



ce
pre
UNI



CURSOS DE CIENCIAS **INGRESO ESCOLAR** **NACIONAL**

Admisión 2024-I



Material DE ESTUDIO

Prohibido la reproducción parcial o total de este material

RAZONES Y PROPORCIONES

1. La razón aritmética de dos números es 3 y la razón geométrica es 5 a 4. Si al mayor se le resta cierta cantidad y al menor se le suma dicha cantidad, la razón geométrica se invierte, determine dicha cantidad.
A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
2. En una proporción geométrica discreta, el consecuente de la primera razón excede a su antecedente en 9, y en la segunda razón el consecuente excede a su antecedente en 12. Calcule la suma de los antecedentes sabiendo que su producto es 432.
A) 28 B) 36 C) 42
D) 48 E) 50
3. En una proporción geométrica continua cuya razón es $\frac{3}{5}$, la suma de los términos extremos es 68. Calcule el valor de la media proporcional.
A) 9 B) 15 C) 18
D) 30 E) 50
4. En una proporción aritmética discreta, la suma de sus términos es 72, además, el primer antecedente es el doble de la cuarta diferencial, que es igual al triple de la razón aritmética. Calcule el tercer término de la proporción aritmética.
A) 16 B) 18 C) 20
D) 24 E) 30
5. La media aritmética de dos números es 18 mientras que su media armónica es 16. Calcule la razón aritmética de dichos números.
A) 8 B) 10 C) 12
D) 14 E) 16
6. En una boda hay 350 invitados entre familiares de la novia, familiares del novio (no hay familiares en común de ambos) y amigos. Por cada once familiares hay tres amigos. Los familiares de la novia superan en 45 a los familiares del novio. ¿Cuántos familiares de la novia hay en la boda?
A) 120 B) 145 C) 150
D) 160 E) 175
7. En un recipiente hay 16 L de agua mezclados con 20 L de vino. Se agrega dos litros de agua y un litro de vino al recipiente y esta operación se repite hasta que la relación inicial de los ingredientes se invierte. ¿Cuántos litros de mezcla tendrá al final el recipiente?
A) 48 B) 60 C) 72
D) 90 E) 96
8. Con tres números naturales se forma una proporción geométrica continua. La suma de dichos números es 28 y la suma de sus inversas es $\frac{7}{16}$. El mayor de los números es
A) 12 B) 14 C) 15
D) 16 E) 18
9. La diferencia de 2 números enteros positivos a y b es 18. Si la relación entre las medias aritmética y geométrica de a y b es 5:4, la media armónica de a y b es:
A) 7,2 B) 8,4 C) 9,6
D) 10,8 E) 18
10. La cantidad de kilogramos de arroz y café está en la relación de 3 a 7. Si sus pesos difieren en 16 kilogramos, ¿cuál sería el peso de arroz, si hubiera 5 kilogramos más de este producto?
A) 12 B) 15 C) 16
D) 17 E) 18



11. Cuatro atletas A, B, C y D participan en una carrera de 1000 metros. Asumiendo que cada uno corre durante toda la carrera con la misma rapidez, sucede que A llegó primero a la meta con una ventaja sobre B, C y D de 200, 300 y 400 metros respectivamente, entonces, cuando B llegue a la meta ¿qué ventaja en metros tendrá sobre D?
- A) 200 B) 250 C) 280
D) 300 E) 350
12. Por cada cien plátanos vendidos se regalan 20 plátanos, determine la cantidad de plátanos que tiene un vendedor, si le pagaron por 18 000 plátanos y se quedó sin ninguno.
- A) 20 200 B) 21 600 C) 22 400
D) 22 500 E) 23 000
13. A es la cuarta proporcional de los números 8, 40 y 24, B es la media diferencial de 40 y 30. Calcule A+B.
- A) 90 B) 100 C) 120
D) 125 E) 155
14. Si en una proporción geométrica continua los medios suman 18 y la suma de los extremos es 30. Calcule la diferencia de extremos.
- A) 21 B) 22 C) 23
D) 24 E) 25
15. Se tienen tres recipientes de forma cúbica, cuyos lados están en la relación de 2, 3 y 5. Si contienen agua en el mismo nivel estando lleno el más pequeño y se distribuye este volumen entre los otros dos en partes iguales, calcule la relación de los volúmenes que presentan los otros dos recipientes.
- A) 11 a 27 B) 3 a 71 C) 11 a 69
D) 5 a 31 E) 5 a 71
16. Si en una proporción aritmética continua la suma de sus términos es 68, calcule la suma de cifras de la media aritmética de dicha proporción.
- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10
17. Si la suma de los cuatro términos de una proporción aritmética es 86 y el producto de sus términos extremos es 450, entonces la diferencia de dichos extremos es
- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 7
18. En una proporción aritmética continua, el primer término es el séxtuplo del último término. Si la diferencia de los antecedentes es 35, determine la tercera diferencial.
- A) 14 B) 15 C) 16
D) 18 E) 20
19. En una proporción geométrica continua donde la razón aritmética de sus terceras proporcionales es 128 y la razón geométrica de las mismas es 9, ¿cuál es la suma de las cifras de la media proporcional?
- A) 10 B) 11 C) 12
D) 15 E) 18
20. En una reunión asistieron 630 personas; por cada dos varones ingresaron siete mujeres. Luego se retiran cierto número de parejas, al final, la nueva relación entre varones y mujeres es de 1 a 6. ¿Cuántas personas se retiraron?
- A) 60 B) 70 C) 100
D) 120 E) 140

21. Dos ciclistas A y B parten simultáneamente el primero de la ciudad M hacia la ciudad N y el segundo parte de N hacia M en línea recta; ambos a velocidad constante. Si al cabo de cierto tiempo la distancia recorrida por A es el doble de la distancia recorrida por B, además en el momento que se encuentran al ciclista A le falta solamente 80 metros para llegar a su destino, determine la distancia en metros de M a N.

- A) 120 B) 130 C) 150
D) 180 E) 240

22. El sueldo de una enfermera más lo que gasta mensualmente suman S/ 4 500; dichas cantidades están en la relación de 5 a 4 respectivamente. Manteniendo los gastos, ¿cuántos soles debe aumentar su sueldo mensual para que dicha relación sea de 3 a 2?

- A) 200 B) 300 C) 400
D) 500 E) 600

23. En una proporción aritmética, la suma de sus términos es 90, además, el primer antecedente es el doble del segundo antecedente, y la cuarta diferencial es 5. ¿Cuál es la razón de esta proporción aritmética?

- A) 15 B) 20 C) 30
D) 40 E) 45

24. Considerando que:

$$\frac{a^3}{189} = \frac{b^3}{875} = \frac{c^3}{56} = \frac{d^3}{448}$$

además, la suma de a y c es 25, determine el valor de $(b + d)$.

- A) 40 B) 41 C) 42
D) 45 E) 48

25. En un conjunto de tres razones geométricas iguales y continuas, de razón entera se cumple que la diferencia de los términos extremos es 104. Determine la

cuarta proporcional de los antecedentes de dicho conjunto de razones geométricas.

- A) 3 B) 4 C) 6
D) 8 E) 9

MAGNITUDES PROPORCIONALES

26. Las magnitudes A y B cumplen cierta relación de proporcionalidad. Se realizaron ensayos en el laboratorio con los siguientes resultados

A	4	6	8	9
B	48	108	192	243

se puede afirmar que:

- A) A IP B B) A DP B²
C) A³ DP B² D) A² DP B
E) $\sqrt{A}$ IP B

27. En un recipiente cerrado y a temperatura constante, la presión de un gas es IP al volumen que ocupa ¿A qué presión (en atm) está sometido un gas, si al aumentar esta presión en dos atmosferas, el volumen varía en 20% de su valor?

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

28. Se tienen las magnitudes A y B tales que A² es directamente proporcional con B³, si la magnitud B se cuadruplica, ¿qué sucede con la magnitud A?

- A) queda multiplicada por 4
B) queda multiplicada por 6
C) queda multiplicada por 8
D) queda multiplicada por 16
E) no varía

29. La magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B e inversamente proporcional a C². Cuando C = 5, el valor de B es el quintuplo del

valor de A. ¿Cuál es el valor de B, cuando $C = 2$ y $A = 5$?

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

30. Para transportar 240 Kg. de carga a una distancia de 48 Km. se ha pagado S/. 2160 ¿cuál es el costo en soles para transportar 432 Kg. de carga a 72 Km?

- A) 5400 B) 5832 C) 7200
D) 8000 E) 8100

31. En el siglo XVII, al estudiar los resortes y la elasticidad, el físico Robert Hooke observó que dentro de ciertos límites, la fuerza requerida para estirar un objeto elástico, como un resorte de metal, es directamente proporcional al alargamiento del resorte (Ley de Hooke). Según esta ley, la longitud de un resorte es de 12 cm y cuando soporta un peso W su longitud es de 17 cm, ¿cuál será su longitud en cm, si soporta un peso que es el triple del anterior?

- A) 12 B) 17 C) 27
D) 40 E) 45

32. En un pueblo el precio del café varía en forma DP al precio del azúcar e IP al precio del té. ¿En qué porcentaje varía su precio cuando el precio del té aumenta en 20% y el azúcar disminuye en 10%?

- A) Disminuye en 15%
B) Disminuye en 25%
C) Aumenta en 25%
D) No varía
E) Aumenta en 10%

33. Se tiene que

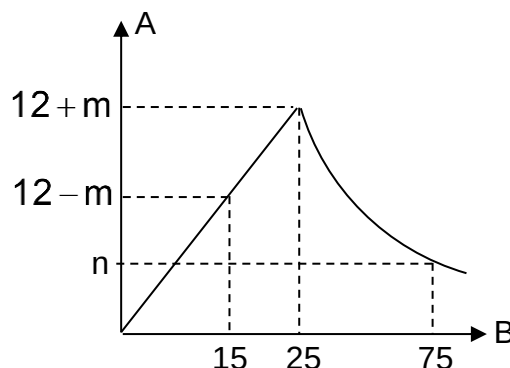
$$A \text{ IP } \sqrt{B}, B \leq 10$$

$$A \text{ DP } B^2, B \geq 10$$

Cuando $A = 16\sqrt{2}$, $B = 5$. Si $B = 15$, calcule A e indique la suma de sus cifras.

- A) 5 B) 7 C) 8
D) 9 E) 11

34. La figura muestra la gráfica de los valores que toman dos magnitudes A y B. La línea recta cuando A DP B y la curva cuando A IP B. Calcule $m + n$.



- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

35. Para pintar las caras de un cubo de 30 cm de arista se gastó 25 soles en pintura. ¿Cuántos soles más se gastará para pintar las caras de un cubo de 90 cm. de arista?

- A) 50 B) 75 C) 90
D) 200 E) 225

36. Seis obreros pueden hacer una obra en 24 días. Luego de 8 días de haber empezado, se contrató dos obreros más, entonces. Calcule con cuántos días de anticipación se terminó la obra.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

37. El peso de un objeto en la Luna es directamente proporcional a su peso en la Tierra. El peso en la Luna de un carnero es de 18 kilos y su peso en la tierra es de 108 kilos. Si el peso de un toro exhibido en la feria de Huancayo es de 990 kilos, determine el peso, en kilogramos; que tendría este animal en la Luna.

- A) 125 B) 165 C) 175
D) 210 E) 220

38. Doce obreros pueden hacer una obra en 12 días, pero si 8 de ellos aumentaran su eficiencia, terminarían la obra en sólo 9 días. Entonces, el aumento de la eficiencia de dichos obreros (en porcentaje) es
- A) 50 B) 60 C) 75
D) 80 E) 100
39. Los obreros A y B han hecho dos obras distintas empleando el mismo tiempo t . Se sabe que A haría la obra de B en 36 horas, mientras que B haría la obra de A en 49 horas. Determine t .
- A) 35 B) 36 C) 42
D) 45 E) 54
40. Quince obreros de 80% de rendimiento trabajando 11 días a razón de 8 horas diarias lograron hacer $\frac{2}{5}$ de una obra, luego se retiran 5 obreros y son reemplazados por otros 3 obreros de un rendimiento del 100% y trabajan todos a razón de 9 horas días. ¿En cuántos días hicieron lo que faltaba de la obra?
- A) 12 B) 15 C) 16
D) 18 E) 20
41. Había suficientes víveres para 100 personas durante 60 días, después del décimo día el número de las personas se incrementan en un 25%. ¿Para cuántos días más alcanzarán los víveres?
- A) 40 B) 42 C) 43
D) 44 E) 45
42. Carlos es un empresario textil y confecciona cinco docenas de pantalones cada 7 días, mientras que Ana confecciona dos docenas de camisas por día. Cuando Carlos termina de confeccionar tres docenas de pantalones, ¿cuántas camisas confecciona Ana?
- A) 70 B) 84 C) 90
D) 100 E) 101
43. Se tienen las magnitudes A y B de modo que A es directamente proporcional a B^2 . Cuando la medición de la magnitud B tiene por valor 6, la de la magnitud A tiene valor 12. Determine el valor de la medición de B cuando A mide 48.
- A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14
44. La fuerza es DP a la masa y a la aceleración de un móvil, si se duplica la fuerza y la masa se reduce a la tercera parte de su valor, determine la variación de la aceleración.
- A) se triplica
B) se reduce a la mitad de su valor
C) se cuadruplica
D) se sextuplica
E) se reduce a la quinta parte de su valor.
45. En un centro poblado situado al costado de un río, se contrataron a 15 obreros para que construyan un muro de contención en 15 días, cuando faltaban 3 días para terminar la obra cae un huaico que destruyó el 50% de lo ya avanzado y ahora toda la parte que falta por terminar tiene el doble de dificultad, si se desea entregar toda la obra solo con dos días de retraso, ¿cuántos obreros 50% más eficientes deben ser contratados?
- A) 26 B) 32 C) 36
D) 39 E) 40
46. La matrícula de 600 alumnos de un instituto dura cinco días, se sabe que el número de alumnos matriculados en un día era IP a la cantidad de días que falta para que se termine la matrícula excepto para el último día donde se matricularon 120 alumnos, ¿cuántos alumnos se matricularon el tercer día de matrícula, si 30 alumnos no se llegaron a matricular?
- A) 60 B) 72 C) 96
D) 108 E) 144

47. En un proceso de producción se observa que la cantidad de artículos es DP al número de máquinas e IP a la raíz cuadrada del número de años de uso. Inicialmente se tiene un primer grupo de 25 máquinas con 9 años de uso, luego se consigue un segundo grupo de 10 máquinas con 4 años de uso. Determine la relación de la producción del segundo grupo con el primer grupo de máquinas.

- A) 1 a 3 B) 2 a 7 C) 2 a 5
D) 3 a 5 E) 4 a 7

48. Para construir una pared se sabe que el área construida es D.P. al número de ladrillos empleados todos ellos similares entre sí. Para una pared cuadrada de 7 m de lado se compró una cantidad de ladrillos de las cuales sobraron 15 ladrillos, si el lado hubiera sido de 5 m habría sobrado 255 ladrillos. Calcule cuántos ladrillos sobrarían, si el lado fuese de 6 m.

- A) 100 B) 115 C) 120
D) 145 E) 160

49. Para 3 magnitudes A , B y C se cumple

$$A^2 DP B \text{ (} C: \text{constante)}$$

$$A IP C^3 \text{ (} B: \text{constante)}$$

$$C^m DP B^n \text{ (} A: \text{constante)}$$

Determine el valor de $\frac{m}{n}$.

- A) 1,5 B) 2 C) 3
D) 4 E) 6

50. Se contrató 15 obreros para terminar una obra en 40 días trabajando 8 horas diarias, pero al cabo de 5 días de haber empezado la obra, se retiran 5 obreros y los que quedan continúan trabajando 15 días a razón de 7 horas diarias. Determine la fracción de la obra que falta por terminar.

- A) 21/32 B) 19/32 C) 7/8
D) 4/11 E) 7/15

PORCENTAJES

51. Una persona recibe su sueldo de S/ 2 500 y gasta en víveres el 40% de su sueldo, además gasta en productos envasados el 25% de lo que gasta en víveres. Determine el gasto en productos envasados.

- A) 230 B) 240 C) 245
D) 250 E) 260

52. Un agricultor tiene un terreno rectangular cuyo ancho es la mitad del largo, extiende su terreno aumentando el largo en 20% y el ancho en un $n\%$ de tal manera que el área se incrementó en 56%. Calcule la suma de cifras de n .

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

53. El instituto nacional de estadística e informática INEI establece que en promedio la población de la región Ancash crece en un 2% al año, Calcule la población dentro de 2 años sabiendo que en la actualidad la población es de 1 200 000 habitantes, obtenga la suma de cifras del resultado.

- A) 25 B) 26 C) 27
D) 28 E) 29

54. En dos litros de una mezcla de alcohol y agua, el volumen de agua es el 30% del volumen total, si se agrega 0,8 litros de agua, determine el porcentaje en volumen que ocupa el alcohol en la nueva mezcla.

- A) 40 B) 50 C) 51
D) 58 E) 60

55. El aire seco a 25°C contiene en volumen 70% de nitrógeno, bajo estas condiciones determine el volumen de nitrógeno en m^3 en una columna de aire seco que se ha envasado en un recipiente hermético cúbico de arista interior de 2m.

- A) 5,5 B) 5,6 C) 5,7
D) 5,8 E) 5,9

56. Un comerciante compra un lote de equipos celulares a un precio de costo de S/ 20 000, luego fija un precio que es el doble del precio de costo y lo vende con un descuento del 40%. Determine la suma de cifras de la ganancia bruta expresada en soles.
- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7
57. Un estudiante de la UNI para ayudarse económicamente invierte N soles adquiriendo un producto de alta demanda y lo vende obteniendo una ganancia bruta del 40%. Calcule N sabiendo que el precio de venta es de S/ 3 500.
- A) 2 100 B) 2 200 C) 2 300
D) 2 400 E) 2 500
58. Un comerciante compra un lote de varios artículos a M soles y vende el 60% ganando 20% y el resto lo vende ganando 10%. Determine M en soles si la ganancia bruta es de S/ 320.
- A) 2 000 B) 2 400 C) 2 500
D) 2 600 E) 3 000
59. Un inversionista compra 300 kits de paneles solares a razón de S/ 8 000 cada kit, una vez que le entregan los 300 kits en su almacén vende los 300 kits obteniendo una ganancia bruta del 30%, pero el transporte y otros gastos de venta representan el 20% de la ganancia bruta. Determine la suma de cifras de la ganancia neta expresada en soles.
- A) 15 B) 16 C) 17
D) 18 E) 19
60. Se compra un televisor a colores a N soles y otro televisor especial con tecnología Smart a S/ M, al vender a un mismo precio de venta en el primer televisor se gana 20% y en el segundo televisor se pierde 20%. Determine la razón geométrica de M y N.
- A) 1,5 B) 6 C) 8
D) 10 E) 12
61. Cierta mineral contiene 12 g de cobre, 28 g de Plomo y 8 g de plata. De acuerdo a estos metales determine qué porcentaje representa el plomo y cobre juntos de la cantidad de plata.
- A) 10 B) 20 C) 300
D) 400 E) 500
62. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?
- I. El 20% del 30 por mil del 10^3 ppm de 10^8 es igual a 600.
II. Se fija inicialmente el precio de un artículo P y luego se propone realizarle tres descuentos sucesivos del A%, B% y C% el precio de venta final de dicho artículo variará según el orden de la realización de los descuentos sucesivos.
III. El 1 por 10 más del 20% menos de un número es equivalente al 22 por 25 del mismo número.
- A) Solo I B) Solo III
C) I y II D) I y III
E) II y III
63. Tres descuentos sucesivos de 10%, 20% y 30%, equivale a un descuento único de:
- A) 45% B) 49% C) 49,6%
D) 50% E) 60%
64. Si la arista de un cubo se reduce en 20%, ¿en qué tanto por ciento se reduce el volumen del cubo?
- A) 20.5% B) 30% C) 35%
D) 45.5% E) 48,8%

65. En un congreso de profesionales, el 80% del total de asistentes son ingenieros, el 15% son abogados y el resto son médicos; si en el transcurso del congreso se retiraron 48 ingenieros y 12 abogados, entonces los médicos son ahora 6% del nuevo total; calcule el número de ingenieros que había al inicio en el congreso.
- A) 54 B) 63 C) 190
D) 228 E) 288
66. De los alumnos de una de las aulas de CEPRE-UNI, el 40% son mujeres. Si el número de mujeres aumenta en 30% y el de los varones en 20%. ¿En qué porcentaje aumentó el total de alumnos?
- A) 10 B) 12 C) 18
D) 20 E) 24
67. En una granja el 15% son patos, el 40% gallinas, y el 45% pavos. Si el número de patos fuera el doble y gallinas la mitad ¿Qué porcentaje del total serían pavos?
- A) 47,37 B) 45 C) 43
D) 44,43 E) 40,34
68. Un importador compraba tabletas en Estados Unidos y los vendía en S/. 468 ganando 20%, cuando podía adquirirlos a S/. 2,60 por dólar. Ahora tiene que pagar S/. 4 por dólar ¿A cuántos soles deberá vender dicho artículo en la actualidad, para seguir ganando el 20%?
- A) 718 B) 720 C) 722
D) 724 E) 726
69. Si Mauricio se retiró del casino con S/.126, después de haber perdido primero el 10% y luego ganado el 40% de lo que quedaba. ¿Con cuántos soles entró al casino?
- A) 50 B) 100 C) 120
D) 126 E) 200
70. El precio de venta de un producto en el que se gana el 5 por 12 del 60% de su precio de costo es S/ 1200. Si se quisiera ganar el 40% de dicho precio de venta, la utilidad en soles excede a la anterior en:
- A) 120 B) 150 C) 180
D) 210 E) 240
71. Un comerciante compra 2 televisores en S/ 3 000 cada uno, luego los vendió. Si el primero los vendió ganando el 20% del precio de venta y el segundo lo vendió perdiendo el 20% del precio de venta ¿Cuántos soles perdió o ganó en el negocio?
- A) Ganó 360 B) Perdió 360
C) Gana 250 D) Perdió 250
E) No ganó ni perdió.
72. El precio de venta de un artículo es S/ 1 500 y la ganancia es igual al 25% del precio de venta menos el 10% del precio de costo, calcule la ganancia en soles.
- A) 140 B) 200 C) 210
D) 220 E) 250
73. Se fija un artículo aumentando un 50% al precio de costo, si en la venta se otorgan descuentos sucesivos de 10% y 20%. ¿Qué porcentaje se ganará?
- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8
74. Raúl vende cierto artículo a un precio de S/ 131 000, obteniendo una ganancia neta de S/ 20 200. Si el impuesto a la venta es 16% de la ganancia bruta y los otros gastos ascienden a S/ 5 000, ¿qué porcentaje del precio de costo es la ganancia neta?
- A) 14,0 B) 16,9 C) 16,8
D) 18,5 E) 19,8

75. Al comprar un producto de un mayorista, un comerciante obtiene un descuento del 20% del precio de lista. Si se desea vender a un precio que permita ganar un 4% del precio de lista, de tal forma que se puedan ofrecer dos descuentos sucesivos del 40% y 30% del precio fijado por el comerciante. ¿Qué porcentaje del precio de lista es el precio fijado?

- A) 100 B) 150 C) 180
D) 200 E) 250

REGLA DE INTERES

76. Un estudiante de ingeniería impone S/ 400 en el banco y al cabo de 7 meses el saldo en su cuenta de ahorros es de S/ 470, determine la tasa de interés nominal al año.

- A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3
D) 0,32 E) 0,33

77. Se deposita N soles en un banco a la tasa del 12% y 2N soles en otro banco que paga una tasa del 10%, produciendo una renta total anual de 16 000 soles. Determine la suma de cifras de N.

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

78. Al depositar un capital de 40 mil soles a una tasa de interés del 12% se obtiene un monto de 48 mil soles. Determine el tiempo de imposición del capital en meses.

- A) 18 B) 19 C) 20
D) 21 E) 22

79. El monto producido por un capital C durante 6 meses es de 5 200 soles, pero si el mismo capital se coloca a la misma tasa de interés durante 9 meses el monto obtenido asciende a 5 800 soles. Determine la suma de cifras de C expresado en soles.

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

80. Una herencia de S/ 32 000 se debe repartir en forma DP a las edades de los herederos que son 9, 18 y 23 años respectivamente, pero esta herencia se deposita en un banco por 2 años a una tasa del 20% y luego el monto obtenido se reparte en forma DP a las edades de los herederos. Determine la diferencia de los montos en soles que reciben el mayor y el menor heredero.

- A) 9 100 B) 9 520 C) 9 800
D) 9 870 E) 11 200

81. Un inversionista invierte en un negocio M soles que le rinde una rentabilidad del 10% al año y deposita N soles en un banco que le ofrece una tasa del 21%, al finalizar el año los montos obtenidos son iguales.

Determine el valor de $\frac{M}{N}$.

- A) 0,9 B) 1,1 C) 1,2
D) 1,3 E) 1,4

82. Se depositó 500 soles el 10 de enero del año 2023 y se retiró el 10 de mayo del año 2023, la tasa de interés es de 24%. Determine el interés ganado en soles.

- A) 20 B) 25 C) 30
D) 35 E) 40

83. La quinta parte de un capital se deposita en un banco que paga una tasa de interés del 30% y el resto del capital se deposita en otro banco a una tasa de interés del 20%, observándose que la diferencia de las 2 rentas anuales es de 400 soles. Determine la suma de cifras del capital expresado en soles.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

84. Un ahorrista deposita hoy N soles y desea obtener al cabo de a años un monto que es el triple del capital, la tasa de interés es de 25%. Determine el valor de a.

- A) 8 B) 9 C) 10
D) 11 E) 12

85. Se deposita 100 soles por un semestre a una tasa del 20% semestral y el monto obtenido se retira y se deposita en otro banco a la misma tasa de interés retirándose al finalizar un semestre. Determine los intereses totales ganados en soles.
A) 40 B) 44 C) 45
D) 46 E) 47
86. Los $\frac{5}{7}$ de un capital colocado al 24% anual de interés simple generan mensualmente S/ 250 más de interés que el generado por el resto colocado al 30%, calcule el capital en soles.
A) 30 000 B) 35 000 C) 40 000
D) 42 000 E) 56 000
87. Se tiene un capital que prestado a una determinada tasa de interés en 9 meses produce un monto de S/ 6 900 y en 15 meses el monto producido es de S/ 7 500. Calcule la tasa de interés en porcentaje.
A) 10 B) 12 C) 18
D) 20 E) 22,5
88. Dos capitales, el primero de S/ 26 600 y el segundo de S/ 24 080, son colocados al mismo tiempo en dos entidades financieras al 8% y 10% respectivamente. ¿En cuántos años los montos de estos capitales serán los mismos?
A) 7 B) 8 C) 9
D) 10 E) 10,5
89. Se tiene un capital que es prestado al 5% trimestral y que se capitaliza semestralmente. Si se prestó dicho capital durante 2 años produce 2 541 soles más de intereses que si se prestara solo por un año. Calcule el capital.
A) 5 000 B) 8 000 C) 9 000
D) 10 000 E) 12 000
90. Miguel solicita un préstamo de 6 000 soles en un banco que cobra una tasa del 30% anual, capitalizable cuatrimestralmente durante un año. De lo recibido, él presta una parte a su hermano Juan por un año a interés simple y una tasa mensual del 5%. ¿Qué cantidad en soles le presta Miguel a su hermano Juan, si el interés total que le paga Juan es igual a los intereses cobrado por el banco?
A) 3 200 B) 3 310
C) 3 420 D) 3 610
E) 3 720
91. ¿Cuántos días (aproximadamente) será necesario para que 2 000 dólares se conviertan en 3 500 dólares al 8% de interés anual, capitalizable semestralmente?
Considere
 $\ln(1,75)=0,55962$; $\ln(1,04)=0,03922$
A) 2 048 B) 2 420 C) 2 524
D) 2 568 E) 2 600
92. Un prestamista desea ganar el 8% efectivo anual sobre un préstamo, con intereses capitalizables trimestralmente. La tasa nominal anual que debe cobrar es:
A) 7,5% B) 7,66% C) 7,77%
D) 7,92% E) 8%
93. Andrea coloca en una financiera a interés simple, toda su liquidación que le dieron en su trabajo a una tasa del $m\%$ y al cabo de 8 meses obtiene un monto de 46 400 soles. María recibe el doble de la liquidación de Andrea y lo deposita en la misma entidad con las mismas condiciones y al cabo de 10 meses obtiene un monto de 96 000 soles. Calcule el valor de m .
A) 22 B) 23 C) 24
D) 25 E) 26

94. Un banco tiene las siguientes alternativas: prestar su dinero con interés del 25,3% anual capitalizable por semanas o prestarlo con el 26,8% capitalizable por semestres. A partir de la siguiente información podemos afirmar; que lo más rentable es:
- A) Para el banco la primera.
B) Para los clientes la primera.
C) Para el banco la segunda
D) Depende del capital.
E) Depende del tiempo.
95. El plazo (en meses) al que debe imponerse un capital a una tasa de interés del 10% bimestral, capitalizable cuatrimestralmente, para que se incremente en un 72,8% es
- A) 10 B) 12 C) 15
D) 16 E) 18
96. Se presta el capital de S/ 2 100 al 10% de interés mensual sobre el saldo deudor de cada mes. El primer y segundo mes no se paga nada, el tercer y cuarto mes se paga una cantidad igual a M soles. ¿Cuánto debe ser M para que la deuda se cancele al cuarto mes?
- A) 1 537,31 B) 1 464,1
C) 1 155,07 D) 1 355,1
E) 1 437,31
97. ¿Qué tasa de interés nominal es necesaria para que un capital se duplique en 3 años, suponiendo que los intereses se capitalizan de manera continua? ($\ln 2 = 0,693147$)
- A) 23,1049% B) 24,1142%
C) 25,1123% D) 26,4123%
E) 27,1841%
98. Una inversión de un capital C gana un 9% de interés anual, compuesto continuamente. Después de 3 años, su valor del depósito es \$ 5000. Calcule la cantidad inicial C.
- A) 5 000 $e^{-0,27}$ B) 500 $e^{-0,27}$
C) 5 000 $e^{-2,7}$ D) 5 000 e^{-27}
E) 5 000 $e^{-0,027}$
99. Una persona impone su capital al 20% anual de interés compuesto con capitalización trimestral durante 2 años. Si hubiera impuesto su capital al 20% anual de interés continuo durante el mismo tiempo, hubiera ganado 287,37 más. Su capital original, en soles, era:
- (Considere $e^{0,2} = 1,2214$ y la respuesta aproximada a la centena más próxima)
- A) 18 000 B) 20 000 C) 21 400
D) 22 500 E) 22 600
100. Cierta capital impuesto a interés compuesto continuo se triplica en un mes. ¿Qué tiempo en meses debe transcurrir para que el capital se quintuple?
- Considere $\ln 5 = 1,609$; $\ln 3 = 1,098$
- A) 1,465 B) 1,365 C) 1,265
D) 1,165 E) 1,065
- MEZCLA Y ALEACIÓN**
101. Determine la cantidad de litros de agua que contiene un recipiente de 17 litros de leche adulterada con agua y que pesa 17,32 kg, si un litro de leche pura pesa 1,032kg y un litro de agua pesa 1 kg.
- A) 6,5 B) 7 C) 7,5
D) 7,8 E) 8

102. Se mezclan bebidas de tres diferentes calidades y que cuestan S/ 1; S/ 2 y S/ 3 el litro. Si las cantidades que se emplean de los dos primeros son 12 litros y 5 litros y el precio medio de la mezcla es S/ 2.5, entonces la cantidad en litros que utilizó del tercero es:
A) 36 B) 41 C) 45
D) 48 E) 50
103. Un comerciante adquiere café crudo de 80 kg a S/ 12 el kg y de otro establecimiento 40 kg a S/ 18 el kg. En el proceso de tostado el café se pierde el 20% de su peso. Si el kilogramo de café tostado lo vende a S/ 28. Calcule el porcentaje de beneficio en la venta.
A) 40 B) 45 C) 50
D) 55 E) 60
104. Se está construyendo un tramo de una carretera, para lo cual se necesitan 1800 m³ de arena gruesa, 14 400 m³ de tierra dura, 10 800 m³ de piedra chancada, 9 000 m³ de roca blanda y 3 600 m³ de roca dura. Si los precios del metro cúbico de cada uno están dados por 15,40; 25,30; 35,20; 44 y 126,5 soles, respectivamente, determine el precio medio (en soles) del metro cúbico de terreno.
A) 37 B) 39 C) 40
D) 41 E) 42
105. Se tienen n tipos de vino cuyas cantidades de litros son: m, 2m, 3m, ... así sucesivamente de cada ingrediente y cuyos precios respectivamente son: S/ 1, S/ 2, S/ 3, ... el litro en forma consecutiva. Si el precio medio de la mezcla por litro resultó de S/ 9, Calcule n.
A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14
106. Se tiene dos calidades de vino cuyos precios son S/ M y S/ N; si para obtener como precio medio la media armónica de ambos precios se debe mezclar en relación de 9 a 4 en ese orden, entonces para que el precio medio sea la media geométrica la relación respectiva debe ser:
A) 3 a 1 B) 3 a 2 C) 2 a 1
D) 4 a 3 E) 9 a 4
107. Se mezclan 2 clases de avena en proporción de 3 a 2 se vende ganando el 10%; luego se mezclan en proporción de 2 a 3 y se vende ganando 15%. Si los precios de venta por kilogramo de la mezcla son iguales, calcule en soles el mayor de los precios unitarios, si entre ambos precios por kilogramos suman un total de S/ 27.
A) 10 B) 12 C) 15
D) 16 E) 18
108. Se tiene 2 recipientes con m y n litros de 20° y 30° respectivamente. Se sabe que, si se intercambian 40 litros, se obtiene alcoholes del mismo grado; pero si se intercambian n/2 litros, el grado resultante en el primer recipiente mencionado sería 28°. Calcule la diferencia en litros de m y n.
A) 28 B) 30 C) 35
D) 39 E) 42
109. Se tiene mezclas alcohólicas, una de 60 litros de alcohol de 60° y la otra de 36 litros de 84°, se intercambian cierta cantidad de litros de dichas mezclas alcohólicas hasta que la primera sea de 66°. ¿De cuántos grados resultará la otra mezcla alcohólica?
A) 72° B) 74° C) 75°
D) 78° E) 80°
110. Se tiene una mezcla alcohólica de 84°, se reemplaza la cuarta parte de su volumen por alcohol de 60°, luego se reemplaza la sexta parte por alcohol de 48°.
A) 72° B) 73° C) 74°
D) 75° E) 76°
111. De una mezcla alcohólica de 40° cuyo contenido es 20 litros, se toman el 75% la cual se vierte en un recipiente con cierta cantidad de agua, obteniéndose una

mezcla de alcohol de 25°. Calcule cuántos litros de agua contiene la mezcla formada.

- A) 14 B) 16 C) 18
D) 20 E) 22

112. Una marca de producto de limpieza usada para obtener una solución es 25 % ácida. Otra marca de producto de limpieza es 50 % ácida. ¿Cuántos galones de cada producto de limpieza se deberán mezclar para producir 20 galones de una solución 40% ácida?

- A) 7 y 13 B) 8 y 12 C) 9 y 11
D) 10 y 10 E) 16 y 4

113. Un recipiente se llenó de alcohol de 80°; luego se extrae $\frac{1}{5}$ del volumen total y se reemplaza por agua; luego se extrae $\frac{1}{4}$ del volumen total y se reemplaza por agua; finalmente se extrae $\frac{1}{3}$ del volumen total y se reemplaza por alcohol. ¿Cuál es el grado de la mezcla resultante?

- A) 58,6° B) 65,3° C) 68,6°
D) 70° E) 76°

114. ¿Qué cantidad de desinfectante (en litros) al 80% se debe mezclar con 80 litros del mismo desinfectante al 50% para obtener un desinfectante al 60%? Indique además el porcentaje de desinfectante al 50% en la solución final.

- A) 30 y 33,3% B) 40 y 33,3%
C) 30 y 66,6% D) 40 y 66,6%
E) 50 y 33,3%

115. Se tienen dos lingotes de plata, el primero de ley 0,750 y el segundo de ley 0,950. ¿Qué peso hay que tomar de cada lingote para obtener 1800g de plata de ley 0,900?

- A) 350 y 1 450 B) 450 y 1 350
C) 300 y 1 500 D) 400 y 1 400
E) 500 y 1 300

116. Calcule la cantidad de oro puro contenido en un aro de 18 quilates cuya masa es de 28 gramos.

- A) 18 B) 20 C) 21
D) 22 E) 24

117. Se funden 450g de una aleación con 50g de oro puro y se observa que la ley de oro se incrementa en 0,02 con respecto de la ley inicial. ¿Cuál es la ley de la aleación inicial?

- A) 0,600 B) 0,700 C) 0,800
D) 0,850 E) 0,900

118. Se tiene dos aleaciones de plata y cobre de 60 gramos cada una y cuyas ligas están en la relación de 4 a 3. Si estas se funden con 10 gramos de plata cada una las leyes resultantes estarán en la relación de 3 a 4. ¿Cuál es la mayor de las leyes, de las aleaciones iniciales?

- A) 0,50 B) 0,55 C) 0,60
D) 0,62 E) 0,65

119. Un joyero tiene 2 tipos de lingotes: el primero contiene 270 g de oro por 30 g de cobre y el segundo 200 g de oro por 50 g de cobre. Se desea realizar una aleación incluyendo parte de cada lingote mencionado con tal de obtener 200 gramos cuya ley sea 0,820. De como respuesta el mayor peso utilizado en gramos.

- A) 80 B) 100 C) 120
D) 150 E) 160

120. Se tiene dos barras de oro, en la primera la ley de oro es de 0,960 y en la segunda la ley de oro es de 0,540. Si la masa aleación que se quiere obtener es de 70 gramos con una ley media de oro igual a la media geométrica de ambas leyes. De como respuesta la mayor masa en gramos.

- A) 30 B) 35 C) 40
D) 45 E) 50

121. Un líquido tiene una masa de 210 g y una densidad de 0,7 g/cc, se mezcla con otro cuya densidad es 1,1 g/cc, obteniéndose una masa con una densidad es 0,8 g/cc. Calcule la masa en gramos del otro líquido (g/cc: gramos por centímetro cúbico)

- A) 100 B) 110 C) 120
D) 130 E) 150

122. Se desea fundir dos metales A y B cuyas densidades son 8g/cm^3 y 5g/cm^3 obteniéndose una cierta aleación. Si sumergimos 14 gramos de esta aleación en agua su peso aparente es de 12 gramos. Si la masa total es de 42 gramos cual es la mayor de las masas en gramos de los dos metales.

- A) 16 B) 20 C) 24
D) 28 E) 32

123. Se funde una aleación de oro de Ley L con cobre puro en la proporción de 6 a 1 En qué porcentaje disminuye la ley de la aleación.

- A) 13,5% B) 14,28% C) 17,30%
D) 20% E) 23,16%

124. ¿Cuántos gramos de material de $13,6\text{g/cm}^3$ de densidad son necesarios para preparar 1566 gramos de una aleación de oro, cuya densidad sea $17,4\text{g/cm}^3$? Considere $\rho_{\text{Au}} = 19,3\text{g/cm}^3$

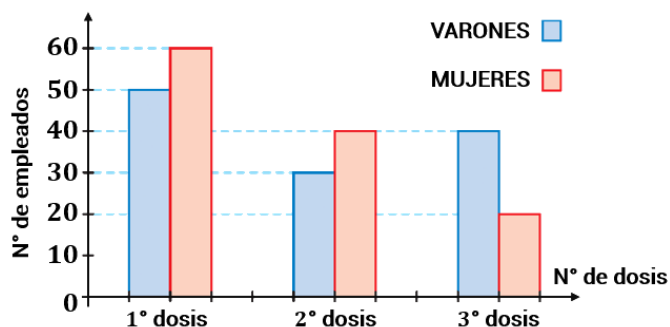
- A) 400 B) 408 C) 522
D) 1 044 E) 1 158

125. Si una cadena de 16 quilates cuyo peso de metal ordinario es 32 gramos se funde con un lingote de oro de 104 gramos con ley 0,65. De cuántos quilates es la aleación obtenida.

- A) 15,324 B) 15,765 C) 15,792
D) 15,972 E) 16,456

ESTADÍSTICA 1

126. El siguiente diagrama de barras muestra la encuesta realizada a un grupo de empleados de una empresa respecto al número de dosis de la vacuna recibida contra el COVID.



Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F)

- La cantidad de empleados que recibieron la 1° dosis es menor que la cantidad de empleados que recibieron las dos últimas dosis.
- El 25% de los empleados recibieron la 3° dosis.
- De los empleados, el número de varones representa el 90% del número de mujeres.

- A) VFF B) VFV C) VVF
D) VVV E) FVF

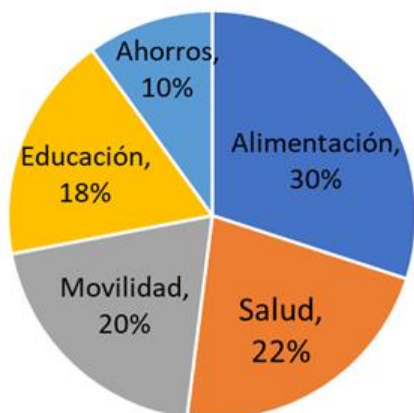
127. Complete la siguiente tabla de distribución de frecuencias, referente a las edades de 40 trabajadores.

Edades	f_i	h_i	H_i
[20; 26 >	8		
[26 ; 32 >		0,1	
[32 ; 38 >			0,6
[38 ; 44 >			
[44 ; 50]		0,25	

¿Qué tanto por ciento de los trabajadores tienen desde 26 años hasta menos de 44 años?

- A) 54% B) 55% C) 58,5%
D) 60,5% E) 66%

128. El siguiente diagrama circular muestra la distribución del sueldo de un padre de familia que gana 3 000 soles mensuales.



Determine la diferencia en soles de los gastos (en alimentación y educación) y el gasto en salud.

- A) 480 B) 560 C) 640
D) 720 E) 780

129. Para cubrir el puesto de mecánico-electricista se recibieron solicitudes de postulantes en el cuadro siguiente se presenta la distribución de los postulantes según experiencia laboral en el área.

Experiencia laboral (años)	Porcentaje Acumulado
[5 , 7>	8%
[7 , 9>	18%
[9 , 11>	34%
[11 , 13>	65%
[13 , 15>	100%

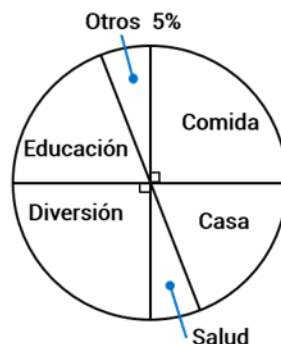
Entonces la experiencia laboral mínima aproximada en años para el 90% de los postulantes es

- A) 7 B) 7,2 C) 7,4
D) 7,6 E) 7,8

130. En una de las aulas del ciclo escolar se realizó una encuesta sobre los sabores de helados preferidos. Se obtuvieron los siguientes datos: 5 estudiantes prefieren fresa; 14, lúcuma; 10, vainilla y 11, piña. Elabore una tabla de frecuencias y determine el porcentaje de estudiantes que prefieren helados de vainilla o de lúcuma.

- A) 54% B) 56% C) 60%
D) 63% E) 72%

131. La gráfica circular muestra la distribución del presupuesto de una familia, donde el ingreso familiar es de 3 600 soles mensuales. Calcule el presupuesto en soles para el gasto en educación.



- A) 680 B) 720 C) 840
D) 900 E) 960

132. Del problema anterior, si se agrega la quinceava parte del presupuesto destinado a diversión, en el presupuesto destinado a salud. ¿Cuánto en soles se podría gastar ahora en salud?

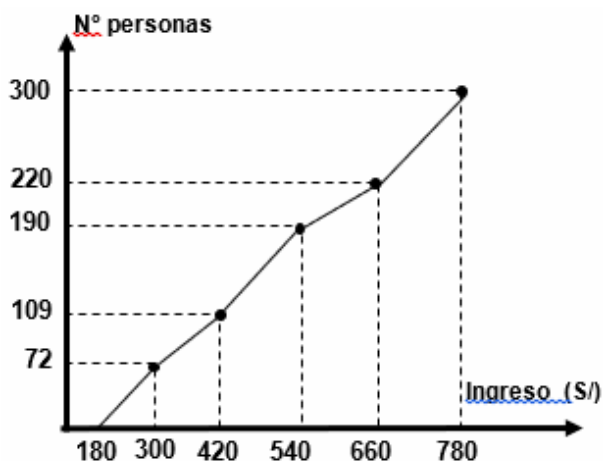
- A) 228 B) 240 C) 285
D) 324 E) 360

133. Dada la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Calcule: $m + n$.

Edad (años)	$h_i\%$
[; 30 >	n
[; >	$n/2$
[m ; >	$2n$
[; 60 >	$n/4$
[;]	$5n/4$

- A) 55 B) 60 C) 65
D) 70 E) 72

134. Dada la siguiente ojiva correspondiente a los ingresos semanales de un grupo de personas.



Determine el porcentaje de personas con un ingreso semanal entre S/ 420 y S/ 660.

- A) 32% B) 37% C) 44%
D) 45% E) 52%

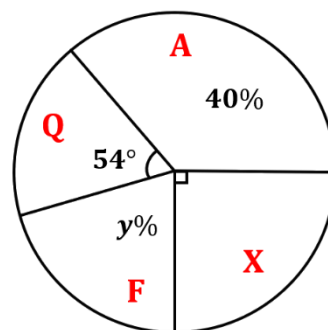
135. La tabla muestra las edades de 30 estudiantes de un taller folklórico.

Edad (años)	f_i	h_i
13	6	a
14	15	e
15	b	0,2
16	c	d

Calcule el valor numérico de:
 $a + b + c + d + e$.

- A) 8,3 B) 8,5 C) 8,7
D) 9,8 E) 9,6

136. En el siguiente diagrama circular, se muestra la preferencia de N estudiantes del ciclo escolar sobre los cursos: Aritmética(A), Álgebra(X), Física(F) y Química(Q). Calcule el valor de y .

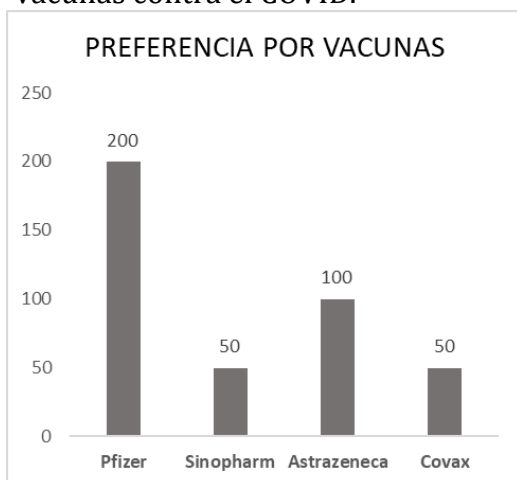


- A) 12 B) 15 C) 18
D) 20 E) 24

137. En una tabla de distribución de frecuencias se observa que dicha distribución es simétrica con 6 intervalos y tal que $f_3 = f_1 + f_5$. Determine el valor de $H_2 + H_3 + H_4 + H_6$.

- A) 2 B) 2,25 C) 2,50
D) 2,75 E) 3

138. El siguiente diagrama de barras muestra la encuesta realizada a un grupo de personas respecto a la preferencia de las vacunas contra el COVID.



Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F)

- El 50% de las personas prefieren la vacuna Pfizer.
- El 25% de los encuestados prefieren la vacuna AstraZeneca.
- La cantidad de personas que prefieren la vacuna Covax representan el 30% de la cantidad de personas que prefieren la vacuna Pfizer.

- A) VFF B) VVF C) VFV
D) VVV E) FVF

139. La siguiente tabla de frecuencia muestra los tiempos establecidos por 60 atletas en una competencia de 5km.

Tiempo(min)	fi
[20 ; 24 >	a
[24 ; 28 >	2a
[28 ; 32 >	24
[32 ; 36 >	a
[36 ; 40]	4

¿Cuál es el tiempo mínimo para el 25% de los atletas?

- A) 25,75 B) 26,25 C) 30,50
D) 31,50 E) 32,50

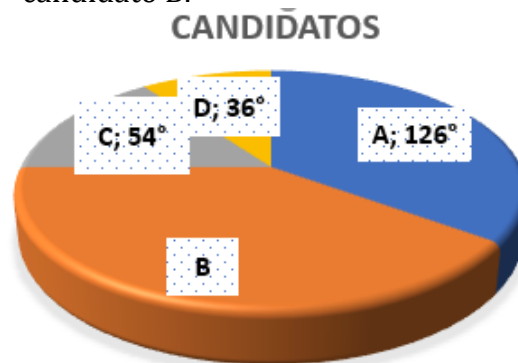
140. La siguiente tabla muestra la distribución de notas en el curso de Estadística de un grupo de alumnos.

Notas	hi	Hi
[0 , >		0,15
[, >	0,2	
[, >		0,75
[, 20]		

Determine el porcentaje de aprobados (nota > 10).

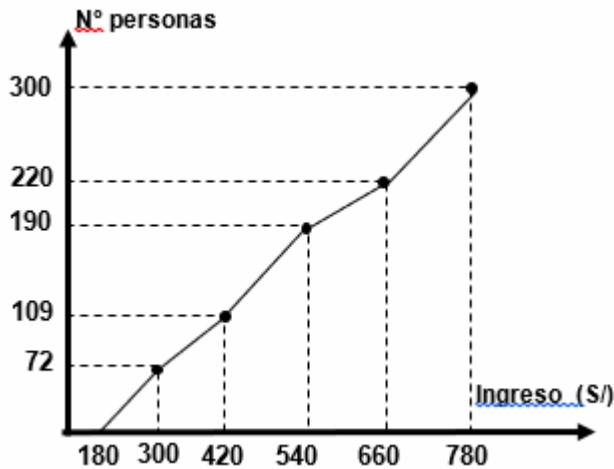
- A) 60% B) 63% C) 64%
D) 65% E) 66%

141. Se realizó una encuesta sobre la preferencia de cuatro candidatos presidenciales. Si 2 000 personas prefieren al candidato D. Determine la cantidad de personas que prefieren al candidato B.



- A) 7 600 B) 7 700 C) 7 800
D) 8 000 E) 8 200

142. Dada la siguiente ojiva correspondiente a los ingresos semanales de un grupo de personas



Determine el porcentaje de personas con un ingreso semanal entre S/ 300 y S/ 600.

- A) 50 B) 52 C) 54,4
D) 55,2 E) 56,4

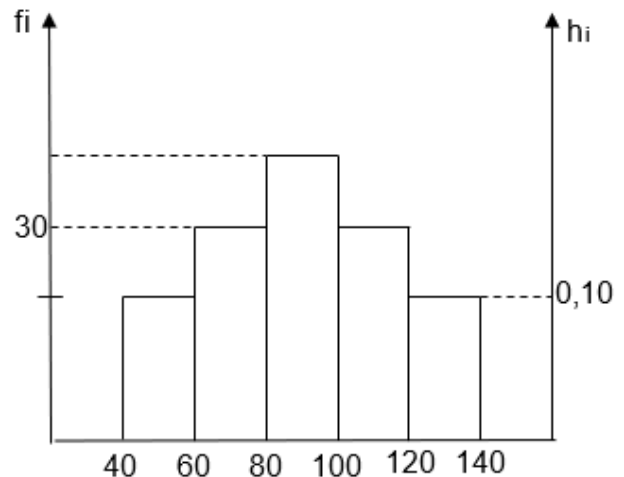
143. Las inversiones de las compañías mineras se clasificaron en una tabla de distribución de frecuencias con amplitud de intervalo de 6 millones de nuevos soles. Si las frecuencias absolutas correspondientes a los intervalos, son: 1; 16; 11; 9; 8; 3 y 2 siendo la máxima inversión 48 millones de nuevos soles. Determine el porcentaje de compañías que invierten entre 18 y 40 millones.

- A) 50% B) 52% C) 54%
D) 56% E) 60%

144. De una muestra de números enteros, se tiene que el mayor de ellos aparece 6 veces y su frecuencia es $\frac{3}{7}$ del total de números impares. Si el total de impares excede en 5 unidades al total de pares, entonces el número de datos de la muestra es:

- A) 19 B) 20 C) 21
D) 22 E) 23

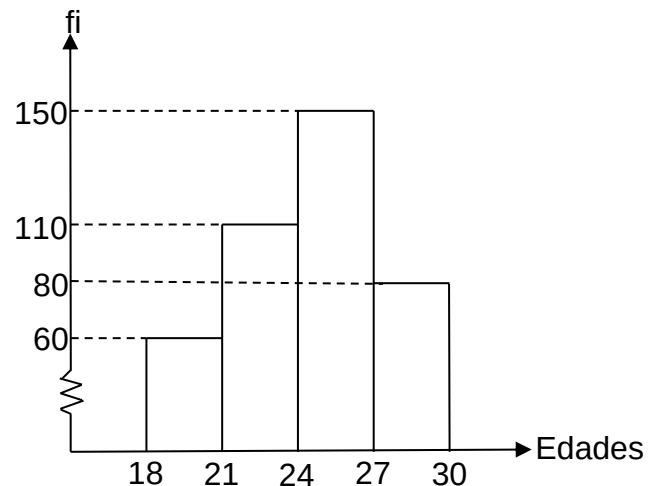
145. La distribución mostrada es simétrica.



La frecuencia relativa del tercer intervalo es 50%. Determine el tamaño de la muestra.

- A) 54 B) 60 C) 120
D) 180 E) 200

146. El siguiente histograma de frecuencias nos da información sobre el consumo de alcohol. Determine el porcentaje de las personas que son menores de 24 años.



- A) 42,5% B) 61,5% C) 62,5%
D) 63,5% E) 64,5%

147. En una tabla de frecuencias con 6 intervalos de igual amplitud, el valor mínimo es 800 y el valor máximo es 1 400. Si la característica de estudio es ingreso mensual en soles de un grupo de trabajadores y se sabe además que:

$$f_4 = \frac{2}{5}f_3; H_5 = 0,95 \text{ y } h_3 = 0,25$$

Determine el porcentaje de trabajadores con ingresos mensuales desde S/1 000 hasta S/ 1 150.

- A) 28% B) 28,5% C) 30%
D) 32% E) 32,5%

148. Una pequeña población del interior del país ubicado al costado en una región minera tenía problemas con el agua potable por contener altos niveles de arsénico, por lo cual, a un instituto de protección ambiental se le encargó investigar y proporcionar un tratamiento que removiera la mayor cantidad de arsénico en el agua. En la tabla se presentan los resultados obtenidos para el porcentaje de remoción de arsénico en 100 muestras de aguas tratadas con cloruro de aluminio.

% remoción	Números de muestras
[50 - 60 >	10
[60 - 80 >	20
[80 - 90 >	
[90 - 95]	30

Determine el número de muestras que ha obtenido al menos el 70% de remoción de arsénico.

- A) 72 B) 74 C) 76
D) 80 E) 82

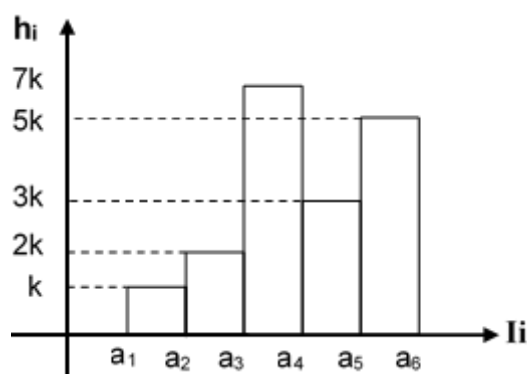
149. La siguiente tabla de frecuencias donde los intervalos de clase son del mismo tamaño, muestra información de un grupo de personas según sus edades, que aún les falta su segunda dosis de la vacuna contra el COVID 19

Edades	h_i
[30 , >	k/25
[, >	k/50
[, >	3k/50
[, >	3k/100
[54 ,]	k/20

Determine el porcentaje de las personas que son mayores de 39 años que aún les falta su segunda dosis.

- A) 50% B) 55% C) 60%
D) 65% E) 75%

150. Se tiene el siguiente histograma de frecuencias relativas. Se sabe que el tamaño de la muestra es 720. Calcule la cantidad de observaciones en el intervalo $[a_3, a_5 >$.



- A) 370 B) 380 C) 390
D) 400 E) 420

ESTADÍSTICA 2

151. Indique la alternativa correcta después de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) según el orden dado:

- I. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia acumulada del i -ésimo intervalo y el número total de datos.
- II. La mediana de un conjunto de n datos, el valor que más veces se repite.
- III. Si $\{18, 19, 16, 17, 14\}$ son los datos que representan las notas de un examen, entonces la desviación estándar es mayor 1,7.

- A) FFF B) VFV C) VVF
D) FFV E) FVV

152. En la siguiente tabla se muestra las longitudes de un grupo de árboles que hay en un bosque. Calcule el promedio de dichas longitudes.

Longitud (m)	f_i
[40 ; 44 >	12
[44 ; 48 >	15
[48 ; 52 >	18
[52 ; 56 >	20
[56 ; 60 >	10
[60 ; 64]	5

- A) 50,4 B) 50,6 C) 50,8
D) 51,2 E) 52,4

153. A continuación, se muestran las edades de un grupo de estudiantes de computación en un cierto instituto: 18; 16; 18; 15; 17; 18; 19; 17. Calcule la suma de la media, mediana y moda.

- A) 44,85 B) 45 C) 46,5
D) 48,25 E) 52,75

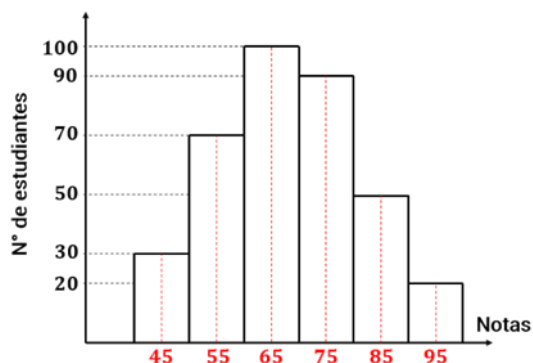
154. La siguiente tabla agrupa las notas obtenidas por un grupo de alumnos en el examen final de Estadística.

Notas	f_i	F_i	h_i	H_i
[8 ; 10 >		4	0,16	
[10 ; 12 >		10		
[12 ; 14 >	5			
[14 ; 16 >				0,96
[16 ; 18]		25		

Calcule la moda de dichas notas.

- A) 14,12 B) 14,24 C) 14,32
D) 14,33 E) 14,67

155. El siguiente histograma de frecuencias muestra las notas de un simulacro de examen de admisión que realizaron un grupo de estudiantes. Determine la nota promedio.



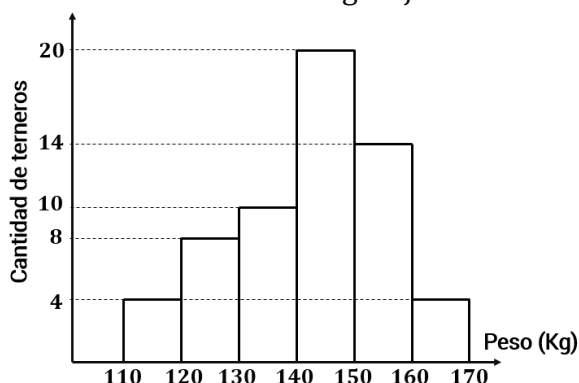
- A) 65,88 B) 68,33 C) 74,2
D) 78,2 E) 80,44

156. En la siguiente tabla, se ha registrado el contenido de sales minerales, en una muestra de 45 botellas de agua. Determine el contenido de sales más frecuente en el agua de esta muestra.

Sales (mg)	x_i	f_i
[20 ; 30 >	25	10
[30 ; 40 >	35	7
[40 ; 50 >	45	12
[50 ; 60 >	55	9
[60 ; 70 >	65	3
[70 ; 80]	75	4

- A) 44,38 B) 45,5 C) 45,75
D) 46,25 E) 48,5

157. El siguiente histograma muestra el peso de los terneros de una granja.



Si se venden los terneros cuyos pesos sean mayores o iguales al 50% de todos los pesos, ¿a partir de que peso se vendería?

- A) 142,2 B) 144 C) 146
D) 147,45 E) 148

158. Del problema anterior, calcule el peso más frecuente de los terneros.

- A) 140,56 B) 142,5 C) 143
D) 145,75 E) 146,25

159. Un autobús recorre una cierta distancia en cuatro tramos iguales, con las siguientes velocidades: el primer tramo con 60 km/h, el segundo tramo con v km/h, el tercer tramo con 30 km/h y el último tramo con 20 km/h; luego el conductor determina que la velocidad

promedio de todo el recorrido fue de 32 km/h. Calcule v .

- A) 28 B) 32 C) 40
D) 42 E) 45

160. La media aritmética de un conjunto de números enteros positivos y diferentes es 47. Si uno de ellos es 97 y la suma de todos es 329. Calcule el mayor valor que puede un número incluido en este conjunto.

- A) 199 B) 208 C) 217
D) 223 E) 227

161. Una encuesta realizada en la ciudad de Lima sobre el número de hijos por familia, los resultados se muestran en la tabla siguiente:

N.º de hijos	N.º de familias
0-2	1200
3-6	400
7-9	150
10-12	30
13-15	15

Calcule la suma de la media más la mediana.

- A) 4,42 B) 4,52 C) 4,58
D) 4,64 E) 4,72

162. La siguiente tabla muestra el número de trabajadores de construcción civil en cada edificio que se construye en un condominio que consta de n edificios multifamiliares.

# trabajadores	# de edificios
45	2
46	5
47	3
48	5
49	4
50	9
51	2

Determine la suma del valor de n y el valor de la mediana del número de trabajadores.

- A) 76,5 B) 77 C) 77,5
D) 78 E) 78,5

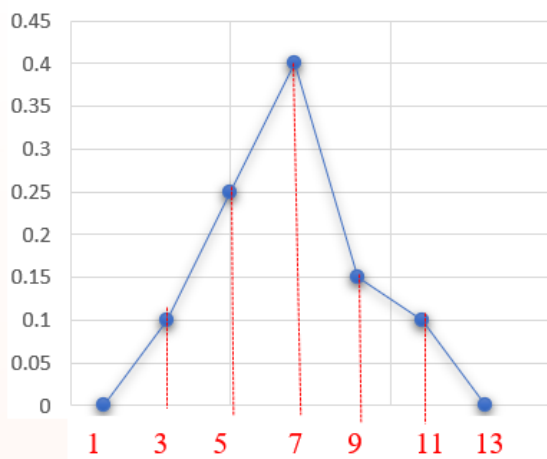
163. El siguiente histograma corresponde al peso en gramos de una muestra de 120 bolsas de café gourmet de cierta distribuidora de productos de consumo masivo.



Determine la mediana en gramos.

- A) 150,74 B) 151,26 C) 151,67
D) 151,7 E) 151,82

164. El polígono de frecuencias mostrado corresponde al tiempo de vida en horas de una colonia de bacterias, determine la moda del tiempo de vida en horas.



- A) 6 B) 6,75 C) 7
D) 7,25 E) 7,5

165. La cantidad de estudiantes varones del aula A es el 20% y el resto son mujeres, el promedio obtenido de las notas de toda el aula es 15,2 y el promedio de notas de las mujeres del aula es 15. Determine el promedio de notas de los varones del aula.

- A) 14 B) 15 C) 16
D) 17,1 E) 17,2

166. Un grupo de 5 estudiantes analizan sus edades enteras en años y resulta que la mediana es 17 años, la moda es 15, la media es 17. Determine la edad del mayor de los estudiantes.

- A) 17 B) 18 C) 19
D) 20 E) 21

167. Respecto de las cantidades de juguetes que Camila vendió diariamente durante los últimos seis días, se sabe que la media, la única moda y la mediana son 23, 22 y 24, respectivamente. Si la mayor de estas cantidades es la menor posible, ¿cuál fue la menor cantidad de juguetes que vendió Camila en alguno de estos seis días?

- A) 12 B) 13 C) 17
D) 21 E) 22

168. Complete la siguiente tabla de frecuencias cuyos intervalos son del mismo tamaño y determine el valor de la mediana.

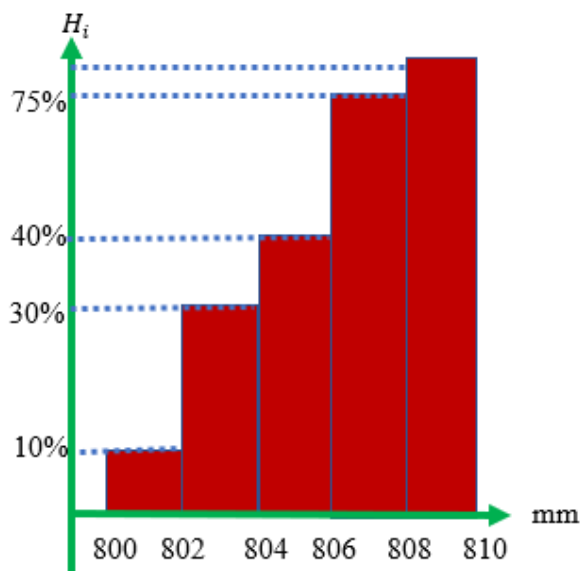
I_i	x_i	f_i	F_i
$[, >$	a	a	
$[, >$			$a + 25$
$[, >$	350		$2a$
$[, >$			380
$[, 600]$		$\frac{a - 50}{5}$	

- A) 320 B) 330,25 C) 331
D) 331,2 E) 331,25

169. La tabla de distribución de frecuencias cuyos intervalos de clase son del mismo tamaño, corresponde a los pesos en kilogramos de 100 pugilistas en un torneo de Box. Determine la moda de los pesos en kilogramos.

Peso kg	X_i	f_i	$X_i f_i$
$[p, >$		$\frac{a}{19}$	
$[, >$	102,5		2460
$[, >$			
$[, >$			2700
$[, 120]$		$\frac{a - 35}{12}$	

- A) 102,5 B) 105,35 C) 106
D) 107,5 E) 108,25
170. El histograma de frecuencias relativas acumuladas corresponde a los diámetros en milímetros de los ejes macizos que se fabrican. Determine la mediana de los diámetros en milímetros.

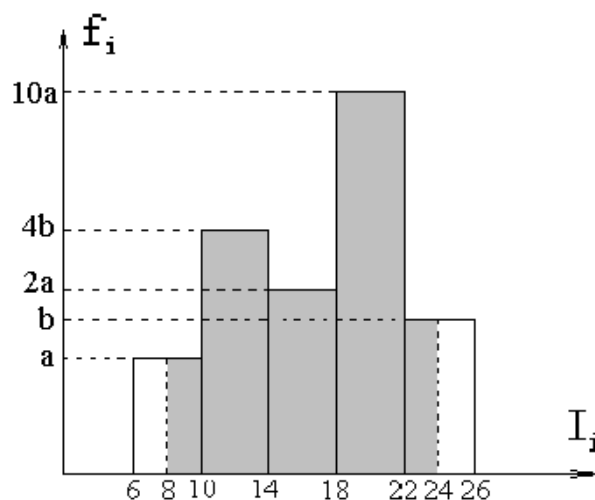


- A) 806,429 B) 806,571 C) 807,34
D) 807,4 E) 807,6
171. Una familia está conformada por 8 integrantes (Padres e hijos) siendo la media de sus edades 10 y además la mediana al igual que la moda es igual a 7.

Calcule la máxima edad que puede tener el padre si es mayor a la madre en 2 años, se sabe que hay gemelos.

- A) 23 B) 24 C) 25
D) 26 E) 28

172. El siguiente histograma muestra el número de estudiantes con respecto a sus edades. Si la superficie sombreada mide 376 u^2 y la media es 17,04



Calcule la mediana.

- A) 18,36 B) 18,46 C) 18,56
D) 18,66 E) 18,76

173. Respecto a las edades de 5 hermanos, se sabe que si cada uno tuviera 4 años más el valor numérico de su media sería igual al valor numérico de su varianza, pero hace 10 años el valor numérico de la varianza de las edades era el triple del valor numérico de su media. Determine la suma de los cuadrados de las edades actuales de los hermanos.

- A) 1 440 B) 1 460 C) 1 520
D) 1 550 E) 1 680

174. Dado un conjunto de n datos en total se tiene la siguiente la información que, la media es 8,8; la varianza es $a, \bar{b}a$ y que la sumatoria de los cuadrados de los datos es 1848. Calcule el valor de $a + b + n$.

- A) 28 B) 30 C) 31
D) 32 E) 33

175. Se ha encuestado a 50 personas sobre su gasto mensual en pasajes y dichos datos se han agrupado en cinco intervalos de clase del mismo ancho. El mínimo y el máximo dato son S/. 20 y S/. 70, $f_4=3f_1=f_5+2$ y $f_3=2f_2$, además se ha calculado que el gasto medio es 48,2. calcule la varianza.

- A) 145,3 B) 146,6 C) 123,25
D) 141,76 E) 142,84

ANÁLISIS COMBINATORIO

176. Un almuerzo está formado por una ensalada, un plato de segundo y una bebida. Si hay 6 tipos diferentes de ensalada, 4 tipos diferentes de segundo y 9 bebidas distintas. ¿Cuántos almuerzos diferentes se pueden formar?

- A) 90 B) 120 C) 108
D) 216 E) 240

177. ¿De cuántas maneras podrá vestirse una persona que tiene 5 pares de zapatillas, 6 buzos (3 iguales), 4 pares de medias y 9 polos (2 iguales)?

- A) 180 B) 360 C) 640
D) 720 E) 1 080

178. Entre Lima y Huancayo hay 8 líneas de automóviles diferentes, entre Huancayo y Apurímac hay 5 líneas de automóviles. ¿De cuántas maneras puede una persona ir de Lima a Apurímac y regresar a Lima usando en líneas diferentes?

- A) 40 B) 840 C) 960
D) 1 120 E) 1 600

179. Tengo tres libros distintos de aritmética y cuatro diferentes de geometría. Si quiero llevarme un libro en mi viaje de vacaciones, ¿cuántas posibles elecciones tengo?

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

180. Para ir de la ciudad A a la ciudad B hay 7 caminos; para ir de la ciudad B a la ciudad C hay 4 caminos. El número de caminos distintos que hay para ir de A hacia C, pasando siempre por B, será:

- A) 11 B) 22 C) 24
D) 28 E) 42

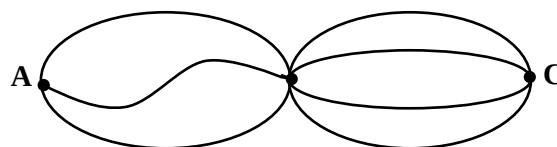
181. Paola desea cruzar una laguna, para ello puede utilizar 3 botes, 5 lanchas o 2 deslizadores. ¿De cuántas formas podrá cruzar la laguna, utilizando uno de los medios de transporte indicados?

- A) 10 B) 12 C) 24
D) 27 E) 30

182. ¿De cuántas maneras diferentes se puede pagar una deuda de 10 soles utilizando solo monedas de 1, 2 o 5 soles?

- A) 7 B) 8 C) 9
D) 10 E) 11

183. ¿De cuántas maneras diferentes se, puede viajar de A hacia C ida y vuelta si al volver no se debe usar los caminos que se uso en la ida?



- A) 36 B) 48 C) 60
D) 72 E) 84



184. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar 7 personas en una mesa redonda de 4 asientos?
- A) 140 B) 144 C) 180
D) 124 E) 210
185. ¿De cuántas maneras diferentes se podrán ubicar 8 personas alrededor de una fogata, si una pareja siempre se sienta juntos?
- De cómo respuesta la suma de las cifras del resultado es.
- A) 9 B) 10 C) 12
D) 15 E) 18
186. Un examen tiene 10 preguntas, Pedro debe resolver 6 preguntas y 2 de estas preguntas son de las 5 primeras. ¿De cuántas maneras puede escoger las preguntas que va a resolver?
- A) 36 B) 40 C) 50
D) 60 E) 90
187. En las olimpiadas Oregón 2022, una carrera de 200 metros planos participa 8 atletas. ¿De cuántas formas distintas podrán ser premiados los tres primeros lugares, con medalla de oro, plata y bronce?
- A) 320 B) 330 C) 336
D) 340 E) 360
188. De un grupo de 4 economistas y 7 ingenieros, se van a formar comisiones de trabajo de cuatro integrantes, dos de cada especialidad. ¿Cuántas comisiones se pueden formar?
- A) 100 B) 112 C) 120
D) 124 E) 126
189. Si seis señoritas se ubican en una fila, ¿de cuántas maneras pueden ubicarse, si dos de ellas no quieren estar juntas?
- A) 480 B) 490 C) 500
D) 520 E) 540
190. Para formar una matriz de orden 2×2 se lanza un dado 4 veces. Determine la cantidad de matrices diferentes con elementos distintos dos a dos que se pueden formar
- A) 120 B) 360 C) 720
D) 1 080 E) 1 290
191. En una casa de campo hay dos establos, determine el número de maneras diferentes que pueden ingresar 10 caballos a dichos establos, sabiendo que cada establo debe haber al menos un caballo.
- A) 64 B) 192 C) 254
D) 510 E) 1 022
192. Al lanzar 3 dados simultáneamente, determine la cantidad de maneras diferentes en que la suma de sus resultados sea un número primo.
- A) 37 B) 45 C) 60
D) 73 E) 80
193. Se tienen 3 cajas. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden distribuir dos objetos A y B en dichas cajas, considerando que ambos pueden quedar en una misma caja?
- A) 3 B) 6 C) 8
D) 9 E) 12



194. Una familia, formada por los padres y tres hijos, van al cine. Se sientan en cinco butacas consecutivas. ¿De cuántas maneras distintas pueden sentarse si los padres se sientan en los extremos?
- A) 6 B) 12 C) 15
D) 16 E) 20
195. Tres matrimonios se reúnen para celebrar el aniversario de uno de ellos. Desean que les hagan una fotografía de forma que estén todos los hombres juntos y también las mujeres. ¿De cuántas formas distintas pueden colocarse?
- A) 24 B) 30 C) 36
D) 60 E) 72
196. ¿Cuántas palabras distintas que tengan significado o no, se pueden formar con las letras de la palabra MATEMATICA? Indique la suma de las cifras del resultado.
- A) 8 B) 9 C) 10
D) 12 E) 15
197. De una baraja de 52 cartas se van a extraer al azar cinco de ellas, ¿en cuántos casos diferentes se obtienen exactamente dos ases y que sean del mismo color y en total tres cartas de tréboles?
- A) 1 188 B) 1 298 C) 2 376
D) 2 596 E) 2 956
198. En una clínica trabajan 18 enfermeras. ¿Cuántas guardias diferentes de 3 enfermeras pueden tomarse?
- A) 720 B) 756 C) 816
D) 840 E) 900
199. En una estantería hay 6 libros de matemáticas y 3 de física. Queremos coger 2 de cada curso. ¿De cuántas maneras podemos hacerlo?
- A) 18 B) 30 C) 36
D) 45 E) 54
200. Se tiene 5 ingenieros y 6 abogados, cuántos comités de 3 personas se pueden formar donde al menos uno sea abogado
- A) 80 B) 95 C) 135
D) 150 E) 155

01. Indique el número de proposiciones lógicas.

I. $x+1=8$

II. $3<7$ y $6<5$

III. Iremos a Francia o iremos a España.

IV. $5=0$, entonces $6=1$.

V. $x^3=1$, entonces $x=1$.

A) 5 B) 4 C) 3

D) 2 E) 1

02. Sean las proposiciones:

p: El automóvil enciende.

q: El automóvil tiene gasolina en el tanque.

r: El automóvil tiene corriente en la batería.

Halle la expresión simbólica de la proposición:

“El automóvil enciende cuando tiene gasolina y tiene corriente en la batería”.

A) $(r \wedge p) \rightarrow q$ B) $(p \wedge q) \rightarrow r$

C) $(r \wedge q) \rightarrow p$ D) $p \wedge q \wedge r$

E) $(r \rightarrow p) \wedge q$

03. Señale cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones:

I. Hola, como estás.

II. $x+3=5$

III. π es un número.

A) I B) II C) III

D) I y II E) II y III

04. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones lógicas:

I. $2>4$ ó $2<4$

II. Si $6+2=8$, entonces $2>5$.

III. No es cierto que: $5>2$.

A) VFF B) VFV C) VVV

D) FVV E) FFV

05. Si la proposición: $(p \wedge q) \rightarrow (q \rightarrow r)$ es falsa; determine el valor de verdad de:

I. $\sim(p \vee r) \wedge (p \vee q)$

II. $(p \vee \sim q) \rightarrow (\sim r \wedge \sim q)$

III. $\sim(p \vee \sim q)$

A) VFF B) VVV C) FFF

D) FFV E) FVV

06. Sean las proposiciones p: Hace calor y q: Está lloviendo. ¿Cuál de los siguientes enunciados verbales es correcto?

I. $\sim q$: No está lloviendo

II. $p \rightarrow q$: Está lloviendo, pues hace calor

III. $\sim(\sim q)$: No es verdad, que no está lloviendo

A) I y II B) I y III C) Solo I

D) Solo II E) Todas

07. Si $(p \rightarrow \sim q)$ y $(\sim r \rightarrow s)$ son proposiciones falsas. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones.

I. $\sim q \leftrightarrow r$

II. $(q \Delta p) \rightarrow [\sim p \wedge r]$

III. $p \leftrightarrow (p \Delta q)$

A) VVV B) VFV C) FVV

D) VFF E) VVF

08. Indique cuál de las fórmulas lógicas son tautologías.

I. $[p \vee (p \wedge q)]$

II. $(p \wedge q) \rightarrow p$

III. $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim q \rightarrow \sim p)$

- A) I y II B) II y III C) Solo I
D) Solo II E) Todas

09. Clasificar las fórmulas lógicas como tautología (T), contingencia (C) o contradicción (K).

I. $[(p \wedge q) \vee q] \wedge (\sim q)$

II. $[(p \wedge q) \vee q] \leftrightarrow q$

III. $(p \rightarrow q) \wedge q$

- A) KCT B) TKC C) CTK
D) KTK E) KTC

10. Simplificar la fórmula lógica

$$\{(\sim p \vee q) \vee [(p \rightarrow q) \wedge r]\} \wedge q$$

- A) q B) $\sim q$ C) p
D) $\sim p$ E) $p \wedge q$

11. Simplificar la formula lógica

$$[\sim p \rightarrow \{(p \vee q) \rightarrow r\}] \rightarrow \sim r$$

- A) r B) $\sim r$ C) $p \vee r$
D) $p \wedge r$ E) $q \vee r$

12. Sean p, q, r y t proposiciones lógicas y además $p \Delta \sim t \equiv V$. Hallar el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. $(t \rightarrow p) \vee (r \wedge p)$

II. $(p \Delta t) \rightarrow (q \Delta t)$

III. $p \leftrightarrow t$

- A) VFF B) VVF C) VVV
D) FVV E) FFV

13. Si define el operador lógico $(*)$ mediante la siguiente tabla

$p \quad q$	$p * q$
V V	V
V F	V
F V	F
F F	V

Simplificar $(p * q) * q$

- A) $q \rightarrow p$ B) p C) q
D) $p \rightarrow q$ E) $p \leftrightarrow q$

14. Definamos la función

$$f(p) = \begin{cases} 1, & \text{si } p \text{ es V} \\ 0, & \text{si } p \text{ es una contingencia} \\ -1, & \text{si } p \text{ es F} \end{cases}$$

Determine:

$$E = f([p \wedge \sim p] \rightarrow r) + f(p \rightarrow \sim q) + f(\sim p \rightarrow q) + 2f(p \vee q)$$

- A) -1 B) 0 C) 1
D) 2 E) 3

15. Dada las proposiciones p y q se define el operador lógico $\uparrow$ mediante $p \uparrow q \equiv \sim p \wedge \sim q$.

Indique la proposición que es equivalente a: $p \wedge \sim (p \leftrightarrow q)$

- A) $p \uparrow q$ B) $\sim p \uparrow q$ C) $p \uparrow \sim q$
D) $\sim p \uparrow \sim q$ E) $\sim (p \uparrow q)$

16. Si $r \rightarrow (p \rightarrow q)$ es falsa. Determine el valor de verdad del siguiente enunciado:

I. $(r \leftrightarrow q) \vee \sim p$

II. $(\sim r \Delta (p \Delta q)) \rightarrow p$

III. $q \wedge \{(r \leftrightarrow p) \leftrightarrow p\}$

A) VVV B) VFV C) FFV

D) FFF E) FVF

17. Si la siguiente proposición compuesta es falsa $(p \Delta q) \rightarrow (q \rightarrow r)$ luego

I. $(p \leftrightarrow q)$ no es falsa

II. $q \vee s$ es verdadera

III. $q \rightarrow p$ es verdadera

Son ciertas

A) Solo I y II B) Solo I y III

C) Solo II y III D) Solo II

E) I, II y III

18. Indique cuál de las fórmulas lógicas son tautologías.

I. $[p \vee (p \wedge q)] \equiv p$

II. $(p \wedge q) \rightarrow p$

III. $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim q \rightarrow \sim p)$

A) I y II B) I y III C) Solo I

D) Solo II E) Todas

19. De la falsedad de: $(p \rightarrow \sim q) \vee (\sim r \rightarrow s)$

hallar el valor de verdad de:

I. $\sim p \wedge r$

II. $(p \rightarrow r) \rightarrow (p \vee q)$

III. $(\sim p \wedge \sim q) \rightarrow r$

A) VVF B) VFV C) FVF

D) FFV E) FVV

20. Las proposiciones lógicas compuestas $\sim q \rightarrow \sim p$ y $((p \vee q) \wedge r) \rightarrow ((p \vee q) \wedge s) \wedge r$ son falsa y verdadera respectivamente. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. $q \wedge r$

II. $\sim s \rightarrow r$

III. $[(p \wedge q) \vee (r \wedge s)] \rightarrow q$

A) VVV B) FVF C) VFF

D) VFV E) VVF

21. Simplificar la fórmula lógica

$$\{p \rightarrow q\} \wedge q$$

A) q B) $\sim p$ C) p

D) $\sim p$ E) $p \wedge q$

22. Simplificar la formula lógica

$$\{(p \vee q) \vee r\} \rightarrow \sim r$$

A) r B) $\sim r$ C) $p \vee r$

D) $p \wedge r$ E) $q \vee r$

23. Si $[(p \rightarrow q) \wedge \sim q] \vee [(\sim p \vee r) \rightarrow q]$ es falsa, determine el valor de verdad de cada una de las proposiciones

I. $[r \rightarrow \sim (p \vee q)]$

II. $[q \wedge r] \rightarrow \sim q$

III. $(p \wedge q) \rightarrow t$

A) FFV B) FVV C) FFF

D) VFF E) VVF

24. Sean p, q, r y t proposiciones lógicas y además $p \Delta \sim t \equiv V$. Hallar el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. $(t \rightarrow p) \vee (r \wedge p)$

II. $(p \Delta t) \rightarrow (q \Delta t)$

III. $p \leftrightarrow t$

- A) VFF B) VVF C) VVV
D) FVV E) FFV

25. Indicar cuál de las siguientes proposiciones son tautologías.

I. $\sim (p \wedge (p \rightarrow \sim q)) \rightarrow [(p \wedge (p \vee q)) \rightarrow p]$

II. $(\sim p \leftrightarrow \sim p) \vee (\sim (p \vee q) \rightarrow \sim p)$

III. $(\sim p \wedge \sim q) \rightarrow (p \wedge q)$

- A) Solo I B) Solo I y II C) Todas
D) Solo III E) Solo II y III

26. Simplificar

$\{(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)\} \wedge [r \wedge (r \vee q)]$

- A) $\sim p$ B) p C) q
D) r E) $\sim r$

27. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. $\sim ([p \wedge (p \vee q)]) \wedge [p \vee (p \wedge q)] \equiv F$

II. $p \leftrightarrow F \equiv p$

III. $p \rightarrow q \equiv \sim q \vee p$

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFF E) FVV

28. Si $A = \{1; \{2\}; \{1; 2\}; 3\}$, ¿cuántas proposiciones son verdaderas?

- . $1 \in A$. $\{2\} \subset A$
. $2 \in A$. $\{7\} \not\subset A$
. $\{1\} \subset A$. $\{\{2\}\} \subset A$
. $\{1; 2\} \in A$. $\{\{2\}; 3\} \subset A$
. $\{3\} \subset A$. $\emptyset \in A$

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

29. Si $A = \{4; \{5\}; \{4; 5\}; 6\}$

¿Cuántas proposiciones son verdaderas?

- * $4 \in A$ * $\{5\} \in A$
* $5 \in A$ * $\{7\} \not\subset A$
* $\{4\} \subset A$ * $\{\{5\}\} \subset A$
* $\{4, 5\} \in A$ * $\{\{5\}, 6\} \subset A$
* $\{6\} \subset A$ * $\phi \in A$
A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

30. Si $A = \{1; 1; \emptyset; \{\emptyset\}\}$ siendo ϕ el conjunto vacío, sobre las proposiciones, entonces podemos afirmar.

- I. $\emptyset \in A$
II. $\emptyset \subset A$
III. $\{\emptyset\} \subset A$
IV. $\{\emptyset\} \in A$
V. $\{1\} \in A$

¿Cuántas son verdaderas?

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

31. De las siguientes igualdades. ¿Cuántas son ciertas?

- I. $\{\emptyset\} \cup \{0\} = \{0\}$
II. $\emptyset \cup \{0\} = \{0\}$
III. $\emptyset \cap \{\emptyset\} = \emptyset$
IV. $\{\emptyset\} = \{\{\emptyset\}\}$
V. $\emptyset \setminus \{\emptyset\} = \emptyset$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

32. Si $A = \{m + n, 8, 2m - 2n + 4\}$ es un conjunto unitario, hallar $m^2 + n^2$.

- A) 34 B) 28 C) 17
D) 21 E) 10

33. Si A, B y M son conjuntos en el universo U .

Simplificar la operación:

$$\{[(A \setminus B) \cap B] \cap [(A \cup B) \cap M]\}^c$$

- A) $\emptyset$ B) $B \setminus A$ C) A
D) U E) B

34. Sean A y B subconjuntos del conjunto universal U .

$$\text{Simplifique } [A \setminus (A^c \cup B^c)]^c \cup (A \cap B)$$

- A) $\emptyset$ B) U C) $A \setminus B$
D) $B \setminus A$ E) $A \Delta B$

35. Sean $A = \{2; 4; \emptyset; \{2\}\}$, $B = \{\{4\}, \{\emptyset\}\}$.

Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes afirmaciones:

I. $\{2\} \subset A$

II. $\{4\} \subset B$

III. $\{\emptyset\} \subset A \cup B$

- A) VVV B) VFV C) FFV
D) FVF E) FFF

36. De las siguientes igualdades.
¿Cuántas son ciertas?

I. $\{\emptyset\} \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\}$

II. $\emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\}$

III. $\emptyset \cap \{\} = \emptyset$

IV. $\{\emptyset\} = \{\{\}\}$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

37. Si A, B y M son conjuntos en el universo U . Simplifique la expresión

$$\{[(A \setminus B) \cap B] \cap [(A \cup B) \cap M]\}^c$$

- A) $\emptyset$ B) $B \setminus A$ C) A
D) U E) B

38. Al simplificar $\left[\{A \cap (A \cup B)\}^c \cup A \right]^c$, se obtiene

- A) A B) A^c C) $\emptyset$
D) $A \cup B$ E) $A^c \cap B^c$

39. Si A y B son conjuntos de un universo U , simplificar:

$$\{[(A \setminus B)^c \cup (B \setminus A)] \cap B\} \cap$$

$$[A \cup B \cup A \cup B] \cap U$$

- A) A^c B) U C) $\emptyset$
D) A E) B

40. Si A, B y C son subconjuntos de un conjunto universal U que cumplen

$A \subset B$ y $C \cap A = \emptyset$, entonces

$$[B \cup (C \setminus A)] \cup [(A \setminus B) \Delta C] \text{ es igual a}$$

- A) $B \setminus A$ B) B C) $C \cup B$
D) A E) $\emptyset$

41. Si A y B son dos conjuntos contenidos en U simplificar

$$A \cup (A^c \cap B^c) \cup [(A \cup B) \cap ((A^c \cap B) \cup (A \cap B^c))]$$

- A) $\emptyset$ B) A C) B
D) A^c E) U

42. Simplificar:

$$M = [A \setminus (B \cap C)]^c \cup [(A \cup C) \setminus (A \cap B)]^c$$

si se cumple: $A \subset B$ y $(A \cup B) \cap C = \emptyset$.

- A) A B) B C) B^c
D) A^c E) $A \cup B$

43. Si A es un conjunto determinado por $A = \{x \in \mathbb{Z} / \sim (x \leq -3 \vee x > 5)\}$, entonces $n(P(A))$ es igual a

- A) 32 B) 64 C) 128
D) 256 E) 512

44. Si $A = \{\{2\}, 0, \{\emptyset\}\}$, hallar el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I. $A \setminus \{\emptyset\} = A$
II. $P(\emptyset) \subset A$
III. $\emptyset \in A \rightarrow \{2\} \subset A$
A) VVV B) VFV C) FVF
D) FVV E) FFF

45. Sea el conjunto $B \neq \emptyset$ de las siguientes afirmaciones:

- I. $P(B) \setminus \{B\} \neq \emptyset$
II. $P(\emptyset) \setminus \emptyset = \emptyset$
III. $P(B) \Delta \{B\} \neq P(B)$
¿Cuáles son verdaderas?

- A) solo I B) I y II C) I y III
D) II y III E) I, II y III

46. Dados los conjuntos $A = \{0; 1\}$, $B = \{\emptyset; \{\emptyset\}\}$ y $C = \emptyset$.

Determine la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes afirmaciones:

I. $\{1\} \subset P(A)$

II. $P(A) \cap B \neq \emptyset$

III. $P(C) \in P(B)$

- A) VVV B) FVV C) VFV
D) FFV E) FVF

47. Sean A y B subconjuntos de un conjunto universal U tal que $n[P(A^c)] = 64$, $n[P(B^c)] = 16$, $n(A \Delta B) = 8$ y $n[P(A \cap B)] = 16$.

Halle $n(U)$.

- A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13

48. Si $A = \{1; 0\}$ es un conjunto y $B = P(A)$, entonces indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. $\exists x \in A / x + 2 \neq 2$

II. $\exists M \in B / M \cap A = \phi$

III. $\forall M \in P(A) : \emptyset \subset M$

- A) VVV B) VFF C) FFF
D) VFV E) FFV

49. Sean los conjuntos

$$A = \{1; 2; 3; 4; 5\} \text{ y } B = \{3; 4; 5\}.$$

Determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

$$p: \exists x \in B / 2x^2 + 4 > 34$$

$$q: \forall x \in A : x+2 \leq 7$$

$$r: \forall x \in B ; \exists y \in A / x^2 + y^2 = 5$$

- A) VFF B) VVV C) VFF
D) VVF E) FVF

50. Sean los conjuntos

$$A = \{1; 2; 3; 4; 5\} \quad , \quad B = \{6; 7; 8\} \quad .$$

Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:

$$I. \exists x \in A / x^2 > 24$$

$$II. \forall x \in A, \exists y \in A / x+y \geq 6$$

$$III. \forall y \in B, \forall x \in A : y - x \geq 0$$

- A) VFF B) VVF C) FFF
D) VVV E) FFV

51. Dado $M = \{1; 2; 3; 4; 5\}$, ¿cuáles de estas proposiciones son verdaderas?

$$I. \exists x \in M / x+3 \leq 10$$

$$II. \forall x \in M, \exists y \in M / x+y=6$$

$$III. \exists x \in M / \forall y \in M : x+y \geq 10$$

- A) Solo I B) Solo II
C) Solo II y III D) Solo I y II
E) Todas

52. La proposición

$$\sim (\forall x \in A, \exists y \in B / x+y=z)$$

es equivalente a:

- A) $\exists x \in A / \forall x \in B : x+y+z=0$
B) $\exists x \in A / \forall y \in B : x+y-z=0$
C) $\exists x \in A / \forall y \in B : x+y-z \neq 0$
D) $\forall x \in A / \exists y \in B : x+y-z \neq 0$
E) $\forall x \in A / \exists y \in B : x+y+z=0$

53. Si $n[P(P(A))]=256$; calcular $n(A)$.

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

54. Dado un conjunto U de cinco elementos, si se cumple que:

$$n[P(A \cup B)] = 16 \quad , \quad n[P(A \cap B)] = 2 \quad y$$

$$n[P(A \setminus B)] = 2.$$

$$\text{Halle } n[(A \cup B)^c]$$

- A) 6 B) 4 C) 3
D) 2 E) 1

55. Si A y B son dos conjuntos tal que $n(A \cup B) = 24$, $n(A \setminus B) = 10$ y $n(B \setminus A) = 6$, entonces $2n(A) + n(B)$ es igual a:

- A) 48 B) 49 C) 50
D) 51 E) 52

56. En un grupo de 110 alumnos hay 63 alumnos que estudian inglés, 30 que estudian alemán y 50 que estudian francés. Sabiendo que hay 7 alumnos que estudian los tres idiomas, 30 que sólo estudian inglés, 13 que sólo estudian alemán y 25 que sólo estudian francés, determine el número de alumnos que no estudia ningún idioma.

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

57. Sean A y B subconjuntos de un conjunto universal U tal que $n[P(A)] = 32$, $n[P(B)] = 16$, y $n[P(A \cap B)] = 8$.

$$\text{Halle } n(A \cup B).$$

- A) 6 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13

58. Sean los conjuntos

$$A = \{1; 2; 3; 4; 5\} \text{ y } B = \{3; 4; 5\}.$$

Determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

$$p: \exists x \in B / x^2 > 30$$

$$q: \forall x \in A : x \leq 5$$

$$r: \forall x \in B; \exists y \in A / 0 \leq x^2 + y^2$$

$$A) \text{ VFV} \quad B) \text{ VVV} \quad C) \text{ VFF}$$

$$D) \text{ VVF} \quad E) \text{ FVV}$$

59. Sean los conjuntos

$$A = \{1; 2; 3; 4; 5\} \quad , \quad B = \{6; 7; 8\}.$$

Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:

$$I. \exists x \in A / x^2 > 20$$

$$II. \forall x \in A, \exists y \in A / x+y \geq 7$$

$$III. \forall y \in B, \forall x \in A : y-x \geq 0$$

$$A) \text{ VFV} \quad B) \text{ VVF} \quad C) \text{ FFF}$$

$$D) \text{ VVV} \quad E) \text{ FFV}$$

60. Dado $M = \{1; 2; 3; 4; 5\}$, ¿cuáles de estas proposiciones son verdaderas?

$$I. \exists x \in M / x \leq 5$$

$$II. \forall x \in M, \exists y \in M / x+y=6$$

$$III. \exists x \in M / \forall y \in M : x+y \geq 6$$

$$A) \text{ Solo I} \quad B) \text{ Solo II}$$

$$C) \text{ Solo II y III} \quad D) \text{ Solo I y II}$$

$$E) \text{ Todas}$$

61. Sean a, b y c tres números reales. Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones.

a. La propiedad asociativa establece que $a + (b + c) = (a + c) + b$.

b. Si $\forall x \in \mathbb{R}$, se cumple que $ax = x$ entonces $a = 1$.

c. $-a = (-1)a$ es un axioma del sistema de los números reales.

$$A) \text{ VVV} \quad B) \text{ FVV} \quad C) \text{ FFF}$$

$$D) \text{ FVF} \quad E) \text{ VVF}$$

62. Determinar la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes afirmaciones:

$$I. \text{ Si } 3 < x < 7, \text{ entonces } \frac{1}{7} < \frac{1}{x} < \frac{1}{3}$$

$$II. \text{ Si } -5 < x < -3, \text{ entonces } 0 \leq x^2 < 25$$

$$III. \forall x \in \mathbb{R}^+, \sqrt{x} \leq x$$

$$A) \text{ VVV} \quad B) \text{ VFV} \quad C) \text{ VVF}$$

$$D) \text{ VFF} \quad E) \text{ FFF}$$

63. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

$$I. \text{ Si } a > b \rightarrow a^2 > b^2$$

$$II. \text{ Si } \sqrt{a} > \sqrt{b} \rightarrow a > b; a, b \in \mathbb{R}^+$$

$$III. \text{ Si } a \neq 0 \text{ entonces } a^2 + \frac{1}{a^2} \geq 2$$

$$A) \text{ FVF} \quad B) \text{ FVV} \quad C) \text{ FFV}$$

$$D) \text{ FFF} \quad E) \text{ VVV}$$

64. Resolver la ecuación de primer grado en x .

$$\frac{x-a}{2} + \frac{x-b}{3} = \frac{2a+3b}{6}$$

$$A) a+b \quad B) a-b \quad C) ab$$

$$D) \frac{a}{b} \quad E) \frac{2a+b}{3}$$

65. Resolver

$$\frac{x-\sqrt{2}+1}{\sqrt{3}+1} + \frac{x-\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}+1} = 2$$

- A) $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ B) $\sqrt{2}-\sqrt{3}$ C) $\sqrt{2}+1$
D) $\sqrt{3}-1$ E) $\sqrt{3}+1$

66. Si $a \neq 0$, $b \neq 0$ y $2a+b \neq 0$, halle el valor de x que satisface la ecuación

$$\frac{2x+a}{b} + \frac{x-b}{a} = \frac{a^2-b^2}{ab}$$

- A) 0 B) a C) b
D) 2a E) 2b

67. Si $ad+ac+bc+ab+bd=0$, determine el valor de x de modo que $(b+c+d) = x(a+c+d)$.

- A) $\frac{b^2}{a^2}$ B) a^2b^2 C) a^2+b^2
D) a^2-b^2 E) $\frac{a^2}{b^2}$

68. Determine el valor de x que satisface la ecuación

$$\frac{x-a}{bc} + \frac{x-b}{ca} + \frac{x-c}{ab} = 2\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$$

- A) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ B) $\frac{abc}{a+b+c}$
C) $\frac{abc}{ab+ac+bc}$ D) $a+b+c$
E) $a^2+b^2+c^2$

69. En una familia, el padre gana 16 soles por hora y la madre 15 soles por hora. Al cabo de 26 días de trabajo el padre recibió 1 456 soles más que la madre, dado que laboró 3 horas más por día que ella. ¿Cuántas horas de trabajo acumuló el padre?

- A) 154 B) 260 C) 234
D) 286 E) 312

70. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si $a > b \rightarrow a^2 < b^2$
II. Si $\sqrt{a} > \sqrt{b} \rightarrow a^2 > b^2$; $a, b \in \mathbb{R}^+$
III. Si $a \neq 0$ entonces $a^2 + \frac{1}{a^2} \leq 2$

- A) FVF B) FVV C) FFV
D) FFF E) VVV

71. Dado el conjunto $A = \langle 2, 6 \rangle \cup \langle 7, 9 \rangle$

Podemos afirmar

- I. -9 y 9 son cotas
II. Es un intervalo
III. $\exists x, y \in A/x+y \geq 2$

- A) Solo I B) Solo II C) I y III
D) I, II E) Todas

72. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $\exists x \in \mathbb{Q} / \sqrt{5} < x < \pi$
II. $\exists x, y \in \mathbb{R} / (x+y)^2 > 2(x^2+y^2)$
III. Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $x^2+y^2=1$. El máximo valor de $x+y$ es 2.

- A) VVF B) VFF C) VVV
D) FFV E) VVF

73. Dado el conjunto

$$M = \left\{ \frac{2r+2}{r+3} / r \leq -4 \right\}$$

Identifique la alternativa verdadera sobre este conjunto.

- A) El mínimo de M es 2
B) M no es un intervalo
C) M no está acotado inferiormente
D) $M \setminus [4, 5]$ es un intervalo
E) Una cota superior de M es 8.

74. Determinar la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes afirmaciones:

I. Si $2 < x < 4$, entonces $\frac{1}{4} < \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$

II. Si $-2 < x < 2$, entonces $0 \leq x^2 < 4$

III. $\forall x \in \mathbb{R}^+, \sqrt{x} \leq x$

A) VVV B) VFV C) VVF

D) VFF E) FFF

75. Sean a y b números reales, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si $a < b$ entonces $a \leq b$

II. Si $a \leq b$ entonces $a < b+1$

III. Si $b \in \langle -1; 2 \rangle$ entonces $b^2 \in \langle 1; 4 \rangle$

A) VFV B) VVV C) FVV

D) FFF E) VVF

76. Si $x > 1$ indicar la variación de $B(x) = 2x + 3 + \frac{1}{2x-1}$

A) $B(x) \in [7, +\infty)$ B) $B(x) \geq 8$

C) $B(x) \geq 9$ D) $B(x) \geq 10$

E) $B(x) \geq 11$

77. Hallar el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si $a > 1 \rightarrow \frac{1}{a} < a$

II. Si $a < b \rightarrow \frac{1}{b} < \frac{1}{a}$

III. Si $a > 0$ y $b > 0 \rightarrow a^2 + b^2 > 2ab$

A) VFF B) FVV C) VVF

D) FVF E) VFV

78. Si $-1 < b < a < 0$, determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:

I. $a^2 > b^2$

II. $a^2 > b^3$

III. $a^3 < b^3$

A) VVF B) FVV C) VVV

D) FVF E) FFF

79. Si a y b son números reales que cumplen la condición $a < b < 0$. Determine la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes afirmaciones:

I. $\frac{a+b}{a-b} > 0$

II. $(2a-b) \cdot a > 0$

III. $1-a > 1-b > 1$

A) VFV B) FVF C) VVV

D) FVV E) VVF

80. Sea el conjunto

$$M = \left\{ \frac{3t-1}{2} \in \mathbb{Z} / 0 \leq t \leq 3 \right\}$$

Hallar la suma de sus elementos.

A) 8 B) 9 C) 10

D) 11 E) 12

81. Si $-2 < x < 4$. ¿Cuántos valores enteros asume y, si $y=2-3x$?

A) 15 B) 16 C) 17

D) 18 E) 19

82. Si $x \in [1; 3]$ se sabe que $\left(2 - \frac{3}{x-4} \right) \in [n; m]$, donde n el mayor entero y m el menor entero.

Halle el valor de $T=n+m$.

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

83. Si $A = [-1; 4]$; $B = \langle 0; 1 \rangle$

Determinar $A \setminus B$

- A) $[-1; 0] \cup \langle 1; 4 \rangle$ B) $\langle 1; +\infty \rangle$
C) $[-1; 0] \cup [1; 4]$ D) $\langle 1; 4 \rangle$
E) $[-1; 0] \cup \langle 1; 4 \rangle$

a

84. Sean los intervalos $M = \langle -2; 5 \rangle$,
 $N = \langle 1; 5 \rangle$, $P = \langle -3; 0 \rangle$.

Si $(M \setminus N) \cap P = \langle a, b \rangle$, hallar $a + b$.

- A) -2 B) 0 C) 2
D) 3 E) -3

85. Si $I = \langle 2, 8 \rangle \cup \langle 16, 20 \rangle$ y $J = [4, 18]$,
hallar el menor valor entero que
pertenecce a $J \setminus I$.

- A) 15 B) 8 C) 7
D) 16 E) 9

86. Resolver la ecuación de primer grado en
x.

$$\frac{x-a}{2} + \frac{x-b}{3} = \frac{a}{6}$$

- A) $a+b$ B) $a-b$ C) ab
D) $\frac{a}{b}$ E) $\frac{4a+2b}{5}$

87. Resolver

$$\frac{x-\sqrt{2}+2}{\sqrt{3}+2} + \frac{x-\sqrt{3}+2}{\sqrt{2}+2} = 2$$

- A) $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ B) $\sqrt{2}-\sqrt{3}$ C) $\sqrt{2}+1$
D) $\sqrt{3}-1$ E) $\sqrt{3}+1$

88. Sean los conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{R} / 2x - 3 \leq 5 + 3x\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} / 4x - 5 > x + 7\}$$

Halle el conjunto $A \setminus B$.

- A) $[4; 8]$ B) $[-8; 4]$ C) $[-8; 4]$
D) $\langle -8; 4 \rangle$ E) $\langle -8; 4 \rangle$

89. Si $A = \langle 2; 3 \rangle \cup \{5\}$ y $B = \langle -1; 8 \rangle \setminus \{5\}$
entonces

$B \setminus A = \langle a, b \rangle \cup \langle c, d \rangle \setminus \{e\}$ donde
 $a+b+c+d+e$ será

- A) 15 B) 16 C) 17
D) 18 E) 19

90. Si $a \neq b$ y $a \cdot b \neq 0$, halle el valor de x que
satisface la ecuación

$$\frac{2x+a}{b} + \frac{x-b}{a} = \frac{3ax+(a-b)^2}{ab}$$

- A) 1 B) a C) b
D) 2a E) 2b

91. Halle los valores de "m" tales que la raíz
de la ecuación:

$$\frac{4}{x} = \frac{2m-1}{x+m} \text{ sea mayor que 2.}$$

- A) $m > \frac{5}{2}$ B) $m < \frac{5}{2}$
C) $m > \frac{3}{2}$ D) $m < \frac{3}{2}$
E) $m \in \mathbb{R}$

92. Si $a < b < 0$, resolver la ecuación en x:

$$a\left(\frac{x}{b} - a\right) + b\left(\frac{x}{a} - b\right) = \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right)ab$$

A) $\{ab\}$ B) $\{2ab\}$ C) $\left\{\frac{a+b}{2}\right\}$

D) $\left\{\frac{ab}{a+b}\right\}$ E) $\left\{\frac{a+b}{ab}\right\}$

93. Halle el valor de $5n-3$, para que la ecuación en x , $(n^2-1)x+n^2+n=2$ tenga infinitas soluciones:

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

94. Resolver la ecuación de primer grado en x .

$$\frac{x-a}{2} + \frac{x-b}{3} = \frac{x}{3}$$

- A) $a+b$ B) $a-b$ C) ab
D) $\frac{a}{b}$ E) $\frac{3a+2b}{3}$

95. Resolver

$$\frac{x-\sqrt{2}+1}{\sqrt{3}+1} + \frac{x-\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}+1} = 2$$

- A) $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ B) $\sqrt{2}-\sqrt{3}$ C) $\sqrt{2}+1$
D) $\sqrt{3}-1$ E) $\sqrt{3}+1$

96. Determinar k de tal manera que la ecuación en x :

$2kx^2 - 4kx + 5k = 3x^2 + x - 8$; tenga el producto de sus raíces igual a dos veces su suma.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

97. Si una de las raíces de la ecuación

$2x^2 - 4x + c^2 - 2c - 3 = 0$ es cero, halle el valor de $c^2 + c - 2$, si $c < 0$.

- A) -4 B) -3 C) -2
D) -1 E) $-\frac{1}{2}$

98. Si las raíces de la ecuación $x^2 - 8x + m = 0$ son iguales entonces $m^2 - m + 3$ es igual a

- A) 193 B) 217 C) 237
D) 243 E) 253

99. Una ecuación de segundo grado tiene las siguientes características.

- I. Sus raíces son dos números positivos consecutivos.
- II. La suma de sus coeficientes es 12.
- III. El coeficiente del término cuadrático es 1.

Halle la suma de sus raíces.

- A) 6 B) 7 C) 9
D) 10 E) 12

100. Si la ecuación

$x^2 - mx + m + 24 = 0$ ($m > 0$) tiene solución única, hallar el valor de m .

- A) 10 B) 8 C) 12
D) 6 E) 14

101. Hallar el valor de $2k+3$ para que la suma de las raíces de la ecuación.

$$(4k+1)x^2 + (6k+2)x - 2 = 0, \text{ sea } -\frac{5}{3}.$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

102. Si 4 y m son soluciones de la ecuación

$$x^4 - 20x^2 + 30n + 4 = 0 \quad (m > 0), \quad \text{hallar } m^2 - n^2.$$

- A) 0 B) 3 C) 7
D) 5 E) 12

103. Si las raíces de la ecuación

$$x^2 + (2m + 5)x + m = 0 \text{ difieren en 3, halle el valor de m.}$$

- A) -3 B) -2 C) -1
D) 2 E) 5

104. Si a y b son las raíces de la ecuación

$$x^2 - 6x + c = 0. \text{ Halle el valor de } E = \frac{a^2 + b^2 + 2c}{9}$$

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 8

105. Si las raíces de la ecuación

$$x^2 + bx + 12 = 0 \text{ son cada una; mayores en 7 unidades que las raíces de } x^2 + \beta x + 12 = 0, \text{ entonces.}$$

- A) $\beta = -5$ B) $\beta = 5$ C) $\beta = -7$
D) $\beta = 7$ E) $\beta = 10$

106. Resolver : $\frac{x^2 - 6}{x} = \frac{5x}{x^2 - 6} + 4.$

Dar como respuesta la suma de todas las soluciones.

- A) 2 B) 4 C) 6
D) 7 E) 8

107. Sabiendo que una de las raíces de la ecuación $x^2 - (m^2 - 5)x - 8m = -3$, es -3; calcule el valor de la otra raíz, considere $m > 0$.

- A) -5 B) $-\frac{18}{4}$ C) $-\frac{17}{9}$
D) 3 E) 7

108. Determine el menor valor de k, de modo que las raíces de la ecuación

$$kx^2 - kx + 2k - 3x + 1 = 0, \text{ difieren en 2 unidades.}$$

- A) 1 B) $\frac{11}{9}$ C) $\frac{13}{9}$
D) $-\frac{9}{11}$ E) $-\frac{13}{9}$

109. Si a y b son soluciones de la ecuación

$$x^2 + 3x - 5, \text{ hallar el valor de } \frac{a}{b} + \frac{b}{a} + \frac{1}{ab} + 1$$

- A) 1 B) 3 C) -1
D) -3 E) 4

110. Sea la ecuación bicuadrada:

$$3x^4 + \left(m^2 - \frac{m}{9}\right)x^2 + m = 0, \text{ de raíces: } x_1,$$

x_2, x_3, x_4 donde $x_1, x_2, x_3 = \frac{m}{9}$. Determine el valor de m^2 .

- A) -27 B) -9 C) -3
D) 9 E) 27

111. Luego de resolver la ecuación:

$$x^4 - \sqrt{2}(a + b)x^2 + (a - b)^2 = 0, \text{ donde } ab \neq 0 \wedge |a| \neq |b|, \text{ calcule el valor de la}$$

suma de las cuartas potencias de las raíces.

- A) 2 ab B) 4 ab C) 8 ab
D) 12 ab E) 16 ab

112. Si la ecuación cuadrática

$x^2 + b\sqrt{3} = ax + 1$ tiene como conjunto solución $\left\{1 + \frac{a}{b}, 1 + \frac{b}{a}\right\}$. Calcule el valor de

$$T = \frac{a^2 + 2a + 1}{b^2}.$$

- A) 3 B) $\sqrt{3}$ C) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
D) 1,5 E) 0

113. Si $\{a; b\}$ es el conjunto solución de la ecuación $x^2 + x + 1 = 0$, calcule el valor de

$$M = (a+1)(a+3)(b+1)(b+3) + a^2 + a.$$

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

114. Resolver $\frac{1}{x-4} < \frac{3}{3x-1}$

e indicar la suma de todos los valores enteros de su conjunto solución.

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

115. Si S es el conjunto solución de la inecuación $4x^2 - x - 5 \leq 0$ entonces

- A) $S \subset [-1; 1]$ B) $S \cap [0; 1] = \emptyset$

C) $S = \emptyset$

D) $S \subset \left[-1; \frac{5}{4}\right]$

E) $[0; 2] \subset S$

116. Sea el conjunto

$$F = \{x \in \mathbb{R} / 0 < x^2 - 3x + 2 < 6\} \text{ entonces}$$

- A) $[2; 4] \subset F$
B) $[-1; 1] \subset F$
C) $\langle 1; 2 \rangle \subset F$
D) $F \subset [-1; 1] \cup [2; 4]$
E) $[3; 5] \subset F$

117. Si $[a; b] \cup \langle c; d \rangle$ es el conjunto solución de la inecuación:

$$\frac{x-1}{x^2-5x+6} \geq \frac{x-2}{x^2-7x+12}$$

entonces $a + b + c + d$ será:

- A) 2 B) 5 C) 6
D) 9 E) 10

118. Halle la suma de los dos mayores enteros que satisfacen la desigualdad.

$$\frac{(x+1)(x-2)}{(x-3)(x+4)} \geq 1$$

- A) 7 B) 9 C) 11
D) 13 E) 15

119. Al resolver $\frac{x^4-1}{x^3+8} \geq 0$, se obtiene como conjunto solución

$$\langle -a; -b \rangle \cup [c; +\infty).$$

Hallar el valor de abc .

- A) 3 B) 1 C) - 1
D) 2 E) - 2

120. Si $\langle -\infty; a \rangle \cup [b + \infty) \cup \{c\}$ es el conjunto solución de la inecuación

$$(x^2 - 2x + 6)(x - 4)^{70}(x - 1)^{18}(x - 3)^{81}$$

$$(x - 7)^{91} \geq 0$$

Halle el valor de $T = a + b + c$.

- A) 11 B) 13 C) 14
D) 17 E) 21

121. Halle el conjunto solución de la inecuación

$$\frac{(4x + 2)^2(x^2 + 2)^5(2x - 8)^9}{(x + 1)^2(2x + 5)^{13}} \leq 0$$

A) $\left\langle -\frac{5}{2}; -1 \right\rangle \cup [4; +\infty)$

B) $\left\langle -\frac{5}{2}; 4 \right] \setminus \{-1\}$

C) $\left\langle -\infty; -\frac{5}{2} \right\rangle$

D) $\langle 4; \infty \rangle$

E) $\langle -\infty; +\infty \rangle$

122. Resolver

$$\frac{1}{x - 4} < \frac{1}{x - 1}$$

e indicar la suma de todos los valores enteros de su conjunto solución.

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

123. Resolver: $\frac{x - 1}{x - b} < \frac{x - 1}{x - a}$ siendo $a < b < 1$
y $x < 1$.

A) $\langle -\infty; a \rangle \cup \langle b; 1 \rangle$

B) $\langle a; b \rangle$

C) $\langle b; 1 \rangle$

D) $\langle -\infty; a \rangle \cup \left\langle b; \frac{b + 1}{2} \right\rangle$

E) $\langle -\infty; b \rangle$

124. El complemento del conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{R} / 2x + 1 < 5x - 2 \leq 2x + 10\}$$

tiene la forma: $\langle -\infty; a \rangle \cup \langle b; +\infty \rangle$.

Determine a y b dando como respuesta la suma $a + b$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 6

125. Siendo α solución de la inecuación

$$\frac{x - 2012}{2013} + \frac{x - 2011}{2014} + 2012 < 2014 \quad . \quad \text{¿Qué podemos afirmar?}$$

- A) El máximo valor de α es 4025.
B) El máximo valor de α es 4024.
C) α no toma valores negativos.
D) $\alpha \in \langle -\infty; 4026 \rangle$
E) $\alpha \in \langle 0; 4025 \rangle$

126. Sean a y b tal que $a < 0$, $b < 0$. Resolver la

$$\text{inecuación en } x: \frac{x - a}{3a} + \frac{x - 3b}{4b} > 1$$

A) $\left\langle -\infty, \frac{25ab}{4b + 3a} \right\rangle$

B) $\left\langle \frac{25ab}{4b+3a} + \infty \right\rangle$

C) $\left\langle \frac{ab}{4b+3a}, 0 \right\rangle$

D) $\langle 0, ab \rangle$

E) $\langle a, a^2b^2 \rangle$

127. Si S es el conjunto solución de la inecuación

$$\frac{(x-2)^4(x+3)(x-5)^3}{(x-2)^2(x+1)^4} \leq 0,$$

entonces $n(S \cap \mathbb{Z})$ es

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 7 E) 8

128. Al resolver la inecuación

$$(x^2 - 1)^2(x-1)(x-2)^{10}(x-3)^{11} \geq 0$$

se obtiene como conjunto solución

$\{c\} \cup \langle -\infty; a \rangle \cup [b; +\infty)$. Hallar el valor

de $\frac{b}{a} + c$.

- A) 3 B) $\frac{1}{3}$ C) 2

- D) $\frac{1}{2}$ E) 5

129. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones

I. $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$; $\forall a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$

II. $|a+b| = |a| + |b|$; $\forall a, b \in \mathbb{R}$

III. $|a|^n = |a^n|$; $\forall n \in \mathbb{Z}^+$

A) FVV

B) FFF

C) FFV

D) VFF

E) VFV

130. Halle el conjunto solución S de la ecuación $|-3x+2|=4x-1$ e indique la proposición verdadera.

A) $S \cap [-2; 0] \neq \emptyset$

B) $S \subset [-1; 0]$

C) $S \subset \langle -1; 1 \rangle$

D) $S = \emptyset$

E) $S \cap \langle -1; 1 \rangle = \emptyset$

131. Hallar la suma de los valores de x que verifican $||x-1|-5|=4$.

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

132. Si $[a; b]$ es el conjunto solución de

$$|x+2| + |x-4| \leq 8,$$

A) -6

B) -12

C) -15

D) 21

E) 30

133. En el universo $U = \mathbb{R}$ indicar el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si $\sqrt{2x-3} = -1$, entonces el conjunto solución está contenido en el conjunto $\{0; 1\}$.

II. Si S es el conjunto solución de $\sqrt{x-2} = 3$, entonces $S \subset \{1; 7; 11\}$.

III. Si $\sqrt{x-2} + \sqrt{x-3} = 0$, entonces el conjunto solución es el conjunto vacío.

A) VVF

B) VFF

C) VFV

D) VVV

E) FVV

134. Si S es el conjunto solución de la ecuación $x + \sqrt{x} - 6 = 0$.

Si $r \in S$, entonces indique la proposición verdadera.

- A) $r < 0$ B) $r > 5$ C) $r \leq 4$
D) $r \in \langle -1; 1 \rangle$ E) $r < -1$

135. Resolver la ecuación

$\sqrt{x-1} - 3\sqrt[4]{x-1} + 2 = 0$ y halle la suma de sus raíces.

- A) 17 B) 19 C) 21
D) 22 E) 23

136. Resolver la inecuación

$$\sqrt{x+2} > x$$

- A) $[-2, 2]$ B) $\langle -2, 2 \rangle$ C) $[-2, 2)$
D) $[0, 2)$ E) $[-2, +\infty)$

137. Si S es el conjunto solución de la inecuación $\frac{1}{\sqrt{x-1}} > \sqrt{x+1}$ entonces

- A) $S \cap \langle -2; 0 \rangle \neq \emptyset$ B) $S = \emptyset$
C) $S \cap \langle 1; 2 \rangle \neq \emptyset$ D) $S \subset \langle -\infty; 0 \rangle$
E) $\langle 0; 2 \rangle \subset S$

138. Si M es el conjunto solución de la inecuación $\sqrt{24-2x-x^2} < x$.

Halle el conjunto M .

- A) $[-6; 4]$ B) $\langle 3; +\infty \rangle$
C) $\langle 0; 4]$ D) $\langle 3; 4]$
E) $\langle -\infty; -4 \rangle \cup \langle 3; +\infty \rangle$

139. Sea S el conjunto solución de $x^2 + 4x - 1 < 0$

Halle el número de elementos enteros de S .

- A) 0 B) 1 C) 3
D) 5 E) 8

140. Si S es el conjunto solución de la inecuación $4x^2 - x - 3 \leq 0$ entonces

- A) $S \subset [-1; 1]$ B) $S \cap [0; 1] = \emptyset$
C) $S = \emptyset$ D) $S \subset \left[-1; \frac{3}{4}\right]$
E) $[0; 2] \cap S = \emptyset$

141. Sea el conjunto

$$F = \{x \in \mathbb{R} / 0 < x^2 + 2 < 6\}$$
 entonces

- A) $[2; 4] \subset F$
B) $[-1; 1] \subset F$
C) $\langle 1; 2 \rangle \cap F = \emptyset$
D) $F \subset [-1; 1]$
E) $[3; 5] \subset F$

142. Halle el menor número m que satisface la condición

$$\forall x \in \mathbb{R}, 12x + 7 - 2x^2 \leq m.$$

- A) 24 B) 25 C) 26
D) 27 E) 28

143. Sean A y B los conjuntos definidos por

$$A = \{x \in \mathbb{R} / 2x^2 - x - 10 > 0\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} / x^2 + 8x - 65 < 0\}$$

Halle el número de elementos enteros pares del conjunto $A \cap B$.

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

144. Hallar el conjunto de valores de k para que la inecuación de segundo grado en x :

$$x^2 + (3k - 7)x + \left(\frac{9 - 3k}{4}\right) > 0$$

tenga como conjunto solución los números reales.

- A) $\left\langle 1; \frac{5}{3} \right\rangle$ B) $\left\langle \frac{5}{3}; \frac{8}{3} \right\rangle$
C) $\left\langle 2; \frac{10}{3} \right\rangle$ D) $\langle 2; 3 \rangle$
E) $\langle 0; 3 \rangle$

145. Resolver $\frac{1}{x-4} < \frac{1}{x-2}$

e indicar la suma de todos los valores enteros de su conjunto solución.

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

146. Si S es el conjunto solución de la inecuación $\frac{x}{1-x} \leq \frac{x-3}{2-x}$.

Determine la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes afirmaciones:

I. $S \cap \langle 0; 1 \rangle = \emptyset$

II. $\langle 5; 6 \rangle \subset S$

III. $\exists x \in S / x^2 - 9 = 0$

- A) VVV B) FVV C) VFV
D) VFF E) VVF

147. Si $\langle a; b \rangle \cup \langle c; +\infty \rangle$ es el conjunto solución de la inecuación:

$$\frac{x-1}{x^2+5x+6} \geq \frac{x-2}{x^2+7x+12}$$

entonces $a + b + c$ será:

- B) -2 B) -5 C) -6
D) -9 E) -10

148. Halle la suma de los dos menores enteros que satisfacen la desigualdad la suma de

$$\frac{x+1}{x-3} \geq 1$$

- A) 7 B) 9 C) 11
D) 13 E) 15

149. Al resolver $\frac{x^4-1}{x^3+8} \geq 0$, se obtiene como conjunto solución

$$\langle -a; -b \rangle \cup [c; +\infty).$$

Hallar el valor de abc .

- A) 3 B) 1 C) -1
D) 2 E) -2

150. Halle el conjunto solución de la inecuación

$$\frac{(2x+1)^4(x^2+x+1)^{2023}(x-4)^{11}}{(x+1)^2(2x+5)^7} \leq 0$$

- A) $\left\langle -\frac{5}{2}; -1 \right\rangle \cup [4; +\infty)$
B) $\left\langle -\frac{5}{2}; 4 \right] \setminus \{-1\}$
C) $\left\langle -\infty; -\frac{5}{2} \right\rangle$
D) $\langle 4; \infty \rangle$
E) $\langle -\infty; +\infty \rangle$

151. Sea $B = \{1; 2; 3; 4\}$ y las relaciones:

$$R_1 = \{(x; y) \in B \times B / y = x\}$$

$$R_2 = \{(x; y) \in B \times B / y < x\}$$

$$R_3 = \{(x; y) \in B \times B / x < y\}$$

Calcule $n(R_3) + n(R_2) - n(R_1)$.

- A) 4 B) 6 C) 8
D) 10 E) 12

152. Sean los conjuntos $A = \{1; 3; 5; 7\}$ y $B = \{3; 5; 8; 9\}$ y la relación de A a B.

$$S = \{(x; y) \in A \times B / y = x + 4\}.$$

Halle el rango de S.

- A) $\{5; 7; 3\}$ B) $\{5; 7; 3; 11\}$
C) $\{5; 9\}$ D) $\{5; 9; 11\}$
E) $\{3; 11\}$

153. Sean los conjuntos:

$$A = \{1; 3; 5; 7; 9\} \text{ y } B = \{2; 4; 6; 8\}$$

y la relación de A a B:

$$R = \{(x; y) \in A \times B / y = 2x\}$$

Calcule la suma de los elementos del dominio de R.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

154. Determine cuál de los siguientes conjuntos:

$$A = \{(1; 1), (1; 2), (1; 3), (1; 4)\}$$

$$B = \{(0; 1), (1; 2), (2; 3), (3; 4)\}$$

$$C = \{(1; 5), (2; 5), (3; 5), (4; 5)\}$$

representa una función.

- A) A B) B C) C
D) B y C E) A y B

155. Sea f una función ¿cuáles de las afirmaciones son siempre verdaderas?

I. Si $a = b$ entonces $f(a) = f(b)$

II. Si $a \neq b$ entonces $f(a) \neq f(b)$

III. Si $f(a) = f(b)$ entonces $a = b$

- A) solo I B) solo II C) solo III
D) solo I y II E) solo II y III

156. Si f es una función definida por

$$f = \{(2; a+3), (b; b-1), (2; -a-3), (b; a), (a; 5)\}$$

Halle el valor de $f(2) + f(-2)$.

- A) -3 B) -2 C) -1
D) 0 E) 2

157. Halle el dominio de la función real

$$f(x) = \frac{\sqrt{6-x-x^2}}{x+1}.$$

- A) $[-3; 2]$
B) $\langle -\infty; -3 \rangle \cup [2; \infty)$
C) $[-3; 2] \setminus \{-1\}$
D) $[-2; 3] \setminus \{1\}$
E) $[-2; 3]$

158. Halle $\text{Ran}(f) \cap \text{Ran}(g)$ si:

$$f(x) = 10 - \sqrt{3-x}; x \in \langle -\infty; -1 \rangle$$

$$g(x) = x^2 + 8x + 11; x > -1$$

- A) $\langle -8; 4 \rangle$ B) $\langle 4; 8 \rangle$
C) $\emptyset$ D) $\langle -\infty; 8 \rangle$
E) $\langle 4; \infty \rangle$

159. Determinar el rango de la función

$$f(x) = |x| + |x-1|, x \in \mathbb{R}$$

- A) $[0; +\infty)$ B) $[1; +\infty)$
 C) $[-1; +\infty)$ D) $[2; +\infty)$
 E) $[-2; +\infty)$

160. Se define la función:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = x + x \operatorname{sgn}(x-1)$$

Halle el rango de f .

- A) $\langle 2; \infty \rangle$ B) $[0; \infty)$
 C) $[1; \infty)$ D) $\{0, 1\} \cup \langle 2; \infty \rangle$
 E) $\{0\} \cup \langle 2; \infty \rangle$

161. Sea f la función definida por

$$f(x) = \frac{\sqrt{25-x^2}}{\lfloor x+5 \rfloor}$$

determine el dominio de f .

- A) $[-3; 5]$ B) $[-4; 5]$
 C) $[-4; 4]$ D) $\langle -4; 5 \rangle$
 E) $\langle -3; 5 \rangle$

162. Si f es una función definida por

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 1; & x \in [-3; 1[\\ 2x + 3; & x \in [1; 3] \end{cases} \quad \text{entonces su}$$

rango es

- A) $[1; 17]$ B) $[-1; 18]$
 C) $[-1; 17]$ D) $[-6; 6]$
 E) $[0; 18]$

163. Si f es una función definida por

$$f = \{(2; a+3), (b; b-1), (2; -a-3),$$

$(b; a), (4; 5)\}$, halle el valor de $f(2)f(-2)$.

- A) -2 B) -1 C) 0
 D) 1 E) 2

164. Sea

$$f = \{(x; y^5), (x; 32), (x^2 + 2; y), (-x^2; z)\}$$

una función real de variable real tal que $\operatorname{Dom}(f) \cap \operatorname{Ran}(f) = \{1\}$.

Hallar $x + y + z$.

- A) 2 B) 4 C) 5
 D) 6 E) 10

165. ¿Cuál de las siguientes relaciones son funciones?

I. $R_1 = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / x \in \{1; 3; 5\}, y \in [0, 4]\}$

II. $R_2 = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / |y-1| = x-1\}$

III. $R_3 = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 = y+1\}$

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
 D) II y III E) I y III

166. Sea f la función tal que:

$$f(x) = \begin{cases} x^2; & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ 2x+1; & \text{si } 2 \leq x < 5 \end{cases}$$

Si $1 \leq x < \frac{3}{2}$, hallar el valor de:

$$f(2x-1) - f(2x^2).$$

- A) $-2x^2 + 2x - 1$ B) $4x^2 - 6x$
 C) $-4x$ D) $-1 - 4x$
 E) $x^2 - 2x - 1$

167. Sea el conjunto

$A = \{1; 2; 3; 4; \dots; 10\}$, se definen las funciones.

$$f = \{(7; 3), (4; 9), (7; m), (6; n)\}$$

$$g = \{(x; y) \in A \times A / y = nx + b\}$$

Además $f(7) = g(1)$; $f(4) = g(2)$; hallar el producto b.n.m.

- A) - 18 B) - 36 C) - 9
D) - 45 E) - 56

168. Hallar el dominio de la función

$$f : D_f \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x^2 + x - 6}$$

- A) $\langle -\infty; -3 \rangle$
B) $[2; \infty)$
C) $\langle -\infty; -3 \rangle \cup [2; \infty)$
D) $\langle -\infty; -2 \rangle \cup [3; \infty)$
E) $\langle -\infty; -3 \rangle \cup [3; \infty)$

169. Sea la función f,

$$f(x) = \frac{\sqrt{16 - x^2} + \sqrt{x^2 - 4}}{x^2 + 9}$$

cuyo mayor dominio es el conjunto $[a; b] \cup [c; d]$.

Determine $|a| + |b| + |c| + |d|$.

- A) 6 B) 8 C) 12
D) 16 E) 20

170. La función $f : A \rightarrow [-4; -1]$,

$$f(x) = \frac{3 + 4x}{3 - x} \text{ es tal que.}$$

$$\text{Ran} f = \langle -4; -1 \rangle$$

Determine A.

A) $\langle -\infty; -2 \rangle$ B) $\langle -\infty; -2 \rangle$

C) $\langle -\infty; -3 \rangle$ D) $\langle -\infty; -3 \rangle$

E) $\langle 3; +\infty \rangle$

171. Hallar $R_f - R_g$ si:

$$f(x) = 4 - \sqrt{(x+6)^2 - 9}, x \in \langle -\infty; -11 \rangle$$

$$g(x) = (x+3)^2 - 3, x \in \langle 0; \infty \rangle$$

A) $\langle 6; \infty \rangle$ B) $\langle -\infty; -6 \rangle$

C) ϕ D) $\langle -\infty; 6 \rangle$

E) $\langle -\infty; 0 \rangle$

172. Si f es una función cuyo dominio es $\mathbb{R}$ y satisface:

$$f(x) = x^2 - 4x + 3.$$

Calcular, para $a \neq 2$ el valor de:

$$E = \frac{f(a+2) - f(a-2)}{2a - 4}$$

- A) 2 B) 2a C) 4a
D) 4 E) 5

173. Si f es una función definida por

$$f(x) = \frac{x+3}{x-3}, x \in \langle 4; 5 \rangle, \text{ entonces el}$$

rango de f es:

A) $[4; 6)$ B) $\langle 4; +\infty \rangle$ C) $[4; 7]$

D) $[4; 7)$ E) $\langle 4; 7 \rangle$

174. Dado $f(x) = ax^2 - bx + c$; $a \neq 0$,

$$f(0) = 2, D_f = \mathbb{R}, R_f = [1; \infty) \text{ hallar}$$

$$E = \frac{91a^2 - 5b^4}{11ab^2}$$

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{5}$
D) $\frac{1}{6}$ E) $\frac{1}{7}$

175. Sea la función $f: A \rightarrow \langle 1; 4 \rangle$,
 $f(x) = \frac{x+2}{x+3}$, hallar su dominio A, si su
rango es $\langle 1; 4 \rangle$

- A) $\langle -\frac{10}{3}; -3 \rangle$ B) $[-\frac{1}{3}; -3]$
C) $[-\frac{10}{3}; -3]$ D) $\langle -\infty; -\frac{10}{3} \rangle$
E) $\langle -\infty; -3 \rangle$

176. Si f es una función definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & ; x \in [-3; 1] \\ x & ; x \in [1; 3] \end{cases}, \text{ entonces su} \\ \text{rango es}$$

- A) $[1; 17]$ B) $[-1; 18]$
C) $[-1; 17]$ D) $[-6; 6]$
E) $[0; 9]$

177. Sea $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x & ; x \in [0; 4] \\ x & ; x \in [-4; 0] \end{cases}$

Calcule el rango de f.

- A) $\langle -2; 0 \rangle$ B) $\langle -4; 0 \rangle$ C) $[-4; 0]$
D) $[-2; 0]$ E) $[-4; 4]$

178. Sea la función $f: A \rightarrow [1; 3]$, $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$
cuyo rango es el intervalo $\langle 1; 3 \rangle$.
Determine el dominio de la función f.

- A) $\langle -\infty; \frac{3}{2} \rangle$ B) $\langle -\infty; \frac{7}{2} \rangle$
C) $\langle -\infty; \frac{5}{2} \rangle$ D) $\langle -\frac{1}{3}; \frac{7}{2} \rangle$
E) $\langle -\infty; -\frac{7}{2} \rangle$

179. Sea f una función definida de la siguiente
manera;

$$f: [0; 3] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2 - 3x. \text{ Halle su} \\ \text{rango.}$$

- A) $\langle 7; 9 \rangle$ B) $\langle 2; 7 \rangle$
C) $\langle -2; 7 \rangle$ D) $\langle -7; 2 \rangle$
E) $\langle -6; 3 \rangle$

180. Indicar el valor de verdad de las
siguientes afirmaciones:

- I. Si $f(x) = x^2 - 2x$, $x \in \mathbb{R}$, entonces
 $\text{Ran}(f) = [-1; +\infty)$
II. Si $g(x) = -x^2 + 6x - 5$, $x \in \mathbb{R}$,
entonces $\text{Ran}(g) = \langle -\infty; 4 \rangle$
III. Si $h(x) = x^2 - 4x + 6$, $x \in \langle 0; 5 \rangle$,
entonces $\text{Ran}(h) = [2; 13]$

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) VFF E) FVV

181. Hallar el dominio de la función

$$f: D_f \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$$

- A) $\langle -\infty; -3 \rangle$ B) $[2; \infty)$
C) $\langle -\infty; -3 \rangle \cup [2; \infty)$
D) $\langle -\infty; -2 \rangle \cup [3; \infty)$
E) $\langle -\infty; -2 \rangle \cup [2; \infty)$

182. Sea la función f ,

$$f(x) = \frac{\sqrt{9-x^2} + \sqrt{x^2-4}}{x^2+x+1}$$

cuyo mayor dominio es el conjunto $[a; b] \cup [c; d]$.

Determine $|a| + |b| + |c| + |d|$.

- A) 6 B) 8 C) 10
D) 16 E) 20

183. Determine el rango de la función f

$$\text{definida por: } f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2}} + \frac{\sqrt{x^2}}{x} + \frac{\sqrt[3]{x^3}}{x}$$

- A) $\{-1; 1\}$ B) $\{1; 3\}$ C) $\{-1; 3\}$
D) $\{-3; 3\}$ E) $\{-2; 2\}$

184. Si $f(x) = x^2 + 2x$, $x \in \mathbb{R}$, determine su rango.

- A) $[-3; +\infty)$ B) $[-2; +\infty)$
C) $[-1; +\infty)$ D) $[0; +\infty)$
E) $[1; +\infty)$

185. Sea la función $f: A \rightarrow \langle 1; 4 \rangle$,

$f(x) = \frac{x}{x+1}$, hallar su dominio A , si su rango es $\langle 1; 4 \rangle$

- A) $\left\langle -\frac{10}{3}; -3 \right\rangle$ B) $\left[-\frac{10}{3}; +3 \right)$
C) $\left[-\frac{10}{3}; -3 \right)$ D) $\left] -\infty; -\frac{4}{3} \right[$
E) $\langle -\infty; -3 \rangle$

186. Hallar el rango de la función

$$f(x) = \frac{3x^2+5}{x^2-5}$$

- A) $\langle -\infty; 3 \rangle \cup \langle 5; +\infty \rangle$
B) $\langle -\infty; 1 \rangle \cup \langle 3; +\infty \rangle$
C) $\langle 1; 3 \rangle$
D) $\langle -\infty; -1 \rangle \cup \langle 3; +\infty \rangle$
E) $\langle 3; +\infty \rangle$

187. Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por

$$f(x) = \frac{\pi x^2}{\sqrt{x^4}} + \frac{2\pi\sqrt{x^2}}{x}, \text{ donde el dominio}$$

A es el mayor conjunto posible. Determine el rango de f .

- A) $\{-\pi; \pi\}$ B) $\{0; \pi\}$
C) $\{-\pi; 2\pi\}$ D) $\{-\pi; 3\pi\}$
E) $\{0; 3\pi\}$

188. Si f es una función definida por

$$f(x) = \sqrt{2 - \frac{x^2}{|x|}}, \text{ hallar el mayor dominio para } f.$$

- A) $[-1; 1]$ B) $[-2; 2]$
C) $[-1; 1] \setminus \{0\}$ D) $[-2; 2] \setminus \{0\}$
E) $\{-1; 0; 1; 2\}$

189. Si f es una función lineal tal que $f(3) + f(7) = 20$, entonces el valor de $T = f(21/5) \cdot f(5) \cdot f(7)$ es

- A) 1116 B) 1126 C) 1136
D) 1156 E) 1176

190. Sea f una función afín tal que $f(a)=3$, $f(a)=3$ y $f(b)=2$.

Halle $f(\lambda a + (1-\lambda)b)$.

- A) $2\lambda - 3$ B) $\lambda - 2$ C) 2λ
D) $\lambda + 3$ E) $\lambda + 2$

191. Se tiene las siguientes afirmaciones:

I. $f(x) = x^6 - 2x^2 - \pi$, $x \in \mathbb{R}$ es una función par.

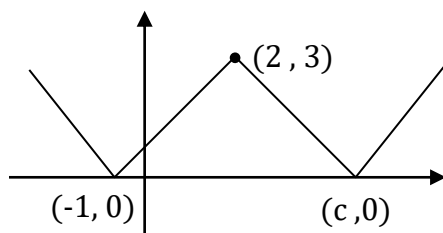
II. La función constante $h(x) = -1$, $x \in \mathbb{R}$, es una función par.

III. $g(x) = x^3|x| - x$, $x \in \mathbb{R}$ es una función impar.

¿Cuáles son correctas?

- A) Solo I B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II E) I, II y III

192. Sea $f(x) = |a|x - p| + k|$ como indica la figura



Hallar $|k| + |a| + |2p|k + a + 2p$

- A) 18 B) 19 C) 13
D) 14 E) 15

193. Determinar el rango de la función f con la siguiente regla de correspondencia

$$f(x) = |x| + |x-1|, x \in \mathbb{R}.$$

- A) $[0; +\infty)$ B) $[1; +\infty)$
C) $[-1; +\infty)$ D) $[2; +\infty)$

E) $-[2; +\infty)$

194. Hallar el rango de

$$f(x) = \sqrt{1-x^2} - x^2$$

- A) $\langle -1; 1 \rangle$ B) $\langle -1; 1 \rangle$
C) $[-1; 1]$ D) $[-1; 1)$
E) $\langle -1; \infty \rangle$

195. Sea la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x-1| - |x+1|$. Halle $\text{Ran}(f)$.

- A) $[-2; 2]$ B) $\langle -2; 2 \rangle$
C) $\langle 0; 2 \rangle$ D) $[0; 2]$
E) $[-2; 0]$

196. Dada una función f definida por

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-2} & ; x \geq 2 \\ 2 - |x| & ; |x| < 2 \\ x^2 - 4 & ; x \leq -2 \end{cases}$$

Determinar la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes afirmaciones:

- I. f es una función decreciente en $\langle -\infty; -2 \rangle$
II. f es una función creciente en $\langle -2; 2 \rangle$
III. f es una función decreciente en $\langle 0; 2 \rangle$

- A) VFF B) FVF C) FFV
D) VVF E) VFV

197. Se tiene las siguientes afirmaciones:

I. $f(x) = x^6 - 2x^2 - 5$, $x \in \mathbb{R}$ es una función par.

II. La función constante $h(x) = -1$, $x \in \mathbb{R}$, es una función par.

III. $g(x) = x^3|x| - x$, $x \in \mathbb{R}$ es una función impar.

IV. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}$
 $x \in [-1; 0) \cup (0; 1]$ es impar

V. $g(x) = \sqrt[3]{x(|x|+2)}$, $x \in \mathbb{R}$ es una función impar

¿Cuántas de estas afirmaciones son correctas?

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

198. Si f y g son funciones definidas por
 $f = \{(2; 4), (3; 2), (-1; 6), (-2; 3), (0; -4)\}$
 $g = \{(-1; 0), (3; -1), (0; 2), (6; -1)\}$

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. La suma de elementos del rango de $f+g$ es 5
II. La suma de elementos del rango de f/g es -4
III. La suma de elementos del rango de $g \circ f$ es 2.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFF E) FVV

199. Sean

$$f = \{(-2; 1), (-1; 2), (0; 1), (2; 3), (4; 1)\}$$

$$g(x) = \begin{cases} x+1 & ; x \geq 0 \\ x-1 & ; x < -1 \end{cases}$$

Entonces la suma de los elementos del rango de $f^2 + 3g$ es

- A) -60 B) 36 C) 66
D) 30 E) 80

200. Para las funciones

$$f(x) = \sqrt{4+x}; x \in [0; 6]$$

$$g(x) = x^2 + 2; x \in [-1; 3]$$

Halle fog.

- A) $(fog)(x) = \sqrt{x^2+6}; x \in [-1; 2]$
B) $(fog)(x) = \sqrt{x^2+2}; x \in [-1; 1]$
C) $(fog)(x) = \sqrt{x^2+4}; x \in [-2; 2]$
D) $(fog)(x) = \sqrt{x^2+12}; x \in [-2; 1]$
E) $(fog)(x) = x^2-4; x \in [-1; 2]$

201. Si f y g son dos funciones definidas por

$$f(x) = x+1; x \in (0; 4] \text{ y}$$

$$g(x) = \begin{cases} 2x-3 & ; x \in [-5; 3] \\ 3-x^2 & ; x \in (3; 7] \end{cases}$$

Halle el rango de $f+g$.

- A) $(-2; 7]$ B) $[-8; 7] \setminus \{-2\}$
C) $(-5; 7]$ D) $(-5; 6]$
E) $[-4; 7] \setminus \{-2\}$

202. Dadas las funciones

$$f = \{(5; 4), (0; 3), (1; 5), (2; 15), (7; 0)\}$$

$$g = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / y = 2 - \sqrt{4-x}\}$$

Hallar la suma de elementos del rango de $(g \circ f)$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 6

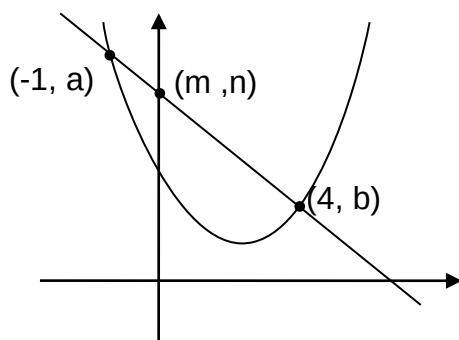
203. El menor valor de k para el cuál la intersección de los gráficos de las funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 4x+k$,
 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = 2x^2 + 3x - 2$ sea no vacío es

- A) $-\frac{17}{8}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{3}{8}$
D) 2 E) 5

204. Dadas las funciones

$$f(x) = x^2 - 6x + 10$$

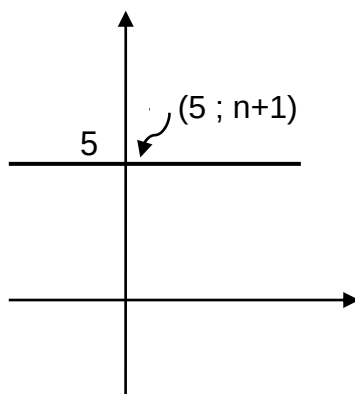
$g(x) = px + q$ cuyas gráficas se muestran



halle el valor de $m + n$.

- A) 5 B) 6 C) 12
D) 13 E) 14

205. En la figura adjunta se muestra la gráfica de la función f definida por $f(x) = c$, c constante real, $x \in \mathbb{R}$.



Determine el valor de $T = \frac{n + f(\pi) + 2}{n - f(\sqrt{2})}$.

- A) -12 B) -11 C) -6
D) 6 E) 10

206. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función constante no nula. Hallar el valor de

$$E = \frac{f(1999) + f(2000)}{2f(1998) + 3f(1997)}$$

- A) $\frac{2}{5}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$
D) $\frac{5}{2}$ E) 0

207. Sea $f(x) = x^4 - 2x^2$, $x \in [-2; 3]$.

Determinar A el mayor valor posible y B el menor valor posible tal que $A \leq f(x) \leq B; \forall x \in [-2; 3]$

Dar como respuesta $A - B$.

- A) -1 B) -63 C) -64
D) -66 E) -68

208. Sean las funciones reales f y g , siendo f creciente y g decreciente. Definimos los conjuntos

$$M = \{x \in \mathbb{R} / f(x-2) > f(x^2 + 4x)\},$$

$$N = \{x \in \mathbb{R} / g(x-2) > g(-x^2)\}$$

Hallar $M \cap N$.

- A) $[-3; 1]$ B) $\langle -2; -1 \rangle$
C) $[-1; 1]$ D) $[-2; 2]$
E) $] -2, 1[$

209. Dar el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:

- I. Si f es creciente entonces, f es no decreciente.
II. Si $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ es

decreciente entonces

$$R_f = [f(b); f(a)]$$

III. Si f es creciente, entonces f^2 es decreciente.

- A) VFV B) FVV C) VFF
D) FVF E) FFF

210. Dada una función f definida por

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-2} & ; x \geq 2 \\ 2-|x| & ; |x| < 2 \\ x^2-4 & ; x \leq -2 \end{cases}$$

Determinar la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes afirmaciones:

- I. f es una función decreciente en $\langle -\infty; -2 \rangle$
II. f es una función creciente en $\langle -2; 2 \rangle$
III. f es una función decreciente en $\langle 0; 2 \rangle$

- A) VFF B) FVF C) FFV
D) VVF E) VFV

211. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones

I. $f: \mathbb{R} \rightarrow [-10; +\infty) / f(x) = |x-5| - x$ es una función sobreyectiva.

II. Si $f: [1; 4] \rightarrow [a; b] / f(x) = -x^2$ es una función sobreyectiva, entonces $3a - b = 20$.

III. $f(x) = x^3 + 1; x \in \mathbb{R}$, es inyectiva

- A) FVF B) FFV C) FVV
D) VVF E) VFF

212. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones

I. Si $f: [1; 3] \rightarrow [4; 12] / f(x) = x^2 + a$, es biyectiva, entonces $a^2 + 1 = 10$.

II. $g: [-3; +\infty) \rightarrow [1; +\infty)$, tal que: $g(x) = x^2 + 6x + 10$ es biyectiva.

III. $h: [-2; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x) = |x+2| - 1$ es biyectiva.

- A) FVF B) VFF C) FVF
D) VFF E) VVF

213. Sea la función

$$f: [-3; 5] \rightarrow [-2; 8] / f(x) = x + \sqrt{x+4}$$

Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:

- I. f es sobreyectiva
II. f es inyectiva
III. f no es biyectiva
A) VFF B) VFV C) VVF
D) FFF E) VVV

214. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones

- I. $f(x, y) = xy^2 + 2y^3$ es homogénea de grado 3
II. $f(x, y) = x^2y^3 + 1$ es homogénea de grado 2
III. $g(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$ es homogéneo de grado 1

- A) VFV B) VFF C) FFV
D) FVF E) FVV

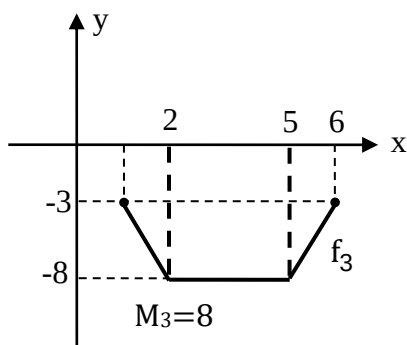
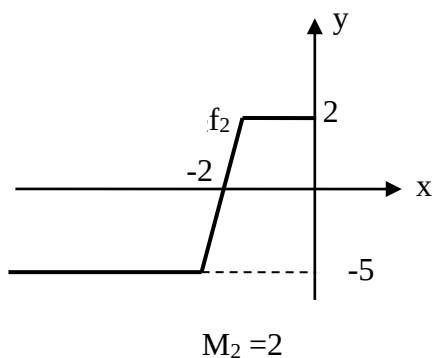
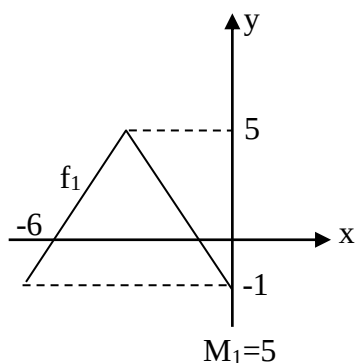
215. Dada la función

$$f(x) = \frac{3}{x^2 + 4x + 5}; x \in \mathbb{R}$$

determine el menor valor de k tal que $f(x) \leq k \forall x \in \text{Dom}(f)$.

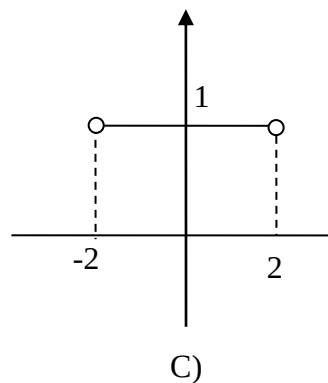
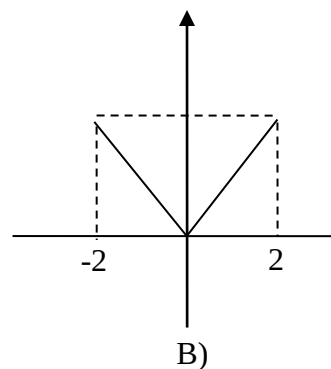
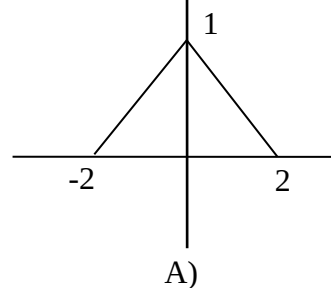
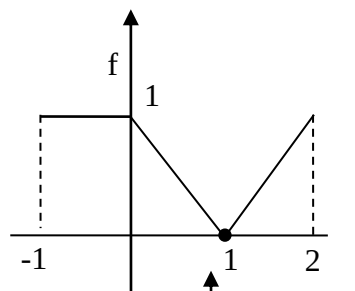
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

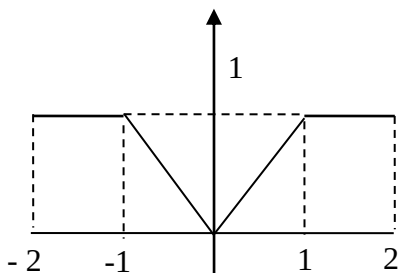
216. Sean las gráficas de las funciones f_1 , f_2 y f_3 tal que $|f_i(x)| \leq M_i$,
 $\forall x \in \text{Dom}(f_i)$, $i = 1, 2, 3$.
 ¿Cuáles de los M_i son los correctos?



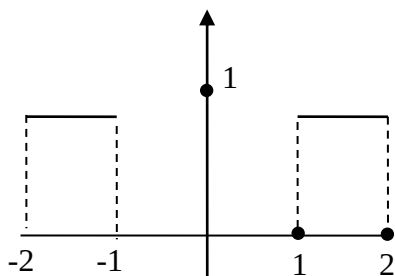
- A) solo M_1 B) solo M_2
 C) solo M_3 D) solo M_1 y M_2
 E) solo M_1 y M_3

217. Dada la gráfica de f :
 Determine la gráfica de $f(1 - |x|)$

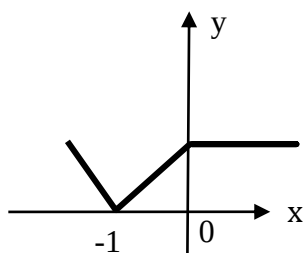




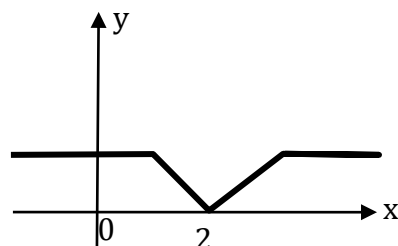
D)



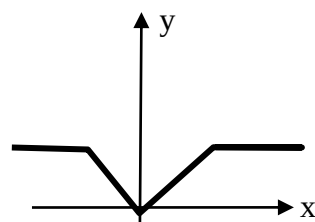
E)



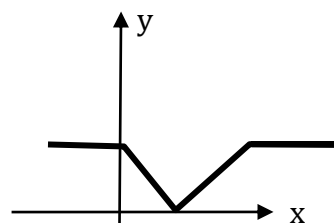
B)



C)

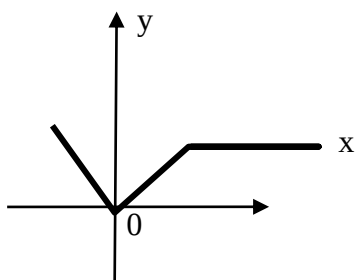
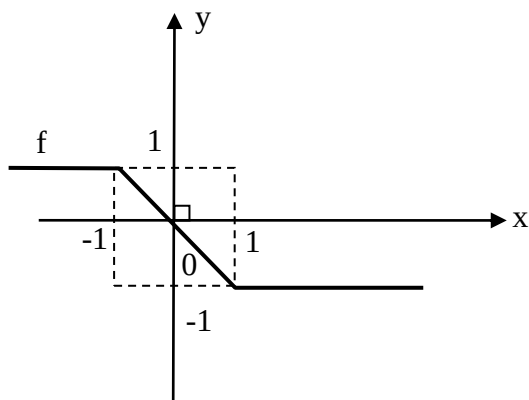


D)



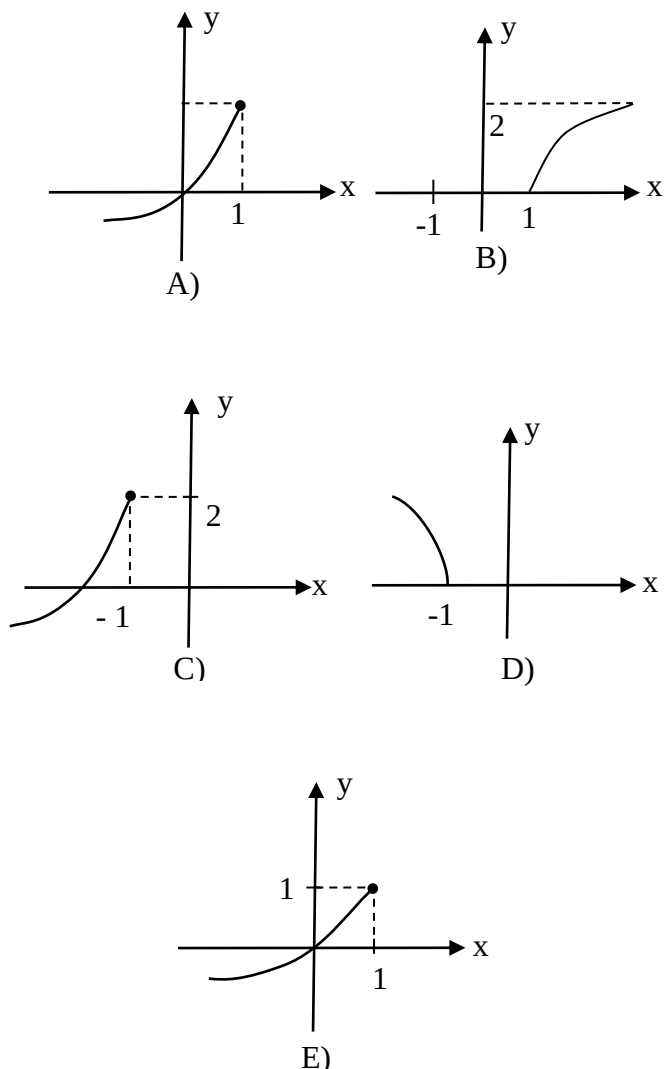
E)

218. Si $g(x) = |f(1-x)|$, determine su gráfica, si la gráfica de f es la que se muestra en la figura

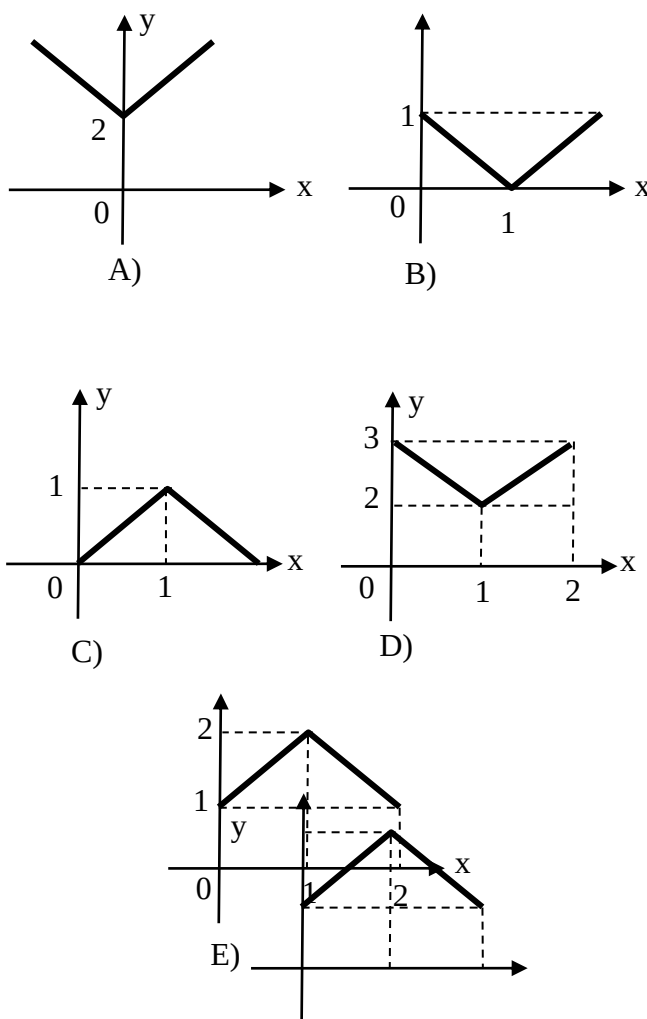
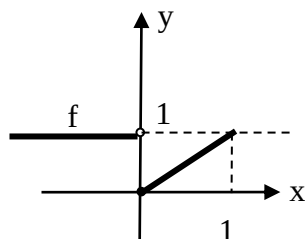


A)

219. Sea la función real $f(x) = \sqrt{x-1}$. Indique la gráfica que mejor representa a $h(x) = 2 - f(-x)$.



220. Dada la gráfica de f , indique la figura que mejor representa a $g(x) = 2 + f(|x-1|)$.



221. Las funciones f y g se definen por
 $f = \{(2; 5), (10; 7), (-3; 1), (4; 6)\}$
 $g(x) = x^2 - 2x + 3; x \in \langle -4; 0 \rangle$

Calcular el valor de m en

$$(f^* + g^*)(m) = 3$$

- A) 2 B) -3 C) 1
D) 6 E) 7

222. Sea f la función definida por :

$$f(x) = \frac{6x+1}{2x-1}; \forall x > 1$$

Determine la inversa de esta función

A) $f^*(x) = \frac{x+1}{2x-6} ; x \in \langle 3; 7 \rangle$

B) $f^*(x) = \frac{x-1}{2x-6} ; x \in \langle 3; 7 \rangle$

C) $f^*(x) = \frac{x+2}{2x-6} ; x \in \langle 3; 7 \rangle$

D) $f^*(x) = \frac{x-1}{2x-6} ; x \in \langle 0; 7 \rangle$

E) $f^*(x) = \frac{x+1}{2x+6} ; x \in \langle 0; 7 \rangle$

223. Sean las funciones f y g cuyas reglas de correspondencia son

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2 ; x \in [-4; -1] \\ 2x - 3 ; x \in [-1; 1] \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} \sqrt{x-3} ; 3 \leq x \leq 8 \\ \frac{-2}{x-8} ; x > 8 \end{cases}$$

Determinar el valor de $f^*(-4) + g^*(-9)$

A) $\frac{129}{18}$ B) $\frac{139}{18}$ C) $\frac{149}{18}$

D) $\frac{159}{18}$ E) $\frac{169}{18}$

224. Dada la función

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x + 5, x \in \langle -1; 5 \rangle$$

Determine $f^*(x)$

A) $f^*(x) = \sqrt[3]{x-5} - 1, x \in \langle -1; 60 \rangle$

B) $f^*(x) = \sqrt[3]{x+3} + 5, x \in \langle -2; 54 \rangle$

C) $f^*(x) = \sqrt[3]{x+6} + 1, x \in \langle -1; 58 \rangle$

D) $f^*(x) = \sqrt[3]{x-6} + 2, x \in \langle -1; 68 \rangle$

E) $f^*(x) = \sqrt[3]{x-6} + 1, x \in \langle -2; 70 \rangle$

225. Si f es una función definida por $f(x) = x + 4\sqrt{x} ; x \in [0; 1]$, entonces la función inversa de f es:

A) $f^*(x) = x - 8 + 4\sqrt{x+4} ; x \in [0; 5]$

B) $f^*(x) = x - 4\sqrt{x+4} ; x \in [0; 5]$

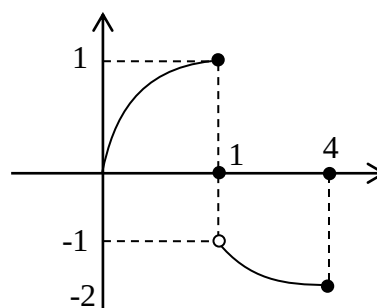
C) $f^*(x) = x + 8 - 4\sqrt{x+4} ; x \in [0; 5]$

D) $f^*(x) = x + 8 + 4\sqrt{x+4} ; x \in [0; 5]$

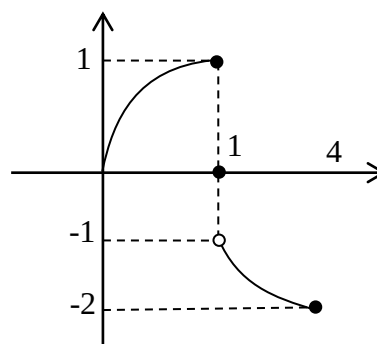
E) $f^*(x) = x - 8 - 4\sqrt{x+4} ; x \in [0; 5]$

226. Indique la gráfica que representa la inversa de la función

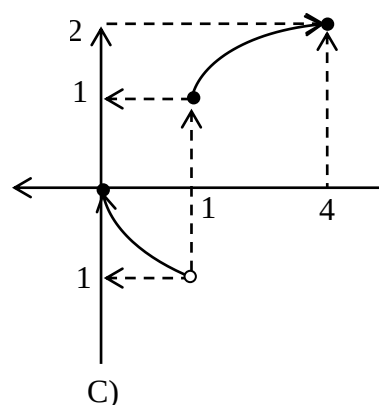
$$f(x) = x^2, x \in [-1; 0] \cup \langle 1; 2 \rangle$$



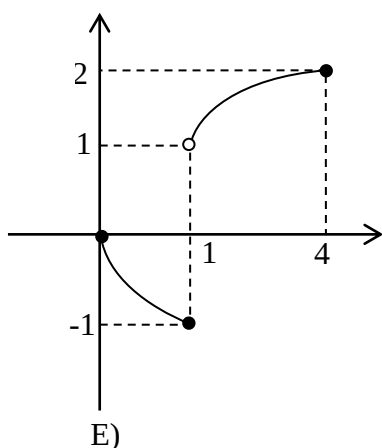
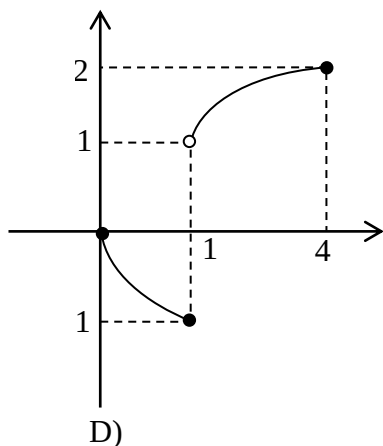
A)



B)

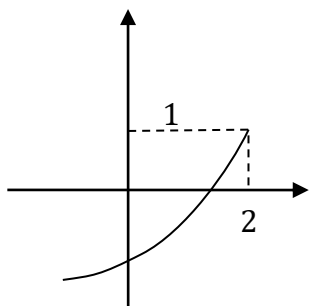


C)



227. En la figura adjunta se muestra la gráfica de la función f ,

$$f(x) = b - 2\sqrt{a - x}, \quad a > 0.$$



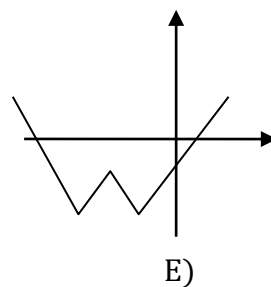
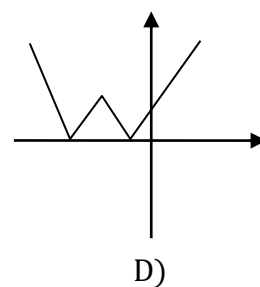
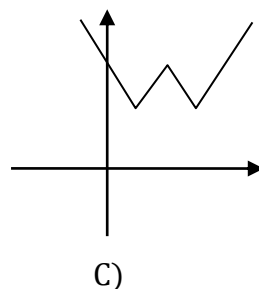
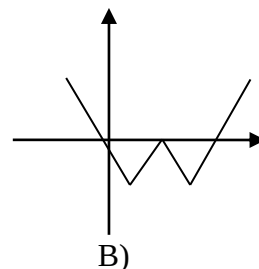
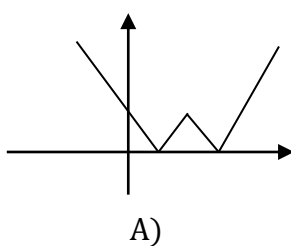
Halle la suma $a + b$.

- A) -4 B) -3 C) 0
D) 3 E) 4

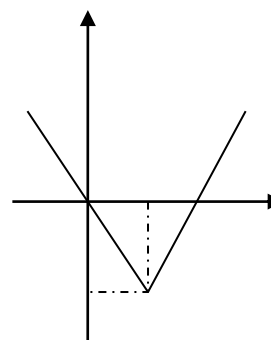
228. ¿Cuál es el área de la región que encierra $y = ||x| - 1|$ y la recta $y = 2$.

- A) $7u^2$ B) $4u^2$ C) $2u^2$
D) $9u^2$ E) $5u^2$

229. La gráfica de la función $f(x) = ||2x + 2| - 1|$, es

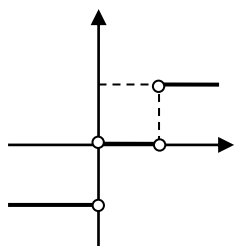


230. Determine la regla de correspondencia de la función cuya gráfica se muestra.

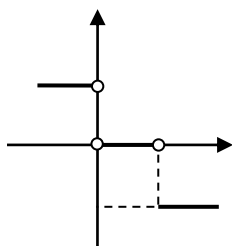


- A) $|x - 1| - 2$ B) $|2x - 1| - 1$
C) $2|x - 1| - 2$ D) $|x + 1| - 1$
E) $2|x| - 2$

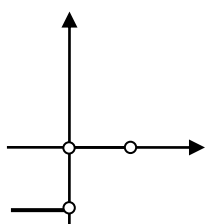
231. El gráfico de $g(x) = \frac{|x|}{x} + \frac{|x-1|}{x-1}$ es



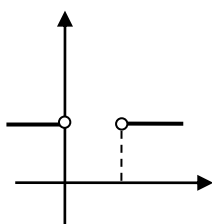
A)



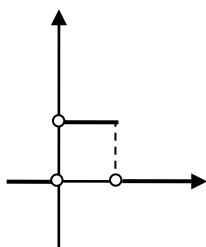
B)



C)



D)



E)

232. Si f y g son dos funciones definidas por:

$$f(x) = \begin{cases} 1-x & ; x \in \langle -5 ; -1 \rangle \\ 4x-x^2 & ; x \in [0 ; 4] \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x^2-4 & ; x \in \langle -3 ; 0 \rangle \\ 2x-6 & ; x \in \langle 2 ; +\infty \rangle \end{cases}$$

Entonces el valor de

$$T = (f-g)(0) + (fg)(3) - 7(f/g)(-3/2) \text{ es}$$

A) 10

B) 14

C) 16

D) 18

E) 20

233. Dadas las funciones

$$f = \{(1; 2), (2; 3), (8; 1), (4; 4), (5; 1)\}$$

$$g = \{(2; 4), (3; 2), (4; 1), (6; 2)\}$$

Determine $f \cdot g$ y halle la suma de los elementos de su rango.

A) 12

B) 14

C) 16

D) 18

E) 20

234. Se definen las funciones f y g por:

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & ; x < 2 \\ x-2 & ; x > 3 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x-2 & ; x < 0 \\ x+2 & ; x > 4 \end{cases}$$

Determine $(f+g)$, indique su dominio:

A) $2x ; x < 0$

B) $2x ; x > 4$

C) $2x ; x < 0 \wedge x > 4$

D) $2x ; 0 < x < 4$

E) $2x ; x < 0 \vee x > 4$

235. Si f y g son dos funciones definidas por

$$f = \{(0; 2), (-2; 3), (4; 6), (7; 0)\}$$

$$g = \{(-3; 3), (0; 3), (4; 0), (1; 8), (-2; 0)\}$$

Indicar el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. $\text{Dom}(3f) = \{-6; 0; 12; 21\}$

II. $\text{Dom} f / f = \{0; -2; 4\}$

III. $\left(\frac{f}{g}\right)g = \{(0; 2)\}$

A) VVV

B) FVV

C) FFV

D) FFF

E) VFV

236. Señale cuál de las siguientes funciones es(son) par(es):

I. $f(x) = 3x^2, x \in [0; +\infty)$

II. $g(x) = \sqrt{x}, x \in [9; +\infty)$

III. $h(x) = 2x^6 + x^2, x \in \mathbb{R}$

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) Solo I y II E) Solo I y III

237. Sea la función $f(x) = x^2 + x + 1$ y definiendo las funciones

$g(x) = f(x) + f(-x)$ y $h(x) = f(x) - f(-x)$.

Decir el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:

- I. f es una función par.
II. h es una función impar.
III. g es una función par

- A) FFF B) FVF C) FFV
D) FVV E) VVV

238. Hallar el rango de la función real:

$$f(x) = \frac{x^2 + 10}{x^2 + 5}$$

A) $\langle -\infty ; 3 \rangle \cup \langle 5 ; +\infty \rangle$

B) $\langle -\infty ; 1 \rangle \cup \langle 3 ; +\infty \rangle$

C) $]1; 2]$

D) $\langle -\infty ; -1 \rangle \cup \langle 3 ; +\infty \rangle$

E) $\langle 3 ; +\infty \rangle$

239. Halle la función lineal para la cual se cumple que:

$2f(2) + f(4) = 21$ y $f(-3) - 3f(1) = -16$

Dar como respuesta, $f(0)$.

- A) 0 B) 1 C) -1
D) 2 E) -2

240. Sea f una función constante, tal que $\frac{f(20) + f(18)}{f(15) - 3} = 8$. Calcule el valor de $f(50) + f(51) + f(52)$

- A) -3 B) 3 C) 6
D) 9 E) 12



1er material de estudio GEOMETRÍA IEN 2023

Nociones Básicas

01. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Un segmento es un conjunto convexo.
- II. Un ángulo es un conjunto convexo.
- III. El exterior de un ángulo puede ser un conjunto convexo.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FVV E) FFF

02. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. La intersección de dos rectas es un conjunto convexo.
- II. La intersección de una recta y una región triangular es un conjunto convexo.
- III. La intersección de una recta y un triángulo es un conjunto convexo.

- A) VFF B) VVV C) VVF
D) FVV E) FFV

03. Indique el valor de verdad de cada proposición:

- I. La intersección de dos conjuntos convexos es un conjunto no convexo.
- II. La intersección de dos conjuntos no convexos es otro conjunto no convexo.
- III. Si la intersección de dos conjuntos es un conjunto convexo, entonces al menos uno de ellos es convexo.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFF E) FFV

04. ¿Cuántos de los siguientes términos: Semiplano, punto, rayo, recta, segmento, plano, semirrecta, ¿son términos no definidos de la geometría?

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

Segmento de recta

05. Sean A, B y C puntos consecutivos de una recta, M y N son puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$ respectivamente. Si $AB = 22$ u y $BC = 16$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{MN}$ es

- A) 6 B) 8 C) 10
D) 9 E) 12

06. En una recta se ubica los puntos consecutivos A, B, C, D y E tales que:
 $AC + BD + CE = 55$ u y $\frac{BD}{AE} = \frac{2}{3}$.

Calcule AE (en u).

- A) 22 B) 27 C) 30
D) 33 E) 36

07. En una recta los puntos consecutivos A, B y C. Si $\frac{AB}{BC} = \frac{3}{5}$ y el mayor segmento excede al menor en 32 u, entonces la longitud (en u) del segmento menor es

- A) 50 B) 52 C) 48
D) 46 E) 44

08. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D tal que:
 $\frac{1}{AB} + \frac{1}{AD} = \frac{2}{5}u^{-1}$ y $(AB)(CD) = (BC)(AD)$
 Calcule AC (en u).

A) 4 B) 5 C) 6
 D) $\frac{7}{2}$ E) $\frac{9}{2}$

Ángulos

09. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. El interior de un ángulo es un conjunto convexo.
 II. A cada ángulo le corresponde un único número real denominado medida del ángulo.
 III. Si dos ángulos determinan un par lineal, entonces son suplementarios.

A) FFF B) VVV C) FFV
 D) VFF E) VFV

10. El suplemento de la medida de un ángulo excede en 60 al doble del complemento de la medida de dicho ángulo. ¿Qué medida tiene el ángulo?

A) 40 B) 50 C) 60
 D) 70 E) 80

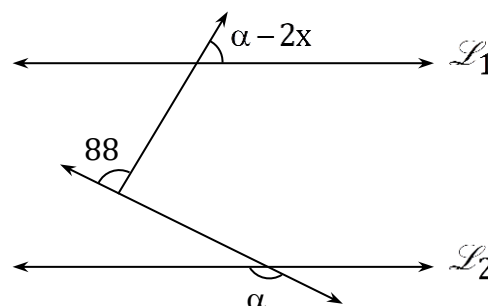
11. Se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD, tal que $m\angle AOC = 70^\circ$, $m\angle BOD = 80^\circ$, entonces la medida del ángulo determinado por las bisectrices de los ángulos AOB y COD es

A) 60 B) 65 C) 70
 D) 75 E) 80

12. Se tiene los ángulos adyacentes AOB y BOC cuyas medidas se diferencian en 80, $\overline{OP}$, $\overline{OQ}$ y $\overline{OR}$ son bisectrices de los ángulos AOB, BOC y POQ. Calcule la medida del ángulo BOR.

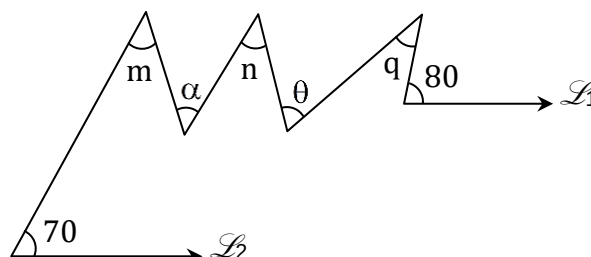
A) 10 B) 20 C) 30
 D) 35 E) 40

13. En la figura: $L_1 \parallel L_2$. Calcule x



A) 42 B) 44 C) 46
 D) 48 E) 50

14. En la figura las rectas L_1 y L_2 son paralelas. Si $m + n + q = 130$, entonces $\alpha + \theta$ es



A) 100 B) 110 C) 120
 D) 130 E) 140

Triángulos

Teoremas – Líneas notables

15. En la prolongación del lado $\overline{AC}$ de un triángulo ABC se ubica el punto M, y en el exterior relativo a $\overline{BC}$ se ubica el punto P, tal que $m\angle BCP = 3m\angle PCM$, $m\angle BAP = 3m\angle PAM$. Si $m\angle ABC = 80$ entonces la medida del ángulo APC es

A) 10 B) 20 C) 25
D) 30 E) 40

16. En un triángulo ABC, la $m\angle BAC > m\angle ACB$. Si $AB = (4 - x)u$, $BC = (x + 2)u$, entonces la diferencia entre el mayor y menor valor entero (en u) de x es

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

17. En un triángulo ABC, $m\angle BAC = 3m\angle BCA$. Si $BC = 15u$, entonces la menor longitud entera (en u) de $\overline{AB}$ es

A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

18. En un triángulo equilátero ABC, se ubica el punto D exterior al triángulo, $\overline{BD}$ interseca a $\overline{AC}$. Si el ángulo ADC es obtuso, $AD = 8u$ y $CD = 15u$, entonces el menor perímetro (en u) entero del triángulo ABC es

A) 50 B) 51 C) 52
D) 53 E) 54

19. En un triángulo acutángulo ABC se traza la bisectriz interior $\overline{AP}$ y la altura $\overline{BH}$. Si $m\angle ACB - m\angle ABH = 10$, entonces la medida del menor ángulo determinado por $\overline{AP}$ y la bisectriz del ángulo HBC es

A) 70 B) 75 C) 80
D) 85 E) 90

20. En un triángulo rectángulo ABC (recto en B) las bisectrices interiores $\overline{AP}$ y $\overline{CQ}$ intersecan a la altura $\overline{BH}$ en los puntos M y N respectivamente. Si $BQ = 6u$ y $BP = 7u$, entonces la longitud (en u) de $\overline{MN}$ es

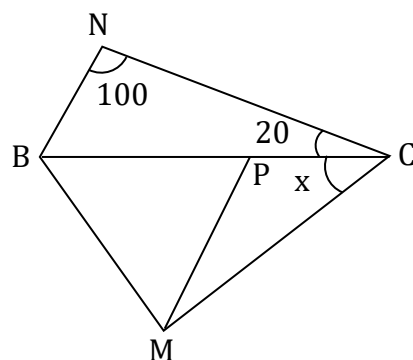
A) 0,5 B) 0,8 C) 1,0
D) 1,2 E) 1,3

Congruencia de triángulos

21. En un triángulo ABC se traza la ceviana $\overline{BM}$ tal que $m\angle MBC = 90$, exteriormente se traza el triángulo rectángulo ABN (recto en B) el cual es congruente con el triángulo CBM. Si la $m\angle NBC = 160$, entonces la medida del ángulo NAB es

A) 15 B) 20 C) 25
D) 30 E) 35

22. Si BMP es equilátero y $BN = PC$, calcule x.



A) 40 B) 50 C) 30
D) 60 E) 25

23. En un triángulo ABC, $\overline{AB} \cong \overline{BC}$, $m\angle ABC = 80$, en el lado $\overline{AC}$ se ubica el punto P y exterior al triángulo relativo al lado $\overline{BC}$ se ubica el punto Q tal que $\overline{AP} \cong \overline{CQ}$ y $\overline{BP} \cong \overline{BQ}$. Calcule la $m\angle PCQ$.

- A) 90 B) 100 C) 110
D) 115 E) 120

24. Se tiene un triángulo ABC, se ubica Q en AC y P en la región exterior relativa a BC, tal que los triángulos ABC y QPC sean congruentes, si $m\angle ABC = 4(m\angle BCA) = 4(m\angle QPC) = 80$, calcule $m\angle BQP$.

- A) 40 B) 50 C) 60
D) 70 E) 80

25. En un triángulo acutángulo ABC se trazan las alturas $\overline{AH}$ y $\overline{BP}$, además se traza la perpendicular $\overline{PT}$ a $\overline{AH}$ (T en $\overline{AH}$). Si $TP = a$, $BH = b$ y $\overline{AC} \cong \overline{BP}$, entonces la longitud de $\overline{AH}$ es

- A) $2a + b$ B) $a + b$ C) $2b + a$
D) $2(a + b)$ E) $2(b - a)$

Aplicaciones de la congruencia

26. En el lado $\overline{BC}$ de un triángulo obtusángulo ABC (obtusado en B) se ubica el punto P tal que $AB = PC$, las mediatrices de $\overline{BP}$ y $\overline{AC}$ se intersectan en el punto T. Si $m\angle ABC = 3m\angle TBP$, entonces la medida del ángulo ABC es

- A) 100 B) 108 C) 120
D) 127 E) 135

27. En un triángulo ABC se traza la ceviana interior $\overline{BD}$ tal que $2m\angle BAD = 3m\angle BCA$ y $m\angle BCA = 2m\angle ABD$. Si $AC = 2(BD)$, entonces la medida del ángulo ABD es

- A) 15 B) 18 C) 20
D) 24 E) 30

28. En un triángulo rectángulo ABC recto en B se trazan la altura $\overline{BH}$ y la bisectriz interior $\overline{AP}$ que se intersectan en el punto Q. Si $BQ = 6$ u, entonces la distancia (en u) del punto P a $\overline{AC}$ es

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 6

29. En los lados $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ de un triángulo rectángulo ABC recto en B se ubican los puntos Q y T respectivamente, en el exterior relativo a $\overline{BC}$ se ubica el punto P, tal que $m\angle BAP = m\angle PAC$, $\overline{PQ} \perp \overline{BC}$ y $\overline{PT} \perp \overline{AC}$. Si $AT = 7$ u y $PQ = 2$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{AB}$ es

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

30. En un triángulo ABC (recto en B), M es el punto medio de $\overline{BC}$, $AB = 7$ cm y $AC = 13$ cm. Se traza la altura $\overline{BH}$ y las bisectrices de los ángulos BAH y CBH se intersectan en O, entonces la longitud (en cm) de $\overline{OM}$ es

- A) 2.50 B) 2.75 C) 3.00
D) 3.25 E) 3.50

31. En un triángulo ABC, $m\angle ABC = 90$, se traza el triángulo equilátero BPC de manera $m\angle ABP < 90$, E y F son puntos medios de $\overline{AC}$ y $\overline{BP}$ respectivamente. Si $AP = 12$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{EF}$ es

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 8 E) 12

32. En los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ de un triángulo rectángulo ABC recto en B se ubican los puntos P y Q respectivamente. Si $(AP)^2 + (QC)^2 = 36 u^2$, entonces la distancia (en u) entre los puntos medios de $\overline{PQ}$ y $\overline{AC}$ es

- A) 1,5 B) 3,0 C) 3,6
D) 4,5 E) 6,0

33. En un triángulo rectángulo ABC, recto en B se traza la ceviana interior BQ tal que $AQ = 11$, $QC = 39$, calcule el mínimo valor entero que puede tomar BQ.

- A) 10 B) 9 C) 11
D) 12 E) 13

34. En el cateto AB y en la prolongación del cateto BC de un triángulo ABC se ubican los puntos P y Q respectivamente tal que $\overline{PQ} \cap \overline{AC} = \{T\}$. Si $AT = TC = CQ$ y $BP = PT$, entonces $m\angle BAC$ es

- A) 30 B) 36 C) 40
D) 48 E) 54

Triángulos rectángulos notables

35. En un triángulo ABC se traza la altura $\overline{BH}$ (H en $\overline{AC}$) tal que $m\angle HBC = 2m\angle ABH$. Si $HC = 3AH$, entonces la medida del ángulo BAC es

- A) 30 B) 37 C) 45
D) 53 E) 60

36. En un triángulo rectángulo ABC recto en B, el ángulo ACB mide 30. La mediatriz de $\overline{BC}$ interseca en E a $\overline{AC}$ y a la bisectriz del ángulo ABE en P. Si $AC = 2\sqrt{3}u$, entonces la longitud (en u) de $\overline{BP}$ es

- A) 3 B) 6 C) 8
D) 9 E) 12

37. En un cuadrilátero ABCD se cumple que la $m\angle A = 30$, $m\angle B = 135$, $m\angle D = 60$. Si $BC = 9\sqrt{2}u$ y $AD = 36 u$, entonces la longitud (en u) de $\overline{CD}$ es

- A) 4 B) 6 C) 8
D) 9 E) $12\sqrt{3}$

38. En un triángulo ABC, $m\angle BAC = 45$ y $m\angle ACB = 30$. Se traza la ceviana $\overline{BM}$ de manera que $AM = BC$. Calcule la medida del ángulo MBC.

- A) 15 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

39. En un cuadrilátero ABCD la diagonal $\overline{AC}$ es bisectriz del ángulo BAD que mide 26, además $m\angle BCA = 32$ y $m\angle ACD = 24$. Si $BC = 18\sqrt{2}u$, entonces la longitud (en u) de $\overline{CD}$ es

- A) 12 B) 15 C) 18
D) 24 E) 30

40. En un triángulo isósceles ABC ($AB=BC$), se traza la mediana $\overline{AM}$. Si $m\angle ABC = 37$, entonces la medida del ángulo MAC es

- A) 30 B) 37 C) 45
D) 53 E) 60

Polígonos

41. Indique el valor de verdad de cada proposición:

- I. Un polígono convexo es un conjunto convexo.
- II. El polígono regular es un conjunto no convexo.
- III. Existe polígonos que tienen 2 lados colineales.
- IV. Si el polígono es equiángulo y equilátero es regular.

- A) FVVV B) VVVV C) FVVF
D) FFVF E) FVFF

42. En un polígono regular se cumple que la suma de las medidas de los ángulos: internos, externos y centrales es numéricamente igual a 90 veces el número de diagonales. Calcule la medida de su ángulo interior.

- A) 90 B) 108 C) 120
D) 135 E) 140

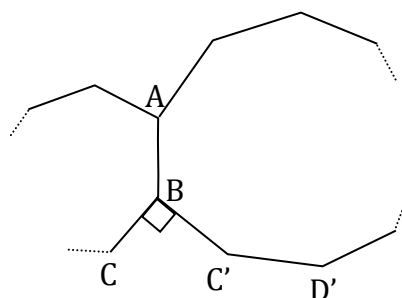
43. Al aumentar el número de lados de un polígono convexo en 3, la suma de las medidas de los ángulos internos del nuevo polígono es igual a 4 veces la suma de las medidas de los ángulos internos del polígono inicial. Calcule el número de diagonales del polígono de mayor número de lados.

- A) 5 B) 9 C) 14
D) 20 E) 27

44. En un polígono equiángulo convexo, el cuadrado de la medida del ángulo exterior es igual a nueve veces la medida del ángulo interior, ¿de qué polígono se trata?

- A) Octágono B) Nonágono
C) Decágono D) Dodecágono
E) Pentadecágono

45. En la figura se muestran a dos polígonos regulares que tienen un lado común. Si $m\angle CBC' = 90^\circ$ y los números de lados de ambos polígonos están en la relación de 2 a 1, entonces dichos números de lados son

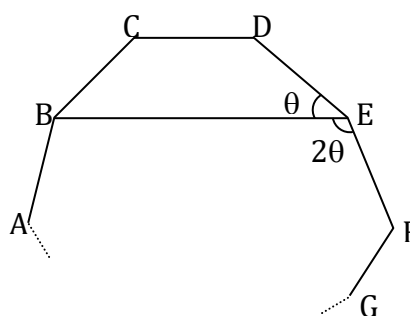


- A) 6 y 12 B) 3 y 6 C) 4 y 8
D) 5 y 10 E) 8 y 16

46. En un polígono regular, la medida de un ángulo interior es el cuádruple de la medida de un ángulo exterior. ¿Cuál es su número de diagonales?

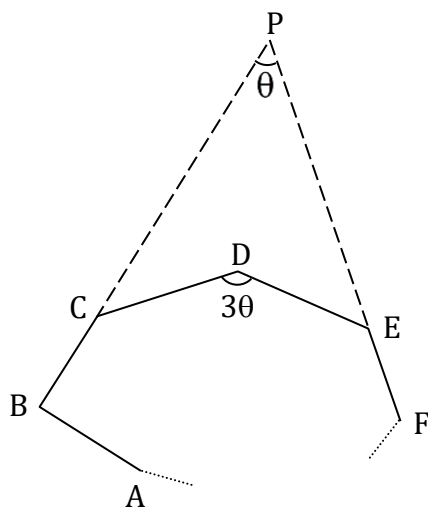
- A) 35 B) 44 C) 54
D) 65 E) 77

47. En la figura, se muestra un polígono regular cuyo número de diagonales es



- A) 9 B) 14 C) 20
D) 27 E) 35

48. En la figura mostrada, ABCDEF ... es un polígono equiángulo convexo. ¿Cuál es su número de diagonales medias?



- A) 6 B) 10 C) 21
D) 28 E) 36
49. En un polígono convexo se cumple que el número de diagonales excede en 30 al número de diagonales de otro polígono cuyo número de lados es la mitad del primero. Calcule la suma de las medidas de los ángulos internos del primer polígono.
- A) 1 080 B) 1 260 C) 1 440
D) 1 620 E) 1 800
50. ¿Cuál es la diferencia entre los números de diagonales medias y diagonales de un polígono convexo, sabiendo que n representa su número de lados?

- A) $\frac{n}{2}$ B) n C) $\frac{3}{2}n$
D) $2n$ E) $\frac{5}{2}n$

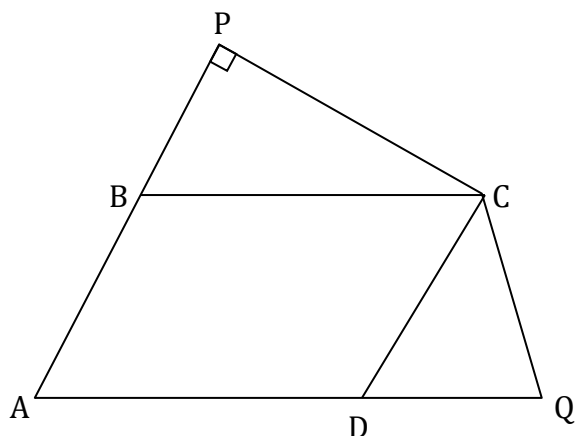
Cuadriláteros

51. En los lados $\overline{AD}$ y $\overline{CD}$ de un cuadrado ABCD se ubican los puntos E y F respectivamente, $\overline{BF}$ interseca a $\overline{CE}$ en P. Si $\overline{BE} \perp \overline{AF}$, entonces $m\angle BPE$ es
- A) 30 B) 45 C) 60
D) 75 E) 90
52. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:
- I. Las diagonales de un paralelogramo se bisecan.
II. Los ángulos internos de un paralelogramo pueden ser congruentes.
III. Si las diagonales de un paralelogramo son congruentes entonces es un cuadrado.
- A) VVV B) FFF C) VVF
D) VFF E) VFV
53. Dado el romboide ABCD se ubica el punto interior F tal que $AB = FD = FC$. Si $m\angle BAD = 80$, entonces la medida del ángulo ADF es
- A) 40 B) 45 C) 50
D) 55 E) 60
54. ABCD es un paralelogramo y L una recta que contiene solo al vértice B. Si las distancias de A, C y D a dicha recta son números enteros consecutivos, entonces el mayor valor de uno de ellos es
- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

55. En el rectángulo ABCD los lados $\overline{AB}$ y $\overline{AD}$ miden 8 u y 14 u respectivamente y la bisectriz del $\angle BAD$ interseca a $\overline{BC}$ en F. Calcule la longitud (en u) del segmento que tiene por extremos los puntos medios de $\overline{AF}$ y $\overline{CD}$.

A) 9,0 B) 9,5 C) 10,0
D) 10,5 E) 12,0

56. Es el gráfico ABCD es un rombo. Si $AB = m$, $BP = n$ y $m\angle PBC = 2m\angle AQC$, entonces el valor de QD es



A) $m - n$ B) $m + n$ C) $2m - n$
D) $2n - m$ E) $2n + m$

57. En un trapecio isósceles ABCD ($\overline{BC} \parallel \overline{AD}$), se traza la altura $\overline{BH}$ (H en $\overline{AD}$). Si $BH = 5$ cm y $AC = 13$ cm, entonces la longitud (en cm) de la mediana del trapecio es

A) 9,0 B) 10,0 C) 12,0
D) 12,2 E) 12,5

58. La base menor de un trapecio mide 4 cm y la longitud de la base mayor excede a la longitud de la mediana en 3 cm. Calcule la longitud (en cm) de la base mayor.

A) 9,2 B) 9,5 C) 9,8
D) 10,0 E) 10,5

59. En un trapecio rectángulo ABCD (recto en A y B). Si $CD = 10$ cm y $m\angle CDA = 60$, entonces la longitud (en cm) del segmento que tiene por extremos los puntos medios de las diagonales es

A) 2,0 B) 2,5 C) 3,0
D) 3,2 E) 3,5

60. En un trapecio las diagonales miden 6 cm y 8 cm. Si las diagonales son perpendiculares, entonces la longitud (en cm) de la mediana es

A) 4,0 B) 4,5 C) 5,0
D) 5,5 E) 5,8

61. En un trapecioide ABCD, $m\angle BAD - m\angle BCD = 40$. Calcule la medida del menor ángulo determinado por las bisectrices de los ángulos ABC y ADC.

A) 15 B) 18 C) 20
D) 25 E) 30

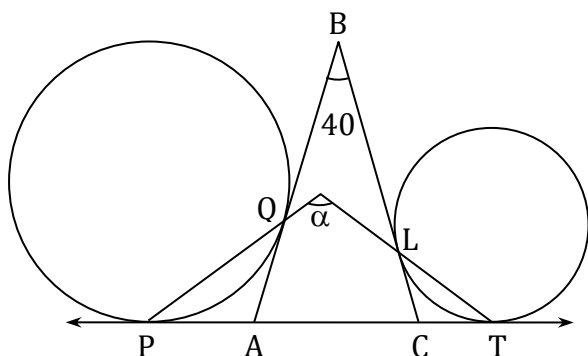
Circunferencia

62. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- Dos vértices consecutivos de un cuadrado y el centro del cuadrado determinan una circunferencia.
- El punto medio de una mediana de un triángulo y dos vértices del triángulo determinan una circunferencia.
- Si una recta es perpendicular a un radio de una circunferencia entonces la recta es tangente a la circunferencia.

A) VVF B) VVV C) FFV
D) FVF E) VFV

63. En la figura P, Q, L y T son puntos de tangencia. Calcule el valor de α .



- A) 105 B) 110 C) 115
D) 120 E) 140
64. Dos circunferencias secantes $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ de longitudes de radio 7 u y 5 u son tangentes exteriores a una circunferencia C de longitud de radio 1 u. Si la medida del arco determinado en la circunferencia C es 90, entonces la menor distancia (en u) entre dos extremos de los diámetros colineales de $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ es
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
65. Dos circunferencias tangentes exteriores $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ son tangentes interiores a una circunferencia C de longitud de radio R. ¿Cuál es el perímetro del triángulo que tiene por vértices los centros de las circunferencias?

- A) R B) 2R C) 3R
D) $\frac{R}{2}$ E) $\frac{3R}{2}$

66. En dos circunferencias exteriores $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ las tangentes comunes exteriores determinan un ángulo que mide 60 tal que las longitudes de las cuerdas determinadas en $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ son a y b ($a > b$). Calcule la longitud del segmento determinado por las rectas tangente comunes exteriores y la recta tangente común interior a $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$.

- A) $\frac{a-b}{2}$ B) $\frac{a+b}{2}$ C) $a-b$
D) $2a-b$ E) $a-2b$

67. Dos circunferencias exteriores $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ son tangentes a una recta en los puntos A y B, luego desde un punto P, se trazan $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{PT}$ tangentes a $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ ($Q \in \mathcal{C}_1$ y $T \in \mathcal{C}_2$) tal que intersecan a $\overline{AB}$ en los puntos M y N respectivamente y los ángulos PAQ y PBT son rectos. Si $AB = 6$ u, entonces el perímetro (en u) del triángulo MPN es

- A) 3 B) 4 C) 6
D) 8 E) 12

68. Dado un rectángulo ABCD, en los lados $\overline{BC}$ y $\overline{CD}$ se ubican los puntos P y Q tal que la diferencia de los perímetros del cuadrilátero ABCD y el triángulo PAQ es k. ¿Cuál es la suma de las longitudes de los inradios de los triángulos ABP, PCQ y ADQ?

- A) $\frac{k}{4}$ B) $\frac{k}{2}$ C) k
D) $\frac{k}{\sqrt{2}}$ E) $k\sqrt{2}$

69. Dado un paralelogramo ABCD, en los lados $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$ se ubican los puntos P y Q tal que los cuadriláteros ABPQ y PCDQ son circunscritos a circunferencias. Calcule la razón de los segmentos $\overline{BP}$ y $\overline{QD}$.

A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{2}{3}$ C) 1
D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{3}{2}$

70. En un cuadrilátero ABCD, la circunferencia inscrita de centro O es tangente al lado $\overline{AB}$ en el punto T tal que $O \in \overline{TD}$ y $m\angle BCD = 90^\circ$. Si $AT = 6$ u y $TB = 1$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{BC}$ es

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 7

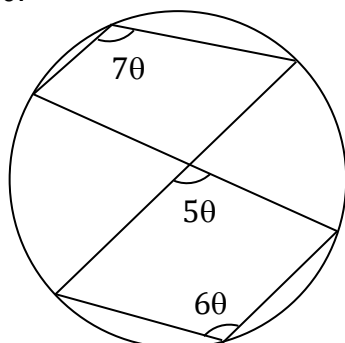
71. En un cuadrilátero inscriptible ABCD, $BC = CD = 5$ y $AD - AB = 6$. Calcule $m\angle ABC$.

A) 100 B) 135 C) 120
D) 127 E) 143

72. En un cuadrilátero ABCD inscrito en una circunferencia de centro O, si $m\angle ABC - m\angle ADC = 40^\circ$. Calcule $m\angle OAC$.

A) 10 B) 15 C) 25
D) 20 E) 30

73. Calcule θ .



A) 18 B) 15 C) 10
D) 20 E) 12

74. Dado un cuadrilátero ABCD inscrito en una circunferencia, se ubica M en el arco BC, tal que las prolongaciones de $\overline{BM}$ y $\overline{DC}$ se intersectan en N, si $\overline{AB} \parallel \overline{DN}$ y $m\angle ADM = \theta$. Calcule $m\angle DNB$.

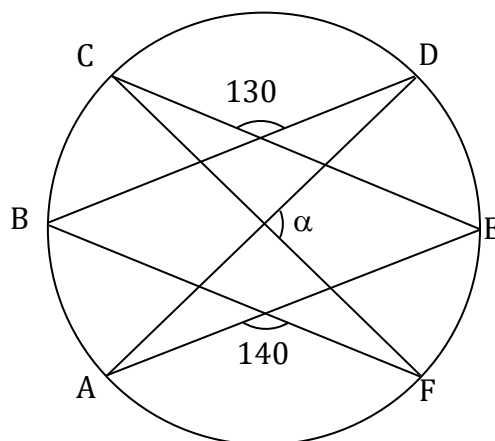
A) θ B) 2θ C) 3θ
D) 4θ E) 5θ

75. Se tienen dos circunferencias tangentes exteriores cuyas longitudes de los radios son como 3 es a 1. ¿Cuál es la medida del ángulo determinado por las tangentes comunes exteriores?

A) 45 B) 30 C) 53
D) 60 E) 37

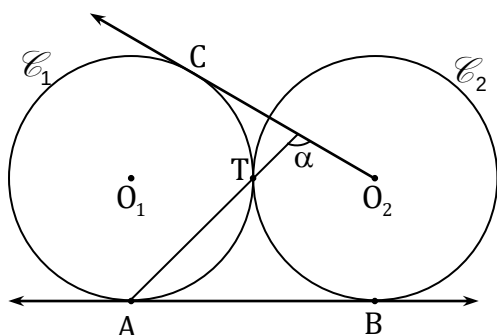
Ángulos en la circunferencia

76. En la figura mostrada, calcule el valor de α .



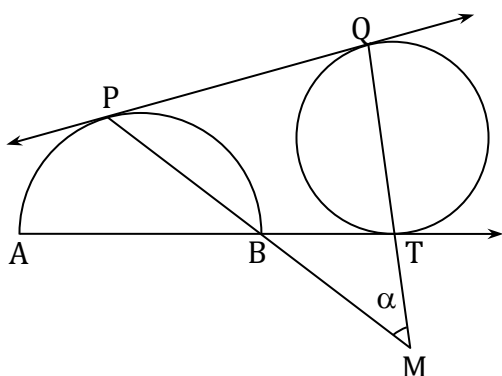
A) 40 B) 50 C) 70
D) 60 E) 90

77. En la figura las circunferencias $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ son congruentes de centros O_1 y O_2 , A, B y T son puntos de tangencia. Calcule α .



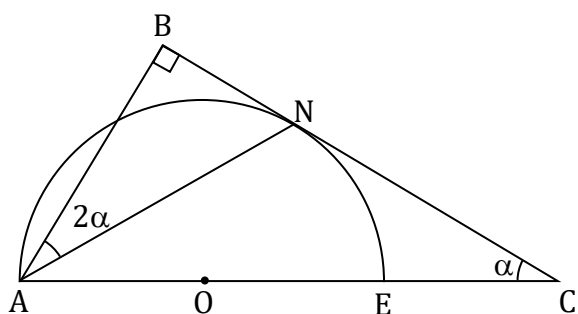
- A) 85 B) 90 C) 100
D) 105 E) 110

78. En la figura mostrada $\overline{AB}$ es diámetro, P, Q y T son puntos de tangencia. Calcule el valor de α .



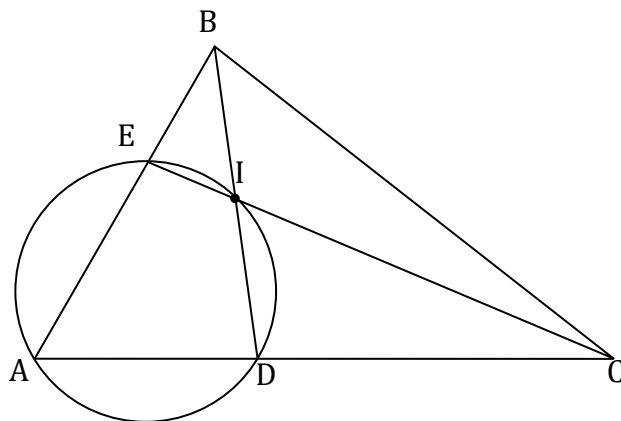
- A) 30 B) 45 C) 60
D) 75 E) 90

79. En la figura, $\overline{AE}$ es diámetro y N punto de tangencia. Calcule la medida del ángulo BCA.



- A) 10 B) 12 C) 15
D) 18 E) 20

80. En la figura mostrada, el punto I es el incentro del triángulo ABC. Calcule la medida del ángulo BAC es



- A) 30 B) 45 C) 60
D) 75 E) 90

81. En un triángulo acutángulo ABC, la ceviana $\overline{CD}$ y la altura $\overline{BE}$ se intersectan en el punto F y en el lado $\overline{BC}$ se ubica el punto G tal que $m\angle FEG = m\angle FCG = m\angle EBC + 10^\circ$. Si $m\angle ADC = 80^\circ$ y $m\angle ABE = 10^\circ$, entonces la medida del ángulo BFG es

- A) 22.5 B) 30 C) 45
D) 60 E) 81

82. En un cuadrilátero ABCD, en el lado $\overline{AB}$ y en la prolongación de $\overline{AB}$ se ubica los puntos E y F tal que $m\angle BAD = 90^\circ$, $m\angle FBC = 5m\angle EDA$, $m\angle BCD = 8m\angle EDA$ y $m\angle BDE = 30^\circ$. Si $\overline{BD} \cong \overline{DC}$, entonces la medida del ángulo BEC es

- A) 5 B) 15 C) 20
D) 25 E) 30

83. En un cuadrilátero convexo ABCD, el ángulo ABC es obtuso y el ángulo ADC es agudo, tal que $m\angle ACD = 5m\angle CAD = 5m\angle BAC$. Si $\overline{BC} \cong \overline{CD}$ y $m\angle ADB = 40^\circ$, entonces la medida del ángulo BAC es

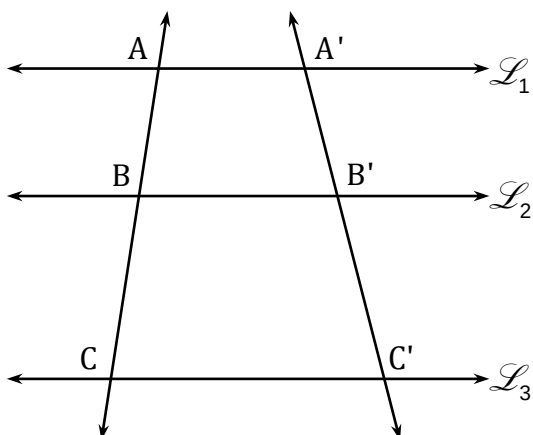
A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

84. En un cuadrilátero convexo ABCD, los ángulos CBD y BDC miden 20. Si $m\angle BAD = 40^\circ$, entonces la medida del ángulo CAD es

A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

Proporcionalidad

85. En la figura $\mathcal{L}_1 // \mathcal{L}_2 // \mathcal{L}_3$, $AC = 10$ u, $A'C' = 8$ u y $(A'B')(B'C') = 12$ u². Calcule la longitud de $\overline{AB}$.



A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) 2
D) $\frac{5}{2}$ E) 3

86. Las longitudes de dos segmentos están en la relación de 2 es a 3 y la suma de las longitudes de estos segmentos es 5 u. Calcule la longitud (en u) del menor segmento.

A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$
D) 2 E) $\frac{5}{2}$

87. En un triángulo ABC, se trazan las cevianas $\overline{BP}$ y $\overline{BQ}$ ($A - P - Q$), luego se trazan las bisectrices interiores $\overline{AR}$ y $\overline{CS}$ de los triángulos ABP y CBQ tal que $AP = 3$ u, $PQ = 1$ u y $QC = 6$ u. Si $AB = 4$ u y $BC = 8$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{RS}$.

A) $\frac{3}{4}$ B) $\frac{4}{3}$ C) $\frac{2}{7}$
D) $\frac{3}{7}$ E) $\frac{4}{7}$

88. En un triángulo ABC, se ubican el incentro I y el baricentro G tal que $\overline{IG} // \overline{AC}$. Si $AB = 6$ u y $BC = 12$ u. Calcule la longitud (en u) de $\overline{AC}$.

A) 8 B) $\sqrt{35}$ C) 9
D) 6 E) 7

89. En un triángulo ABC, se traza la bisectriz interior $\overline{BD}$. Si $AB = 5$ u, $BC = 6$ u y $AC = 7$ u, entonces la razón de los segmentos determinados por el incentro en la bisectriz interior $\overline{BD}$ es

A) $\frac{11}{7}$ B) $\frac{11}{6}$ C) 2
D) $\frac{3}{2}$ E) $\frac{4}{5}$

90. En un cuadrilátero ABCD inscrito en una circunferencia, en la diagonal $\overline{AC}$ se ubica el punto P tal que $m\angle PBC = m\angle ADC$ y $PC = 2(AP)$. Si $BP = 6$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{AB}$ es

A) 4 B) 12 C) 9
D) 10 E) 5

91. En un triángulo ABC se traza la ceviana $\overline{BD}$, tal que $3(AC) = 2(CD)$ y $m\angle CBD = m\angle BAD + m\angle BCA$. Si $BD = 6$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{AB}$ es

A) 8 B) 10 C) 12
D) 14 E) 9

92. En un triángulo ABC, recto en B, se traza la ceviana $\overline{BQ}$ tal que $m\angle BAQ = 2m\angle ABQ$. Si $AQ = 4$ u y $QC = 14$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{AB}$ es

A) 6 B) 7,2 C) 5,2
D) 6,5 E) 8

Semejanza

93. En un triángulo ABC, de incentro I, en $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ se ubican los puntos P y Q respectivamente tal que $I \in \overline{PQ}$, y $\overline{BI} \perp \overline{PQ}$. Si $AP = 4$ u y $QC = 9$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{PQ}$ es

A) 6 B) 8 C) 10
D) 12 E) 15

94. En un trapecio ABCD, de bases $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$, las diagonales se intersecan en el punto F. Si $BF = 4$ u y $FD = 16$ u, entonces la razón de los lados $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$ es

A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{8}$ C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{1}{2}$

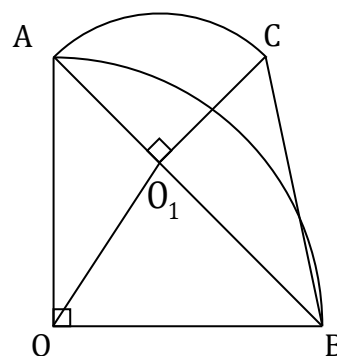
95. En un cuadrilátero convexo ABCD, los ángulos BAD y CDA son congruentes y las bisectrices de los ángulos ABC y BCD se intersecan en el punto medio del lado $\overline{AD}$. Si $AB = a$ y $CD = b$, entonces la longitud de $\overline{AC}$ es

A) $\sqrt{ab}$ B) $\frac{ab}{a+b}$ C) $2\sqrt{ab}$
D) $\sqrt{a^2 + b^2}$ E) $a + b$

96. En un cuadrado ABCD, en la diagonal $\overline{AC}$ se ubica el punto P tal que la prolongación de $\overline{BP}$ interseca al lado $\overline{CD}$ en el punto Q y a la prolongación del lado $\overline{AD}$ en el punto E. Si $PQ = 4$ u y $QE = 5$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{BP}$ es

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

97. En la figura mostrada O y O_1 son centros de los arcos AB y AC. Si $OO_1 = 4\sqrt{2}$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{BC}$ es



A) 6 B) 8 C) 12
D) $8\sqrt{2}$ E) 16

98. En un paralelogramo ABCD, las diagonales se intersecan en el punto O, la circunferencia circunscrita al triángulo ABD interseca a $\overline{AC}$ en el punto E tal que $3(CD) = 5(DE)$. Si $AO = 10$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{BO}$ es

A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 8

99. En un triángulo ABC, la circunferencia inscrita es tangente a los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ en los puntos M y N, en $\overline{CN}$ se ubica el punto P tal que $\overline{AP} \parallel \overline{MN}$. Si $AB = 5$ u, $BC = 6$ u y $AC = 7$ u, entonces $\frac{MN}{AP}$ es

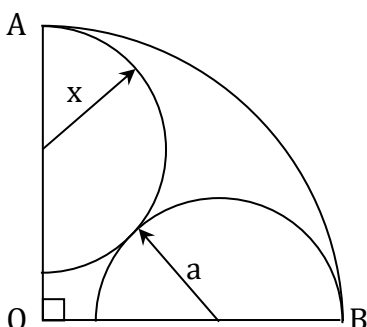
A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{3}{4}$

100. Los lados de un triángulo miden 5 u, 12 u y 13 u, la mediatriz del mayor lado determina con el triángulo un segmento. ¿Cuál es la longitud (en u) de dicho segmento?

A) 2,4 B) 2,5 C) 2,7
D) 3,0 E) 3,2

Relaciones en el triángulo rectángulo

101. En el cuadrante AOB el radio mide R. Calcule x



A) $\frac{R(R-a)}{3(R+a)}$ B) $\frac{R(R-a)}{2(R+a)}$
C) $\frac{R(R-a)}{(R+a)}$ D) $\frac{3(R-a)}{2(R+a)}$
E) $\frac{2(R-a)}{(R+a)}$

102. En un trapecio ABCD de bases $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$ las diagonales son perpendiculares, se traza la altura $\overline{BE}$ tal que $AE = 1$ m, $ED = 9$ m y $BC = 3$ m. Calcule la longitud (en m) de $\overline{BE}$.

A) $2\sqrt{3}$ B) $3\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{3}$
D) 6 E) 8

103. En un cuadrado ABCD cuyo lado mide ℓ u, en el lado $\overline{BC}$ se ubica el punto E y se traza la semicircunferencia de diámetro $\overline{EC}$ tangente al arco $\widehat{BD}$ de centro A. Calcule la longitud (en u) del radio de la semicircunferencia.

A) $\frac{\ell}{5}$ B) $\frac{\ell}{4}$ C) $\frac{\ell}{3}$
D) $\frac{\ell}{2}$ E) $\frac{2\ell}{5}$

104. En el triángulo rectángulo BAC (recto en A) se traza $\overline{AH}$ perpendicular a la bisectriz interior $\overline{CD}$ (H en $\overline{CD}$). Si $BC = 9$ u y $AC = 6$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{BH}$ es

A) $\sqrt{19}$ B) $2\sqrt{5}$ C) $\sqrt{21}$
D) $\sqrt{22}$ E) $\sqrt{23}$

105. En un cuadrado ABCD, en los lados $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$ se ubican los puntos E y F tal que $\overline{EF} \perp \overline{AD}$, luego en $\overline{EF}$ se ubica el punto G. Si $m\angle AGD = 90^\circ$, $AE = 9$ m y $AG = 6$ m, entonces la distancia (en m) de B a $\overline{AE}$ es



- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

106. En un cuadrado ABCD cuyo lado mide 6 m, se trazan los arcos $\widehat{BD}$ y $\widehat{AC}$ de centros A y D respectivamente. Calcule la longitud (en m) del radio de la circunferencia tangente a los arcos $\widehat{BD}$, $\widehat{AC}$ y el lado $\overline{AB}$.

- A) 0,5 B) 1,0 C) 1,5
D) 2,0 E) 2,5

107. En un triángulo rectángulo ABC (recto en B), si las distancias del incentro a los vértices A y C miden 3 u y $9\sqrt{2}$ u respectivamente, entonces la longitud (en u) de la hipotenusa.

- A) 12 B) 15 C) 18
D) 20 E) 24

Relaciones métricas en el triángulo oblicuángulo

108. En un triángulo ABC $BC = a$, $AC = b$ y $AB = c$. Si $c^2 = a^2 + b^2 - ab$, entonces la medida del ángulo BCA es

- A) 30 B) 37 C) 45
D) 60 E) 75

109. En un romboide ABCD el lado $\overline{AB}$ mide 6 u, el lado $\overline{BC}$ mide 8 u y la diagonal $\overline{AC}$ mide 12 u. Calcule la longitud (en u) de la diagonal $\overline{BD}$.

- A) $\sqrt{14}$ B) $2\sqrt{14}$ C) $3\sqrt{14}$
D) $4\sqrt{14}$ E) $5\sqrt{14}$

110. En un cuadrilátero ABCD los ángulos BAD y BCD son rectos. Si $(BD)^2 - (AC)^2 = 36 u^2$, entonces la longitud (en u) del segmento que tiene por extremos los puntos medios de los diagonales es

- A) $\sqrt{5}$ B) $\sqrt{6}$ C) $\sqrt{7}$
D) 3 E) 4

111. En un triángulo ABC $AB = 8 u$, $BC = 7 u$ y $AC = 10 u$. Calcule la longitud (en u) de la mediana correspondiente al lado $\overline{AC}$.

- A) $\sqrt{\frac{63}{5}}$ B) $\sqrt{\frac{63}{4}}$ C) $\sqrt{21}$
D) $\sqrt{\frac{63}{2}}$ E) $\sqrt{63}$

112. En un trapecio las bases miden 2 u y 6 u y los lados no paralelos miden 2 u y 4 u. Calcule la longitud (en u) del segmento que tiene por extremos los puntos medios de las bases.

- A) $\sqrt{5}$ B) $\sqrt{6}$ C) $\sqrt{7}$
D) $2\sqrt{2}$ E) 3

113. En un triángulo ABC recto en B, se traza la ceviana $\overline{BD}$ tal que $BD = BC$. Si $AD = 1 u$ y $DC = 4 u$, entonces la longitud (en u) de la mediana $\overline{BM}$ del triángulo ABD.

- A) $\frac{\sqrt{31}}{4}$ B) $\frac{\sqrt{31}}{3}$ C) $\frac{\sqrt{31}}{2}$
D) $\frac{\sqrt{33}}{4}$ E) $\frac{\sqrt{33}}{2}$

Relaciones métricas en la circunferencia

114. En dos circunferencias concéntricas se traza una cuerda de la circunferencia mayor la cual es trisecado por la circunferencia menor. Si los radios de las circunferencias miden 9 u y 7 u, entonces la longitud (en u) de la cuerda trazada es

- A) 6 B) 8 C) 9
D) 10 E) 12

115. En una semicircunferencia de diámetro $\overline{AB}$ y centro O, se ubican los puntos E y F en el arco $\widehat{AB}$ y $\widehat{OB}$ tal que ODEF es un cuadrado, la prolongación de $\overline{AD}$ interseca a $\widehat{AE}$ en el punto G. Si $AD = \ell$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{DG}$ es

- A) $\frac{\ell}{6}$ B) $\frac{\ell}{5}$ C) $\frac{\ell}{4}$
D) $\frac{\ell}{3}$ E) $\frac{\ell}{2}$

116. Las circunferencias C_1 y C_2 son tangentes interiores en A, C_2 contiene el centro de C_1 , en C_1 se traza la cuerda $\overline{PQ}$ que interseca a C_2 en los puntos B y D. Si $PB = 4$ cm y $BQ = 9$ cm, entonces la longitud (en cm) de la cuerda $\overline{AB}$ es

- A) 4 B) 6 C) 8
D) 10 E) 12

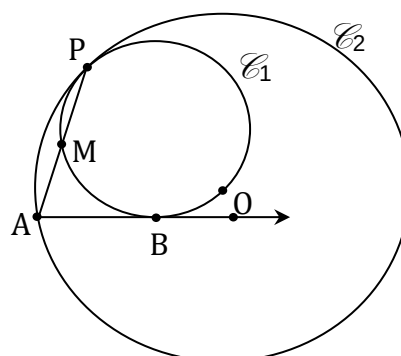
117. Desde P punto exterior a una circunferencia se trazan las secantes PAB y PCD y la cuerda $\overline{BF}$ tal que $\overline{BF} \cap \overline{CD} = \{E\}$. Si $PC = ED = 2(CE)$ y $PA = AB = BE = 10$ cm, entonces la longitud (en cm) de $\overline{EF}$ es

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 8 E) 10

118. Sean C_1 y C_2 dos circunferencias congruentes y tangentes exteriores en el punto P, por P se traza una recta que intercepta a C_1 en A y a C_2 en B; por el punto B se traza la recta tangente a C_1 en el punto Q (Q es punto de tangencia). Si $BP = 2$ cm. Calcule la longitud (en cm) de $\overline{BQ}$.

- A) $\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{2}$
D) 2 E) $2\sqrt{3}$

119. En la figura las circunferencias son tangentes interiores en el punto P, $\overline{AB}$ es tangente a C_1 en B, O es centro de C_2 y $O \in C_1$. Si $MP = 2$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{AB}$ es



- A) $\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{2}$
D) $4\sqrt{2}$ E) $2\sqrt{3}$

120. Un cuadrado ABCD está inscrito en una circunferencia y P es un punto del arco $\widehat{AB}$ tal que $PA = a$ y $PB = b$. Calcule la longitud de $\overline{PC}$.

- A) $a + b$ B) $a\sqrt{2} + b$
C) $2a - b\sqrt{2}$ D) $2a + b\sqrt{2}$
E) $a + b\sqrt{2}$

121. En un cuadrado ABCD, en el lado $\overline{AD}$ y en la diagonal $\overline{AC}$ se ubican los puntos P y Q respectivamente tal que el ángulo BQP mide 90. Si $AP + AD = 6$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{AQ}$ es

- A) $\sqrt{2}$ B) 2 C) 3
D) $2\sqrt{2}$ E) $3\sqrt{2}$

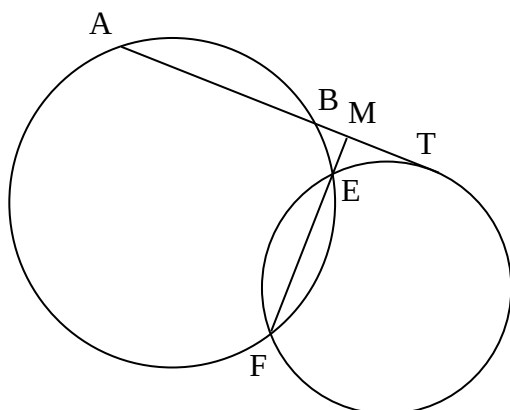
122. Si los lados de un triángulo miden $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$ y $\sqrt{7}$ u, entonces la longitud (en u) de la mayor de las alturas es

- A) $\frac{\sqrt{134}}{5}$ B) $\frac{\sqrt{128}}{5}$ C) $\frac{\sqrt{130}}{5}$
D) $\frac{\sqrt{142}}{5}$ E) $\frac{\sqrt{138}}{5}$

123. En un triángulo isósceles ABC; $AB = BC = a$ y $AC = b$. Entonces la longitud de la mediana relativa a $\overline{BC}$ es

- A) $\sqrt{a^2 + b^2}$ B) $\sqrt{2(a^2 - b^2)}$
C) $\frac{\sqrt{a^2 + 2b^2}}{2}$ D) $\frac{\sqrt{2a^2 + b^2}}{2}$
E) $\frac{ab}{a + b}$

124. En la figura T es punto de tangencia. Si $AB = 8$ u y $BM = 2$ u, entonces MT (en u) es



- A) $\sqrt{3}$ B) $\sqrt{5}$ C) $2\sqrt{5}$
D) $\sqrt{6}$ E) 3

125. En un cuadrado ABCD, una circunferencia C que contiene a B y C interseca a $\overline{AD}$ en M y N (M en $\overline{AN}$) y a $\overline{AB}$ en Q. Si $AM = MN = NC$ y $AQ = 2$ m, entonces el perímetro (en m) del cuadrado ABCD es

- A) 36 B) 40 C) 42
D) 48 E) 64

Polígonos regulares

126. Un triángulo ABC está inscrito en una circunferencia de radio R. Si $m\angle A = 90^\circ$ y $m\angle B = 120^\circ$, calcule AC.

- A) $\frac{R}{2}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$ B) $\frac{R}{2}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$
C) $\frac{R}{2}(\sqrt{3} + 2)$ D) $\frac{R}{2}(\sqrt{6} - 1)$
E) $\frac{R}{2}(\sqrt{6} + 1)$

127. El lado del hexágono regular ABCDEF mide $\sqrt{5}$ u. Si las diagonales $\overline{AC}$, $\overline{BD}$, $\overline{CE}$, $\overline{DF}$, $\overline{EA}$ y $\overline{FB}$ determinan otro hexágono regular, entonces la longitud (en u) de su lado es

- A) $\sqrt{\frac{3}{5}}$ B) $\sqrt{\frac{5}{3}}$ C) $\sqrt{2}$
D) $\sqrt{3}$ E) $\sqrt{5}$

128. Halle el perímetro del triángulo cuyos vértices son los puntos medios de tres lados no consecutivos de un hexágono regular de circunradio R.

- A) $\frac{3R}{2}$ B) $2R$ C) $\frac{5R}{2}$
D) $\frac{7R}{2}$ E) $\frac{9R}{2}$

129. En un hexágono regular PQRSTV los lados miden 2 u. Si se traza $\overline{QM} \perp \overline{RV}$ y $\overline{QN} \perp \overline{SV}$, halle MN (en u).

- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$
D) 2 E) 3

130. En un triángulo isósceles PQR (recto en Q) se traza $\overline{QM}$ perpendicular a la bisectriz del $\angle QPR$ (M en la bisectriz). Si $PR = 4\sqrt{2}$ u, halle QM (en u).

- A) $2\sqrt{2-\sqrt{2}}$ B) 1 C) 2
D) $3\sqrt{2-\sqrt{2}}$ E) 3

131. En una circunferencia de radio $R = \sqrt{2+\sqrt{2}}$ u, una cuerda está subtendida por un arco de 135. Halle la distancia del centro de la circunferencia a la cuerda.

- A) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$
D) $\sqrt{2}$ E) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

132. La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 4 u y uno de los agudos mide 82.5. Calcule la longitud de la altura relativa a la hipotenusa.

- A) $\sqrt{2-\sqrt{3}}$ B) $2\sqrt{2-\sqrt{3}}$
C) $(2-\sqrt{3})$ D) $\sqrt{2+\sqrt{3}}$

E) $2\sqrt{2+\sqrt{3}}$

133. En un triángulo ABC se trazan las alturas $\overline{AI}$ y $\overline{CF}$. Si $AC = 8$ cm y $m\angle ABC = 75^\circ$, entonces FI (en cm) es

- A) $\sqrt{2-\sqrt{3}}$ B) $2\sqrt{2-\sqrt{3}}$
C) $3\sqrt{2-\sqrt{3}}$ D) $4\sqrt{2-\sqrt{3}}$
E) 6

134. Un cuadrilátero ABCD está inscrito en una circunferencia de longitud de radio R. Si $AB = R\sqrt{3}$, $CD = R$ y $m\angle BC = 30^\circ$, entonces la longitud de $\overline{AD}$ es

- A) $2R\sqrt{2-\sqrt{3}}$ B) $R\sqrt{2}$
C) $R(\sqrt{2} + \sqrt{2-\sqrt{3}})$ D) $R\sqrt{3}$
E) $R\sqrt{2+\sqrt{3}}$

135. En el interior de un hexágono regular ABCDEF se ubican los puntos P y Q tal que BCPQ es un cuadrado. Si $CQ = 2\sqrt{2}$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{PD}$ es

- A) $2\sqrt{2-\sqrt{3}}$ B) $\sqrt{2+\sqrt{3}}$
C) $2\sqrt{2-\sqrt{2}}$ D) $\sqrt{2+\sqrt{2}}$
E) $2\sqrt{3}$

136. Un heptágono regular ABCDEFG está inscrito en una circunferencia. Si $\frac{1}{AC} + \frac{1}{CG} = \frac{1}{4} u^{-1}$, entonces la longitud (en u) del lado del heptágono regular es

- A) 2 B) 4 C) 4,5
D) 6 E) 8

Simetría

137. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. El rectángulo tiene 3 ejes de simetría en el plano que lo contiene.
- II. El paralelogramo tiene centro de simetría.
- III. La circunferencia tiene infinitos ejes de simetría.

- A) VVV B) VFV C) FVF
D) FFV E) FVV

138. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Todo polígono regular tiene centro de simetría.
- II. Todo polígono regular de n lados, tiene n ejes de simetría.
- III. La diagonal de un cuadrado es un eje de simetría.

- A) VVV B) VVF C) FVF
D) FVV E) FFF

139. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. El triángulo equilátero tiene centro de simetría
- II. El hexágono regular tiene ejes de simetría perpendiculares entre sí
- III. El octógono regular tiene ejes de simetría concurrentes en el centro de simetría del octógono.

- A) VVF B) FFV C) VFV
D) FVV E) VVV

140. El simétrico del hexágono regular ABCDEF con respecto a la recta que contiene a la diagonal $\overline{CE}$ es el hexágono $A'B'CD'EF'$. Si $AB = \ell$, entonces la longitud de $\overline{A'B'}$ es

- A) $\ell\sqrt{3}$ B) $\ell\sqrt{5}$ C) $\ell\sqrt{6}$
D) $\ell\sqrt{7}$ E) $\ell\sqrt{10}$

141. Los cuadrados ABCD y $A'B'C'D'$ son simétricos respecto a una recta L. Si $\overrightarrow{AD}$ determina con el eje de simetría L un ángulo que mide 30° y $CC' = 4\sqrt{3}$ u, entonces la distancia (en u) entre los centros de ABCD y $A'B'C'D'$ es

- A) $3(\sqrt{2} + 1)$ B) $2(\sqrt{3} - 1)$
C) $3\sqrt{3}$ D) $2(\sqrt{3} + 1)$
E) $3 + 2\sqrt{3}$

Longitud de arco

142. Un pentágono regular ABCDE está inscrito en una circunferencia de longitud de radio 10 u. Calcule la longitud (en u) del arco $\widehat{BD}$ es

- A) 2π B) 3π C) 4π
D) 5π E) 8π

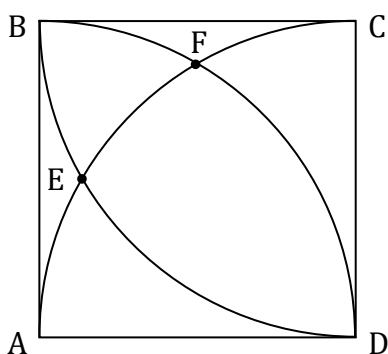
143. En un hexágono regular ABCDEF con centro en B y radio $\overline{AB}$ se traza el arco APQC que interseca a $\overline{BF}$ y $\overline{BD}$ en P y Q respectivamente. Si la longitud del lado del hexágono mide 3 u, entonces la longitud (en u) del arco PQ es

- A) π B) 2π C) 3π
D) 4π E) 5π

144. En una circunferencia de diámetro $\overline{AB}$ se trazan las cuerdas $\overline{AD}$ y $\overline{BM}$ que se intersecan y representan a los lados de un triángulo equilátero y un cuadrado inscritos en dicha circunferencia. Si la longitud del radio de la circunferencia dada es r . Calcule la longitud del arco $\widehat{MD}$.

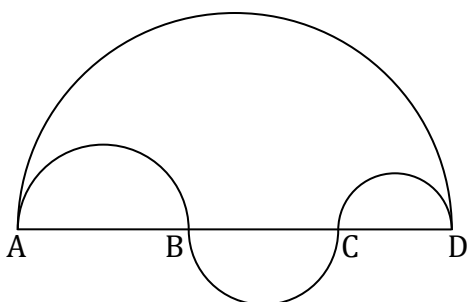
- A) $\frac{r\pi}{2}$ B) $\frac{r\pi}{5}$ C) $\frac{r\pi}{6}$
D) $\frac{r\pi}{3}$ E) $\frac{r\pi}{4}$

145. En la figura ABCD es un cuadrado de lado a . Los arcos BFD, BED y AC tienen centros en los puntos A, C y D respectivamente. Calcule la suma de las longitudes de los arcos ED, EF y FD.



- A) $\frac{3a\pi}{2}$ B) $\frac{7a\pi}{5}$ C) $\frac{5a\pi}{6}$
D) $\frac{9a\pi}{7}$ E) $\frac{11a\pi}{7}$

146. En la figura $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ y $\overline{AD}$ son diámetros de las semicircunferencias. Si $AD = 12$ u, entonces el perímetro de la región limitada por las semicircunferencias es



- A) 10π u B) 12π u C) 14π u
D) 16π u E) 18π u

147. En un triángulo ABC recto en B, con centro en B se traza una circunferencia tangente al lado $\overline{AC}$ en el punto T. Si $AT = 2$ m y $TC = 8$ m, entonces la longitud (en m) de la circunferencia es

- A) 6π B) 8π C) 10π
D) 12π E) 14π

148. Dos circunferencias $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ son tangentes exteriores en el punto T, se traza la recta $\overleftrightarrow{AB}$ tangente común ($A \in \mathcal{C}_1$ y $B \in \mathcal{C}_2$). Si las longitudes de los radios de $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ son $3r$ y r , entonces la suma de las longitudes de los arcos $\widehat{AT}$ y $\widehat{BT}$ es

- A) $\frac{5\pi r}{4}$ B) $\frac{5\pi r}{3}$ C) $\frac{5\pi r}{6}$
D) $\frac{3\pi r}{7}$ E) $\frac{2\pi r}{9}$

149. En un cuadrado ABCD, con centro en el vértice A se traza el arco $\widehat{CE}$ (E en la prolongación de $\overline{AD}$) tal que $CE = \sqrt{8 - 4\sqrt{2}}$ u. ¿Cuál es la longitud (en u) del arco $\widehat{CE}$?

- A) $\frac{\pi}{8}$ B) $\frac{\pi}{4}$ C) $\frac{\pi}{2}$
D) $\frac{3\pi}{4}$ E) 2π

150. Dos circunferencias son tangentes interiores en el punto T tal que la circunferencia menor contiene al centro O de la circunferencia mayor y se traza el radio $\overline{OA}$ que interseca a la circunferencia menor en el punto B. ¿Cuál es la razón de las longitudes de los arcos $\widehat{AT}$ y $\widehat{BT}$?



- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{2}$
D) 1 E) 2

Área de regiones poligonales

- 151.** En una semicircunferencia de diámetro $\overline{AB}$ y centro O, se inscribe un cuadrado. Si el radio de la semicircunferencia mide R unidades, entonces el área (en u^2) de la región cuadrada inscrita es

- A) $\frac{2R^2}{5}$ B) $\frac{3R^2}{5}$ C) $\frac{4R^2}{5}$
D) R^2 E) $\frac{6R^2}{5}$

- 152.** La circunferencia inscrita en un rombo ABCD, es tangente al lado $\overline{BC}$ en el punto P. Si $BP = 4u$ y $PC = 9u$, entonces el área (en u^2) de la región paralelográfica es

- A) 130 B) 136 C) 150
D) 156 E) 170

- 153.** En un triángulo isósceles ABC ($\overline{AB} \cong \overline{BC}$). Si $m\angle BCA = 15^\circ$ y $AB = 6u$, entonces el área (en u^2) de la región triangular ABC es

- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 12

- 154.** La altura al lado no congruente de un triángulo isósceles mide 8 u y su perímetro 32 u. Entonces, el área (en u^2) de la región triangular es

- A) 24 B) 32 C) 40
D) 48 E) 56

- 155.** Si la altura de un triángulo equilátero mide $\sqrt{6}u$, entonces el área (en u^2) de la región triangular equilátera es

- A) $2\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{3}$ C) $3\sqrt{3}$
D) $6\sqrt{2}$ E) 12

- 156.** Las alturas de un triángulo miden 12 u, 15 u y 20 u. Entonces, el área (en u^2) de la región triangular es

- A) 100 B) 150 C) 180
D) 200 E) 240

- 157.** En un triángulo ABC recto en B, se dibuja el cuadrado ACMN exteriormente al triángulo. Si $BC = 6u$, entonces el área (en u^2) de la región triangular BCM es

- A) 16 B) 18 C) 20
D) 22 E) 24

- 158.** En un triángulo ABC recto en B, las longitudes de los radios de las circunferencias exinscritas relativas a los catetos miden 5 u y 9 u, respectivamente. Entonces, el área (en u^2) de la región triangular ABC es

- A) 40 B) 45 C) 50
D) 55 E) 60

- 159.** En el triángulo ABC se trazan la altura $\overline{BH}$ y la bisectriz interior $\overline{BD}$. Si $AB = 13u$, $BC = 15u$ y $AC = 14u$, entonces el área (en u^2) de la región triangular BHD es

- A) 9 B) 12 C) 15
D) 18 E) 20

160. En un triángulo ABC recto en B, se inscribe una circunferencia que es tangente a la hipotenusa en el punto M. Si $AM = m$ y $MC = n$, entonces el área de la región triangular ABC es

- A) mn B) $\frac{3}{2}mn$ C) $2mn$
D) $\frac{5}{2}mn$ E) $3mn$

161. En un triángulo ABC, el segmento que une el baricentro con el incentro es paralelo al lado $\overline{AC}$. Si $AC = 8$ m y el inradio del triángulo mide 2 m, entonces el área (en m^2) de la región triangular ABC es

- A) 12 B) 16 C) 18
D) 21 E) 24

162. En un triángulo ABC, el lado $\overline{AC}$ mide 10 cm y la altura relativa a éste lado mide 5 cm. Halle el área (en cm^2) de la región cuadrada PQRS inscrita en el triángulo donde $\overline{PS} \subset \overline{AC}$.

- A) $\frac{101}{9}$ B) $\frac{100}{9}$ C) $\frac{98}{9}$
D) $\frac{97}{9}$ E) $\frac{89}{9}$

Relación de áreas

163. En el triángulo ABC se trazan las alturas $\overline{AF}$ y $\overline{CH}$. Si $AB = 12$ u, $BF = 4$ u y $CH = 12$ u, entonces el área (en u^2) de la región triangular BFH es

- A) 12 B) 8 C) 10
D) 6 E) 7.5

164. En el triángulo ABC, se traza la bisectriz interior $\overline{AP}$. Si $AB = 4$ u, $AC = 6$ u y el área de dicha región triangular es $10 u^2$, entonces el área (en u^2) de la región triangular ABP es

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

165. En un triángulo ABC, se trazan la bisectriz interior $\overline{BD}$, la mediana $\overline{BM}$ y la ceviana $\overline{AP}$ que interseca a $\overline{BD}$ perpendicularmente. Si $2BP = 3PC$ y el área de la región ABD es $30 u^2$, entonces el área (en u^2) de la región triangular BDM es

- A) 8 B) 9 C) 10
D) 12 E) 15

166. En un triángulo las medianas miden 8u, 15u y 17u. Entonces, el área (en u^2) de la región triangular es

- A) 80 B) 84 C) 90
D) 98 E) 120

167. En el triángulo ABC, se ubica M en el lado $\overline{AB}$. Luego se trazan $\overline{MQ} \parallel \overline{AC}$ ($Q \in \overline{BC}$), y $\overline{MP} \parallel \overline{BC}$ ($P \in \overline{AC}$). Si las áreas de las regiones triangulares BMQ y AMP son S_1 y S_2 , entonces el área de la región triangular ABC es

- A) $(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})^2$ B) $(\sqrt{S_1} - \sqrt{S_2})^2$
C) $\sqrt{S_1 S_2}$ D) $2\sqrt{S_1 S_2}$
E) $2(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})^2$

168. En un triángulo rectángulo ABC, se ubica el incentro I. Si $AI = 3$ u y $CI = 5\sqrt{2}$ u, entonces el área (en u^2) de la región triangular AIC es

- A) 5 B) 6,5 C) 7,5
D) 8 E) 9,5

169. En un triángulo ABC el área de la región triangular es 180 cm^2 . Se ubican los puntos E y F en los lados $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$, respectivamente, tal que $BE=EC$ y $CF=2AF$. Si las cevianas $\overline{AE}$ y $\overline{BF}$ se intersectan en el punto G, entonces el área (en cm^2) de la región triangular AGF es

- A) 15 B) 24 C) 30
D) 36 E) 54

170. En un triángulo ABC, el área de la región triangular es de 36 cm^2 , $AB=10\text{cm}$ y $BC=12\text{cm}$. La mediana $\overline{AM}$ y la bisectriz interior $\overline{BD}$ se intersectan en P. Halle el área (en cm^2) de la región triangular ABP.

- A) 8,25 B) 9,25 C) 10,25
D) 11,25 E) 12,25

171. En un triángulo ABC, se traza una recta paralela al lado $\overline{AC}$ que intercepta a los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ en los puntos M y N. Si la región triangular MBN es equivalente a la región cuadrangular AMNC y $AC = \ell$, entonces la longitud de $\overline{MN}$ es

- A) $\frac{\ell}{2}$ B) $\frac{\ell}{\sqrt{2}}$ C) $\frac{2\ell}{3}$
D) $\frac{2\ell}{5}$ E) $\frac{3\ell}{4}$

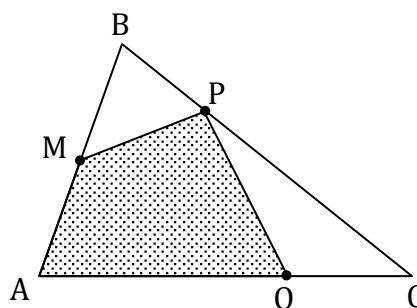
172. En un rectángulo ABCD, las diagonales se intersectan en el punto O, M y N son puntos medios de $\overline{AD}$ y $\overline{CD}$ tal que $\overline{MN} \cap \overline{BD} = \{P\}$ y $\overline{BN} \cap \overline{AC} = \{Q\}$. Si el área de la región rectangular ABCD es $S \text{ u}^2$, entonces el área (en u^2) de la región cuadrangular OQNP es

- A) $\frac{5S}{24}$ B) $\frac{5S}{44}$ C) $\frac{3S}{37}$
D) $\frac{3S}{49}$ E) $\frac{5S}{48}$

173. En un romboide ABCD, P, Q y T son puntos medios de $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{CD}$ respectivamente, $\overline{AQ} \cap \overline{CP} = \{M\}$ y $\overline{QT} \cap \overline{CP} = \{N\}$. Si el área de la región paralelográfica ABCD es S, entonces el área de la región triangular MQN es

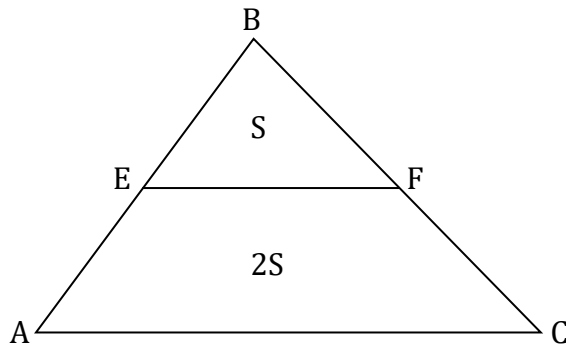
- A) $\frac{S}{48}$ B) $\frac{S}{24}$ C) $\frac{S}{12}$
D) $\frac{S}{6}$ E) $\frac{S}{3}$

174. En la figura mostrada, M es punto medio de $\overline{AB}$, $3BP = BC$, $3QC = AC$. Si el área de la región triangular ABC es 36 u^2 , entonces el área (en u^2) de la región AMPQ es



- A) 16 B) 18 C) 20
D) 22 E) 24

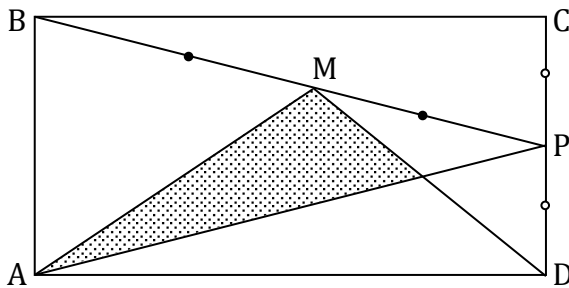
175. En la figura mostrada la relación de áreas de las regiones determinadas por el triángulo EBF y el trapecio AEFC son de S y $2S$. Si $\overline{EF} \parallel \overline{AC}$, entonces EF/AE es



- A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
D) $\sqrt{3}$ E) $2\sqrt{3}$

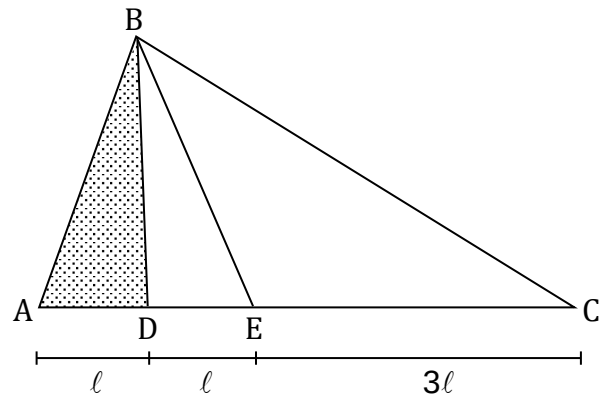
Área de regiones cuadrangulares

176. El área de la región limitada por el rectángulo ABCD es 20 m^2 . Halle (en m^2) el área de la región sombreada.



- A) 2 B) 3 C) 4
D) 2.5 E) 3.5

177. El área de la región sombreada, es 8 cm^2 , luego el área de la región triangular ABC es

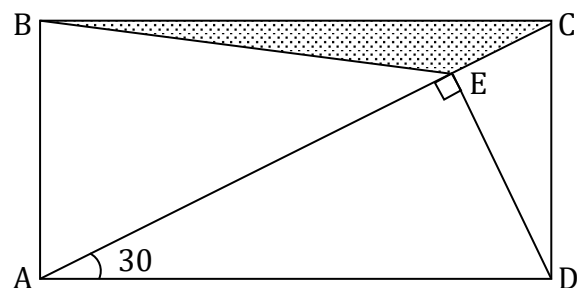


- A) 40 B) 36 C) 38
D) 42 E) 34

178. En un trapecio ABCD ($\overline{BC} \parallel \overline{AD}$) sus diagonales se intersectan en O. Las áreas de las regiones triangulares ABO y AOD son respectivamente de 4 cm^2 y 9 cm^2 . Calcule (en cm^2) el área de la región determinada por el trapecio ABCD.

- A) $\frac{169}{4}$ B) $\frac{169}{2}$ C) $\frac{169}{9}$
D) $\frac{169}{5}$ E) $\frac{169}{3}$

179. De acuerdo al gráfico, calcule la relación de las áreas de las regiones determinadas por el triángulo BEC y del rectángulo ABCD.



- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{2}{5}$
D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{1}{8}$

180. Halle (en m^2) el área de la región trapezoidal isósceles circunscrita a una circunferencia de bases 14 m y 6 m.

- A) $20\sqrt{20}$ B) $20\sqrt{19}$
C) $20\sqrt{22}$ D) $20\sqrt{21}$
E) $20\sqrt{18}$

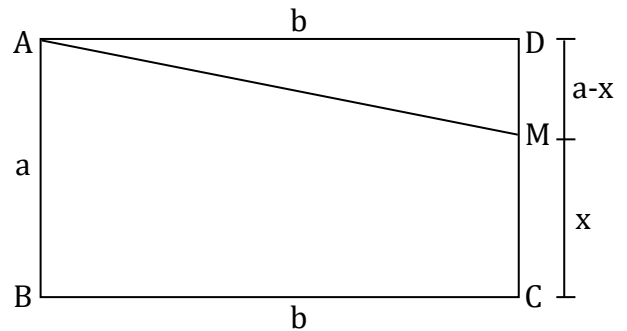
181. Una de las diagonales de un trapecioide simétrico es igual a la altura de un trapecio cuyas bases suman 14 m. Sabiendo que los dos cuadriláteros tienen la misma área, halle (en m) la longitud de la otra diagonal del trapecioide.

- A) 10 B) 12 C) 13
D) 14 E) 15

182. En un trapecio cuyas bases miden 20 m y 44 m. se traza una paralela a las bases que divide al trapecio en dos trapecios parciales cuyas áreas de sus respectivas regiones (la menor área adyacente es a la menor base) están en relación de 3 a 5. Halle la longitud (en m) de esa paralela.

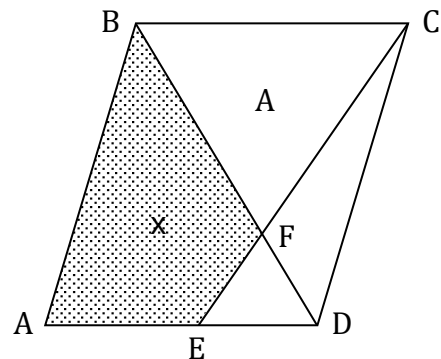
- A) $\sqrt{976}$ B) $\sqrt{986}$ C) $\sqrt{974}$
D) $\sqrt{975}$ E) $\sqrt{976}$

183. En el rectángulo mostrado la relación de las áreas de las regiones determinadas por el triángulo ADM y el trapecio ABCM es de $\frac{1}{5}$. Calcule el área de la región triangular ABM. Calcule el área de la región triangular determinada por el trapecio ABCD



- A) $a.b$ B) $\frac{(a.b)}{2}$ C) $\frac{(a.b)}{3}$
D) $\frac{(a.b)}{4}$ E) $\frac{(a.b)}{5}$

184. En la figura, ABCD es un romboide y las áreas de las regiones triangulares BCF y EFD son $A = 9 \text{ m}^2$, $B = 4 \text{ m}^2$ respectivamente. Calcule (en m^2) el área de la región sombreada ABFE.



- A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14

Relación de áreas de regiones circulares

185. Una circunferencia tiene una longitud de 6π m. Calcule el área del sector circular de 40° determinado por la circunferencia.

- A) π B) 2π C) $\frac{\pi}{2}$
D) 3π E) $\frac{\pi}{3}$

186. Calcule el área del círculo inscrito en un triángulo equilátero que determina una región de 1 m^2 .

- A) $\left(\frac{\pi}{9}\right)\sqrt{3}$ B) $\left(\frac{\pi}{6}\right)\sqrt{3}$
C) $\left(\frac{\pi}{3}\right)\sqrt{3}$ D) $\pi\sqrt{3}$
E) $\left(\frac{\pi}{2}\right)\sqrt{3}$

187. El área de la región determinada por un hexágono regular es $18\sqrt{3} \text{ m}^2$. El hexágono esta circunscrito a un círculo. Halle (en m^2) el área del círculo.

- A) 8π B) 9π C) 10π
D) 11π E) 12π

188. En un círculo de centro O y 10 m de longitud de radio, se trazan 2 diámetros perpendiculares $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$. Haciendo centro en C y con radio CB, se traza un arco de circunferencia que contiene a D y que interseca a $\overline{OA}$ en M. Halle (en m^2) el área de la lúnula BADMB.

- A) 80 B) 90 C) 95
D) 100 E) 120

189. En dos circunferencias concéntricas cuyos radios miden 2 m y 4 m, se traza la cuerda AB de la circunferencia mayor que es tangente a la circunferencia menor en el punto D. Luego por A y B se trazan las tangentes $\overline{AE}$ y $\overline{BC}$ a la circunferencia menor. Halle (en m^2) la suma de las áreas de las figuras mixtilíneas DCB y ADE.

- A) $8\left(\sqrt{3}-\frac{\pi}{3}\right)$ B) $8\left(\sqrt{3}+\frac{\pi}{3}\right)$

- C) $4\left(\sqrt{3}+\frac{\pi}{3}\right)$ D) $4\left(\sqrt{3}-\frac{\pi}{3}\right)$
E) $2\left(\sqrt{3}+\frac{\pi}{3}\right)$

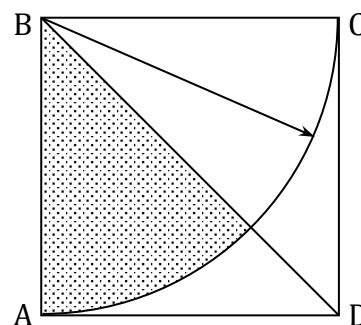
190. Halle el área de la corona circular (en m^2) determinada por dos circunferencias inscritas, una de ellas en un triángulo equilátero y la otra en un hexágono regular concéntrico con aquél; siendo los lados de estos polígonos 18 m y $6\sqrt{3} \text{ m}$, respectivamente.

- A) 50π B) 51π C) 52π
D) 53π E) 54π

191. Haciendo centro en cada uno de los vértices de un triángulo equilátero de 6 m de lado, se describen arcos limitados por los otros dos vértices. Halle el área (en m^2) de la región comprendida entre los tres arcos descritos.

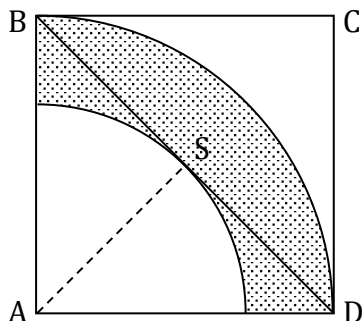
- A) 23.33 B) 24.33 C) 25.33
D) 26.33 E) 27.33

192. En la figura el lado del cuadrado mide 8 m. Calcule el área (en m^2) de la región sombreada.



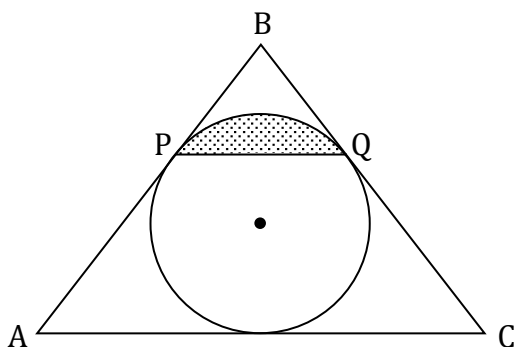
- A) 6π B) 8π C) 9π
D) 10π E) 12π

193. En la figura ABCD es un cuadrado de 4 cm de lado, A es el centro de ambos arcos de circunferencia y S punto de tangencia. Calcule (en cm^2) el área sombreada.



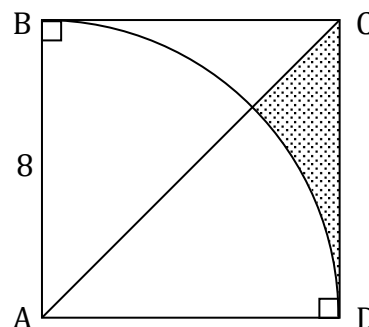
- A) 4π B) 5π C) 2π
D) 3π E) π

194. En la figura ABC es un triángulo equilátero de 6 cm de lado. Hallar (en cm^2) el área de la región sombreada



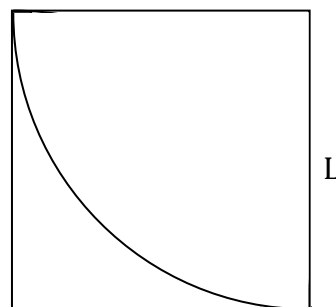
- A) $\pi - \frac{\sqrt{3}}{2}$ B) $4\pi - \frac{\sqrt{3}}{2}$
C) $\pi - \sqrt{3}$ D) $\pi - \frac{3\sqrt{3}}{4}$
E) $\pi - \frac{\sqrt{3}}{4}$

195. En la figura ABCD es un cuadrado de longitud de lado igual a 8 y A es centro del arco de circunferencia, calcule (en u^2) el área de la región sombreada siendo.



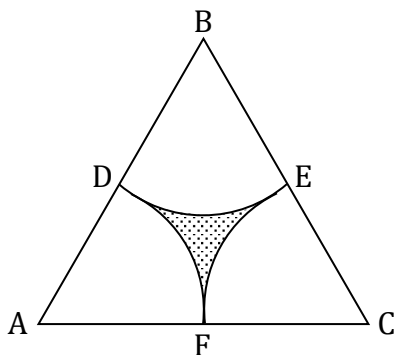
- A) $8(\pi - 1)$ B) $8(\pi - 2)$
C) $8(\pi - 3)$ D) $8(5 - \pi)$
E) $8(4 - \pi)$

196. En la figura se muestra, un cuadrado de longitud de lado L, desde dos vértices opuestos y con radio igual a L, se describe dos arcos que forman una figura llamada naveta. Halle el área en función de L.



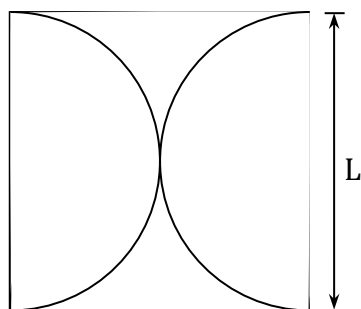
- A) $L^2 \left(\frac{\pi}{2} + 1 \right)$ B) $L^2 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right)$
C) $L^2 \left(\frac{\pi}{4} + 2 \right)$ D) $L^2 \left(\frac{\pi}{4} + 2 \right)$
E) $L^2 \left(\frac{\pi}{4} + 1 \right)$

197. En un triángulo equilátero ABC de 2m de longitud de lado, haciendo centro en cada vértice, y con un radio de longitud igual a la mitad de la del lado se trazan 3 arcos. Calcule (en m^2) el área comprendida entre los tres arcos.



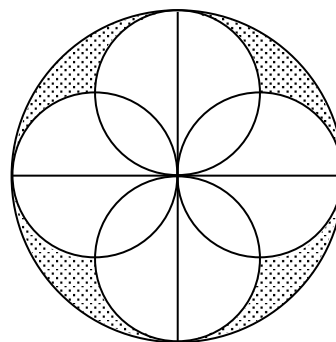
- A) 0.12 B) 0.14 C) 0.16
D) 0.18 E) 0.20

198. En la figura haciendo centro en cada uno de los 4 lados del cuadrado mostrado, se trazan semicírculos con un radio de longitud igual a la mitad de la del lado. Si el lado del cuadrado mide L, calcule el área de las 4 hojas formadas.



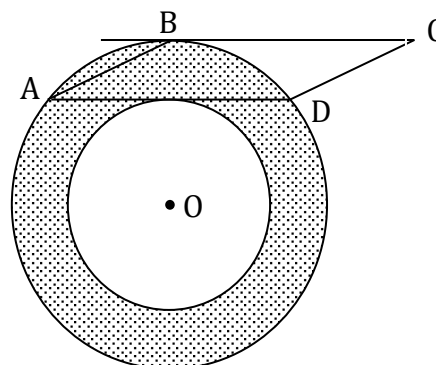
- A) $\frac{L^2(\pi-2)}{2}$ B) $\frac{L^2(\pi-2)}{4}$
C) $\frac{L^2(\pi-2)}{6}$ D) $\frac{L^2(\pi-4)}{2}$
E) $\frac{L^2(\pi-4)}{4}$

199. En una circunferencia de longitud de radio r se trazan los diámetros perpendiculares y haciendo centro en los puntos medios de cada radio, con radio igual a $r/2$, se trazan 4 circunferencias. Halle (en m^2) la suma del área comprendida entre la circunferencia grande y las 4 chicas.



- A) $\frac{r^2}{2}(\pi-2)$ B) $\frac{r^2}{4}(\pi-2)$
C) $\frac{r^2}{2}(\pi-4)$ D) $r^2(\pi-2)$
E) $r^2(\pi-6)$

200. En la figura mostrada el área de la región limitada por el romboide ABCD es $8\sqrt{3}$. Si $m\angle BCD = 30^\circ$, entonces el área (en u^2) de la corona circular es



- A) 6π B) 8π C) 10π
D) 12π E) 16π

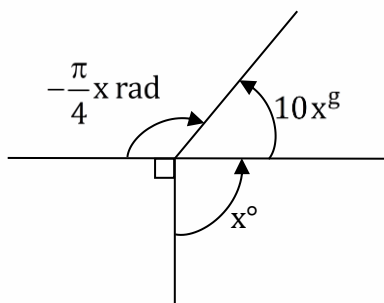
1er material de estudio

TRIGONOMETRÍA

IEN 2023

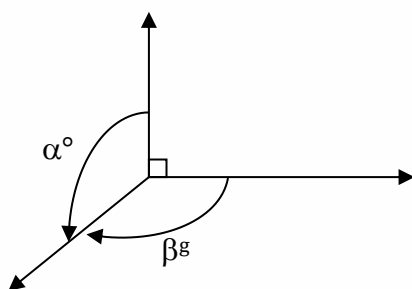
Sistemas de medición angular

01. En la figura mostrada, calcule el valor de x .



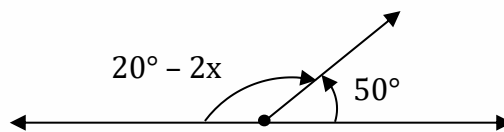
- A) 3 B) 4 C) $\frac{54}{11}$
D) $\frac{49}{9}$ E) $\frac{37}{7}$

02. De la figura mostrada, calcule $\frac{10\alpha - 9\beta}{100}$.



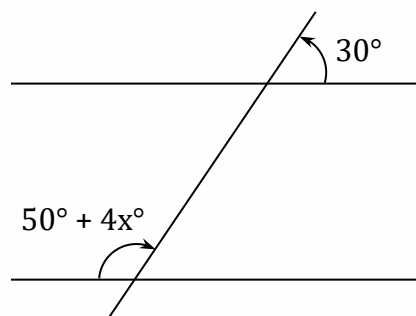
- A) 17 B) 20 C) 27
D) 54 E) 81

03. En la figura mostrada, calcule x .



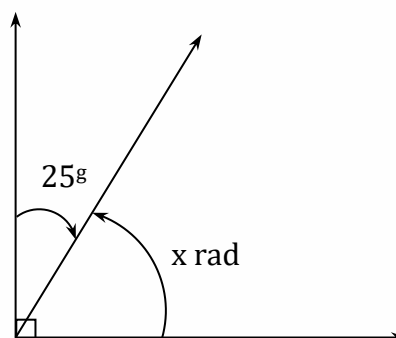
- A) $\frac{\pi}{6}$ B) $\frac{\pi}{4}$ C) $\frac{\pi}{3}$
D) $\frac{5\pi}{12}$ E) $\frac{4\pi}{9}$

04. En la figura mostrada, calcule el valor de x .



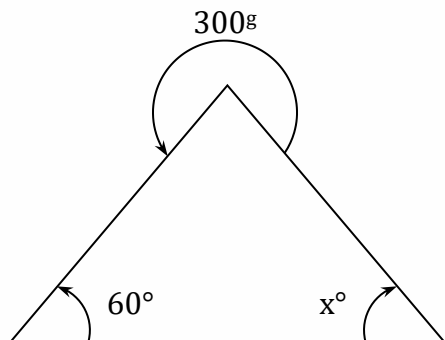
- A) -20° B) -30° C) -40°
D) -50° E) -60°

05. En la figura mostrada, calcule el valor de x .



- A) $\frac{\pi}{4}$ B) $\frac{3\pi}{8}$ C) $\frac{5\pi}{8}$
D) $\frac{6\pi}{8}$ E) $\frac{\pi}{3}$

06. En la figura mostrada, calcule el valor de x .



- A) 60° B) -60° C) 75°
D) -75° E) -50°

07. Indique cuál es V o F.

I. $90^\circ = 100^\circ$

II. $18^\circ = 20^\circ$

III. $18^g = \frac{\pi}{10}$

- A) VVV B) FVV C) FFF
D) VFV E) VVF

08. ¿Cuál es verdadero (V) o falso (F)?

I. $0,27' = 0,5^m$

II. $100m < > 54'$

III. $0,54' < > 1^m$

- A) VVF B) FFV C) FFF
D) VVV E) VFV

09. Indique cuál es V o F

I. $50^g = 27^\circ$

II. $9^\circ = 10^g$

III. $9^g = \frac{\pi}{20}$

- A) VVV B) VFF C) FFV
D) VVF E) FVF

10. Si

$$\left(\frac{x'x''}{61}\right)^0 = \left(\frac{y^my^g}{101}\right)^g, \text{ entonces calcule } \frac{x}{y}.$$

- A) $\frac{729}{5}$ B) $\frac{729}{10}$ C) $\frac{729}{15}$
D) $\frac{729}{25}$ E) $\frac{729}{50}$

11. Calcule el valor de

$$\frac{9(x^\circ) + 10(x^g) + \frac{\pi}{4}(x \text{ rad})}{(7x^\circ)}$$

- A) 7 B) 8 C) 9
D) 10 E) 11

12. Si $\frac{2\pi}{13} \text{ rad} \equiv \overline{2a^\circ 4b' 3c''}$, entonces calcule el valor de $\frac{a-b}{c}$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

13. Calcule el valor de

$$\frac{117^\circ + 40^g + \frac{3\pi}{10} \text{ rad} + 32400''}{27^\circ + 40^g + \frac{\pi}{20} \text{ rad}}$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

14. Si el número que representa la medida de un ángulo en el sistema centesimal es mayor en 22 unidades al número que representa la medida del mismo ángulo en el sistema sexagesimal, entonces la medida del ángulo en radianes es

A) $\frac{\pi}{10}$ B) $\frac{\pi}{20}$ C) $\frac{7\pi}{10}$
D) $\frac{9\pi}{10}$ E) $\frac{11\pi}{10}$

15. Si C, S y R representan la medida de un mismo ángulo positivo en los sistemas conocidos y cumplen $C+S = (R^2 + 17)$ ($C - S$), entonces calcule la medida de dicho ángulo en radianes.

A) 2 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

16. Calcule el valor de F en la expresión $S^{-1} + C^{-1} = F(S^{-1} - C^{-1})$, donde S y C son números que representan la medida de un mismo ángulo en los sistemas sexagesimal y centesimal, respectivamente.

A) 20 B) 19 C) 18
D) 17 E) 16

17. Si que S, C y R son números que representan la medida de un mismo ángulo en los sistemas conocidos, entonces calcule $\frac{20R + \pi(S+C)}{\pi(C-S)} - \frac{C+S}{C-S}$.

A) 5 B) 4 C) 3
D) 2 E) 1

Longitud de un arco, Área de un sector circular y área de un sector trapezoidal

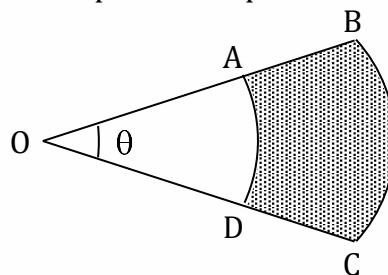
18. El arco de un sector circular mide lo mismo que el lado "L" de una región limitada por un cuadrado. ¿Para qué valor del radio del sector, las áreas de ambas regiones son iguales.

A) $\frac{L}{4}$ B) $\frac{L}{3}$ D) $\frac{L}{2}$
D) L E) 2L

19. Calcule el área de un sector circular (en m^2), cuyo radio mide $10\sqrt{\frac{2}{\pi}}$ m y cuyo ángulo central tiene por medida $\left[\frac{a^\circ(5a)'}{(13a)'} \right]^g$.

A) $\frac{3}{2}$ B) 2 C) $\frac{5}{2}$
D) 3 E) 4

20. En la figura mostrada $OA = 2u$, $LAD = x$, $LCB = x+1$ y $\theta = 1$ rad. Calcule el área (en u^2) de la superficie trapezoidal ABCD.

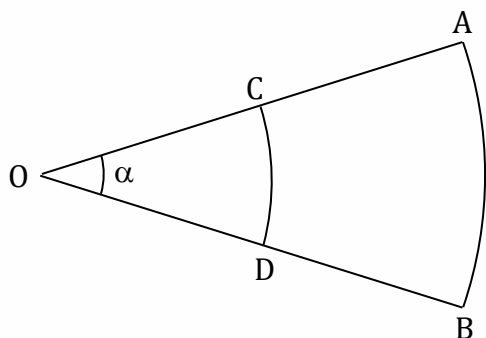


A) $\frac{1}{2}$ B) 2 C) $\frac{5}{2}$
D) 4 E) $\frac{21}{2}$

21. Si un sector circular cuyo ángulo central tiene por medida $2^\circ 30'$ y la longitud del radio es de 72 cm, entonces la longitud del arco (en cm) es

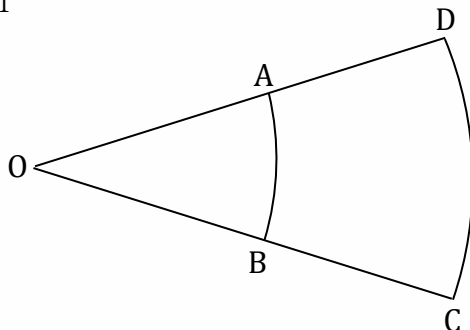
- A) $\frac{\pi}{12}$ B) $\frac{\pi}{6}$ C) $\frac{\pi}{4}$
D) $\frac{\pi}{2}$ E) π

22. En la figura mostrada, AOB, COD son sectores circulares, $OC = R$, $L_{AB} = R\sqrt{3}$, además el área del sector circular AOB es tres veces el área del sector circular COD. Calcule la medida de α en radianes.



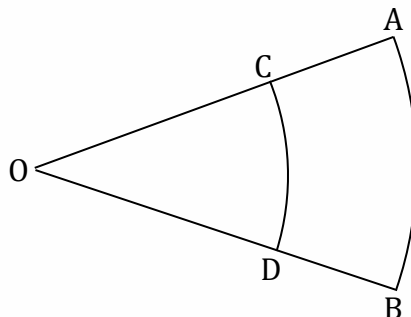
- A) $\frac{\pi}{6}$ B) $\frac{\pi}{4}$ C) $\frac{\pi}{3}$
D) $\frac{\pi}{5}$ E) 1

23. En la figura mostrada, S_1 es el área del sector circular AOB y S_2 es el área del trapecio circular ABCD, $\overline{OA} = \overline{AD}$, calcule $\frac{S_2}{S_1}$.



- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

24. En la figura mostrada, AOB, COD son sectores circulares, $AO = OB = r$, $L_{AB} = b$, $L_{BD} = a$. Determine en términos de b y a la longitud $\overline{CA}$.



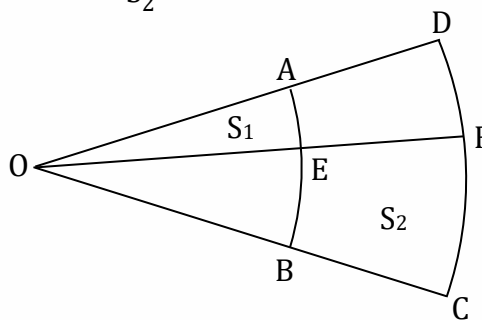
- A) $\frac{r}{a}(b-a)$ B) $\frac{r}{b}(b-a)$
C) $r(b+a)$ D) $r^2(b-a)$
E) $\frac{r}{b}(b+a)$

25. En la figura mostrada, se tienen los sectores circulares AOB y COD. $OA = 3AD$; $m\angle BOE = 2 \cdot m\angle AOE$;

S_1 = área de la región AOE.

S_2 = área de la región CBEF.

Calcule $\frac{S_1}{S_2}$.



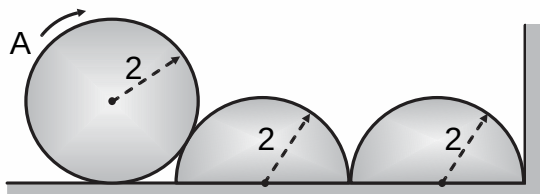
- A) $\frac{7}{15}$ B) $\frac{8}{17}$ C) $\frac{9}{14}$
D) $\frac{11}{25}$ E) $\frac{13}{37}$

Aplicaciones en poleas y engranajes

26. El número de vueltas que da una rueda de radio r para recorrer exteriormente otra rueda de radio R es cinco veces el número de vueltas que da para recorrerla por el interior. Calcule R/r .

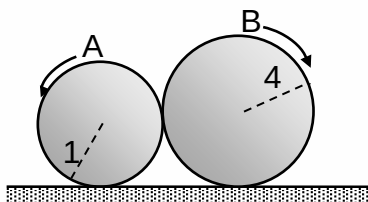
A) $6/5$ B) $5/3$ C) $5/4$
D) $3/2$ E) 2

27. Calcule el número de vueltas que da la rueda A, hasta tocar la pared vertical.



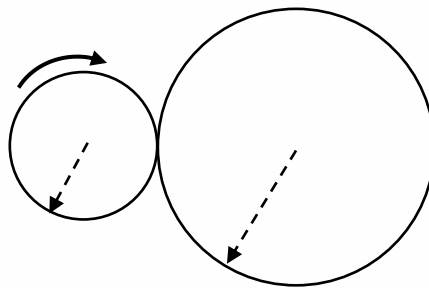
A) $1/4$ B) $2/3$ C) 1
D) $3/2$ E) 2

28. Si la rueda A da 10 vueltas y la rueda B da 4 vueltas, calcule la distancia de separación entre dichas ruedas.



A) $4 + 52\pi$ B) $6 + 52\pi$
C) $4 + 26\pi$ D) $8 + 52\pi$
E) $2 + 26\pi$

29. En la figura se muestra dos monedas de radios 2 cm y 5 cm , la rueda mayor se mantiene estática mientras que la rueda menor gira en torno a la rueda mayor hasta volver a su posición inicial por primera vez. ¿Cuántas vueltas dará la rueda menor?



A) $2,5$ B) 3 C) $3,5$
D) 4 E) $4,5$

Razones trigonométricas en ángulos agudos

30. En un triángulo ABC, recto en B, se cumple $\sin(A) = 2 \sin(C)$, además la hipotenusa tiene como medida $\sqrt{5}\text{ cm}$. Calcule la longitud (en cm) del cateto mayor.

A) $\sqrt{3}$ B) $\sqrt{2}$ C) 1
D) 2 E) 3

31. En un triángulo ABC, recto en A, ($AB = c$, $AC = b$, $BC = a$).

Si $\sin(B) \cdot \sin(C) \cdot \tan(B) = \frac{16}{a^2}$ entonces el valor de la longitud del cateto AC es.

A) $2\sqrt{2}$ B) 4 C) 8
D) $9\sqrt{2}$ E) 16

32. En un triángulo ABC (recto en B), el lado mayor tiene por medida 39 m y $\tan(A) = 2,4$. Calcule el perímetro (en m) de dicho triángulo.

A) 30 B) 45 C) 60
D) 75 E) 90

33. Si en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es 6 veces el área de la región triangular y uno de sus ángulos agudos mide α , entonces calcule el valor de $\sin(\alpha) \cdot \cos(\alpha)$

A) $\frac{1}{9}$ B) $\frac{1}{6}$ C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{2}{3}$

34. En un triángulo ABC ($C = 90^\circ$), se cumple que $3b - 2a = 0$. Calcule $\cot(A) + \cot(B)$.

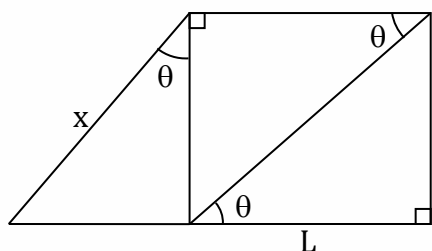
A) $\frac{1}{6}$ B) 1 C) $\frac{13}{6}$
D) $\frac{6}{13}$ E) $\frac{12}{13}$

35. Verifique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si $\sin(x + 20^\circ) = \cos(2x - 30^\circ)$, entonces $x = 10^\circ$.
II. Si $\tan(2x - 15^\circ) = \cot(6x - 75^\circ)$, entonces $2x = 45^\circ$.
III. Si $\sec(3x + 10^\circ) = \csc(2x + 17^\circ)$, entonces $5x = 63^\circ$.

A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFF E) FVV

36. De la figura mostrada, exprese el valor de x en términos de L y θ .

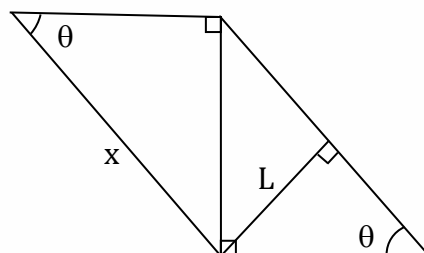


- A) $L \cot(\theta) \sec(\theta)$
B) $L \sec(\theta) \sec(\theta)$
C) $L \cos(\theta) \sec(\theta)$
D) $L \csc(\theta) \sec(\theta)$
E) $L \tan(\theta) \sec(\theta)$

37. Si en un triángulo rectángulo ABC recto en A, se tiene que $AC + AB = 14$ m y $\sin(B) \sin(C) = 0,48$, entonces calcule el valor de BC en metros.

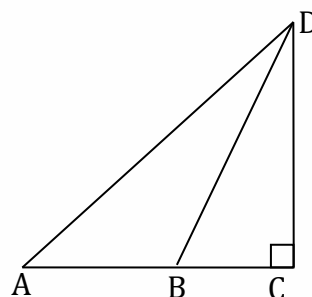
A) 6 B) 8 C) 10
D) 12 E) 14

38. De la figura mostrada, exprese el valor de x en términos de L y θ .



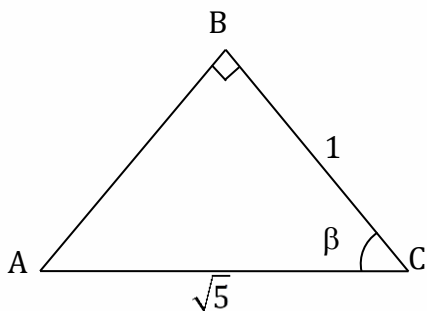
- A) L B) $L \sin(\theta)$
C) $L \cos(\theta)$ D) $L \tan(\theta)$
E) $L \sec(\theta) \csc(\theta)$

39. Si en la figura mostrada, $AB = 2CD$, $m\angle BDC = m\angle DAC = \theta$, entonces calcule el valor de $\tan(\theta)$.



- A) $\sqrt{2} - 2$ B) $\sqrt{2} - 1$ C) $\sqrt{2}$
D) $\sqrt{2} + 1$ E) $\sqrt{2} + 2$

40. De la figura mostrada $\cot(\beta) = \frac{1}{2}$, calcule el valor de $AB + BC$.



- A) 1 B) 2 C) 3
D) 6 E) 8

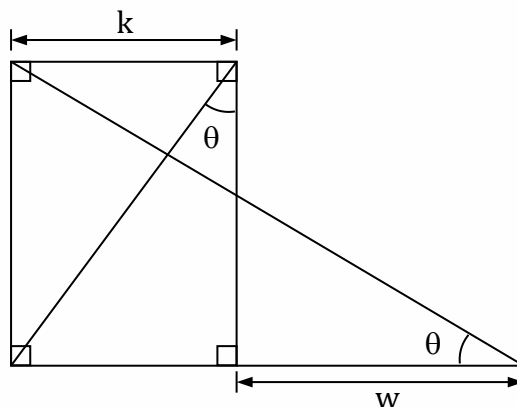
41. Escriba y complete según corresponda el valor de la razón trigonométrica en la tabla mostrada.

	30°	45°	60°	15°	75°
sen					
cos					
tan					
cot					
sec					
csc					

42. Escriba y complete según corresponda el valor de la razón trigonométrica en la tabla mostrada.

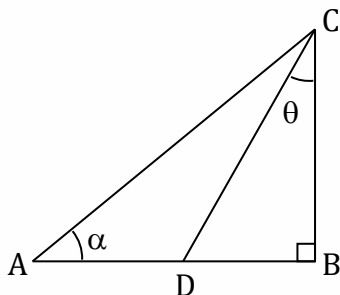
	37°	53°	18,5°	26,5°	16°
sen					
cos					
tan					
cot					
sec					
csc					

43. De la figura mostrada, exprese el valor de w en términos de k y θ .



- A) $k(\tan^2 \theta - 1)$ B) $k(\csc^2 \theta - 1)$
C) $k(\cos^2 \theta - 1)$ D) $k(\sec^2 \theta - 1)$
E) $k(\cot^2 \theta - 1)$

44. En la figura mostrada, $AC = a$, exprese CD en términos de a , α y θ .



- A) $a \sin(\alpha) \sec(\theta)$
 B) $a \sin(\alpha) \csc(\theta)$
 C) $a \cos(\alpha) \sec(\theta)$
 D) $a \sin(\alpha) \csc(\theta)$
 E) $a \tan(\alpha) \sin(\theta)$

Ángulos verticales

45. Desde un punto ubicado a 9 metros de altura sobre el piso se observa la parte alta de un edificio con un ángulo de elevación de 53° y la base de dicho edificio con un ángulo de depresión de 45° . Calcule la altura (en m) de dicho edificio.

- A) 12 B) 16 C) 21
 D) 25 E) 32

46. Una estatua de 3m de altura se encuentra apoyada sobre un pedestal de 2m de altura. Desde un punto en el suelo se observa el pedestal y la estatua con ángulos iguales, de medida θ , calcule $\cot(\theta)$.

- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) 2
 D) $\sqrt{5}$ E) $\sqrt{7}$

47. Desde la base de un edificio A de 50 m de altura se observa la parte alta de otro edificio B de 35 m de altura con ángulo de elevación α , desde la parte alta del edificio A se observa la parte alta del edificio B, con ángulo de depresión de 37° . Calcule el valor aproximado de $\tan(\alpha)$.

- A) $\frac{7}{5}$ B) $\frac{7}{3}$ C) $\frac{4}{3}$
 D) $\frac{9}{7}$ E) $\frac{7}{4}$

48. Desde un punto en el suelo se divisa lo alto de un edificio con ángulo de elevación de medida 37° , desde otro punto ubicado 28m más cerca, en la misma línea que une el punto anterior con la base del edificio, la elevación angular es de 53° . Calcule la altura (en m.) del edificio.

- A) 32 B) 36 C) 38
 D) 42 E) 48

49. Desde la base y la parte alta de un edificio de 40m de altura se observa la parte alta de otro edificio con ángulos de elevación 45° y α , respectivamente. Si $\cot(\alpha) = 6$; calcule la altura (en m) del otro edificio.

- A) 32 B) 36 C) 42
 D) 44 E) 48

Introducción a la Geometría Analítica

50. En una recta se tiene los puntos consecutivos $A = (-8; -5)$, $B = (-2; 4)$ y $C = (a; b)$, siendo $2(AB) = 3(BC)$. Calcule el valor de $2a + 3b$.

- A) 21 B) 27 C) 36
 D) 34 E) 54

51. Dado los vértices de un paralelogramo $A(3; -8)$, $B(5; -4)$ y $C(-1; 5)$, determine el cuarto vértice D , opuesto a B .

A) $(-3; 2)$ B) $(-3; 3)$ C) $(-2; 3)$
D) $(-3; 0)$ E) $(-3; 1)$

52. Determine la suma de las coordenadas de uno de los extremos del segmento cuyos puntos de trisección son $P = (-3; 2)$ y $Q = (1; 4)$

A) 11 B) 12 C) 13
D) 14 E) 15

53. En un paralelogramo $ABCD$ se sabe que $A = (-5; -9)$, $B = (7; -7)$ y $C = (11; 13)$. Calcule la diferencia de las coordenadas del baricentro del triángulo BDC .

A) $1/3$ B) 0 C) $4/3$
D) $5/3$ E) $7/3$

54. Calcule el área (en u^2) de la región triangular cuyos vértices son los puntos $A = (-3; -5)$, $B = (5; -1)$ y $C = (-1; 4)$.

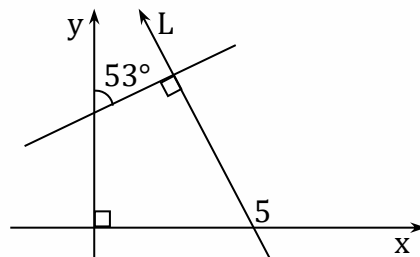
A) 20 B) 24 C) 28
D) 32 E) 36

55. Calcule el área (en u^2) de una región poligonal $ABCDE$, donde $A = (0; 2)$, $B = (3; 0)$, $C = (5; 1)$, $D = (6; 7)$ y $E = (1; 8)$.

A) 28,5 B) 31 C) 34,5
D) 36 E) 39,5

La recta y sus ecuaciones

56. De la figura mostrada, determine la ecuación general de la recta L .

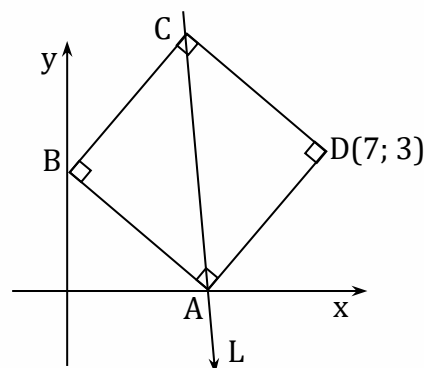


A) $3x - 4y + 15 = 0$
B) $3x + 4y - 15 = 0$
C) $4x - 3y + 20 = 0$
D) $4x + 3y + 20 = 0$
E) $4x + 3y - 20 = 0$

57. Los vértices de un triángulo son los puntos $A(1; 3)$, $B(-2; 8)$, $C(6; -2)$, determine la ecuación general de la recta que contiene a la mediana $\overline{BM}$.

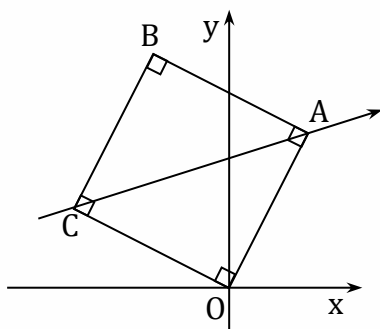
A) $x - y - 4 = 0$
B) $2x - 2y + 64 = 0$
C) $3x + 5y + 12 = 0$
D) $15x + 11y - 58 = 0$
E) $13x - 7y - 28 = 0$

58. De la figura mostrada, $ABCD$ es un cuadrado, determine la ecuación general de la recta L .



- A) $7x - y - 21 = 0$
- B) $7x + y - 21 = 0$
- C) $7x - y + 21 = 0$
- D) $7x - y - 27 = 0$
- E) $x - 7y - 21 = 0$

59. Si OABC es un cuadrado, calcule el valor del ángulo de inclinación aproximado de la recta que pasa por A y C, si A (3; 5).



- A) 8°
- B) 16°
- C) $11^\circ 15'$
- D) 14°
- E) 15°

Propiedades de la recta

60. Calcule la abscisa de la proyección del punto P(0; 4) sobre la recta L: $2x - 3y + 5 = 0$.

- A) $\frac{14}{13}$
- B) $\frac{15}{13}$
- C) $\frac{17}{13}$
- D) 1
- E) $\frac{3}{2}$

61. Determine la ecuación general de la recta de pendiente positiva que pasando por el punto de coordenadas (-1; 6) forma un ángulo de 45° con la recta $2x - 3y + 1 = 0$.

- A) $x + 2y + 11 = 0$
- B) $5x - y + 11 = 0$

- C) $3x + 7y - 2 = 0$
- D) $3x - 5y + 7 = 0$
- E) $4x - 3y + 8 = 0$

62. Dadas las rectas paralelas

$$L_1: 2x + y - 10 = 0$$

$$L_2: 5x + ny + \frac{n}{3} = 0$$

Calcule la distancia (en u) entre ellas.

- A) $\frac{31}{\sqrt{5}}$
- B) $\frac{31}{2\sqrt{5}}$
- C) $\frac{31}{3\sqrt{5}}$
- D) $\frac{31}{4\sqrt{5}}$
- E) $5\sqrt{5}$

63. Los puntos A(-1; 2) y B(3; -2) son vértices de un triángulo isósceles ABC que tiene su vértice C en la recta: $2x - y + 2 = 0$. Si $\overline{AC}$ y $\overline{BC}$ son lados de igual medida, calcule las coordenadas del vértice C.

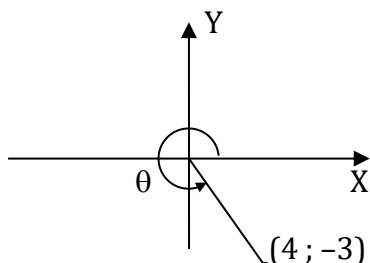
- A) (-2; 2)
- B) (1; 4)
- C) (2; 6)
- D) (-3; -4)
- E) (-1; 0)

64. Se tiene un punto que equidista 2u del eje de ordenadas y de la recta $y = x - 4$. ¿A qué distancia se encuentra dicho punto, que pertenece al primer cuadrante, del eje de abscisas?

- A) $2\sqrt{2} + 1$
- B) $2\sqrt{2} - 1$
- C) $2\sqrt{2} + 2$
- D) $2\sqrt{2} - 2$
- E) $2\sqrt{2}$

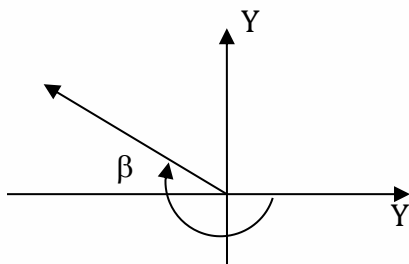
Razones trigonométricas para ángulos de cualquier magnitud

65. De la figura mostrada, calcule el valor de $4\tan(\theta) - 5\cos(\theta)$.



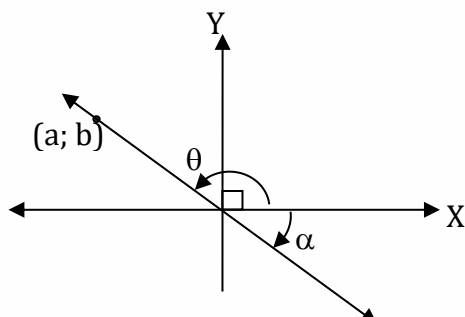
- A) -7 B) -1 C) 0
D) 1 E) 7

66. De la figura mostrada, si $|\sin(\beta)| = \frac{3}{5}$, entonces calcule el valor de $4\tan(\beta) + 5\cos(\beta)$.



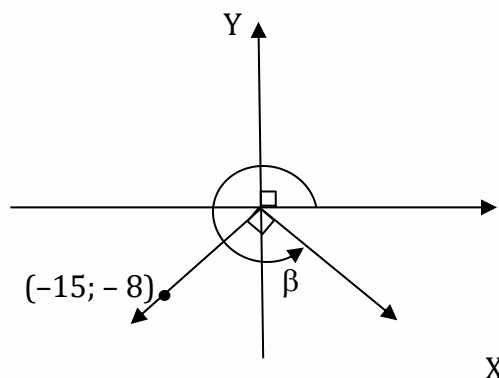
- A) -3 B) -4 C) -5
D) -6 E) -7

67. De la figura mostrada, calcule el valor de $\sin(\theta) \cdot \csc(\alpha)$.



- A) -2 B) -1 C) 1
D) 2 E) 0

68. De la figura mostrada, calcule el valor de $17 \sin(\beta)$.



- A) $-\sqrt{5}$ B) $-\sqrt{15}$ C) -5
D) -10 E) -15

69. Si el lado final de un ángulo en posición normal cuya medida es α pasa por el punto $P(-4; 6)$, entonces calcule el valor de $\frac{\sqrt{13}}{\csc(\alpha)} - \frac{\sec(\alpha)}{\sqrt{13}}$.

- A) 2 B) $\frac{5}{2}$ C) $\frac{7}{2}$
D) $\frac{9}{2}$ E) $\frac{11}{2}$

70. Si $2\sin(\theta) = 0,5$; $\theta \in \text{II}^\circ\text{C}$ entonces calcule el valor de $\sqrt{15} \tan(\theta)$.

- A) -3 B) -1 C) 1
D) 3 E) $\sqrt{15}$

71. Si $\csc(\theta) > 0$, $\sec(\theta) < 0$ y $\cot(\theta) = -\frac{3}{4}$, entonces calcule el valor de $\csc(\theta) + \cot(\theta)$.

- A) -2 B) -1 C) $-\frac{1}{2}$
D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{1}{2}$

72. Si $\sin(\theta) = \frac{1+2+3+4+\dots+n}{n(n+1)}$; $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$, entonces calcule el valor de $2\sqrt{3} \cos(\theta)$.

- A) 1 B) -6 C) -3
D) $-\frac{5}{3}$ E) $-\frac{7}{3}$

73. Calcule el menor de dos ángulos coterminales si la semisuma es 1240° y el menor de ellos está comprendido entre 304° y 430° .

- A) 325° B) 340° C) 410°
D) 460° E) 480°

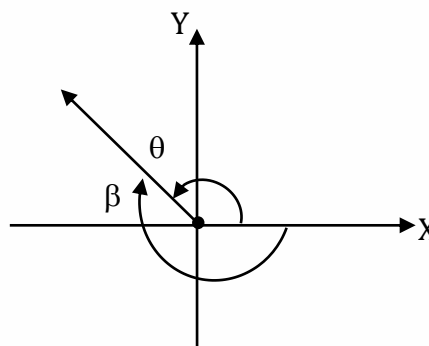
74. Se tiene dos ángulos coterminales tales que el cuádruple del menor es a la suma de ambos como 2 es a 7. Calcule el menor de dichos ángulos si el mayor es mayor que 700° pero menor que 850° .

- A) 40° B) 60° C) 80°
D) 100° E) 120°

75. Si α y β son las medidas de dos ángulos coterminales, tales que: $\cos(\alpha) = -15/17$ y $\csc(\alpha) > \cot(\beta)$, entonces calcule el valor de $17\sin(\alpha) + 15\tan(\beta)$.

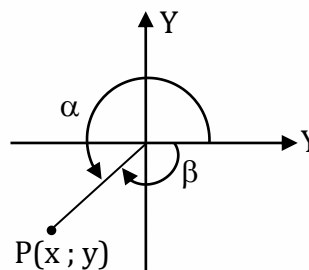
- A) -8 B) 5 C) -5
D) 8 E) 0

76. De la figura mostrada, si $4\cot(\beta) = -1$, entonces calcule el valor de $\tan(\theta) - \cot(\theta)$.



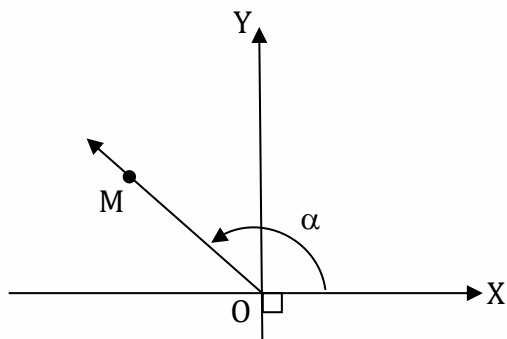
- A) $-\frac{17}{4}$ B) $-\frac{15}{4}$ C) $\frac{15}{4}$
D) $-\frac{17}{4}$ E) -4

77. De la figura mostrada, calcule el valor de $\frac{\cos(\alpha) + \tan(\alpha - \beta) + \cos(\beta)}{\cos(\beta)}$.



- A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

78. De la figura mostrada, las coordenadas del punto M son $(-1;2)$. Calcule el valor de $\sin^2(\alpha) + \sin^2(\beta) \sin^2(\beta - \alpha)$, $\beta - \alpha = 180^\circ$.



- A) 1,1 B) 1,3 C) 1,4
D) 1,5 E) 1,6

79. Escriba y complete el siguiente cuadro según corresponda el valor de la razón trigonométrica en la tabla mostrada.

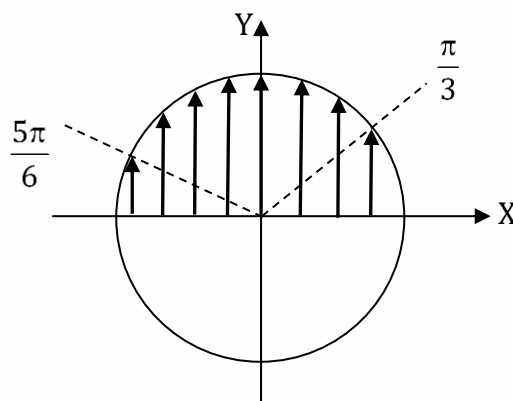
	90°	180°	270°	360°	450°
sen					
cos					
tan					
cot					
sec					
csc					

80. Escriba y complete el siguiente cuadro según corresponda el valor de la razón trigonométrica en la tabla mostrada.

	-30°	-45°	-60°	-15°	-75°
sen					
cos					
tan					
cot					
sec					
csc					

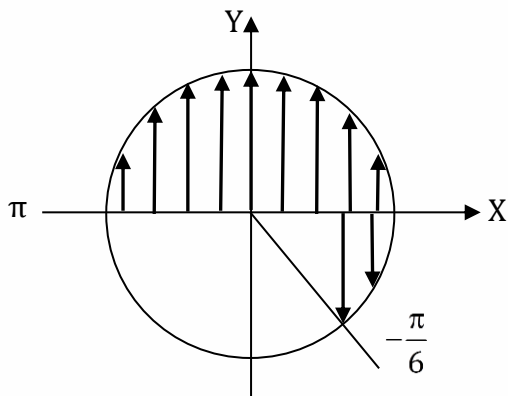
Circunferencia trigonométrica

81. Si $\theta \in \left(\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{6}\right)$, entonces determine la variación de la línea sen (θ) .



- A) $\left\langle \frac{\sqrt{3}}{3}; 1 \right\rangle$ B) $\left\langle \frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2} \right\rangle$
C) $\left\langle \frac{1}{2}; 1 \right\rangle$ D) $\langle 0; 1 \rangle$
E) $\left\langle 0; \frac{1}{2} \right\rangle$

82. Si $\theta \in \left[-\frac{\pi}{6}; \pi\right]$, entonces determine la variación numérica de la línea $\sin(\theta)$.

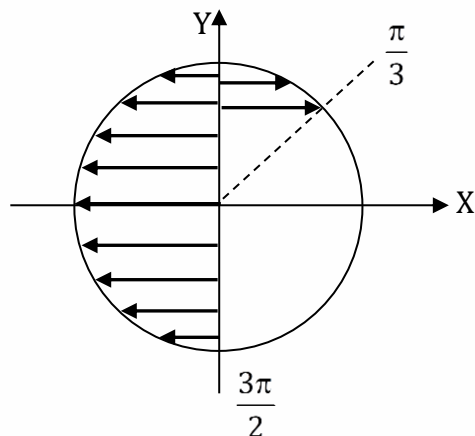


- A) $\left[-\frac{1}{2}; 0\right]$ B) $\left[-\frac{1}{2}; 1\right]$
 C) $\left[-\frac{1}{2}; 1\right]$ D) $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}; 1\right]$
 E) $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}; 0\right]$

83. Si $x \in \left[\frac{19\pi}{180}; \frac{2\pi}{9}\right]$, entonces determine la variación numérica de $2\sin\left(5x + \frac{5\pi}{36}\right)$.

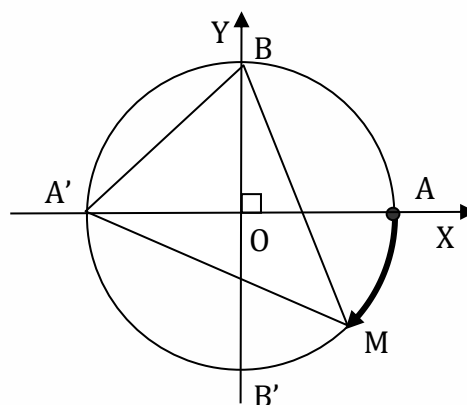
- A) $[-\sqrt{3}; \sqrt{2}]$ B) $[-\sqrt{3}; -\sqrt{2}]$
 C) $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ D) $[-\sqrt{2}; \sqrt{3}]$
 E) $[\sqrt{2}; \sqrt{3}]$

84. Si $\theta \in \left[\frac{\pi}{3}; \frac{3\pi}{2}\right]$, entonces determine la variación numérica de la línea $\cos(\theta)$.



- A) $[-1; 0]$ B) $\left[0; \frac{1}{2}\right]$
 C) $\left[-1; \frac{1}{2}\right]$ D) $\left[-1; \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$
 E) $[-1; 1]$

85. En la circunferencia trigonométrica mostrada, $m\widehat{AM} = \theta$, calcule el área (en u^2) de la región triangular $A'BM$.

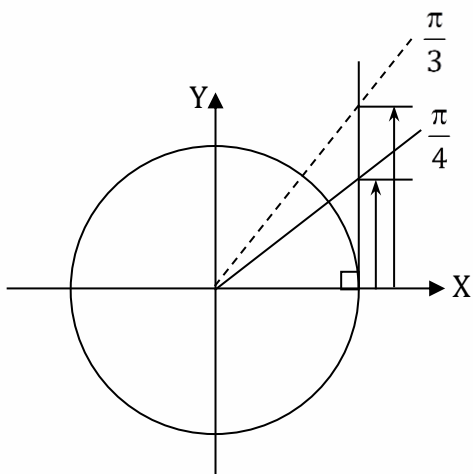


- A) $0,5[1 + \sin(\theta) + \cos(\theta)]$
 B) $0,5[1 - \sin(\theta) + \cos(\theta)]$
 C) $0,5[1 + \sin(\theta) - \cos(\theta)]$
 D) $0,5[1 - \sin(\theta) - \cos(\theta)]$
 E) $[1 - \sin(\theta) + \cos(\theta)]$

86. Si $P = \frac{3-2\cos(\theta)}{5}$, $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$, entonces determine la variación numérica de P.

- A) $\langle -1;1 \rangle$ B) $\langle \frac{3}{5};1 \rangle$ C) $\langle \frac{1}{3};1 \rangle$
D) $\langle \frac{5}{3};2 \rangle$ E) $\langle \frac{1}{5};1 \rangle$

87. Si $\theta \in \left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{3} \right]$, entonces determine la variación numérica de la línea $\tan(\theta)$.



- A) $[1;\sqrt{3}]$ B) $\left[1;\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$
C) $\langle 1;\sqrt{3} \rangle$ D) $[1;\sqrt{3}]$
E) $[1;\infty)$

88. Si $\theta \in \left\langle -\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{6} \right\rangle$, entonces determine el intervalo al cuál pertenece $\tan(2\theta)$.

- A) $\left\langle -\frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3} \right\rangle$ B) $\langle -\sqrt{3}; \sqrt{3} \rangle$
C) $[-2\sqrt{3}; 2\sqrt{3}]$ D) $\left\langle -\frac{2\sqrt{3}}{3}; \frac{2\sqrt{3}}{3} \right\rangle$

E) $\left\langle -\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2} \right\rangle$

89. Indique verdadero (V) o falso (F) en las siguientes proposiciones:

- I. $\sin(3) > \sin(3,5)$
II. $\tan(4) < \tan(4,8)$
III. $\cos(3) > \cos(6)$

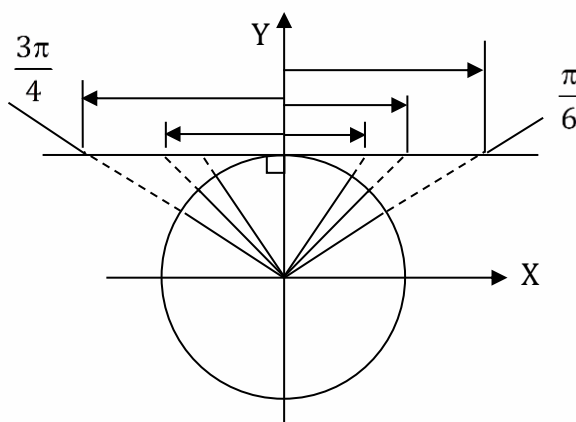
- A) VVF B) VVV C) VFF
D) FVF E) FFF

90. Si $90^\circ < \alpha < 135^\circ$ y $0^\circ < \beta < 45^\circ$, entonces indique verdadero (V) o falso (F).

- I. $\sin(\alpha) > \sin(\beta)$
II. $\cos(\alpha) > \cos(\beta)$
III. $\tan(\alpha) > \tan(\beta)$

- A) VVV B) FFF C) VVF
D) VFF E) VFV

91. Si $\theta \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{3\pi}{4} \right]$, entonces determine la variación numérica de la línea $\cot(\theta)$.

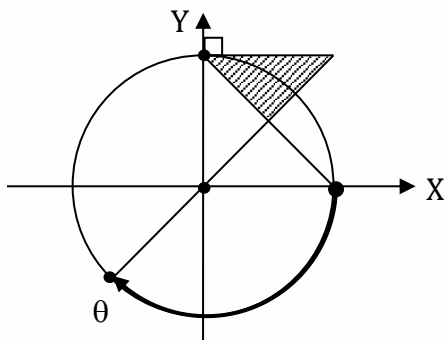


- A) $[-1; 1]$ B) $[-1; \sqrt{3}]$
 C) $\left[-1; \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$ D) $[0; \sqrt{3}]$
 E) $\left[0; \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$

92. Si $\alpha \in \left\langle 0; \frac{\pi}{4} \right]$, entonces determine la extensión de los valores de $\cot\left(\frac{\pi}{6}\tan(\alpha)\right)$.

- A) $[1; +\infty)$ B) $[\sqrt{3}; +\infty)$
 C) $\left[\frac{\sqrt{3}}{3}; +\infty\right)$ D) $\langle 0; \sqrt{3}]$
 E) $\left\langle 0; \frac{\sqrt{3}}{3} \right]$

93. En la circunferencia trigonométrica mostrada, exprese el área de la superficie sombreada en términos del arco θ .



- A) $\frac{1}{2} \frac{\cot(\theta)}{1 - \tan(\theta)}$ B) $\frac{1}{2} \frac{\cot(\theta)}{1 + \tan(\theta)}$
 C) $\frac{1}{2} \frac{\tan(\theta)}{1 - \cot(\theta)}$ D) $\frac{1}{2} \frac{\tan(\theta)}{1 + \cot(\theta)}$
 E) $\frac{1}{2} \frac{\cot(\theta)}{1 + \sin(\theta)}$

94. Determine qué valores debe tomar m para que no se cumpla la expresión trigonométrica $\sec(x) = \frac{2m+1}{3}$.

- A) $-5 < m < -2$ B) $-4 < m < -1$
 C) $-3 < m < 0$ D) $-2 < m < 1$
 E) $-1 < m < 2$

95. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda en cada caso.

- I. $\sec(20^\circ) > \sec(300^\circ)$
 II. $\sec(120^\circ) > \sec(160^\circ)$
 III. $\sec(150^\circ) > \sec(250^\circ)$

- A) VVV B) VVF C) VFF
 D) VFV E) FFV

96. Si $\pi/4 \leq \theta \leq \pi/3$, entonces determine la variación numérica de la línea $\sec(\theta)$.

- A) $[1; 2]$ B) $[\sqrt{3}; 2]$
 C) $[\sqrt{2}; \sqrt{3}]$ D) $[\sqrt{2}; 2]$
 E) $[1; 2,5]$

97. Si $\pi/6 \leq \theta \leq \pi/2$, entonces determine la variación numérica de la línea $\csc(\theta)$.

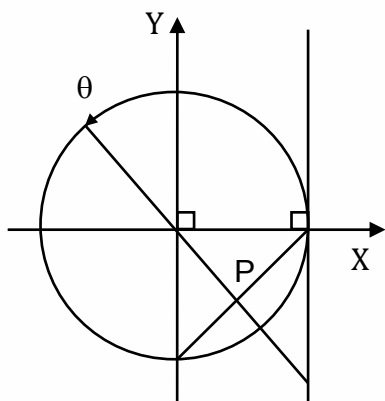
- A) $[0; 1]$ B) $[0; 2]$ C) $[1; 2]$
 D) $\langle 1; 2 \rangle$ E) $\langle 1; 3 \rangle$

98. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda en cada caso

- I. $\cot(2) > \cot(3)$
 II. $\sec(3) > \sec(4)$
 III. $\csc(4) > \csc(5)$

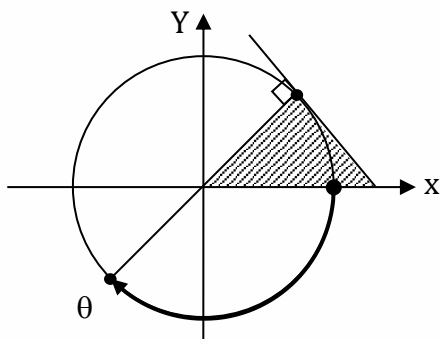
- A) VVV B) VVF C) VFF
D) VFV E) FVV

99. En la circunferencia trigonométrica mostrada, exprese la abscisa del punto P en términos del arco θ .



- A) $\frac{\tan(\theta)}{1-\tan(\theta)}$ B) $\frac{1}{1+\tan(\theta)}$
C) $1 - \tan(\theta)$ D) $\frac{1}{1-\tan(\theta)}$
E) $\frac{\tan(\theta)}{1+\tan(\theta)}$

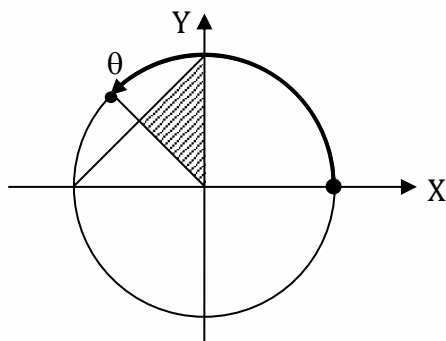
100. En la circunferencia trigonométrica mostrada, exprese el área de la región sombreada en términos del arco θ .



- A) $0,25 \sin(\theta) \sec(\theta)$
B) $0,5 \sin(\theta) \sec(\theta)$
C) $0,25 \cos(\theta) \csc(\theta)$

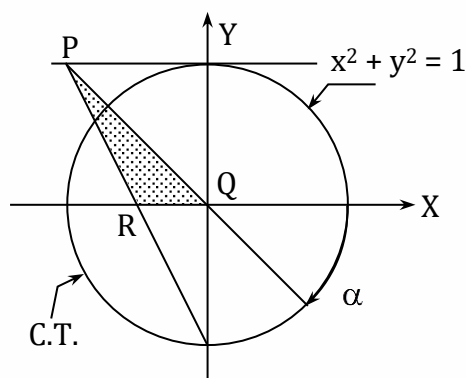
- D) $0,5 \cos(\theta) \csc(\theta)$
E) $\sin(\theta) + \sec(\theta)$

101. En la circunferencia trigonométrica mostrada, exprese el área de la región sombreada en términos del arco θ .



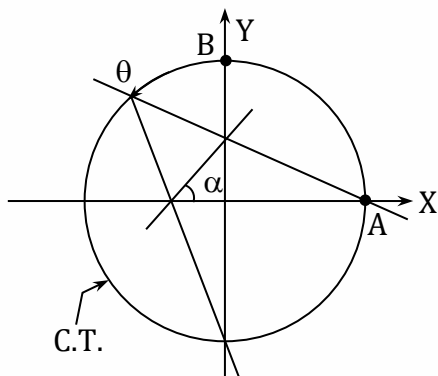
- A) $\frac{0,5 \cot(\theta)}{\cot(\theta)+1}$ B) $\frac{0,5 \cot(\theta)}{\cot(\theta)-1}$
C) $\frac{0,5 \tan(\theta)}{\tan(\theta)+1}$ D) $\frac{0,5 \cot(\theta)}{1-\cot(\theta)}$
E) $\frac{0,25 \cot(\theta)}{1-\cot(\theta)}$

102. De la figura mostrada, determine el área de la región triangular PQR en términos del arco α .



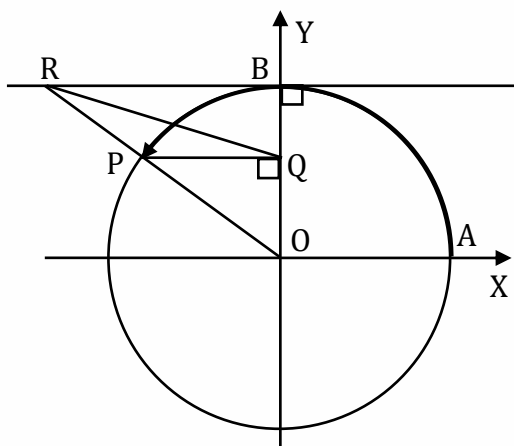
- A) $\tan(\alpha)$ B) $\cot(\alpha)$
C) $-0,5 \tan(\alpha)$ D) $-0,5 \cot(\alpha)$
E) $-0,25 \cot(\alpha)$

103. De la figura mostrada, exprese la $\tan(\alpha)$ en términos del arco θ .



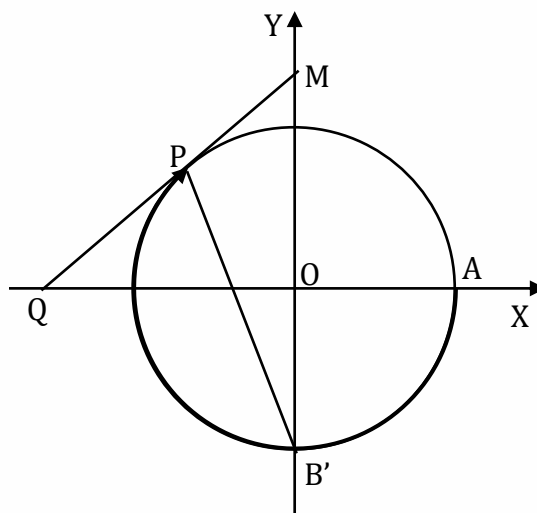
- A) $\frac{\sin^2(\theta) + \sin(\theta)}{\cos^2(\theta) + \cos(\theta)}$
 B) $\frac{\sin^2(\theta) - \sin(\theta)}{\cos^2(\theta) - \cos(\theta)}$
 C) $\frac{\sin^2(\theta) + \sin(\theta)}{\cos^2(\theta) - \cos(\theta)}$
 D) $\frac{\sin^2(\theta) - \sin(\theta)}{\cos^2(\theta) + \cos(\theta)}$
 E) $\frac{\sin^2(\theta) - \sin(\theta)}{-\cos^2(\theta) + \cos(\theta)}$

104. En la circunferencia trigonométrica mostrada, $m(\widehat{ABP}) = \theta$. Exprese el área de la región triangular RBQ, en términos del arco θ .



- A) $\frac{1}{2}(\cot(\theta) + \cos(\theta))$
 B) $\frac{1}{2}(\cot(\theta) - \cos(\theta))$
 C) $\frac{1}{2}(\cos(\theta) - \cot(\theta))$
 D) $-\frac{1}{2}(\cot(\theta) + \cos(\theta))$
 E) $\frac{1}{2}(\sin(\theta) - \cot(\theta))$

105. En la circunferencia trigonométrica mostrada, $m(\widehat{AB'P}) = \theta$. Exprese el área de la región triangular MPB', en términos del arco θ .



- A) $0,5(\cot(\theta) + \cos(\theta))$
 B) $0,5(\csc(\theta) + \sin(\theta))$
 C) $-0,5(\cot(\theta) + \cos(\theta))$
 D) $0,5(\csc(\theta) - \cos(\theta))$
 E) $-0,5(\csc(\theta) + \cos(\theta))$

Reglas de reducción de arcos al primer cuadrante

106. Simplifique la expresión

$$\frac{\sin\left(\frac{9\pi}{2} + \theta\right) \cdot \cos\left(\frac{7\pi}{2} - \theta\right) \cdot \tan(9\pi - \theta)}{\cos\left(\frac{5\pi}{2} + \theta\right) \cdot \sin\left(\frac{11\pi}{2} - \theta\right) \cdot \cot\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}$$

- A) -1 B) $-\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{2}$
D) 1 E) 2

107. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda en cada caso:

- I. $\sec(180^\circ - x) = -\sec(x)$
II. $\cot(360^\circ - x) = \cot(x)$
III. $\csc(180^\circ - x) = \csc(x)$

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) VFV E) FVV

108. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda en cada caso:

- I. $\sin(90^\circ + x) = -\cos(x)$
II. $\cot(270^\circ - x) = \tan(x)$
III. $\tan(270^\circ + x) = -\cot(x)$

- A) FVF B) VVF C) VFF
D) VFV E) FVV

109. Simplifique la expresión

$$\frac{\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \sec(\pi + x) \cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right)}{\sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) \cot(\pi - x)}$$

- A) $\sec(x) \tan(x)$ B) $\csc(x) \cot(x)$
C) $\sin(x) \cos(x)$ D) $\cos(x)$
E) $\sec(x) \csc(x)$

110. Simplifique la expresión

$$\frac{3\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 2\cos(\pi + x)}{\tan(\pi + x) \tan\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) + 2}$$

- A) $\sin(x)$ B) $-\sin(x)$ C) 0
D) $\cos(x)$ E) $-\cos(x)$

111. Si $\alpha = -\pi/3$, entonces calcule el valor de la siguiente expresión

$$\frac{\sin(-15\pi - \alpha) \cos(92\pi + \alpha)}{\sin\left(\frac{927\pi}{2} + \alpha\right) \csc\left(\frac{1683\pi}{2} + \alpha\right)}$$

- A) $-\frac{1}{8}$ B) $-\frac{3}{16}$ C) $\frac{1}{8}$
D) $\frac{3}{16}$ E) $\frac{1}{4}$

112. Verifique la veracidad de las siguientes proposiciones:

- I. $\sin(\theta) + \sin(-\theta) = 0$
II. $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\beta - \alpha) = 0$
III. $\cos(\alpha + \beta) + \cos(\beta - \alpha) = 0$

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFF E) FVV

113. Verifique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $\sin\left(\frac{21\pi}{5}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{5}\right)$
II. $\cos\left(\frac{75\pi}{8}\right) = -\cos\left(\frac{3\pi}{8}\right)$
III. $\tan\left(-\frac{31\pi}{7}\right) = -\tan\left(\frac{3\pi}{7}\right)$

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFF E) VFV

Identidades trigonométricas del arco simple

114. Si $\sec(x) + \tan(x) = 3$, entonces calcule el valor de $\frac{\sec(x)}{2}$.

- A) $\frac{5}{3}$ B) $\frac{5}{6}$ C) $\frac{5}{7}$
D) $\frac{5}{9}$ E) $\frac{1}{2}$

115. Simplifique la expresión

$$\frac{(1 + \sin(x) - \cos(x))^2}{2(1 - \cos(x))}$$

- A) $1 - \sin(x)$ B) $1 + \sin(x)$
C) $\sin(x)$ D) $2 \sin(x)$
E) $1 + 2 \sin(x)$

116. Simplifique la expresión

$$\left[\frac{\csc(x) + \sin(x)}{\sec(x) + \cos(x)} \right] \left[\frac{1 + \cos^2(x)}{1 + \sin^2(x)} \right] \cdot \tan^2(x)$$

- A) $\tan(x)$ B) $\tan^2(x)$ C) $\tan^3(x)$
D) $\cot(x)$ E) $\cot^2(x)$

117. Calcule el valor de n , para que la siguiente expresión

$$n[\sin^4(\theta) + \cos^4(\theta)] + 2[\sin^6(\theta) + \cos^6(\theta)]$$

sea independiente del arco θ .

- A) -3 B) -2 C) -1
D) 1 E) 2

118. Si $\csc(x) - \cot(x) = m$, entonces determine el valor de $\csc(x) + \cot(x)$, $m \neq 0$, en términos de m .

- A) $-m$ B) $-m^{-1}$ C) 1
D) m^{-1} E) $2m$

119. Si $\tan(x) = \cos(x)$, entonces calcule el valor de

$$1 + \cos^2(x) + \cos^4(x).$$

- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1
D) 2 E) 4

120. Si $0 > \tan(x) > \cot(x)$, entonces simplifique la expresión

$$\sqrt{\tan^2(x) + \cot^2(x) + 2} - \sqrt{\cot^2(x) + \tan^2(x) - 2}$$

- A) $2 \cot(x)$ B) $-2 \cot(x)$
C) $2 \tan(x)$ D) $-2 \tan(x)$
E) 0

121. Elimine el arco x a partir de las condiciones

$$\sec(x) + \csc(x) = m$$

$$\sin(x) + \cos(x) = n$$

- A) $n = m(n^2 + 1)$ B) $n = m(n^2 - 1)$
C) $2n = m(n^2 + 1)$ D) $2n = m(n^2 - 1)$
E) $2mn = n^2 - 1$

**Identidades trigonométricas del
arco compuesto**

122. Calcule el valor de

$$10\sin(23^\circ) - 4\sqrt{3}$$

- A) 2 B) 3 C) -3
D) -2 E) -5

123. Si $\tan(\alpha + \theta) = 4$ y $\tan(\alpha - \theta) = 3$, entonces calcule el valor de $\tan(2\alpha)$.

- A) $-\frac{4}{9}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $-\frac{7}{11}$
D) $\frac{5}{8}$ E) 1

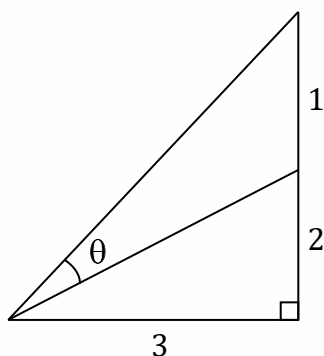
124. Dada la identidad $5 \sin(\theta) + 6 \cos(\theta) = k \sin(\theta + \phi)$, calcule el valor de $\cot(\phi)$

- A) $\frac{5}{6}$ B) $\frac{6}{5}$ C) $\frac{\sqrt{61}}{5}$
D) $\frac{\sqrt{61}}{6}$ E) 1

125. Si $\cot(a - b) = \frac{1}{2}$, $\tan(a - c) = 3$, entonces calcule el valor de $\tan(b - c)$.

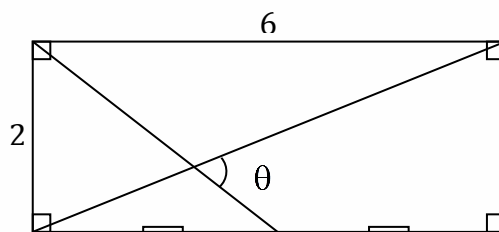
- A) $\frac{1}{7}$ B) 1 C) $\frac{2}{7}$
D) 2 E) $\frac{3}{7}$

126. De la figura mostrada, calcule el valor de $\tan(\theta)$.



- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{7}{5}$
D) $\frac{2}{3}$ E) 1

127. De la figura mostrada, calcule el valor de $\tan(\theta)$.



- A) $\frac{1}{7}$ B) $\frac{2}{7}$ C) $\frac{3}{7}$
D) $\frac{4}{7}$ E) $\frac{9}{7}$

128. Si en un triángulo ABC, se sabe que $\tan(A) = 3/5$ y $\tan(B) = 7/3$, entonces calcule el valor de $\cot(C)$.

- A) $3/11$ B) $3/22$ C) $22/7$
D) $22/3$ E) $11/3$

129. Si $x + y + z = 90^\circ$, entonces calcule

$$\frac{\tan(x)\tan(y) + \tan(x)\tan(z) + \tan(y)\tan(z)}{\cot(2x)\cot(2y) + \cot(2x)\cot(2z) + \cot(2y)\cot(2z)}$$

- A) $\frac{1}{16}$ B) $\frac{1}{8}$ C) $\frac{1}{4}$
D) 1 E) 2

130. Si $A+B+C = \pi$ y $\cot(A/2)$, $\cot(B/2)$ y $\cot(C/2)$ están en progresión aritmética, entonces calcule el valor de $\cot(A/2) \cot(B/2)$.

- A) -1 B) 0 C) 1
D) 2 E) 3

Identidades trigonométricas del arco doble

131. De las siguientes proposiciones, indique la alternativa incorrecta

- A) $\sin(40^\circ) = 2 \sin(20^\circ) \cos(20^\circ)$
B) $\sin(4x) = 4 \sin(x) \cos(x) \cos(2x)$
C) $\cos(2\alpha) = 1 - 2 \sin^2(\alpha)$
D) $\cos(10^\circ) = 2 \cos^2(5^\circ) - 1$
E) $\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan(\alpha)}{1 + \tan^2(\alpha)}$

132. Calcule el valor de la expresión

$$\sin(2^\circ) \cos^3(2^\circ) - \sin^3(2^\circ) \cos 2^\circ$$

- A) $\frac{\sqrt{2}}{20}$ B) $\frac{\sqrt{2}}{40}$ C) $\frac{\sqrt{2}}{16}$
D) $\frac{1}{20}$ E) $\frac{\sqrt{3}}{40}$

133. Simplifique la expresión

$$\frac{(\sin(2\theta) + 2\sin(\theta))(1 - \cos(\theta))}{1 - \cos(2\theta)}$$

- A) $\cos(\theta)$ B) $\tan(\theta)$ C) $\sin(\theta)$
D) $2 \cos(\theta)$ E) $2 \sin(\theta)$

134. Calcule el valor de la expresión

$$\sqrt{3} \csc(20^\circ) - \sec(20^\circ)$$

- A) 2 B) -2 C) $2\sqrt{2}$
D) 4 E) -4

135. Simplifique la expresión

$$\frac{1 - 2\sin^2(\alpha)}{\cos(2\alpha)} + \frac{\cos(2\alpha)}{2\cos^2(\alpha) - 1} + \frac{\cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)}{\cos(2\alpha)}$$

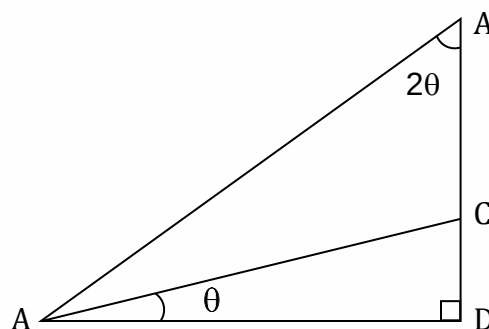
- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

136. Simplifique la expresión

$$\left[\frac{1 + \sin(2\alpha) - \cos(2\alpha)}{1 + \sin(2\alpha) + \cos(2\alpha)} \right] [\cot(2\alpha) + \csc(2\alpha)]$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

137. De la figura mostrada, calcule la medida de BC (en u), si AD = 4 (DC) = 4u.



- A) 4 B) 4,5 C) 5
D) 6,5 E) 8

138. Si $\tan^2(x) + 8 \tan(x) - 1 = 0$, entonces calcule el valor de $\tan(4x)$.

- A) $\frac{12}{5}$ B) $\frac{20}{21}$ C) $\frac{7}{24}$
D) $\frac{8}{15}$ E) $\frac{9}{40}$

Identidades trigonométricas del arco mitad

139. Si $270^\circ < \theta < 360^\circ$, $\cos(\theta) = \frac{1}{4}$, entonces

calcule el valor de $\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$.

- A) $\frac{\sqrt{6}}{8}$ B) $\frac{\sqrt{6}}{4}$ C) $\frac{\sqrt{6}}{2}$
D) $\sqrt{6}$ E) $2\sqrt{6}$

140. Si $180^\circ < \alpha < 270^\circ$ y $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$,

entonces calcule el valor de $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$.

- A) -3 B) $-\frac{4}{5}$ C) 1
D) $\frac{5}{4}$ E) 3

141. Si $\sin(x) = \frac{1}{3}$ y $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, entonces

calcule el valor de $\frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right) + \cos\left(\frac{x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right) - \cos\left(\frac{x}{2}\right)}$.

- A) 1 B) $\frac{4}{3}$ C) $\sqrt{2}$
D) $\sqrt{3}$ E) 2

142. Simplifique la expresión

$$\frac{[\csc(x) - \cot(x)] \cdot \tan\left(\frac{x}{2}\right) + 1}{[\csc(x) + \cot(x)] \cdot \cot\left(\frac{x}{2}\right) + 1}$$

- A) $\sin^2(x)$ B) $\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)$
C) $\cot^2(x)$ D) $\sec^2\left(\frac{x}{2}\right)$
E) $\csc^2(x)$

143. Si $\frac{\tan(2x)}{\tan(x)} = 6$, entonces calcule el valor de $\tan(2x) \tan(x)$

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

144. Simplifique la expresión

$$\tan(x) + 2 \cot(2x)$$

- A) $\cot(x)$ B) $\tan(x)$
C) $\cot\left(\frac{x}{2}\right)$ D) $\tan\left(\frac{x}{2}\right)$
E) $\cot(2x)$

145. Calcule el valor de

$$\frac{2 \cot(80^\circ) + \tan(40^\circ)}{\cot(40^\circ)}$$

- A) -1 B) 0 C) 1
D) 2 E) 4

146. Calcule el valor de

$$\tan(22^\circ 30') - \cot(22^\circ 30')$$

- A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

Identidades trigonométricas del arco triple

147. Simplifique la expresión

$$\frac{4\operatorname{sen}^3(x) + \operatorname{sen}(3x)}{4\cos^3(x) - \cos(3x)}$$

- A) $\operatorname{sen}(x)$ B) $\cos(x)$ C) $\tan(x)$
D) $\tan^2(x)$ E) $\sec(x)$

148. Si $3\operatorname{sen}\left(\frac{x}{3}\right) = 1$, entonces calcule el valor de $9\operatorname{sen}(x)$.

- A) $-\frac{25}{13}$ B) $-\frac{23}{3}$ C) $-\frac{13}{3}$
D) $\frac{13}{3}$ E) $\frac{23}{3}$

149. Reducir la expresión

$$\operatorname{sen}(6x) \csc(2x) - \cos(6x) \sec(2x).$$

- A) 0 B) -1 C) 1
D) -2 E) 2

150. Calcule el valor de $125\operatorname{sen}(48^\circ)$.

- A) 36,04 B) 125,02 C) 80,012
D) 90,03 E) 94,024

151. Simplifique la expresión

$$\frac{\operatorname{sen}(3\theta) - \operatorname{sen}(\theta)}{\operatorname{sen}(\theta)}$$

- A) $2\operatorname{sen}(\theta)$ B) $2\operatorname{sen}(2\theta)$
C) $2\cos(\theta)$ D) $2\cos(2\theta)$
E) $2\operatorname{sen}^2(\theta)$

152. Calcule el valor de

$$\frac{\sqrt{3}\operatorname{sen}^3 10^\circ + \cos^3 10^\circ}{\sqrt{3}\operatorname{sen} 10^\circ + \cos 10^\circ}$$

- A) $\frac{3}{8}$ B) $\frac{5}{8}$ C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{3}{4}$

153. Simplifique la expresión

$$\tan(3x)(1 - 3\tan^2(x)) + \tan^3(x)$$

- A) $3\tan(x)$ B) $2\tan(x)$ C) $\tan(x)$
D) $4\tan(x)$ E) $5\tan(x)$

154. Determine el equivalente de

$$\operatorname{sen} x \operatorname{sen}(60^\circ - x) \operatorname{sen}(60^\circ + x)$$

- A) $\frac{\operatorname{sen}(x)}{4}$ B) $\frac{\operatorname{sen}(x)}{2}$
C) $\frac{\operatorname{sen}(3x)}{4}$ D) $-\frac{\operatorname{sen}(3x)}{4}$
E) $\frac{\operatorname{sen}(60^\circ + x)}{4}$

155. Calcule el valor de $4\tan 20^\circ \tan 40^\circ \tan 80^\circ$.

- A) $\sqrt{3}$ B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C) $4\sqrt{3}$
D) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ E) $2\sqrt{3}$

Transformaciones trigonométricas

156. Simplifique la expresión

$$\frac{\sin(40^\circ) - \sin(20^\circ)}{\sin(10^\circ)}$$

- A) $\sqrt{3} - 1$ B) $\sqrt{3} + 1$
 C) $\sqrt{3}$ D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 E) $\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$

157. Si $\cos(20^\circ) - \cos(40^\circ) = A \sin(10^\circ)$, entonces calcule el valor de A.

- A) -2 B) -1 C) 0
 D) 1 E) 2

158. Simplifique la expresión

$$\frac{\sin(5x) + \sin(2x) - \sin(x)}{\cos(5x) + \cos(2x) + \cos(x)}$$

- A) $\cot(x)$ B) $\cot(2x)$
 C) $\tan(x)$ D) $\tan(2x)$
 E) $\tan(x) \cdot \tan(2x)$

159. Simplifique la expresión

$$\frac{\cos(x+y) - \cos(x-y)}{\sin(x-y) - \sin(x+y)}$$

- A) $-\sin(y)$ B) $\tan(x)$
 C) $\cos(x)$ D) $\sec(y)$
 E) $\sec(x)$

160. Reduzca la expresión

$$\frac{\cos(5x)\cos(x) - \sin(7x)\sin(3x)}{\sin(10x) + \sin(6x)}$$

- A) $\frac{1}{2}\cot(2x)$ B) $\frac{1}{2}\tan(2x)$
 C) $\tan(2x)$ D) $\cot(8x)$
 E) $\frac{1}{2}\cot(8x)$

161. Transforme a producto la expresión

$$\sin(x)\cos(x) + \sin(4x)\cos(11x) - \sin(4x)\cos(5x)$$

- A) $\sin(8x)\cos(7x)$
 B) $\sin(7x)\cos(8x)$
 C) $\sin(5x)\cos(7x)$
 D) $\sin(7x)\cos(5x)$
 E) $\sin(8x)\cos(5x)$

Series Trigonométricas

162. Calcule el valor de

$$\sin(20^\circ) + \sin(40^\circ) + \dots + \sin(360^\circ)$$

- A) -1 B) $-\frac{1}{2}$ C) 0
 D) $\frac{1}{2}$ E) 1

163. Calcule el valor de

$$\cos(10^\circ) + \cos(20^\circ) + \dots + \cos(170^\circ)$$

- A) -1 B) $-\frac{1}{2}$ C) 0
 D) $\frac{1}{2}$ E) 1

164. Simplifique la siguiente sumatoria

$$A = \sum_{k=1}^{16} (\sin^6(k^\circ) + \cos^6(k^\circ))$$

A) $6 + \frac{3 \sin 32^\circ \sin 34^\circ}{8 \sin 2^\circ}$

B) $10 + \frac{3 \sin 32^\circ \sin 34^\circ}{8 \sin 2^\circ}$

C) $10 + \frac{3 \sin 32^\circ \cos 34^\circ}{8 \sin 2^\circ}$

D) $6 + \frac{3 \sin 32^\circ \cos 34^\circ}{8 \sin 2^\circ}$

E) $10 + \frac{3 \sin 32^\circ \sin 34^\circ}{4 \sin 2^\circ}$

Productorias

165. Calcule el valor de $M \cdot N$, si

$$M = 4 \sin\left(\frac{\pi}{13}\right) \left[\cos\left(\frac{2\pi}{13}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{13}\right) \right]$$

$$N = 4 \sin\left(\frac{2\pi}{13}\right) \left[\cos\left(\frac{6\pi}{13}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{13}\right) \right]$$

A) $\sqrt{15}$ B) $\sqrt{13}$ C) $\sqrt{10}$

D) $\sqrt{11}$ E) $2^6 \sqrt{13}$

166. Calcule el valor de

$$\tan\left(\frac{\pi}{7}\right) + \tan\left(\frac{2\pi}{7}\right) - \tan\left(\frac{3\pi}{7}\right)$$

A) $\sqrt{7}$ B) $-\sqrt{7}$ C) $2\sqrt{7}$

D) $\frac{\sqrt{7}}{2}$ E) $-\frac{\sqrt{7}}{2}$

Funciones trigonométricas

Función seno, función coseno y

función tangente

167. Determine el dominio de la función f ,

definida por $f(x) = \sqrt{\frac{\sin(x)-1}{3}}$; $\forall x \in \mathbb{Z}$.

A) $\left\{\frac{k\pi}{2}\right\}$

B) $\{k\pi\}$

C) $\left\{(2k+1)\frac{\pi}{2}\right\}$

D) $\left\{(4k+1)\frac{\pi}{2}\right\}$

E) $\mathbb{R} - \left\{(4K+1)\frac{\pi}{2}\right\}$

168. Determine el rango de la función f ,

definida por $f(x) = 2 \sin(3x)$; $\forall x \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3}\right]$

A) $[-1, 1]$

B) $[0, 1]$

C) $[0, 2]$

D) $[0, 3]$

E) $[2, 3]$

169. Sea f una función definida por

$$f(x) = [4 - \sin(x)][4 + \sin(x)] + 4,$$

entonces calcule la suma del máximo y mínimo valor de f .

A) 19

B) 20

C) 29

D) 30

E) 39

170. Determine el rango de la función f ,

definida por $f(x) = \cos(8x)$; $\forall x \in \left\langle 0; \frac{\pi}{16} \right\rangle$

A) $\langle -1; 0 \rangle$

B) $[-1; 1]$

C) $\langle 0; 1 \rangle$

D) $\langle 0; 1 \rangle$

E) $[0; 1]$

171. Determine el rango de la función f , definida por $f(x) = \frac{5 + \cos(x)}{4}$;

$$\forall x \in \left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right].$$

- A) $\left[\frac{11}{8}; \frac{2}{3}\right]$ B) $\left[\frac{11}{8}; \frac{3}{2}\right]$
C) $[11; 3]$ D) $\left[-\frac{11}{8}; \frac{3}{2}\right]$
E) $\left[\frac{11}{8}; \frac{3 + \sqrt{2}}{2}\right]$

172. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{\cos(x) + 3}{\cos(x) + 2}$$

- A) $\left[\frac{4}{3}; 2\right]$ B) $[-2; 2]$
C) $[-2; 1]$ D) $\left[\frac{5}{3}; 3\right]$
E) $\left[2; \frac{5}{2}\right]$

173. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = 3 \cos^2(x) + 5 \cos(x) + 2$$

- A) $\left[-\frac{1}{12}; 10\right]$ B) $\left[-\frac{1}{12}; 1\right]$
C) $\left[-1; \frac{1}{12}\right]$ D) $\left[-\frac{1}{10}; 12\right]$
E) $\left[-\frac{1}{12}; 12\right]$

174. Sea la función f , definida por $f(x) = |\cos(x)| + 1$. Determine el rango de f si $x \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{4\pi}{3}\right]$.

- A) $\langle 1; 2 \rangle$ B) $[1; 2]$ C) $[1; 2]$
D) $\langle 1; 2 \rangle$ E) $\left\langle 1; \frac{3}{2} \right\rangle$

175. Determine el rango de la función f , definida por

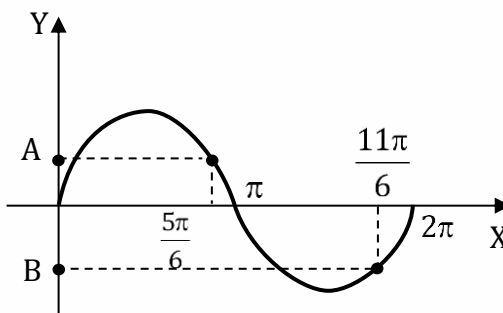
$$f(x) = \frac{\sin(x)}{|\sin(x)|} - \frac{|\cos(x)|}{\cos(x)} + \frac{\tan(x)}{|\tan(x)|}$$

- A) $\{1\}$ B) $\{2\}$ C) $\{1; 2\}$
D) $\{-3; 1; 2\}$ E) $\{-3; 1\}$

176. Si $x \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3}\right]$, entonces la suma del máximo y mínimo valor de la función f , definida por $f(x) = \sin(x) + \tan(x)$ es

- A) $\frac{2 + 11\sqrt{3}}{6}$ B) $\frac{3 + 11\sqrt{3}}{6}$
C) $\frac{4 + 11\sqrt{3}}{6}$ D) $\frac{2 + 7\sqrt{3}}{6}$
E) $\frac{3 + 7\sqrt{3}}{6}$

177. Se muestra la gráfica de la función f , definida por $f(x) = \sin(x)$, calcule $A + B$

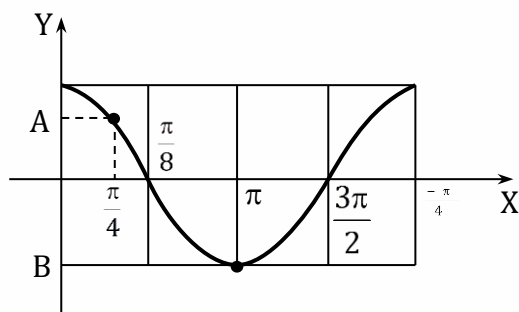


- A) $-\sqrt{2}$ B) -1 C) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
D) 0 E) 1

178. Si el punto $\left(\frac{\pi}{6}; 2n+1\right)$ pertenece a la gráfica de la función $y = \sin(x)$, entonces el valor de n .

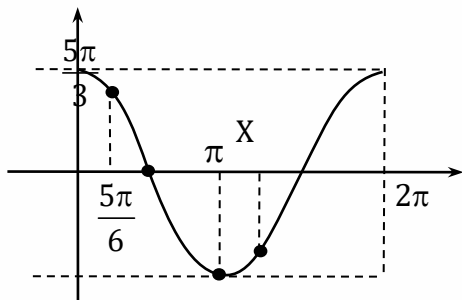
- A) $\frac{1}{2}$ B) $-\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{4}$
D) $-\frac{1}{4}$ E) 1

179. En la figura se muestra la gráfica de la función f , definida por $f(x) = \cos(x)$. Calcule $A + B$



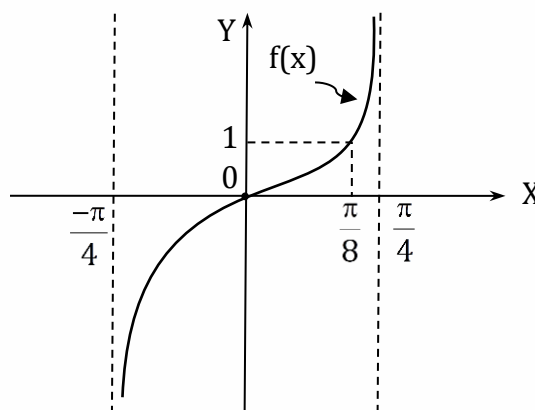
- A) $-\frac{3}{2}$ B) -1 C) $-\frac{1}{2}$
D) 0 E) $\frac{1}{2}$

180. El gráfico mostrado corresponde a la función f definida por $f(x) = 2\cos(x)$, $\forall x \in \left[\frac{\pi}{4}; \frac{4\pi}{3}\right]$. Determine el rango de f .



- A) $\langle \sqrt{2}; -2 \rangle$ B) $[\sqrt{2}; -2]$
C) $\langle 2\sqrt{2}; -1 \rangle$ D) $\langle \sqrt{2}; -2 \rangle$
E) $\langle \sqrt{2}; -3 \rangle$

181. El gráfico mostrado corresponde a la función f , definida por $f(x) = A \cdot \tan(Bx)$. Verifique la veracidad de las siguientes proposiciones:



- I. $f(x) = 2 \tan(x)$
II. $f(x) = \frac{1}{2} \tan(x)$
III. $f(x) = \tan(2x)$

- A) VVV B) FFF C) VVF
D) FFV E) VFV

Función cotangente, función secante y función cosecante

182. Determine los puntos de discontinuidad en la función f , definida por $f(x) = \frac{1}{|\cot(x)| + |\tan(x)|}$, para $\forall k \in \mathbb{Z}$.

- A) $\left\{\frac{k\pi}{12}\right\}$ B) $\left\{\frac{k\pi}{8}\right\}$
C) $\left\{(2k+1)\frac{\pi}{2}\right\}$ D) $\left\{\frac{k\pi}{2}\right\}$
E) $\{k\pi\}$

- 183.** Determine el dominio de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{\tan(x) + \cot(x)}{\tan(x) - \cot(x)}; \forall k \in \mathbb{Z}$$

- A) $\mathbb{R}$ B) $\mathbb{R} - \{k\pi\}$
C) $\mathbb{R} - \{(2k+1)\pi/2\}$
D) $\mathbb{R} - \{k\pi/2\}$ E) $\mathbb{R} - \{k\pi/4\}$

- 184.** Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = [\tan(x) - \cot(x)]^2$$

- A) $[0; +\infty)$ B) $[1; +\infty)$
C) $[2; +\infty)$ D) $[3; +\infty)$
E) $[4; +\infty)$

- 185.** Determine el dominio de la función f definida por

$$f(x) = 4 \sec(2x) + 3, \forall k \in \mathbb{Z}$$

- A) $\mathbb{R} - \{(2k+1)\pi/2\}$
B) $\mathbb{R} - \{(2k+1)\pi/3\}$
C) $\mathbb{R} - \{(2k+1)\pi/4\}$
D) $\mathbb{R} - \{(2k+1)\pi/6\}$
E) $\mathbb{R} - \{(2k+1)\pi/8\}$

- 186.** Determine el dominio de la función f , definida por

$$f(x) = 2 \cot\left(4x - \frac{\pi}{4}\right) + 3 \sin(2x), \forall n \in \mathbb{Z}$$

- A) $\mathbb{R} - \left\{(4n+1)\frac{\pi}{16}\right\}$
B) $\mathbb{R} - \left\{\frac{n\pi}{4}\right\}$
C) $\mathbb{R} - \left\{(4n-1)\frac{\pi}{16}\right\}$

D) $\mathbb{R} - \left\{(6n-1)\frac{\pi}{16}\right\}$

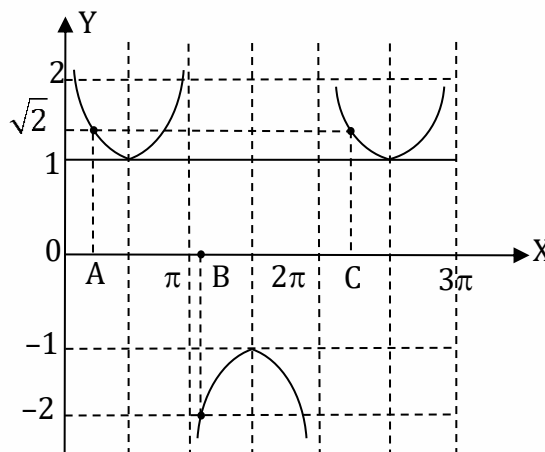
E) $\mathbb{R} - \left\{(2n+1)\frac{\pi}{8}\right\}$

- 187.** Determine los puntos de discontinuidad de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{|\csc(x)| - |\sec(x)|}; \text{ para } \forall k \in \mathbb{Z}$$

- A) $\left\{\frac{k\pi}{12}\right\}$ B) $\left\{\frac{k\pi}{8}\right\}$
C) $\left\{(2k+1)\frac{\pi}{4}\right\}$ D) $\left\{\frac{k\pi}{2}\right\}$
E) $\{k\pi\}$

- 188.** En la figura se muestra la gráfica de la función f , definida por $f(x) = \csc(x)$.



Calcule el valor de $A + B + C$.

- A) $\frac{17\pi}{20}$ B) $\frac{15\pi}{11}$ C) $\frac{20\pi}{2}$
D) $\frac{11\pi}{3}$ E) $\frac{25\pi}{3}$

- 189.** Determine el dominio de la función f , definida por

$$f(x) = \sqrt{\sec(x) - \cos(x)} + \sqrt{\tan(x)},$$

$$\forall x \in \langle 0; 2\pi \rangle$$

- A) $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}\right]$
 B) $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\pi; \frac{5\pi}{4}\right]$
 C) $\left\langle \frac{\pi}{2}; \pi \right]$
 D) $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right] \cup \left\langle \frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{4}\right]$
 E) $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{4}; \frac{3\pi}{2}\right]$

- 190.** Determine el dominio de la función f , definida por $f(x) = \csc(2x) + \csc(x)$, $\forall k \in \mathbb{Z}$.

- A) $\mathbb{R} - \left\{\frac{k\pi}{6}\right\}$ B) $\mathbb{R} - \left\{\frac{k\pi}{4}\right\}$
 C) $\mathbb{R} - \left\{\frac{k\pi}{2}\right\}$ D) $\mathbb{R} - \{k\pi\}$
 E) $\mathbb{R} - \{2k\pi\}$

- 191.** Determine el rango de la función f , definida por $f(x) = \cot^2(x) - 6 \csc(x)$.

- A) $[-4; +\infty)$ B) $[-5; +\infty)$
 C) $[-8; +\infty)$ D) $[-10; +\infty)$
 E) $[-12; +\infty)$

- 192.** Calcule el periodo mínimo de la función f , definida por

$$f(x) = 5\sin^4\left(\frac{4x}{3} - \frac{\pi}{8}\right) + 1$$

- A) $\frac{\pi}{4}$ B) $\frac{3\pi}{4}$ C) $\frac{3\pi}{2}$
 D) 3π E) 6π

- 193.** Calcule el periodo mínimo de la función f , definida por $f(x) = 4\cos(4x) - 1$.

- A) $\frac{\pi}{8}$ B) $\frac{\pi}{4}$ C) $\frac{\pi}{2}$
 D) π E) 2π

- 194.** Calcule el periodo mínimo de la función f , definida por $f(x) = 3\tan(6x) - 2$.

- A) $\frac{\pi}{12}$ B) $\frac{\pi}{6}$ C) $\frac{\pi}{3}$
 D) $\frac{2\pi}{3}$ E) $\frac{3\pi}{2}$

- 195.** Dado las funciones F y G definidas por:

$$F(x) = |\cos(x)| + |\sin(x)| \quad y$$

$$G(x) = |\tan(x)| + |\cot(x)|$$

Si T_1 es el periodo mínimo de F y T_2 es el periodo mínimo de G , entonces calcule T_1/T_2

- A) $\frac{3}{2}$ B) 2 C) 1
 D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{1}{2}$

196. Calcule el periodo mínimo de la función f , definida por $f(x) = \sec^2(x) - \tan^2(x)$.

- A) $\frac{\pi}{4}$ B) $\frac{\pi}{2}$ C) $\frac{3\pi}{4}$
D) π E) 2π

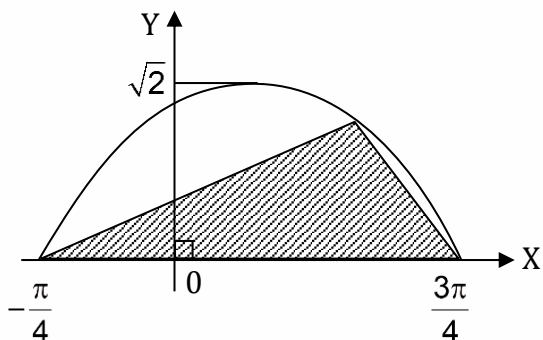
197. Calcule el período mínimo de la función f , definida por

$$f(x) = \sin(x) + \sin\left(\frac{x}{2}\right) + \sin\left(\frac{x}{4}\right)$$

- A) $\frac{\pi}{4}$ B) $\frac{\pi}{2}$ C) π
D) 4π E) 8π

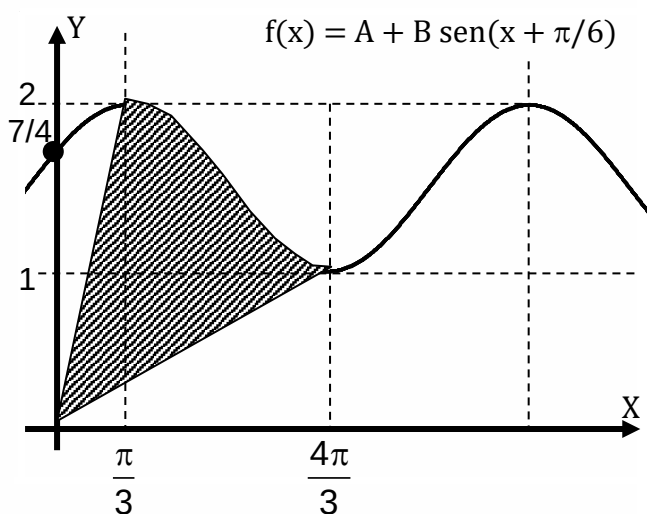
Función trigonométricas generalizadas

198. Determine el área máxima de la región sombreada, si la curva tiene como ecuación $f(x) = \sin(x) + \cos(x)$.



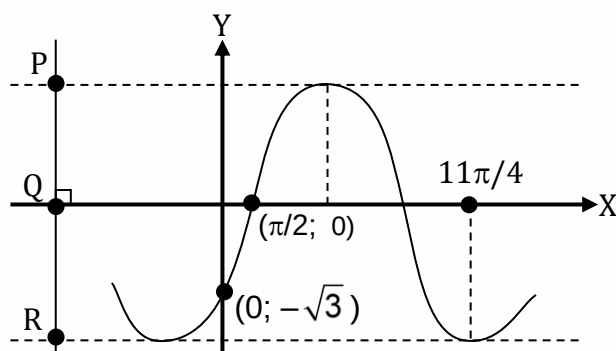
- A) $\frac{\pi\sqrt{3}}{2}$ B) $\frac{\pi\sqrt{3}}{4}$
C) $\frac{\pi\sqrt{2}}{4}$ D) $\frac{\pi\sqrt{2}}{2}$
E) $\frac{\pi\sqrt{3}}{6}$

199. Del gráfico mostrado, determine el área de la región sombreada en u^2 .



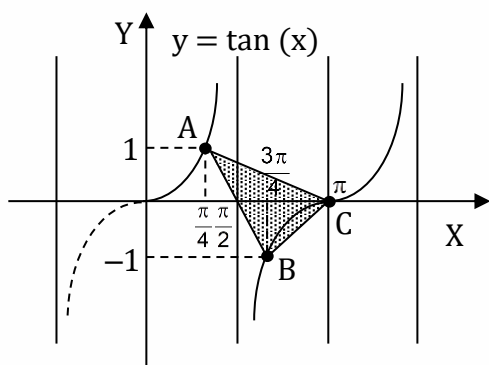
- A) $\frac{\pi}{9}$ B) $\frac{4\pi}{9}$ C) $\frac{5\pi}{9}$
D) $\frac{2\pi}{3}$ E) $\frac{7\pi}{6}$

200. A partir del gráfico determine la ecuación de la senoide mostrada, $PQ = QR$.



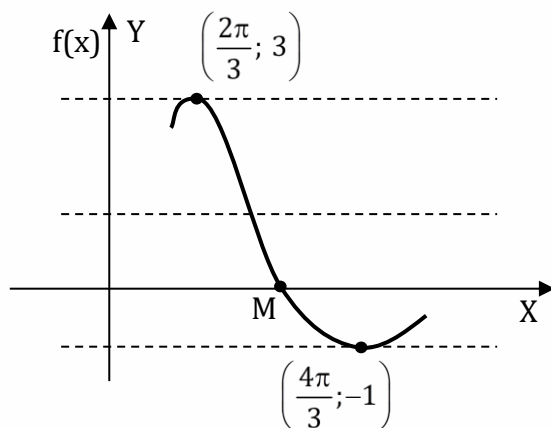
- A) $3\sin\left(\frac{2x-\pi}{3}\right)$ B) $2\sin\left(\frac{2x-\pi}{3}\right)$
C) $2\sin\left(\frac{x-2\pi}{3}\right)$ D) $2\sin\left(\frac{\pi-x}{3}\right)$
E) $3\sin\left(\frac{\pi-x}{3}\right)$

201. En el gráfico mostrado, calcule el área de la región triangular ABC.



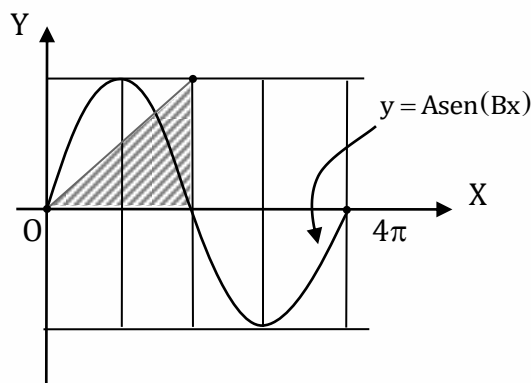
- A) 2 B) π C) $\frac{3\pi}{2}$
D) $\frac{\pi}{3}$ E) $\frac{\pi}{2}$

202. Si el gráfico de la figura mostrada corresponde a un senoide, entonces calcule las coordenadas del punto M.



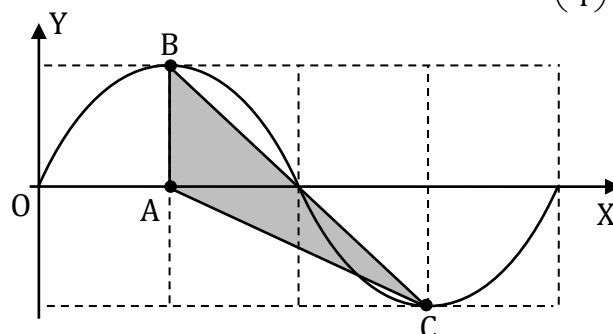
- A) $(\frac{2\pi}{6}; 0)$ B) $(\frac{9\pi}{8}; 0)$
C) $(\frac{4\pi}{5}; 0)$ D) $(\frac{10\pi}{9}; 0)$
E) $(\frac{8\pi}{7}; 0)$

203. Calcule el área (en u^2) de la región sombreada si la amplitud es 2 u.



- A) 4π B) 2π C) π
D) 8π E) 3π

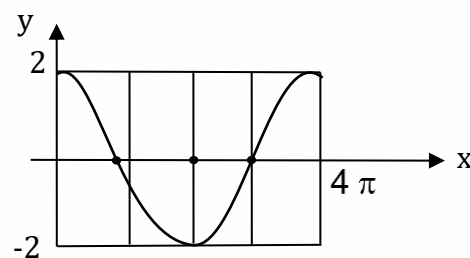
204. Calcule el área (en u^2) de la región triangular ABC, si el gráfico corresponde a la función f , definida por $f(x) = 4\text{sen}\left(\frac{x}{4}\right)$.



- A) 2π B) 4π C) 6π
D) 8π E) 10π

205. Del gráfico mostrado, la función f está definida por $f(x) = A \cos(Bx) + D$.

Calcule: $A + 2B + C$



- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Función trigonométricas auxiliares

206. Determine el dominio de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{2 + \operatorname{sen}(x)}{\operatorname{vers}(x)}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

- A) $\mathbb{R}$ B) $\mathbb{R} - \left\{ \frac{k\pi}{2} \right\}$
C) $\mathbb{R} - (4k+1)\frac{\pi}{2}$ D) $\mathbb{R} - \{2k\pi\}$
E) $\{\phi\}$

207. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{2\operatorname{cov}(x) - 1}{6}$$

- A) $\left[-\frac{1}{3}; 0 \right]$ B) $[0; 1]$ C) $\left[-\frac{1}{3}; 1 \right]$
D) $[0; 2]$ E) $\left[-\frac{1}{6}; \frac{1}{2} \right]$

208. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = [1 - \operatorname{vers}(x)] + [1 - \operatorname{cov}(x)]$$

- A) $[-1; 1]$ B) $[0; 1]$
C) $[-2; 2]$ D) $[-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$
E) $[0; \sqrt{2}]$

209. Para que valores de x no es posible la igualdad $\operatorname{exsec}(\theta) = \frac{|x| - 8}{4}$.

- A) $\langle -8; 0 \rangle \cup \langle 0; 8 \rangle$ B) $\langle -8; 0 \rangle$
C) $\langle 0; 8 \rangle$ D) $[-4; 4]$
E) $\langle -2; 2 \rangle$

210. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \operatorname{exsec}^2(x) + 2 \operatorname{exsec}(x)$$

- A) $\langle -\infty; -2 \rangle$ B) $\langle -\infty; 1 \rangle$
C) $[0; +\infty \rangle$ D) $[-1; +\infty \rangle$
E) $[2; +\infty \rangle$

211. Determine el dominio de la función f , definida por

$$f(x) = \operatorname{vers}(x) + \operatorname{cov}(x) + \operatorname{Exsec}(x) + 1$$

$$\forall k \in \mathbb{Z}$$

- A) $\mathbb{R} - \left\{ (2k+1)\frac{\pi}{2} \right\}$
B) $\mathbb{R}$
C) $\mathbb{R} - \{k\pi\}$
D) $\mathbb{R} - \left\{ (4k+3)\frac{\pi}{2} \right\}$
E) $\mathbb{R} - \left\{ \frac{k\pi}{2} \right\}$

212. Determine el dominio de la función f

$$\text{definida por } f(x) = \frac{\cos^2(x)}{\operatorname{cov}^2(x)}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

- A) $\mathbb{R} - \{k\pi\}$
B) $\mathbb{R} - \{2k\pi\}$
C) $\mathbb{R} - \left\{ (4k-1)\frac{\pi}{2} \right\}$
D) $\mathbb{R} - \left\{ (4k-3)\frac{\pi}{2} \right\}$
E) $\mathbb{R} - \left\{ (4k+1)\frac{\pi}{2} \right\}$

213. Para que valores de x no es posible la igualdad $\operatorname{exsec}(\theta) = \frac{|x| - 8}{4}$.

- A) $\langle -8; 0 \rangle \cup \langle 0; 8 \rangle$ B) $\langle -8; 0 \rangle$
C) $\langle 0; 8 \rangle$ D) $[-4; 4]$
E) $\langle -2; 2 \rangle$

214. Si f es una función definida por $f(x) = \operatorname{vers}^2(x) + 10 \cos(x) + 13$, calcule el valor de $E = \frac{f_{\min} + f_{\max}}{15}$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

215. Sea f es una función definida por $f(x) = \operatorname{Vers}^2(x) + \operatorname{Cov}^2(x) + 2$; calcule $\frac{f_{\min} + f_{\max}}{2}$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

216. Sea la función f , definida por

$$f(x) = \operatorname{Vers}(x) + \operatorname{Cov}(x)$$

Calcule el valor de $f_{\max} + f_{\min}$

- A) 1 B) 2 C) 4
D) 6 E) 8

217. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = [1 - \operatorname{vers}(x)] + [1 - \operatorname{cov}(x)]$$

- A) $[-1; 1]$ B) $[0; 1]$
C) $[-2; 2]$ D) $[-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$
E) $[0; \sqrt{2}]$

218. Determine el rango de la función f , definida por

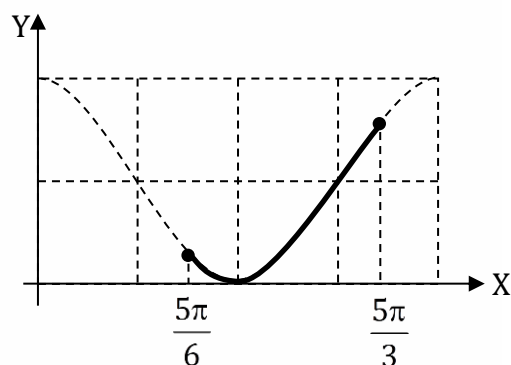
$$f(x) = \frac{\operatorname{sen}^2(x)}{\operatorname{vers}(x)}$$

- A) $\langle -2; 2 \rangle$ B) $[0; 2]$ C) $[0; 1]$
D) $[-2; 0]$ E) $[0; 2]$

219. Determine el dominio de la función f , definida por $f(x) = \frac{1}{\operatorname{vers}(x)}$, $\forall x \in \mathbb{Z}$.

- A) $\mathbb{R} - \{k\pi\}$ B) $\mathbb{R} - \left\{\frac{k\pi}{2}\right\}$
C) $\mathbb{R} - \{2k\pi\}$ D) $\mathbb{R} - \left\{\frac{k\pi}{4}\right\}$
E) $\mathbb{R}$

220. Del gráfico mostrado, la función f está definida por $f(x) = 2 - \operatorname{vers}(x)$. Calcule el rango de f .



- A) $\left\langle \frac{2 - \sqrt{3}}{2}; \frac{3}{2} \right\rangle$ B) $\left[0; \frac{3}{2} \right]$
C) $\left[0; 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right]$ D) $[0; 2]$
E) $\left[0; \frac{3}{2} \right]$



1er material de estudio FÍSICA PRE

Cantidades Físicas

1. Determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F):
 - I. La masa y la cantidad de sustancia son cantidades físicas que representan la misma propiedad.
 - II. Las cantidades físicas fundamentales se determinaron por tener cada una una unidad patrón universal.
 - III. Un mol de cualquier sustancia contiene el mismo número de átomos o moléculas (número de Avogadro).

A) VVF B) VFF C) FVV
D) FVF E) FFF
2. Marque la secuencia correcta luego de determinar si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F):
 - I. Las cantidades físicas derivadas se definen en el proceso de medición.
 - II. La energía es una cantidad física derivada en el Sistema Internacional de Unidades.
 - III. La intensidad de corriente eléctrica es una cantidad física derivada en el Sistema Internacional de Unidades.

A) FFV B) FVF C) VFF
D) VVF E) FFF
3. La forma correcta de leer la unidad m.N/s en el Sistema Internacional es:
 - A) metro por newton segundo.
 - B) metro newton sobre segundo.
 - C) mili newton segundo.
 - D) mili newton por segundo.
 - E) metro newton por segundo.

4. Respecto a las siguientes proposiciones determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.
 - I. En el Sistema Internacional el ángulo es una cantidad derivada.
 - II. En el Sistema Internacional 2 ms se lee como dos milisegundos.
 - III. 30 N.m se lee: treinta newton metro.

A) VVF B) FVF C) FFV
D) FVV E) VFF

Análisis dimensional

5. La siguiente ecuación física es dimensionalmente homogénea.

$$x + \frac{1}{2} \rho y^2 + \rho \cdot g \cdot z = A$$

Si ρ es densidad de cierto fluido, g es la aceleración de la gravedad, y A es una constante de unidad $\frac{J}{m^3}$, determine la expresión dimensional de $\frac{x \cdot y}{z}$.

- A) MLT^{-3} B) $ML^{-1} T^{-2}$
C) $ML^{-1} T^{-3}$ D) $ML^{-1} T^{-1}$
E) $ML^{-2} T^{-3}$
6. El período (T) de un movimiento realizado por una masa m , con una rapidez v , y sometida a una fuerza F , viene dado por:

$$T = \sqrt{\frac{m}{2\pi} \cdot \frac{(v+z)^x}{g F}}$$

Donde g es la aceleración de la gravedad. Determine x .

- A) 1 B) -1 C) 2
D) -2 E) $\frac{1}{2}$

7. La magnitud del torque (τ) de un acoplamiento hidráulico varía con las revoluciones por minuto (H) del eje de entrada, la densidad ρ del fluido hidráulico y del diámetro (D) del acoplamiento, si k es una constante adimensional. Determine una fórmula para el torque (τ) en función de ρ , H y D.

- A) $k\rho HD^3$ B) $k\rho H^2 D^3$
C) $k\rho H^2 D^5$ D) $k\rho^2 HD^4$
E) $k\rho^2 H^2 D^5$

8. La presión atmosférica a una altura h (en kilómetros) sobre la superficie terrestre se calcula mediante la ecuación:

$$P(h) = P_0 e^{-\left(\frac{g\rho}{\alpha}\right)h}$$

Donde P_0 es la presión atmosférica sobre la superficie terrestre, g es aceleración, ρ densidad. Determine la expresión dimensional de la cantidad física α .

- A) MLT^{-2} B) $ML^{-1}T^{-2}$ C) MLT^{-1}
D) $ML^{-1}T^{-1}$ E) $ML^{-2}T^{-2}$

9. La ecuación $p = A - \frac{B}{h}e^{-x}$ es dimensionalmente correcta, si p es presión y h es longitud, determine la dimensión de $\sqrt{\frac{B}{A}}$.

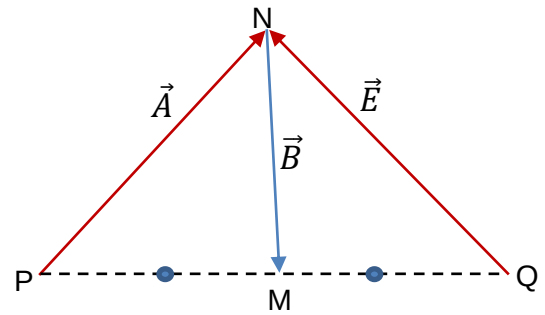
- A) $L^{\frac{1}{2}}$ B) $M^{-\frac{3}{4}}L^{\frac{7}{8}}T^{\frac{3}{2}}$
C) $M^{\frac{3}{2}}L^{\frac{7}{8}}T^{\frac{5}{4}}$ D) $L^{-\frac{1}{2}}$
E) $M^{\frac{2}{3}}L^{\frac{3}{4}}T^{\frac{3}{8}}$

10. Si $A^2(B + CD) = P \sin(kx - At)$, es dimensionalmente correcta, donde t se mide en segundos y $[B + CA] = *$; determine la dimensión de $(B \div D)$.

- A) $*$ B) T^{-2} C) T^{-1}
D) T E) T^2

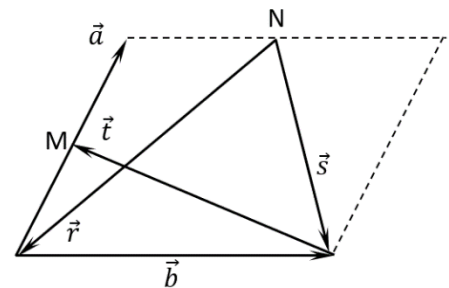
Vectores

11. Determine el vector resultante del conjunto de vectores mostrado.



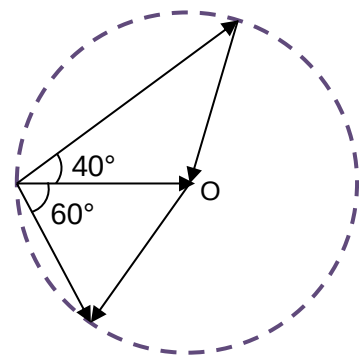
- A) $-\vec{B}$ B) $2\vec{B}$ C) $3\vec{B}$
D) $4\vec{B}$ E) $5\vec{B}$

12. En el paralelogramo mostrado en la figura M y N son puntos medios. Halle $\vec{x} = \vec{t} + \vec{r} + \vec{s}$ en función de $\vec{a}$ y $\vec{b}$.



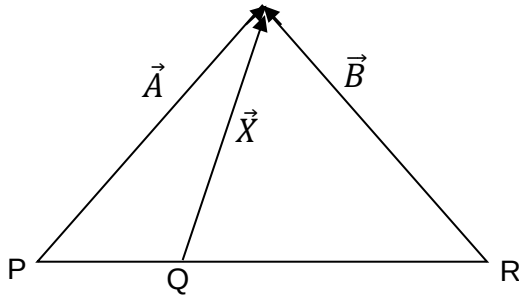
- A) $\frac{3\vec{a}}{2} + \vec{b}$ B) $-\vec{a} - \frac{3\vec{b}}{2}$
C) $\frac{\vec{a}}{2} + 3\vec{b}$ D) $-\frac{3\vec{a}}{2} - \vec{b}$
E) $-\frac{3\vec{a}}{2} + \vec{b}$

13. Dado el conjunto de vectores inscritos en una circunferencia de radio $\sqrt{7,0} \text{ m}$, con centro en el punto O, halle el módulo de la resultante (en m) de los vectores mostrados.



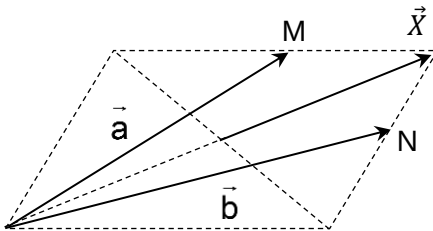
- A) 3,0 B) 5,0 C) 7,0
D) 9,0 E) 11

14. En la figura, se tiene que: $PQ = \frac{QR}{3}$. determine el vector $\vec{x}$ en función de $\vec{A}$ y $\vec{B}$.



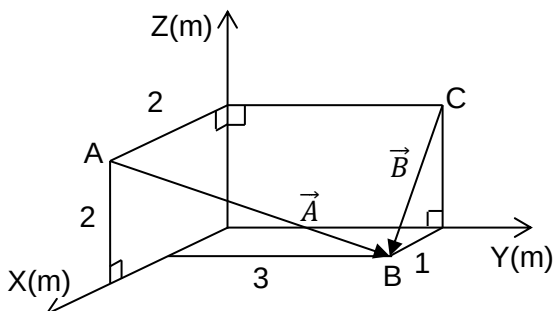
- A) $\frac{3\vec{A}-\vec{B}}{4}$ B) $\frac{\vec{A}-3\vec{B}}{2}$
C) $\frac{3\vec{A}+\vec{B}}{4}$ D) $\frac{3\vec{A}-\vec{B}}{2}$
E) $\frac{3\vec{A}+2\vec{B}}{4}$

15. En el paralelogramo mostrado en la figura, determine $\vec{x}$ en función de $\vec{a}$ y $\vec{b}$. M y N son puntos medios.



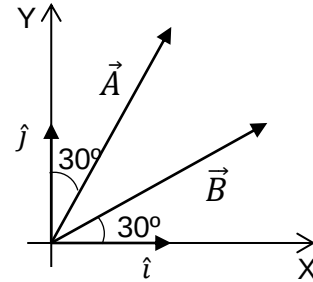
- A) $\frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$ B) $\frac{2}{3}(\vec{a} + \vec{b})$
C) $\frac{1}{4}(\vec{a} + \vec{b})$ D) $(\vec{a} + \vec{b})$
E) $\frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b})$

16. La figura muestra los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ puntos A, , calcule el módulo del vector componente Z (en m) del vector unitario de la suma de los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$



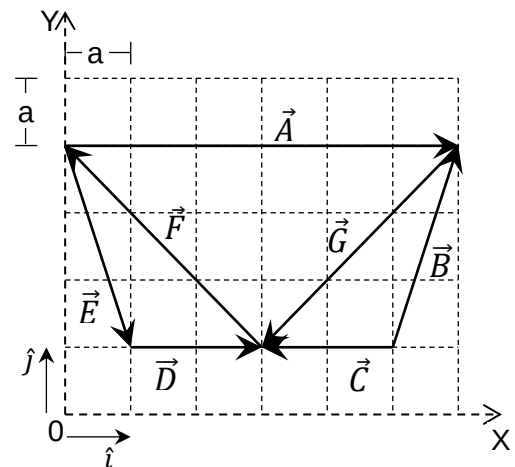
- A) 0,5 B) 0,6 C) 0,7
D) 0,8 E) 0,9

17. Si llamamos $\hat{u}_1$ al vector unitario de la suma $\vec{A} + \vec{B}$, $\hat{u}_2$ al vector unitario de la diferencia $\vec{A} - \vec{B}$ y $A = B$, determine la diferencia $\hat{u}_1 - \hat{u}_2$.



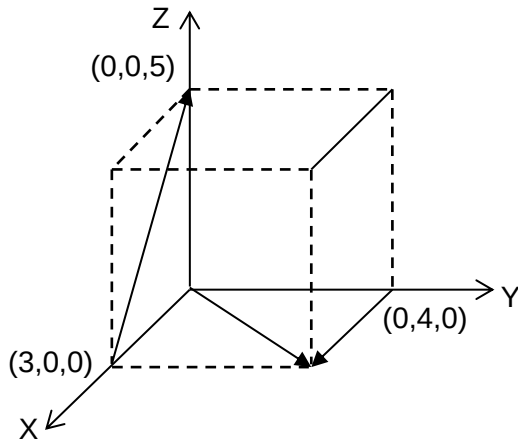
- A) $\hat{j}$ B) $\sqrt{2}\hat{i}$ C) $\sqrt{2}\hat{j}$
D) $\frac{\sqrt{2}}{2}(\hat{i} - \hat{j})$ E) $\frac{\sqrt{2}}{2}(\hat{i} + \hat{j})$

18. En la figura los cuadrados son de lado a, entonces determine la resultante de los vectores mostrados.



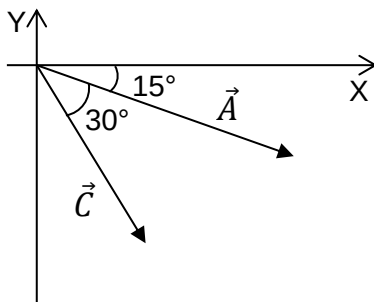
- A) $2a(-\hat{i})$ B) $2a\hat{i}$ C) $3a(-\hat{j})$
D) $3a\hat{j}$ E) $a(\hat{i} + \hat{j})$

19. Determine el vector unitario correspondiente al vector resultante del sistema de vectores mostrados en el paralelepípedo



- A) $\frac{1}{5}(3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k})$
 B) $\frac{\sqrt{2}}{5}(3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k})$
 C) $\frac{1}{10}(3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k})$
 D) $\frac{\sqrt{2}}{10}(3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k})$
 E) $\frac{1}{15}(3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k})$

20. En la figura que se muestra. Si $|\vec{A}| = 24$ y $|\vec{A} - \vec{C}|$ es mínimo, determine el vector unitario de $(\vec{A} - \vec{C})$.



- A) $\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\hat{j}$ B) $\frac{\sqrt{2}}{2}\hat{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\hat{j}$
 C) $\frac{\sqrt{2}}{2}\hat{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{j}$ D) $-\frac{\sqrt{2}}{2}\hat{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\hat{j}$
 E) $\frac{\sqrt{2}}{2}\hat{i} - \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{j}$

21. Dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ forman ángulo de 60° y el módulo de $\vec{B}$ es el doble del módulo de $\vec{A}$. Calcule el ángulo que forma el vector diferencia $\vec{B} - \vec{A}$ con el vector $\vec{B}$.

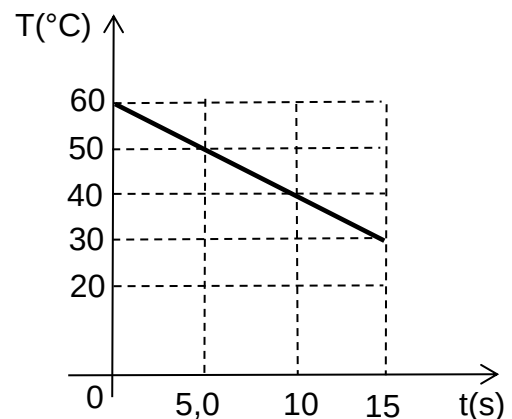
- A) $\cos^{-1}(1/\sqrt{7})$
 B) $\cos^{-1}(2/\sqrt{7})$
 C) $\cos^{-1}(1/\sqrt{3})$
 D) $\cos^{-1}(\sqrt{3}/2)$
 E) $\cos^{-1}(1/2)$

Funciones y gráficos, rectas y parábolas

22. Determine la ecuación de la recta que pasa por el punto (12, 6) y es paralela al vector $(3\hat{i} + 4\hat{j})$.

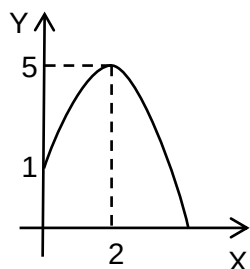
- A) $y = \frac{3}{4}x - 10$
 B) $y = \frac{4}{3}x - 10$
 C) $y = 4x - 6$
 D) $y = \frac{3}{4}x - 3$
 E) $y = \frac{4}{3}x - 3$

23. La temperatura (T), de cierta sustancia, disminuye con el tiempo (t) de acuerdo al gráfico mostrado, determine la temperatura ($^\circ\text{C}$) de la sustancia en el instante $t = 8,0$ s



- A) 48 B) 47 C) 46
 D) 45 E) 44

24. Determine la ecuación de la parábola que se muestra en la figura.



- A) $y = -x^2 - 2x + 1$
- B) $y = x^2 - 2x + 1$
- C) $y = -x^2 + 4x + 1$
- D) $y = x^2 - 4x + 1$
- E) $y = -x^2 - 2x - 1$

25. Se tiene un pórtico en forma de parábola de 10 m de altura y 16 m de base, si el eje y coincide con el eje de simetría de la parábola y el eje x pasa por la base del pórtico, determine la ecuación de la parábola y la ecuación de la recta de pendiente negativa que pasa por el vértice de la parábola y por uno de los extremos de la base.

- A) $y = 10 - \frac{5}{32}x^2$; $y = -\frac{5}{4}x + 10$
- B) $y = 10 - \frac{2}{16}x^2$; $y = -\frac{3}{2}x + 10$
- C) $y = 10 - \frac{1}{8}x^2$; $y = -\frac{5}{4}x + 10$
- D) $y = 10 - \frac{3}{32}x^2$; $y = -\frac{3}{4}x + 10$
- E) $y = 10 - \frac{1}{16}x^2$; $y = -\frac{7}{4}x + 10$

Sistema de referencia, trayectoria, sistema coordinado

26. Respecto a los sistemas de referencia y sistemas de coordenadas, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta
- I. Cualquier cuerpo respecto del cual se describe el movimiento de otro cuerpo es un sistema de referencia.
 - II. Cualquier cuerpo respecto del cual se describe el movimiento de otro cuerpo es un sistema de coordenadas.

III. Para describir el movimiento de un cuerpo es necesario un sistema de coordenadas.

- A) VVV B) VVF C) FVF
- D) FVV E) FFF

27. En la figura muestra un árbol, un microbús con velocidad constante y un helicóptero acelerado.



Alumnos de Cepre UNI hacen las siguientes proposiciones:

- I. Solo el árbol puede ser un sistema de referencia.
- II. El microbús y el árbol son los únicos que pueden ser sistema de referencia.
- III. El helicóptero jamás será un sistema de referencia.

Analice estas proposiciones y concluya que las afirmaciones correctas son:

- A) Solo I B) Solo II C) Solo IV
- D) Solo I y II E) Ninguna

28. Respecto a los sistemas de referencia y sistemas de coordenadas, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta

- I. Desde diferentes sistemas de referencia se pueden observar diferentes trayectorias para el movimiento de un mismo cuerpo.
- II. Las cantidades cinemáticas dependen del sistema de coordenadas.
- III. Cualquier objeto puede ser considerado sistema de referencia.

- A) VVV B) VFF C) VFV
- D) FVF E) FFF

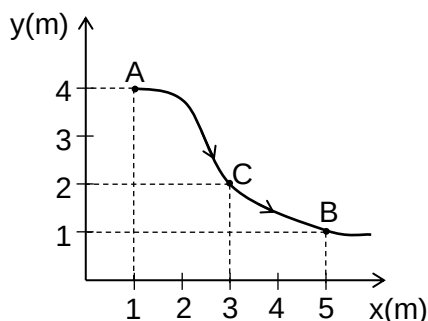
Cantidades cinemáticas

29. Respecto a las definiciones generales de la cinemática, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. La velocidad media siempre tiene igual magnitud que la rapidez media.
- II. La aceleración media $\vec{a}_m$ tiene igual orientación que el cambio de velocidad $\Delta\vec{v}$.
- III. El módulo de la velocidad instantánea recibe el nombre de rapidez.

A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFF

30. Una partícula realiza la trayectoria mostrada en la figura, el tiempo que emplea en trasladarse de A a B es 2 s. Determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.



- I. El desplazamiento entre A y B $\Delta\vec{r}_{BA} = \vec{r}_B - \vec{r}_A = 3\hat{i} - 4\hat{j}$.
- II. La velocidad media entre A y B es: $\vec{v} = (2\hat{i} - \hat{j})$ m/s.
- III. Si el tiempo que demora la partícula en ir de A a C es 1 s. Las velocidades medias entre A y C; C y B son iguales.

A) VFV B) FFF C) FVV
D) VFF E) VVF

31. La posición de una partícula que se desplaza en el eje horizontal varía con el tiempo de acuerdo a la siguiente expresión:

$\vec{x}(t) = (4,0t^2 + 2,0t + 3,0) \hat{i}$; donde "t" se mide en segundos y "x" en metros. Calcule el desplazamiento (en m) y la velocidad media (en m/s) desde $t=1,0$ s hasta $t=4,0$ s.

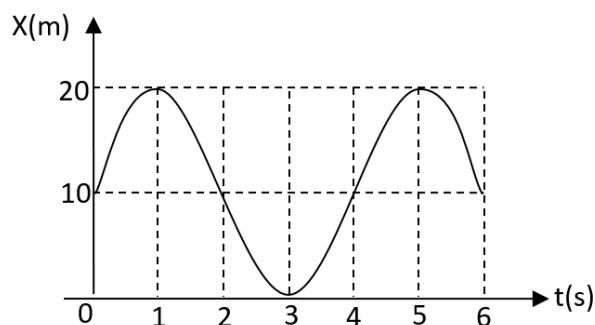
A) $22\hat{i}; 11\hat{i}$ B) $44\hat{i}; 22\hat{i}$
C) $66\hat{i}; 22\hat{i}$ D) $22\hat{i}; 22\hat{i}$
D) $66\hat{i}; 11\hat{i}$

32. La posición de una partícula en función del tiempo está dada por: $\vec{r}(t) = (t^2 + 1)\hat{i} + (2t + 2)\hat{j}$ donde " $\vec{r}$ " se mide en metros y "t" se mide en segundos. Calcule la velocidad media entre los instantes $t=1$ s y $t=2$ s (en m/s).

A) $i + j$ B) $i + 2j$ C) $2i + j$
D) $2i - j$ E) $3i + 2j$

33. En el gráfico se muestra el movimiento de una partícula en el eje X, señale la veracidad (V) o falsedad (F) respecto de las siguientes proposiciones e indique la alternativa correcta.

- I. I. La rapidez media entre $t = 0$ s y $t = 4$ s es 10 m/s.
- II. II. La orientación de la aceleración media entre $t = 2,5$ s y $t = 4,5$ s es $+\hat{i}$.
- III. III. La velocidad media entre $t = 0$ s y $t = 3$ s es $-10\hat{i}$ m/s.



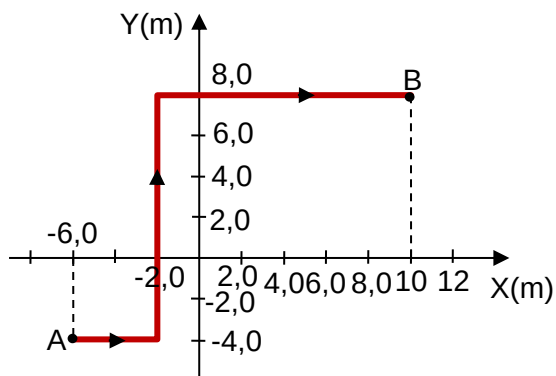
A) FFF B) VFF C) FVV
D) FFV E) VVF

34. Una partícula efectúa un movimiento tal que su velocidad varía con el tiempo de acuerdo a $\vec{v}(t) = (t\hat{i} + t^2\hat{j})$ m/s. Calcule la aceleración media (en m/s²) en el tercer segundo de su movimiento.

- A) $2\hat{i} + \hat{j}$ B) $2\hat{i} + 4\hat{j}$
C) $\hat{i} + 5\hat{j}$ D) $3\hat{i} + 4\hat{j}$
E) $4\hat{i} + 5\hat{j}$

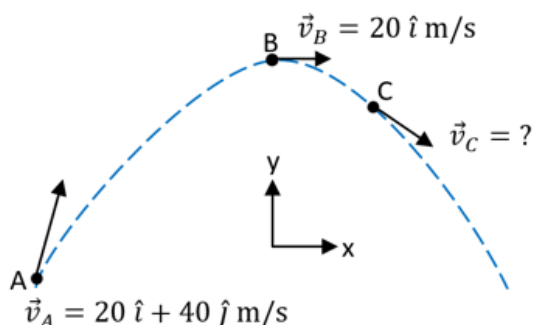
35. Una partícula se mueve en el plano XY, desde A hasta B en 10 s, siguiendo la trayectoria mostrada en la figura. Determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta.

- I. La distancia entre el punto de partida y el punto de llegada es 20 m.
II. La velocidad media de la partícula es $(1,6\hat{i} + 1,2\hat{j})$ m/s.
III. La rapidez media de la partícula es 2,0 m/s.



- A) VVV B) FFF C) VFV
D) VVF E) FFV

36. Un móvil recorre la trayectoria mostrada. Si se sabe que la aceleración media (en m/s) es la misma para cualquier intervalo de tiempo, determine (en m/s) la velocidad instantánea en C, un segundo después de pasar por B. (tiempo invertido entre A y B es de 4,0 s).



- A) $50\hat{i} + 50\hat{j}$ B) $20\hat{i} + 10\hat{j}$
C) $10\hat{i} + 20\hat{j}$ D) $20 - 10\hat{j}$
E) $10\hat{i} - 20\hat{j}$

Movimiento rectilíneo uniforme (MRU), análisis e interpretación de gráficos.

37. Una partícula desarrolla un MRU, si en $t = 3,0$ s su posición es $\vec{r}_{(t=3,0\text{ s})} = (4,0\hat{i} + 5,0\hat{j} - 10\hat{k})$ m, y en $t = 8,0$ s su posición es $\vec{r}_{(t=8,0\text{ s})} = (24\hat{i} - 30\hat{j} + 45\hat{k})$ m, determine (en m) su posición en $t = 12$ s.

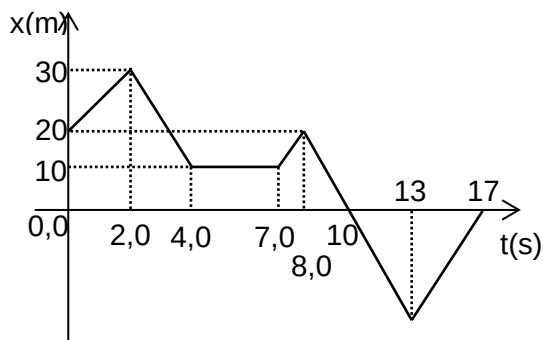
- A) $48\hat{i} - 60\hat{j} + 132\hat{k}$
B) $24\hat{i} + 30\hat{j} + 64\hat{k}$
C) $20\hat{i} - 30\hat{j} + 10\hat{k}$
D) $40\hat{i} - 58\hat{j} + 89\hat{k}$
E) $40\hat{i} - 50\hat{j} + 89\hat{k}$

38. Dos móviles A y B se desplazan sobre el eje X de manera que sus posiciones respecto a un observador fijo al eje X están expresados por $x_A = 100 + 15,0t$ y $x_B = 400 - 35,0t$ respectivamente donde: t está en s, y x está en m, considerando que parten simultáneamente. Determine el vector posición del móvil A (en m) en el instante en que se encuentra con B.

- A) $190\hat{i}$ B) $220\hat{i}$ C) $240\hat{i}$
D) $280\hat{i}$ E) $320\hat{i}$

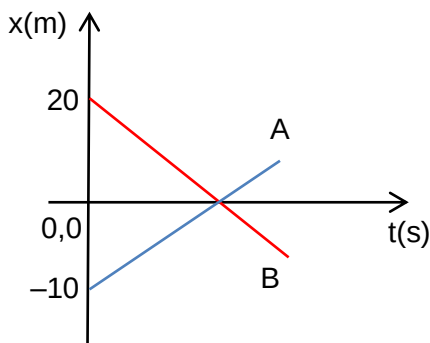
39. Según el gráfico posición x en función del tiempo t de una partícula que realiza MRU, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. El desplazamiento entre $t = 2,0$ s y $t = 13$ s es $-50\hat{i}$ m.
II. La velocidad media ente $t = 2$ s y $t = 7$ s es $-4,0\hat{i}$ m.
III. La rapidez media entre $t = 4$ s y $t = 17$ s es 9,7 m/s.



- A) VVV B) VFF C) FFV
D) FFF E) FVF

40. La gráfica muestra la posición en función del tiempo de dos móviles A y B. Si en $t = 6,0$ s vuelven a tener la misma separación inicial, ¿qué separación (en m) tienen dichos móviles en $t = 10$ s?



- A) 80 B) 70 C) 66
D) 60 E) 54

Movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV): Ecuaciones análisis e interpretación de gráficos

41. Una partícula se mueve siguiendo la ley $x(t) = 1,0 + 2,0t - 1,0t^2$, donde x se mide en m y t en s. Calcule la posición (en m) de la partícula en el instante en que su velocidad es cero.
- A) 0,5 B) 1,0 C) 1,5
D) 2,0 E) 2,5

42. Una partícula se mueve rectilíneamente según la ecuación $x(t) = -12 + 8,0t - 2,0t^2$; x y t en unidades del SI. Determine la longitud (en m) recorrida durante los primeros 4,0 s de su movimiento.

- A) 4,0 B) 8,0 C) 12
D) 16 E) 24

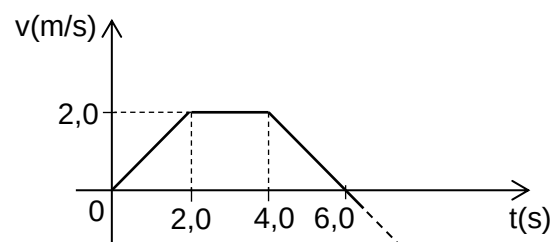
43. Desde un mismo punto sobre una superficie horizontal, dos móviles A y B inician su movimiento con MRU y MRUV respectivamente. Si la velocidad de A es $\vec{v}_A = 6\hat{i} \frac{m}{s}$ y B parte del reposo tres segundos después con una aceleración $\vec{a}_B = 8\hat{i} m/s^2$, determine el tiempo (en s) que tarda B en alcanzar a A desde que B inicio su movimiento.

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 6 E) 9

44. Una partícula parte del reposo en $t = 0$ s con una aceleración $\vec{a}_1 = 2,00\hat{i} m/s^2$, en cierto instante adquiere una aceleración $\vec{a}_2 = -3,00\hat{i} m/s^2$ hasta detenerse. Si la partícula estuvo moviéndose durante 10,0 minutos, determine su rapidez máxima (en m/s).

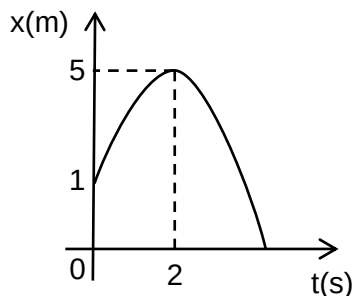
- A) 930 B) 840 C) 720
D) 610 E) 530

45. Un móvil se mueve a lo largo del eje X, la figura muestra su velocidad (v) en función del tiempo (t). Determine el instante (en s) en que el móvil vuelve a su posición inicial (la que corresponde a $t = 0$ s).



- A) 10 B) 12 C) 14
D) 18 E) 20

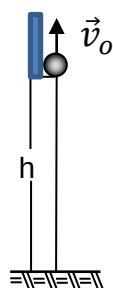
46. La parábola de la figura ilustra como varía la posición en función del tiempo de una partícula que desarrolla un MRUV. Calcule la rapidez (en m/s) en el instante de inicio de la observación.



- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Movimiento de caída libre

47. Desde el borde de la parte alta de un edificio se lanza una billa verticalmente hacia arriba, como indica la figura, con una rapidez de 20 m/s. Junto al punto de lanzamiento está colocada una varilla de 15 m de altura, en forma vertical, determine después de cuánto tiempo (en s) vuelve a pasar la billa frente a la parte superior de la varilla ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

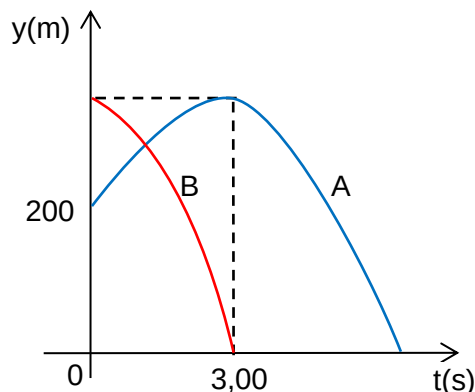


- A) 1,0 B) 2,0 C) 3,0
D) 4,0 E) 5,0

48. Un grifo (caño) malogrado está a 80,00 cm del fondo de un lavadero y gotea de tal modo que el intervalo entre gota y gota es 0,2500 s. ¿A qué distancia (en cm) de una gota que toca el fondo está la gota siguiente? $10,00 \text{ m/s}^2$.

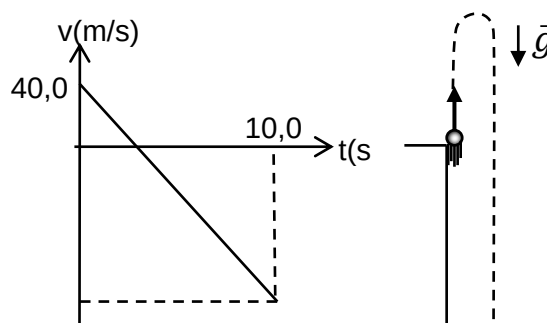
- A) 11,25 B) 68,75 C) 18,25
D) 30,25 E) 40,25

49. Dos proyectiles A y B son disparados verticalmente de modo que sus movimientos se describen según las gráficas $y(t)$ mostradas. Determine, la altura desde la cual fue lanzada B (en m) y su velocidad de disparo (en m/s). ($\vec{g} = -10,0\hat{j} \text{ m/s}^2$)



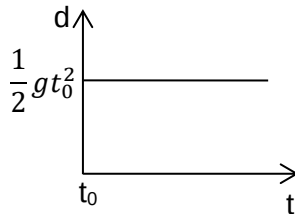
- A) 245; $-66,7\hat{j}$
B) 290; $66,7\hat{j}$
C) 300; $-66,7\hat{j}$
D) 300; $66,7\hat{j}$
E) 350; $-46,7\hat{j}$

50. Desde la azotea de un edificio se lanza una esfera tal como se muestra. Si su velocidad (v) varía con el tiempo (t) de acuerdo a la gráfica adjunta hasta el instante que impacta, calcule la altura del edificio (en m). ($g=10,0 \text{ m/s}^2$).

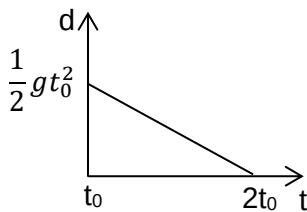


- A) 80,0 B) 100 C) 120
D) 180 E) 260

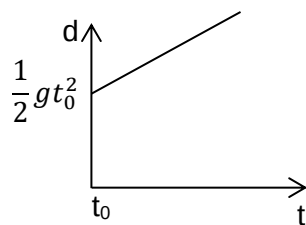
51. Una piedra es soltada desde una torre y después de un tiempo t_0 se suelta otra piedra. Si d es la distancia que las separa en cualquier instante $t \geq t_0$. Indique ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor la variación de d con el tiempo?



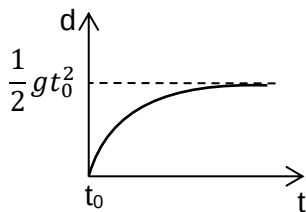
A)



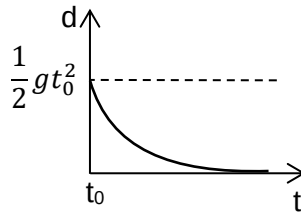
B)



C)



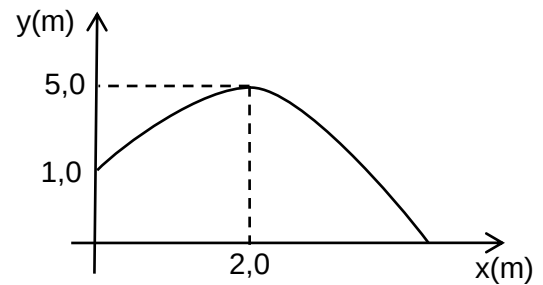
D)



E)

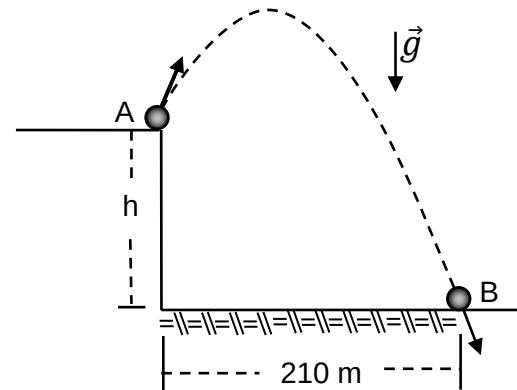
Movimiento bidimensional - Movimiento de proyectiles

52. La grafica muestra la trayectoria de un proyectil que tiene aceleración constante que se dispara con una rapidez inicial de $\sqrt{17}$ m/s. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración (en m/s²) del proyectil?



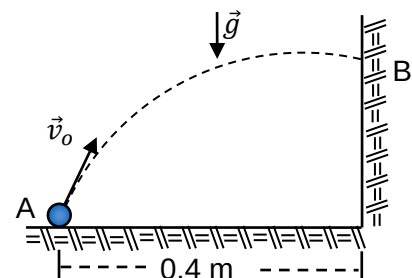
- A) 2,0 B) 4,0 C) 6,0
D) 8,0 E) 10

53. Un proyectil disparado en condiciones que muestra la figura, en B su velocidad es $\vec{v}_B = (30,0\hat{i} - 40,0\hat{j})$ m/s, determine su velocidad en A (en m/s) y h (en m). ($g=10,0$ m/s²).



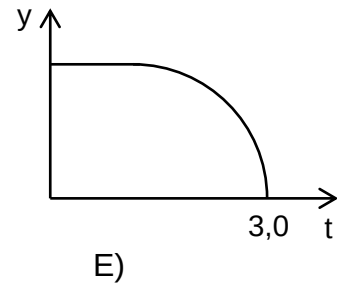
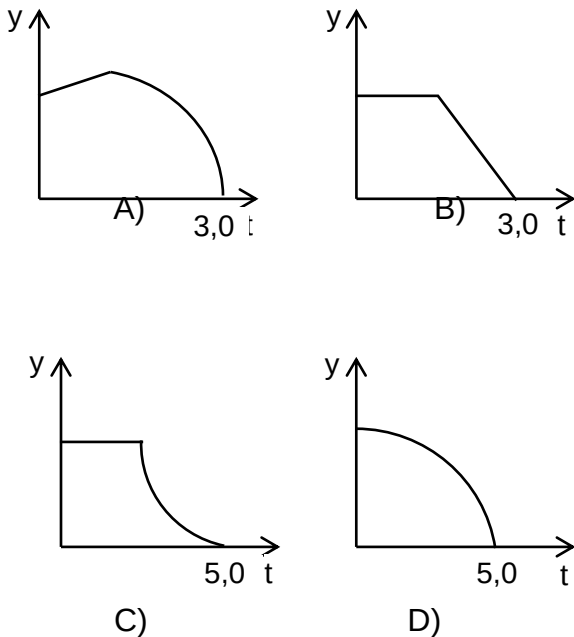
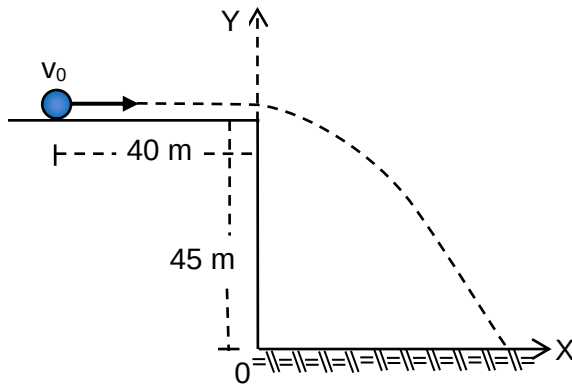
- A) $40,0\hat{i} + 40,0\hat{j}$; 40,0
B) $30,0\hat{i} + 40,0\hat{j}$; 35,0
C) $30,0\hat{i} + 30,0\hat{j}$; 35,0
D) $30,0\hat{i} + 20,0\hat{j}$; 40,0
E) $30,0\hat{i} + 35,0\hat{j}$; 35,0

54. Determine el ángulo que forma la velocidad en B con la aceleración, si el proyectil es lanzado desde el punto A con $\vec{v}_0 = (2\hat{i} + 3\hat{j})$ m/s

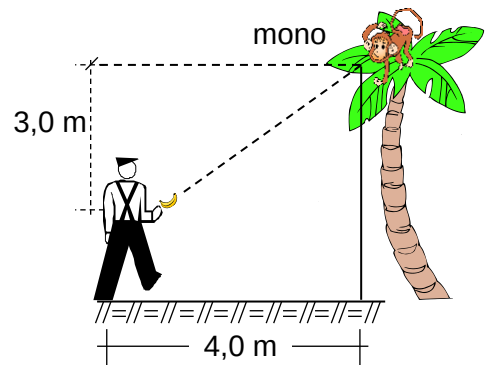


- A) $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$
 B) $\cos^{-1}\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$
 C) $\tan^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right)$
 D) $\tan^{-1}\left(-\frac{2}{3}\right)$
 E) $\cos^{-1}\left(-\frac{3}{\sqrt{5}}\right)$

55. Se lanza un cuerpo con una velocidad $v_0 = 20 \text{ m/s}$, desde la posición mostrada en $t_0 = 0,0 \text{ s}$, determine la gráfica más adecuada de la posición y en función del tiempo t .

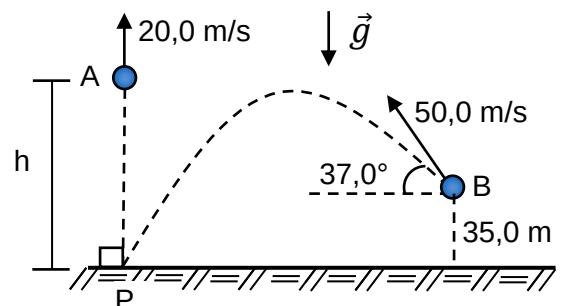


56. Un mono cuelga de la rama tal como muestra la figura. El cuidador sabe que el mono deja la rama en el mismo momento en el que le arroja la banana. ¿Con qué ángulo de elevación debe arrojar la banana para que el mono lo atrape?



- A) 60° B) 53° C) 45°
 D) 37° E) 30°

57. Desde las posiciones A y B que se muestra, se lanzan simultáneamente dos proyectiles, si luego los proyectiles mencionados llegan al mismo tiempo al punto P, calcule la altura h (en m). ($g=10 \text{ m/s}^2$)



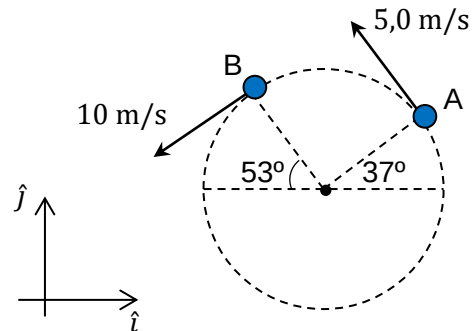
- A) 195 B) 165 C) 120
 D) 105 E) 85,0

Movimiento circular: posición (θ), velocidad angular (ω) y aceleración (α) angular

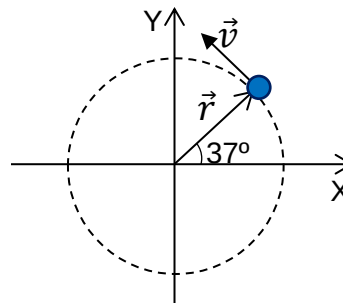
58. Respeto de las siguientes proposiciones, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta:
- Una partícula que realiza movimiento circular con rapidez constante tiene aceleración angular igual a cero.
 - Si una partícula tiene aceleración angular constante, entonces la velocidad angular no puede cambiar de sentido.
 - Si una partícula realiza un movimiento circular con rapidez constante entonces mantiene una aceleración igual a cero.
- A) FVF B) VFF C) VVF
D) VFV E) FVV
59. Respecto al movimiento circular de radio R , determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.
- El desplazamiento angular $\Delta\theta$ es igual al cociente L/R , donde L es la longitud de la trayectoria recorrida.
 - Siempre son colineales los vectores $\vec{\omega}$, $\vec{\alpha}_m$ y $\vec{\alpha}$.
 - El cambio de la velocidad angular está dado por $\Delta\vec{\omega} = \left(\frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{R}\right)$, donde $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ son las velocidades en los extremos.
 - Los vectores $\vec{\omega}$ y $\Delta\vec{\omega}$ siempre señalan la misma orientación.
- A) FFVV B) FVFF C) VVFV
D) FVFV E) FFFF
60. Una partícula describe una trayectoria circular en el plano YZ . Si se sabe que su velocidad angular para $t = 0$ es $4\hat{i}$ rad/s, y para $t = 3$ s es $-2\hat{i}$ rad/s, determine su aceleración angular media (en rad/s^2) entre $t = 0$ y $t = 3$ s.

- A) $-6\hat{i}$ B) $-2\hat{i}$ C) $-4\hat{i}$
D) $6\hat{i}$ E) $2\hat{i}$

61. Una partícula gira en una circunferencia de $1,0$ m de radio. Si entre las posiciones A y B emplea $5,0$ s, respecto a las siguientes proposiciones determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta.



- La velocidad angular en A es $5,0\hat{k}$ rad/s.
 - La velocidad angular media entre A y B es $0,10\pi\hat{k}$ rad/s.
 - La aceleración angular media entre (A) y (B) es $1,0\hat{k}$ rad/s².
- A) VFV B) FFV C) VVV
D) VVF E) FFF
62. Si la frecuencia de la partícula al recorrer la circunferencia de radio $0,5$ m es de 30 rpm, calcule la velocidad instantánea (en m/s) para la posición mostrada.



- A) $3,0\pi\hat{i} + 4,0\pi\hat{j}$
B) $4,0\pi\hat{i} + 3,0\pi\hat{j}$
C) $0,30\pi\hat{i} + 0,40\pi\hat{j}$
D) $-0,30\pi\hat{i} + 0,40\pi\hat{j}$
E) $1,0\pi\hat{i} - 1,0\pi\hat{j}$

Movimiento circular uniforme (MCU)

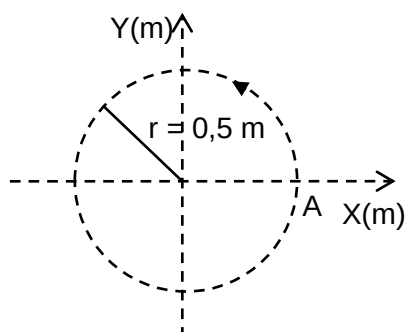
63. Una partícula realiza un movimiento circular uniforme. Si su posición en algún momento respecto a un observador fijo que se encuentra en el centro de rotación es $\vec{r} = (12\hat{i} + 5\hat{j})$ m y en cierto instante su velocidad es $\vec{v} = \pi(7\hat{i} + 24\hat{j})$ m/s, entonces el periodo del movimiento (en s) es:

- A) $\frac{13}{19}$ B) $\frac{26}{25}$ C) 2,5
D) $\frac{19}{13}$ E) $\frac{13}{25}$

64. Una partícula se mueve en una trayectoria circular en el plano XY de radio $r = 2$ m con MCU. Su posición angular varía con el tiempo de acuerdo a la ecuación $\theta = \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi t\right)$ rad, en donde t se mide en segundo. Si el movimiento es antihorario, determine su aceleración centrípeta (en m/s²) en el instante $t = 0,5$ s.

- A) $2\pi^2\hat{j}$ B) $4\pi^2\hat{j}$ C) $6\pi^2\hat{j}$
D) $8\pi^2\hat{j}$ E) $9\pi^2\hat{j}$

65. Una partícula que realiza un MCU pasa por A en $t = 0$ s. Si su velocidad angular $\vec{\omega} = 2\pi\hat{k}$ rad/s, determine la aceleración centrípeta (en m/s²) en el instante $t = \frac{1}{3}$ s.

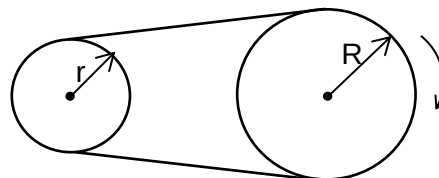


- A) $-\pi^2\left(\frac{6}{5}\hat{i} - \frac{8}{5}\hat{j}\right)$
B) $-\frac{\pi^2}{5}(8\hat{i} + 6\hat{j})$
C) $\frac{\pi}{5}(6\hat{i} - 8\hat{j})$

D) $-\pi^2(\hat{i} + \sqrt{3}\hat{j})$

E) $\pi^2(\hat{i} - \sqrt{3}\hat{j})$

66. Las poleas de la figura giran uniformemente unidas por una faja. Si $R = 4r$ y el periodo de rotación de la polea mayor es de 14 s, determine el periodo de la polea (en s), de radio menor.



- A) 3,5 B) 5,0 C) 7,0
D) 7,5 E) 10

Movimiento circular uniformemente variado (MCUV)

67. Respecto a la aceleración tangencial y centrípeta, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- En un MCVU, la aceleración tangencial en cierto instante puede ser cero.
- En un MCVU, la aceleración en cierto instante puede ser tangente a la trayectoria.
- En un MCVU jamás la aceleración centrípeta es nula.

- A) VFF B) VFV C) FVF
D) FFF E) FVV

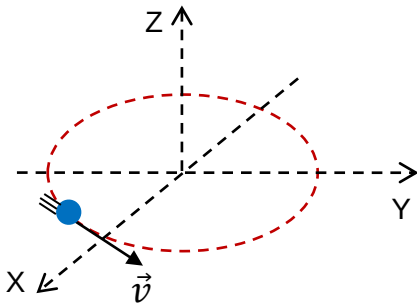
68. La posición angular de las aspas de un ventilador en función del tiempo está dada por $\theta(t) = 0,50\pi + 1,0\pi t + 3,0\pi t^2$ en unidades del S.I. Determine el número de vueltas que realizan las aspas durante el cuarto segundo.

- A) 8,0 B) 9,0 C) 10
D) 11 E) 12

69. Un disco parte del reposo y gira con aceleración angular constante de $2,0 \text{ rad/s}^2$, luego de $0,50 \text{ s}$ uno de sus puntos periféricos posee una aceleración de $10\sqrt{5} \text{ cm/s}^2$. Calcule el radio del disco (en cm).

A) 5,0 B) 6,0 C) 8,0
D) 10 E) 12

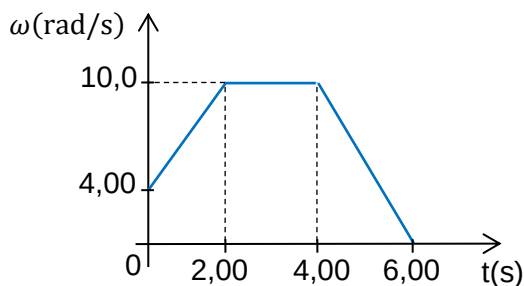
70. La posición angular de un móvil con MCUV en el plano XY y con centro en el origen de coordenadas está dada por $\theta = -\frac{\pi}{3} + 10t - t^2$ en unidades del S.I. Calcule la velocidad angular en el instante $t = 5 \text{ s}$ (en rad/s).



A) $0\hat{k}$ B) $2\hat{k}$ C) $4\hat{k}$
D) $5\hat{k}$ E) $7\hat{k}$

Vectores aceleración tangencial y aceleración centrípeta

71. En el gráfico se muestra el comportamiento de la velocidad angular de un bloque que se encuentra en el borde de una plataforma giratoria de $0,500 \text{ m}$ de radio, determine el módulo de su aceleración (en m/s^2) en $t = 5,00 \text{ s}$ y la longitud recorrida (en m) entre $t = 0$ y $t = 6,00 \text{ s}$.

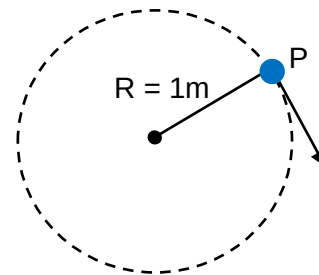


A) 12,5 ; 44,0 B) 12,7 ; 44,0
C) 12,7 ; 22,0 D) 2,50 ; 22,0
E) 17,5 ; 44,0

72. Una partícula describe inicialmente un movimiento circular uniforme con rapidez de $0,50 \text{ m/s}$ sobre una circunferencia de $2,7 \text{ m}$ de radio. Si en el instante $t = 0 \text{ s}$ comienza a aumentar su rapidez tangencial a razón de $0,40 \text{ m/s}^2$, calcule la magnitud de su aceleración (en m/s^2) en el instante $t = 1,0 \text{ s}$.

A) 0,40 B) 0,50 C) 0,60
D) 0,70 E) 0,80

73. Un móvil al pasar por el punto P tiene una rapidez de $1,6 \text{ m/s}$, realizando un MCUV. Si al recorrer $0,18 \text{ m}$ desde el punto P su aceleración hace 45° con su velocidad, determine la magnitud de la aceleración del móvil (en m/s^2) en ese instante.

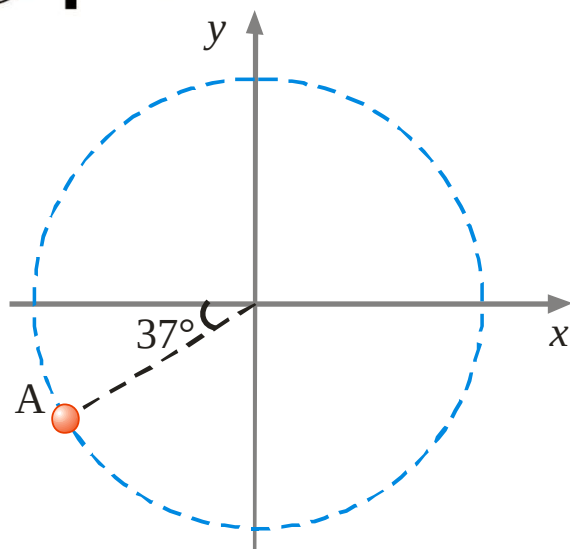


A) 5,65 B) 2,50 C) 3,85
D) 1,65 E) 7,45

74. Una partícula se mueve por una trayectoria circular de radio 15 cm en sentido antihorario. Si al pasar por A su aceleración es

$$\vec{a} = (24\hat{i} - 7,0\hat{j}) \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Determine aproximadamente para ese instante su rapidez (en m/s).



- A) 1,5 B) 3,5 C) 4,5
D) 5,5 E) 2,5

Primera ley de Newton y concepto de fuerza

75. Respecto a la primera ley de Newton, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:
- Se concluye que la fuerza es aquello que origina cambios en el estado natural de un cuerpo.
 - Se concluye que existe un solo estado natural, el reposo.
 - Se concluye que el estado natural de un cuerpo no cambia a menos que actúe una fuerza sobre el cuerpo.
- A) FFF B) FFV C) VFV
D) VVV E) VFF
76. Respecto a la primera ley de Newton, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta:
- Si un cuerpo se encuentra en movimiento y en ciertos instantes tiene velocidad nula, en dichos instantes el cuerpo se encuentra en equilibrio.
 - Todo cambio en la velocidad de un cuerpo corresponde al efecto de una fuerza.

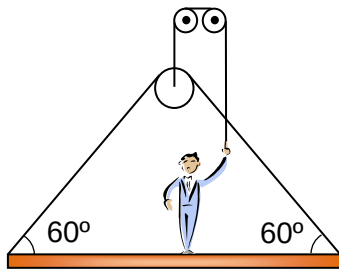
- III. Si el velocímetro de un auto indica rapidez constante entonces la fuerza neta sobre dicho cuerpo es cero.
- A) VVF B) FVF C) VVV
D) FVV E) VFF
77. Respecto a la primera ley de Newton, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta:
- Si la resultante de fuerzas sobre un cuerpo es cero, éste necesariamente está en MRU
 - Si la resultante de fuerzas sobre un cuerpo es cero, éste necesariamente está en reposo.
 - Si una partícula apoyada sobre un piso horizontal se mueve con velocidad constante, entonces la resultante de fuerzas es cero.
- A) VVV B) FFV C) FVV
D) VFV E) VFF
78. Respecto a la primera ley de Newton, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta:
- Si una partícula se encuentra en reposo entonces $\sum \vec{F} = \vec{0}$.
 - Si una partícula se encuentra en MRU entonces $\sum \vec{F} = \vec{0}$.
 - Si la partícula está en equilibrio, entonces las fuerzas que actúan sobre dicha partícula tienen una resultante nula.
- A) FVV B) VFV C) FVF
D) VVV E) FFF
79. Respecto a la fuerza, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta:
- Es capaz de cambiar el estado de reposo ó de movimiento uniforme en línea recta de los cuerpos.
 - Causa cambios en el estado natural de movimiento de un cuerpo.

III. Es capaz de producir movimiento de traslación para una partícula desde el reposo.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) VFF

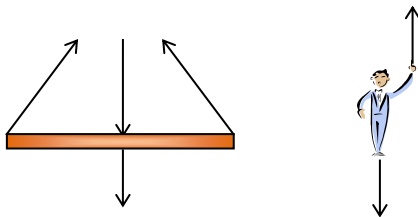
Fuerzas básicas. Principio de superposición. Fuerza de fricción: estática y cinética

80. Jaimito, quien se encuentra parado en el centro de la plataforma, está en reposo. Si Jaimito tiene masa m y la plataforma tiene masa M , ¿cuáles de los siguientes DCL son correctos?

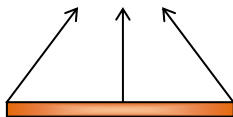


I.

II.

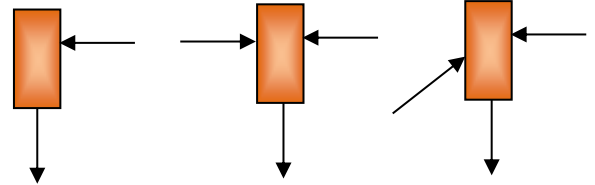
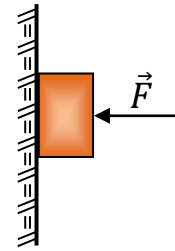


III.

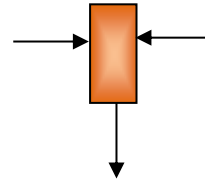


- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) Todos E) Ninguno

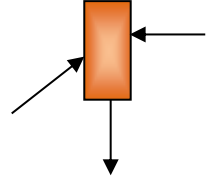
81. Pedro le aplica una fuerza "F" a un ladrillo, manteniéndolo contra la pared. Si el ladrillo desciende con velocidad constante. El diagrama de cuerpo libre del ladrillo será:



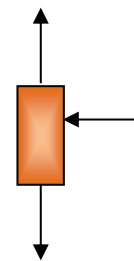
A)



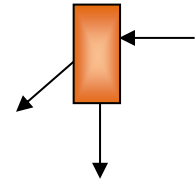
B)



C)

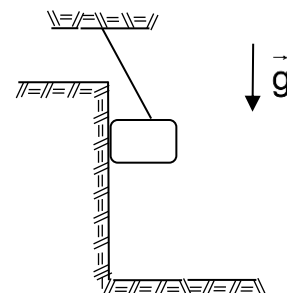


D)



E)

82. Respecto al bloque suspendido en equilibrio determine las proposiciones verdaderas (V) o falsas (F).



- I. Sobre el bloque actúan 3 fuerzas.
II. La pared actúa sobre el bloque, (acción) y el bloque actúa sobre la pared (reacción).
III. Como el bloque está suspendido, el peso es la acción pero no existe reacción.

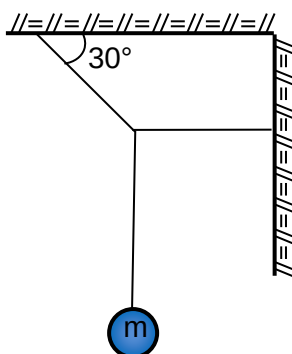
- A) VVF B) VVV C) FVV
D) FFV E) FFF

83. Respecto a que si una partícula se encuentra en equilibrio, responder verdadero (V) o falso (F) y marque la alternativa correcta:

- I. Si la partícula se mueve lo hace rectilíneamente y con velocidad constante.
- II. Su aceleración se mantiene constante durante todo el movimiento.
- III. Si la partícula no se mueve entonces no tiene ninguna fuerza actuando sobre ella.

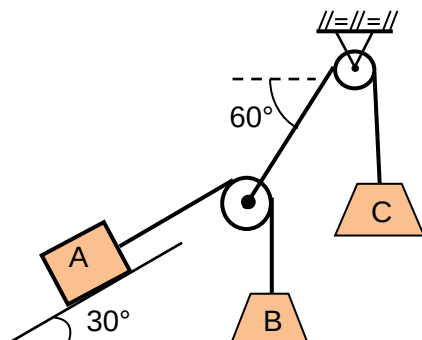
A) VFV B) VVF C) FVV
D) VFF E) FFV

84. La figura muestra un sistema en equilibrio. Si $m = 10,0 \text{ kg}$ halle la magnitud de la fuerza de tensión en el cable inclinado. ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$).



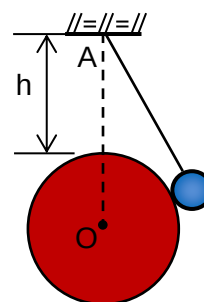
A) 200 B) $200\sqrt{3}$ C) 100
D) $200\sqrt{3}$ E) 150

85. El sistema liso se encuentra en equilibrio. Despreciando las masas de las cuerdas y poleas, si el bloque A pesa 50 N, calcule (en N) la magnitud de los pesos de B y C.



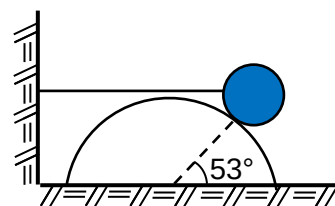
A) $50; 50\sqrt{3}$ B) $25; 25\sqrt{3}$
C) $25\sqrt{3}; 25$ D) $25; 50\sqrt{3}$
E) $25; 50$

86. En la figura la bolilla de radio $10,0 \text{ cm}$ y peso 100 N está atada al punto A, mediante una cuerda de masa despreciable, de longitud $70,0 \text{ cm}$ y descansa sobre la superficie lisa del cilindro de radio $50,0 \text{ cm}$. Determine la magnitud de las fuerzas de tensión de la cuerda y la fuerza que la bolilla ejerce sobre la superficie cilíndrica (en N). $h = 50,0 \text{ cm}$.



A) $70,0; 40,0$ B) $60,0; 50,0$ C) $90,0; 30,0$
D) $80,0; 60,0$ E) $50,0; 60,0$

87. La esfera homogénea permanece en reposo sobre una superficie cilíndrica lisa, sostenida por una cuerda que experimenta una fuerza de tensión cuyo módulo es de 48 N . Determine la magnitud de la fuerza de contacto (en N) entre la esfera y la superficie cilíndrica.



A) 70 B) 75 C) 80
D) 85 E) 90

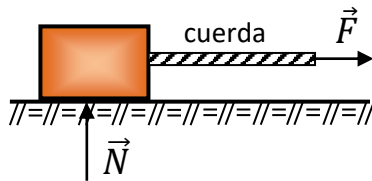
Tercera ley de Newton

88. Respecto a la 3era ley de Newton, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta. Considere "acción" $\vec{A}$ y "reacción" $\vec{R}$.

- I. Para un bloque que reposa en una mesa horizontal si $\vec{A}$ es el peso $\vec{R}$ es la normal.
- II. $|\vec{A}| = |\vec{R}|$
- III. Un bloque está suspendido de una cuerda fija al techo. Si $\vec{A}$ es la fuerza que la cuerda ejerce sobre el techo, entonces $\vec{R}$ es la fuerza que el techo ejerce sobre la cuerda.

- A) FVV B) VVV C) VVF
D) FVF E) FFV

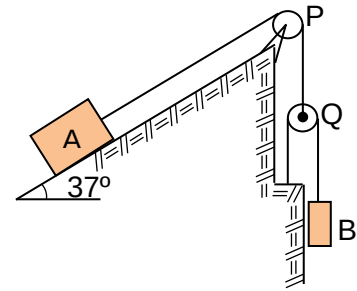
89. Respecto a las fuerzas acción y reacción determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:



- I. La fuerza peso del bloque y la fuerza normal $\vec{N}$ son par acción y reacción.
- II. La fuerza de la cuerda sobre el bloque y la fuerza del bloque sobre la cuerda son un par acción y reacción.
- III. La fuerza de la cuerda sobre el bloque y la fuerza $\vec{F}$ son un par acción y reacción.

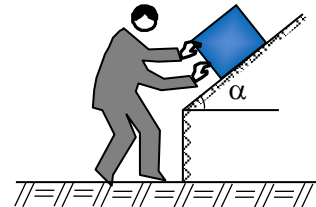
- A) FFF B) VVV C) VFV
D) FVF E) FFV

90. En el sistema mostrado no existe fricción y el bloque es de 100 N. Si la polea P tiene peso insignificante y la polea Q pesa 10,0 N y considerando que el sistema se encuentra en equilibrio, determine la magnitud del peso del bloque B (en N).



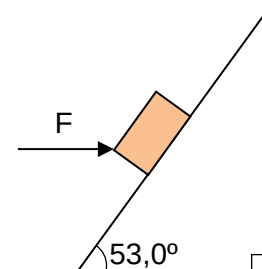
- A) 25,0 B) 20,0 C) 10,0
D) 15,0 E) 18,0

91. Determine entre qué valores (en N), debe estar la magnitud de la fuerza que la persona aplica a la caja paralela al plano inclinado sin que esta llegue a deslizar, si la caja es de 100 N; ($\mu_s = \sqrt{3}/6, \alpha = 30^\circ$).



- A) 20,0 y 50,0 B) 30,0 y 90,0
C) 25,0 y 75,0 D) 25,0 y 80,0
E) 30,0 y 75,0

92. Mediante una fuerza horizontal se desea llevar un bloque de 50,0 N hacia arriba, sobre el plano inclinado, con MRU. Si el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano es 0,500. Determine la magnitud de dicha fuerza (en N) ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$)



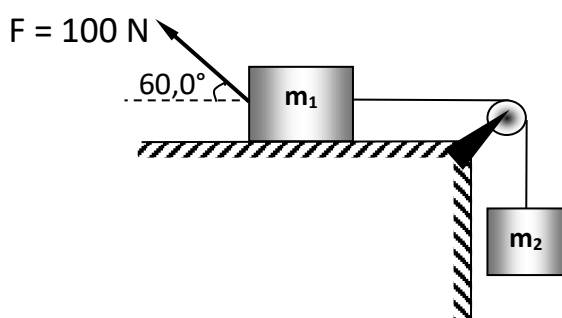
- A) 175 B) 200 C) 225
D) 250 E) 275

93. Respecto de la fuerza de fricción indicar la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones y marque la secuencia correcta:

- I. Siempre se orienta de forma contraria al deslizamiento o posible deslizamiento.
- II. La fuerza de fricción estática se opone al movimiento del cuerpo.
- III. La magnitud de la fuerza de fricción cinética es proporcional a la magnitud de la fuerza normal.

- A) VVV B) FFF C) VFV
D) FVF E) VFF

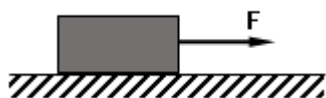
94. Para el sistema mostrado en la figura: ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$)



Determine la magnitud de la fuerza de rozamiento en (N) entre el bloque de masa $m_1 = 15 \text{ kg}$ y el piso para que el bloque de masa $m_2 = 2,0 \text{ kg}$ ascienda con rapidez constante y determine el coeficiente de rozamiento cinético.

- A) 30 y 0,23 B) 15 y 0,47
C) 30 y 0,47 D) 45 y 0,23
E) 45 y 0,47

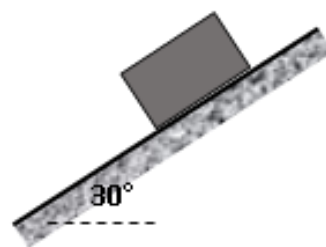
95. Un bloque de masa, $m = 40,0 \text{ kg}$, se coloca sobre una superficie horizontal, se le aplica una fuerza F como se indica en la figura. Considere entre las superficies: $\mu_s = 0,300$; $\mu_k = 0,200$. Indicar la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones y marque la secuencia correcta: ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$)



- I. Si $F=80,0 \text{ N}$, el bloque no se mueve.
- II. Si $F=80,0 \text{ N}$, la fuerza de rozamiento es igual a 120 N .
- III. Si $F=140 \text{ N}$ el bloque desliza.

- A) FFF B) VFF C) FVF
D) FVV E) VFV

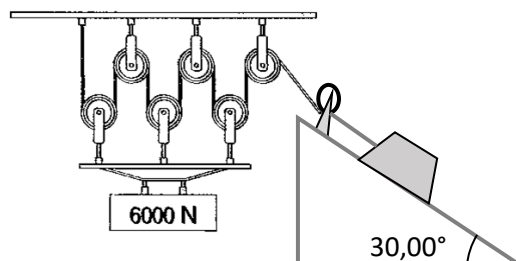
96. El bloque mostrado de 200 kg es colocado en la superficie inclinada. Si los coeficientes de rozamiento cinético y estático entre el bloque y la superficie inclinada son respectivamente: $0,400$ y $0,500$, indicar la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones y marque la alternativa correcta: ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$)



- I. El bloque está en equilibrio.
 - II. La fuerza de fricción vale $400\sqrt{3} \text{ N}$, en la figura.
 - III. Para un ángulo de inclinación del plano de $25,0^\circ$ el bloque no se mueve.
- A) FVF B) VVF C) FVV
D) FFF E) VVF

97. La figura muestra dos bloques A y B de $4,0 \text{ kg}$ y $3,0 \text{ kg}$, respectivamente, unidos por una cuerda que pasa por una polea. Si el bloque "A" está a punto de resbalar, entonces calcule el coeficiente de rozamiento entre el piso y el bloque A. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

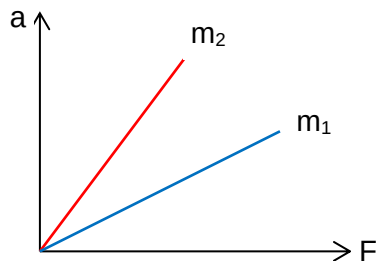
98. Calcule (en N) el módulo del peso del bloque sobre el plano inclinado, para mantener al sistema en reposo. No considere ningún tipo de rozamiento y asuma poleas ideales.



- A) 1000 B) 2000 C) 3000
D) 4000 E) 5000

2da ley de Newton

99. Si la gráfica representa la aceleración que adquieren dos bloques en función de la fuerza aplicada a cada bloque, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta:
- La gráfica muestra que la aceleración es una consecuencia de la fuerza aplicada sobre un cuerpo.
 - $m_1 > m_2$.
 - $m_2 > m_1$.



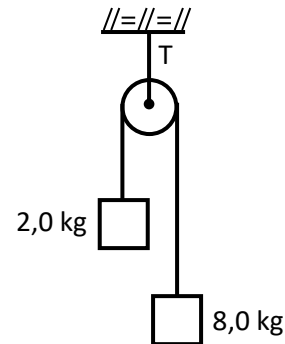
- A) VVV B) VVF C) VFV
D) VFF E) FFF

Masa y peso de un cuerpo

100. Respector a las siguientes proposiciones, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta::
- El peso es la fuerza con la cual la tierra atrae a los cuerpos.
 - El peso es una cantidad física vectorial constante en cualquier lugar del espacio.
 - La masa de un determinado cuerpo no cambia de un lugar a otro.
- A) VVV B) FFF C) VFV
D) VFF E) FVV

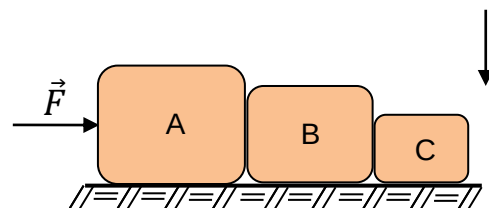
Aplicación de la segunda ley de Newton

101. Determine la magnitud de la tensión T (en N) en la cuerda que sostiene a la polea lisa de 2,0 kg. ($g=10 \text{ m/s}^2$)



- A) 32 B) 64 C) 72
D) 84 E) 92

102. Las masas A, B y C deslizan sobre una superficie horizontal debido a la fuerza horizontal $F = 100 \text{ N}$. Calcular la magnitud (en N) de la fuerza que "A" ejerce sobre "B" y la fuerza que "B" ejerce sobre "C", si se sabe que las masas de A, B y C respectivamente son 20,0 kg, B es 15,0 kg y 5,00 kg y el coeficiente de rozamiento cinético entre los bloques y la superficie horizontal es 0,200. $g=10,0 \text{ m/s}^2$.

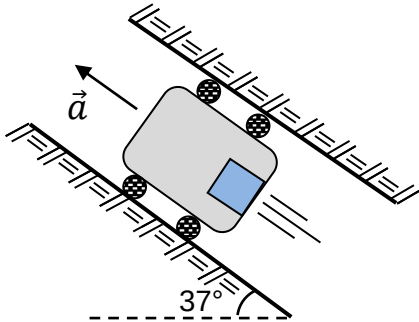


- A) 75,0; 25,5 B) 50,0; 12,5
C) 45,0; 10,5 D) 30,0; 10,5
E) 30,0; 5,50

103. Un joven cuya masa es de 50,0 kg se lanza desde un avión, si este cae con una aceleración constante de $\vec{a} = (2,00\hat{i} - 2,00\hat{j} - 10,0\hat{k}) \text{ m/s}^2$, determine la fuerza (en N) que el aire ejerce sobre el joven. ($g = -10,0\hat{k} \text{ m/s}^2$).

- A) $400(\hat{i} + \hat{j})$ B) $200(\hat{i} - \hat{j})$
 C) $100(\hat{i} - \hat{j})$ D) $50,0(\hat{i} - \hat{j} - \hat{k})$
 E) $100(\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k})$

104. El elevador mostrado asciende con una aceleración constante cuya magnitud es $a=4 \text{ m/s}^2$. Determine el coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y la base del elevador si el bloque está a punto de deslizar. $= 10 \text{ m/s}^2$

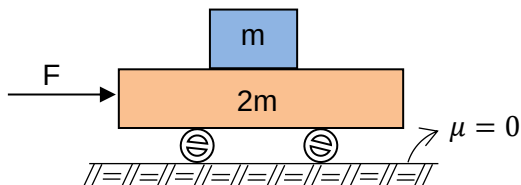


- A) 0,4 B) 0,5 C) 0,6
 D) 0,7 E) 0,8

105. Un hombre de 110 kg baja al suelo desde una altura de 120 m, sosteniéndose de una cuerda que pasa por una polea fija. Si el otro extremo de la cuerda esta amarrada a un saco de arena de 100 kg, calcule la velocidad en m/s con la que el hombre llega al suelo. $g = 10,0 \text{ m/s}^2$.

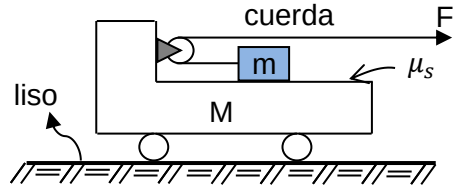
- A) 4,95 B) 9,91 C) 10,7
 D) 12,2 E) 14,9

106. Un bloque de masa "m" se encuentra sobre un bloque de masa "2m" cuyo coeficiente de rozamiento estático entre ellos es μ . Determine la máxima magnitud de la fuerza "F" para que no exista movimiento relativo entre m y 2m.



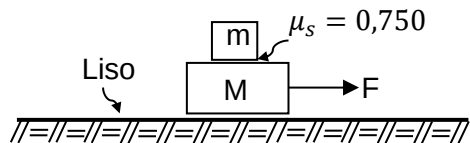
- A) μmg B) $2\mu mg$ C) $3\mu mg$
 D) $4\mu mg$ E) $\frac{2}{3}\mu mg$

107. En el sistema, determine, en forma aproximada, la máxima fuerza "F" que se puede aplicar a la cuerda, para que el bloque de masa "m" no deslice sobre "M" si $M = 6,0 \text{ kg}$, $m = 4,0 \text{ kg}$ y $\mu_s = 0,50$. $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.



- A) 24 B) 26 C) 28
 D) 30 E) 14

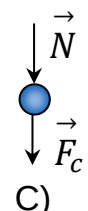
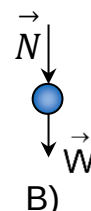
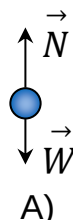
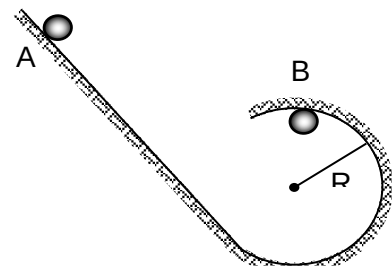
108. Determine la magnitud de la fuerza F (en N) que se debe aplicar al bloque de masa $M = 10,0 \text{ kg}$, para que el bloque de masa $m = 6,00 \text{ kg}$ este a punto de deslizar. El coeficiente de fricción estático entre los bloques es $\mu_s = 0,750$. ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$)

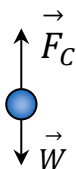


- A) 75,0 B) 100 C) 120
 D) 125 E) 150

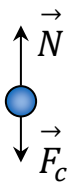
Fuerzas en el movimiento circular

109. Un objeto es soltado por un rizo circular liso, desde la posición "A", el D.C.L. más adecuado del objeto en la posición "B" es:



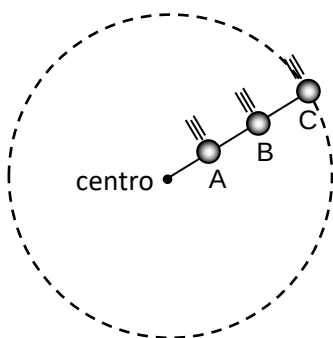


D)



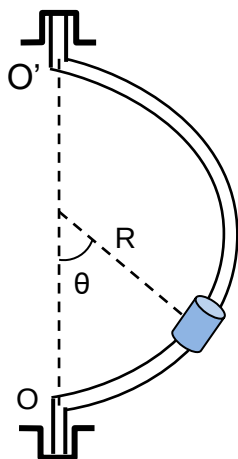
E)

110. Tres esferas idénticas de 1,20 kg giran atados a tres cuerdas de igual longitud de 1,00 m cada una, en un plano horizontal liso como se muestra en la figura. Determine el módulo de la tensión (en N) en la cuerda que une las esferas A y B considerando que todas giran con velocidad angular de módulo 10,0 rad/s.



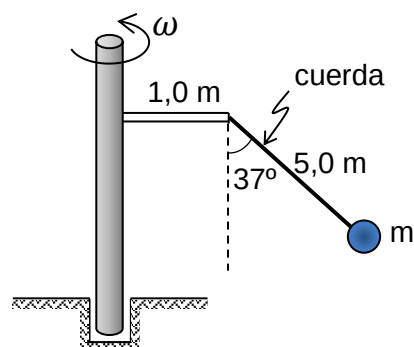
- A) 200 B) 400 C) 500
D) 600 E) 800

111. Un collarín pequeño "A" puede deslizarse libremente a lo largo de una barra lisa doblada en forma de semicircunferencia de radio "R". Si el sistema se hace girar alrededor del eje vertical OO' con una velocidad angular ω , determine una relación para θ tal que el collarín se encuentra en reposo respecto de la barra.



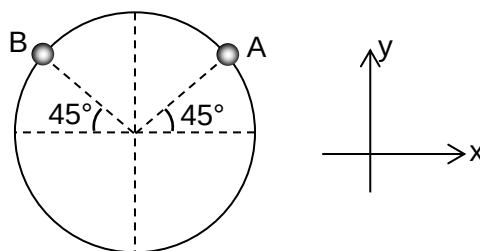
- A) $\sin \theta = \frac{g}{\omega^2 R}$ B) $\sin \theta = \frac{2g}{\omega^2 R}$
C) $\cos \theta = \frac{g}{\omega^2 R}$ D) $\cos \theta = \frac{2g}{\omega^2 R}$
E) $\cos \theta = \frac{g}{2\omega^2 R}$

112. Una partícula de masa "m" gira con velocidad angular constante formando un ángulo de 37° con la vertical, como muestra la figura. Determine, en forma aproximada, la rapidez angular (en rad/s). $g = 10 \text{ m/s}^2$



- A) 0,450 B) 1,37 C) 2,74
D) 3,25 E) 14,5

113. Una partícula de masa $m = 2,0 \text{ kg}$ describe un M.C.U.V con una trayectoria en un plano horizontal de radio $R = 1,0 \text{ m}$. En el punto A de la trayectoria la fuerza sobre la partícula es $\vec{F} = -8,0\sqrt{2}\hat{i} \text{ N}$, calcule aproximadamente la magnitud de la velocidad (en m/s) en el punto B de la trayectoria.



- A) 2,0 B) 4,0 C) 6,0
D) 8,0 E) 10

114. Un piloto desciende en picada con su avión y cuando su velocidad es de 684 km/h describe una trayectoria semicircular en un plano vertical, manteniendo su rapidez constante. Si sabe que en el punto más bajo de la trayectoria el piloto puede soportar una fuerza de contacto con el asiento de hasta 6 veces su peso, calcule aproximadamente el radio mínimo (en m) de esta trayectoria semicircular. ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$)

- A) 711 B) 722 C) 733
D) 744 E) 755

Sistemas de referencia inerciales

115. Con relación a las siguientes proposiciones sobre los sistemas de referencia inercial determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. Un cuerpo que cae libremente sobre la superficie terrestre no puede ser considerado un sistema de referencia inercial.
- II. Un avión que desarrolla un MRU respecto a Tierra es considerado un sistema de referencia inercial.
- III. Una partícula que desarrolla un MCU respecto de Tierra, es considerado un sistema de referencia inercial.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) VFF E) FFV

116. Identifique si cada proposición a continuación es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta.

- I. Es posible que una partícula libre gire alrededor de un SRI.
- II. La aceleración de una partícula es la misma, medida por cualquier SRI.
- III. Una partícula en MCU respecto de Tierra no puede elegirse como SRI.

- A) VVV B) FFF C) FVF
D) FVV E) VVF

117. Respecto a los sistemas de referencia inerciales (SRI), indique si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta:

- I. Los cuerpos en reposo respecto de Tierra pueden elegirse como SRI.
- II. Todo cuerpo con aceleración respecto de Tierra puede elegirse como SRI.
- III. Todo cuerpo en MRU respecto de Tierra puede elegirse como SRI.

- A) FFF B) FVF C) FVV
D) FFV E) VFV

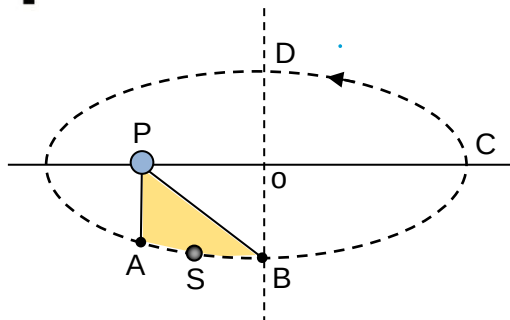
Leyes de Kepler

118. Respecto a las Leyes de Kepler, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. En la expresión $T^2 = KR^3$ el valor de K depende de la masa del cuerpo que se orbita.
- II. Si el radio medio de la órbita de Venus alrededor del Sol es 0,73 veces el radio medio de la Tierra alrededor del Sol, entonces el periodo del planeta Venus es 0,62 veces el periodo de la Tierra.
- III. Kepler concluyó que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elípticas.

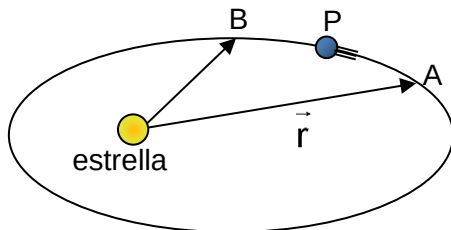
- A) FFF B) FVF C) FVV
D) FFV E) VFV

119. El gráfico muestra un satélite S en órbita alrededor de un planeta P; si el satélite recorre el tramo AB en 1,5 días y barre un área que es el 30% del área COD; calcule el periodo de traslación (en días) del satélite.



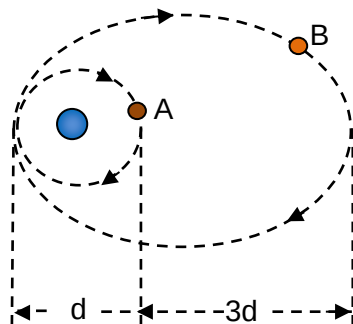
- A) 10 B) 15 C) 30
D) 20 E) 25

120. Un planeta "P" al desplazarse de "A" hacia "B" el radio vector barre un área igual a la octava parte del área total empleando un tiempo de 4,00 meses y 20,0 días. Determine aproximadamente el periodo de traslación (en años) del planeta alrededor de la estrella. Considere que un año tiene 360 días.



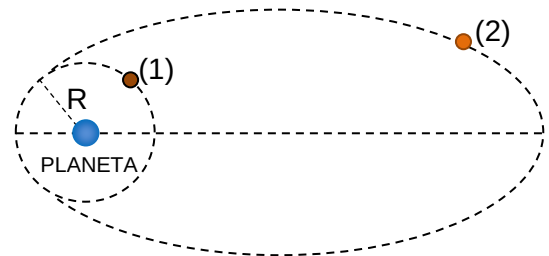
- A) 4,10 B) 5,10 C) 6,10
D) 3,10 E) 7,10

121. Se tienen dos satélites artificiales A y B en órbita alrededor de la Tierra, uno geoestacionario ($T_A = 24,0$ h) y el otro en órbita elíptica mayor, tal como se muestra en la figura, calcule (en horas) el periodo del satélite B.



- A) 384 B) 192 C) 96,0
D) 48,0 E) 24,0

122. Dos satélites uno artificial y el otro natural orbitan alrededor de un planeta, tal como se muestra, determine el máximo alejamiento del satélite (2) respecto del planeta, si su periodo es $5\sqrt{5}$ veces el periodo del satélite (1).

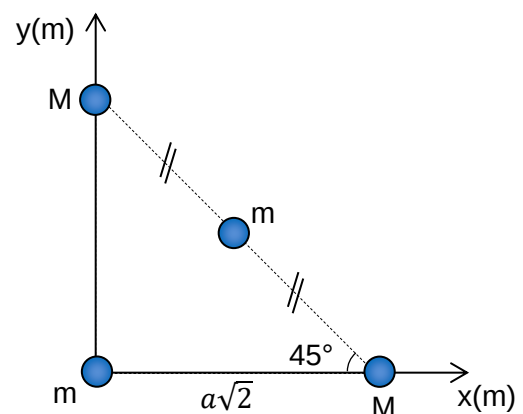


- A) 5R B) 7R C) 9R
D) 10R E) 15R

123. Un satélite artificial gira alrededor de la tierra en órbita circular, a una altura "H" sobre la superficie de la Tierra. Si "R" es el radio terrestre, g la aceleración de la gravedad (sobre la superficie de la tierra), determine la rapidez del satélite.

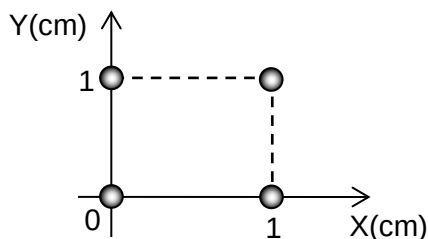
- A) $R(g/R)^{1/2}$ B) $R(g/H)^{1/2}$
C) $H(g/(R+H))^{1/2}$ D) $R[g/(R+H)]^{1/2}$
E) $H(g/R)^{1/2}$

124. En sistema de masas que se muestra en la figura, determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la masa ubicada en el punto medio de la hipotenusa, en términos de $L = Gm^2/(\sqrt{2}a^2)$.



- A) $-L(\hat{i} + \hat{j})$ B) $-L(\hat{i} - \hat{j})$
C) $-L(-\hat{i} + \hat{j})$ D) $L(\hat{i} + \hat{j})$
E) $2L(\hat{i} - \hat{j})$

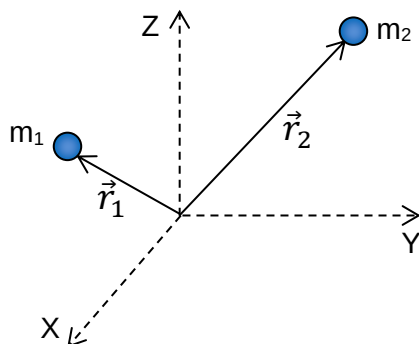
125. La figura muestra 4 masas puntuales de 1,0 kg. Determine la magnitud (en 10^4 N) de la fuerza resultante sobre una de las masas. (G: constante de gravitación Universal)



- A) 1,3G B) 1,5G C) 1,7G
D) 1,9G E) 2,5G

126. En un determinado instante, se tienen dos asteroides tal como muestra la figura, m_1 y m_2 son sus masas; $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$ son sus posiciones. Determine el vector que representa la fuerza gravitacional de (1) sobre (2).

(G: constante de gravitación Universal).



- A) $\frac{Gm_1m_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$
B) $\frac{Gm_1m_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^2}$
C) $\frac{Gm_1m_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3} (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$
D) $\frac{Gm_1m_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^2}$
E) $\frac{Gm_1m_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$

127. Calcule la fuerza gravitacional (en N) que la Tierra ejerce sobre un astronauta de 75,00 kg, quien está reparando el telescopio espacial Hubble a una altura de 600,0 km sobre la superficie terrestre. Considere gravedad en la superficie terrestre: $9,800 \text{ m/s}^2$ y el radio de la Tierra $R_T = 6\,400 \text{ km}$.

- A) 614,4 B) 624,4 C) 634,4
D) 644,4 E) 654,4

128. La UNI ha colocado un nanosatélite en órbita circular alrededor de la tierra a una altura donde la aceleración de gravedad es un tercio de la aceleración en la superficie terrestre. Considerando que el radio terrestre es $R_T = 6\,400 \text{ km}$ y la gravedad en la superficie terrestre $g_0 = 9,800 \text{ m/s}^2$, calcule el periodo de rotación del nanosatélite, en horas, aproximadamente.

- A) 1,494 B) 1,864 C) 2,544
D) 2,864 E) 3,214

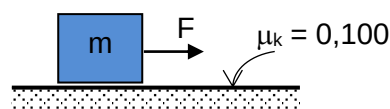
129. Determine a qué altura (en km) sobre la superficie de un planeta cuyo radio es 2 700 km debe elevarse un cuerpo para que su peso disminuya en 19,00%.

- A) 100,0 B) 300,0 C) 500,0
D) 700,0 E) 900,0

Trabajo de fuerzas constantes

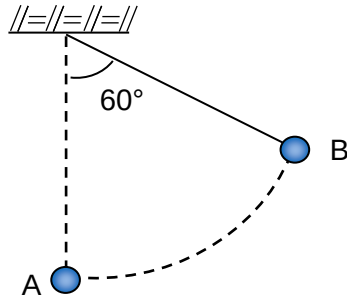
130. Sobre el objeto de 10,0 N mostrado en la figura, actúa una fuerza constante $\vec{F} = 2,00\hat{i} \text{ N}$. Si el objeto se desplaza $3,00\hat{i} \text{ m}$, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. El trabajo realizado por F es 6,00 J.
II. El trabajo resultante es 6,00 J.
III. El trabajo realizado por la fuerza de fricción es -1,00 J.



- A) VVV B) VFV C) VFF
D) FVV E) FFF

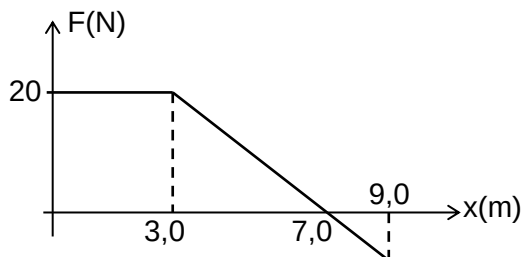
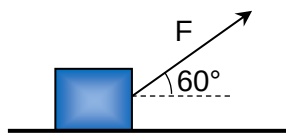
131. La masa pendular de 10 N se encuentra suspendida de una cuerda de 1,0 m de longitud. El trabajo (en J) realizado por el peso para trasladar a la masa desde la posición A hasta la posición B, es:



- A) -5,0 B) -4,0 C) 3,0
D) 4,0 E) 5,0

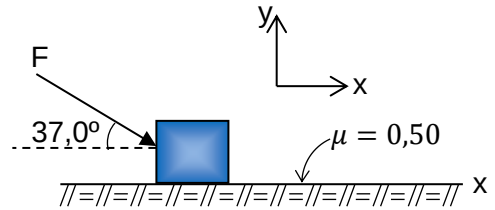
Trabajo de fuerzas de magnitud variable.

132. En la figura se muestra la gráfica de la fuerza F en función de la posición. Determine el trabajo (en J) desarrollado por " F " desde $x = 0,0$ m hasta $x = 8,0$ m. Considere $m = 1,8$ kg.



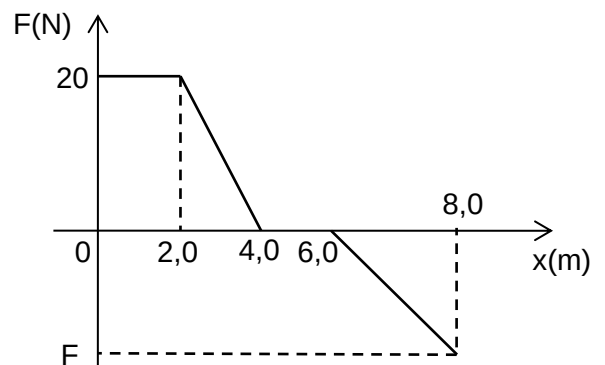
- A) 45 B) 44 C) 43
D) 42 E) 41

133. En la figura se muestra un bloque sobre una superficie horizontal rugosa inicialmente en reposo, si al bloque se aplica una fuerza variable cuyo módulo es $F = 10,0x + 20,0$, x (en m) y F (en N) considerando $\mu_k = 0,500$, determine el trabajo de la fricción (en J) desde $x = 0,00$ m hasta $x = 6,00$ m, considere la masa del bloque 1,80 kg. ($g = 10$ m/s²)



- A) -141 B) -142 C) -143
D) -144 E) -145

134. Sobre un bloque de masa 5,0 kg en una superficie horizontal sin fricción se aplica una fuerza resultante horizontal que depende de la posición como muestra la gráfica. Si en $x = 0,0$ m, la velocidad del bloque es 3,0 m/s y en $x = 8,0$ m, su velocidad es 5,0 m/s, determine la fuerza F (en N) en $x = 8,0$ m.



- A) -35î B) -30î C) -25î
D) -20î E) -15î

135. En el extremo inferior de un resorte de 20 cm de longitud natural se cuelga un bloque de 5 kg, logrando que el resorte se estire 5 cm hasta el reposo. Luego, se aplica al bloque una fuerza F vertical que hace que el bloque descienda muy lentamente, haciendo que descienda 10 cm más. Calcule el trabajo (en J) realizado por la fuerza. ($g = 10$ m/s²).

- A) 5 B) 8 C) 10
D) 12 E) 15

Teorema de trabajo neto y variación de energía cinética.

136. Determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. Si un cuerpo mantiene su energía cinética constante, entonces el trabajo de la fuerza resultante sobre él es nulo.
- II. Si se incrementa la energía cinética de un objeto es porque el trabajo neto sobre el objeto es positivo.
- III. Si un cuerpo disminuye su rapidez, entonces el trabajo neto sobre él es negativo.

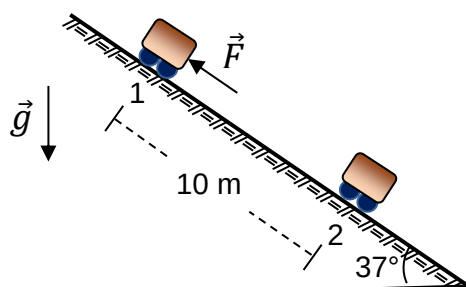
- A) VVV B) FVV C) VVF
D) FVF E) FFV

137. Un rifle de 1,80 m de longitud dispara una bala de 200 g con una rapidez de 800 m/s al salir del rifle. Si el tiempo que la bala permaneció dentro del cañón fue de 2,00 ms, calcule el trabajo realizado por los gases de la pólvora dentro del cañón (en kJ).



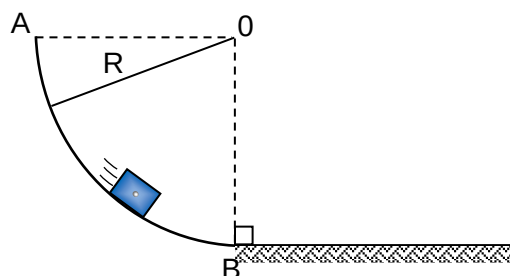
- A) 44,0 B) 54,0 C) 64,0
D) 74,0 E) 84,0

138. La figura muestra un carrito de 50,0 kg, sobre el carrito actúa una fuerza $\vec{F}$ de módulo 200 N y orientación constante. Si el carrito parte del reposo en el punto 1 y no existe rozamiento, determine la energía cinética (en kJ) en el punto 2. ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$).



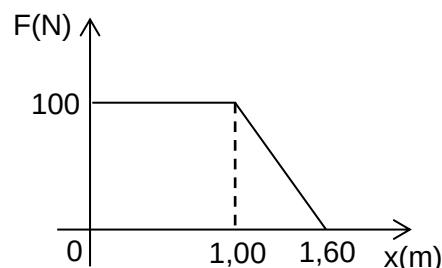
- A) 1,00 B) 2,00 C) 3,00
D) 4,00 E) 5,00

139. El bloque de la figura de masa $m = 200 \text{ g}$, es soltado en A y desliza por una superficie lisa que tiene forma de un arco de círculo ($\angle AOB = 90,0^\circ$). Luego entra a un plano horizontal rugoso, en donde recorre 25,0 m hasta detenerse. El coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano es 0,200. Calcule el tiempo (en s) empleado por el bloque en su recorrido en el plano horizontal y el radio del círculo (en m), respectivamente. ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$):



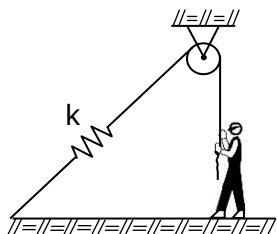
- A) 10,0 ; 2,50 B) 5,00 ; 5,00
C) 2,50 ; 7,50 D) 5,00 ; 10,0
E) 10,0 ; 5,00

140. Un bloque de 2,00 kg se desplaza horizontalmente debido a una fuerza resultante horizontal F cuya gráfica en función de la posición x se muestra. Si el bloque está inicialmente en reposo en $x = 0,00 \text{ m}$, calcule su rapidez (en m/s) en $x = 2,20 \text{ m}$.



- A) 12,5 B) 11,4 C) 10,0
D) 8,90 E) 8,30

141. El muchacho de la figura tira de la cuerda verticalmente con una fuerza cuya magnitud se incrementa desde cero hasta que él quede suspendido. Si su masa es de $60,0 \text{ kg}$ y $k = 500 \text{ N/m}$, calcule el trabajo (en J) realizado sobre el resorte. ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$).

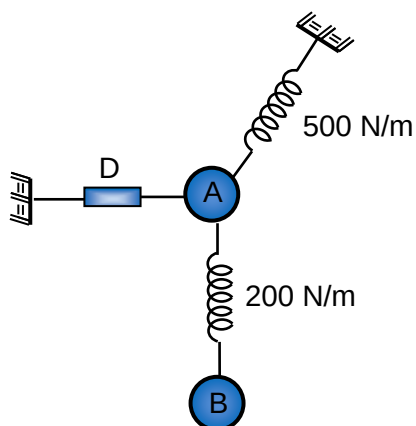


- A) 180 B) 360 C) 540
D) 720 E) 900

142. El sistema mostrado está en equilibrio, y el dinamómetro "D" indica 40 N . Halle la energía potencial elástica almacenada por los resortes ideales (en J).

$$m_A = 1,0 \text{ kg}; m_B = 2,0 \text{ kg},$$

$$g = 10 \text{ m/s}^2$$



- A) 2,5 B) 3,5 C) 4,5
D) 6,5 E) 7,1

Fuerzas conservativas

143. Respecto a las siguientes proposiciones determine si son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la secuencia correcta:

- Su trabajo no altera la energía mecánica del sistema.
- Su trabajo en un trayecto cerrado es cero.

- III. Su trabajo es independiente de la trayectoria.

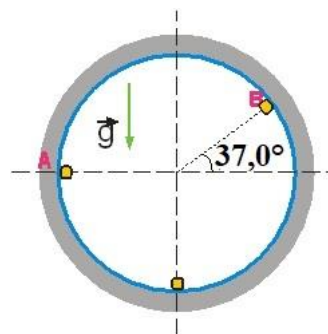
- A) VVV B) VFV C) VVF
D) FVF E) FFF

144. Respecto a las siguientes proposiciones determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- El trabajo de una fuerza conservativa es cero para una trayectoria cerrada.
- Toda fuerza conservativa necesariamente es constante.
- Si el trabajo de una fuerza es cero en una trayectoria cerrada entonces, dicha fuerza es necesariamente una fuerza conservativa.

- A) VVV B) VFV C) VVF
D) FVF E) VFF

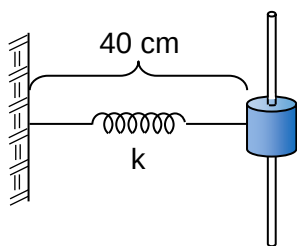
145. Calcule, aproximadamente, el trabajo (en J) realizado por la fuerza gravitatoria cuando el bloque de masa $m=1,0 \text{ kg}$ se desliza de A hacia B sobre la superficie cilíndrica de radio $5,0 \text{ m}$ cuyo corte transversal es mostrado en la figura. ($g=10 \text{ m/s}^2$).



- A) - 50 B) - 40 C) - 30
D) - 20 E) - 10

Conservación de la energía mecánica

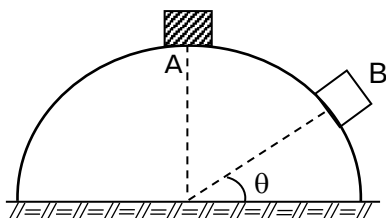
146. Se muestra un collarín de 1,0 kg de masa y que puede deslizarse sin fricción por una guía vertical. ¿Qué rapidez tendrá el collarín (en m/s) 0,30 m por debajo de la posición mostrada, en donde fue soltado? La longitud natural del resorte es 45 cm ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



- A) 2,1 B) 2,2 C) 2,3
D) 2,4 E) 2,5

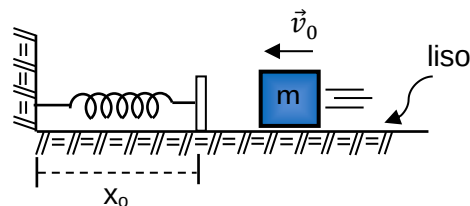
147. Un cuerpo pequeño de masa "m" se encuentra sobre una superficie hemisférica de hielo, como se muestra en la figura. El cuerpo resbala a partir del reposo en A; suponiendo que el hielo es perfectamente liso y se desprende en B. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?

- I. La fuerza centrípeta en B es nula.
- II. La masa m se desprende en el punto B tal que $\sin \theta = \frac{2}{3}$.
- III. El módulo de la fuerza de contacto entre las superficies en B es nula.



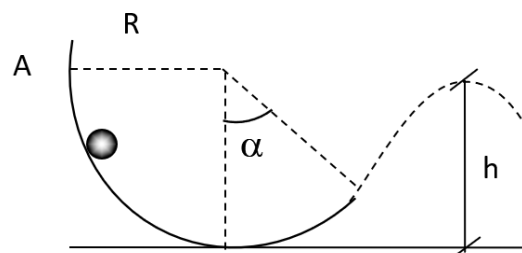
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

148. En la figura, un objeto de masa "m" con velocidad $\vec{v}_0$ comprime al resorte, tal que éste queda con una longitud x_F como mínimo. Si x_0 es la longitud natural del resorte, determine "k".



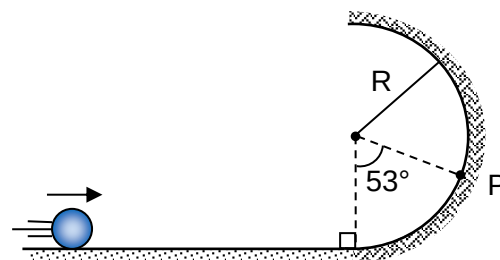
- A) $\left(\frac{m^{1/2}v_0}{x_F - x_0}\right)^2$ B) $\left(\frac{2m^{1/2}v_0}{x_F - x_0}\right)^2$
C) $\left(\frac{3m^{1/2}v_0}{x_F - x_0}\right)^2$ D) $\left(\frac{7m^{1/2}v_0}{x_F - x_0}\right)^2$
E) $\left(\frac{m^{1/2}v_0}{3(x_F - x_0)}\right)^2$

149. En la figura, una pequeña billa de masa 20,0 g desliza sin fricción a lo largo de una pista semicircular partiendo del reposo desde el punto A. Calcule la máxima altura h (en m) que alcanza luego de dejar la pista semicircular si $R = 2,00 \text{ m}$ y $\alpha = 60,0^\circ$. ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$)



- A) 1,25 B) 1,35 C) 1,55
D) 1,75 E) 2,00

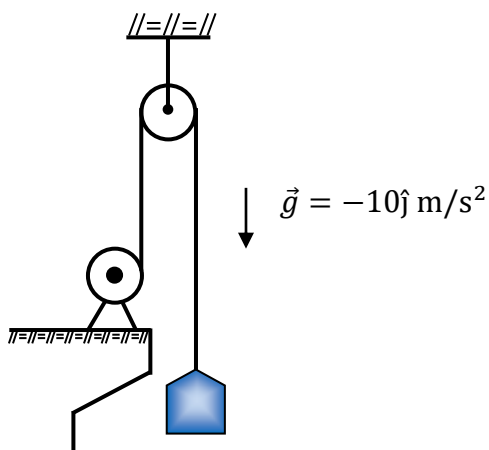
150. Sobre una superficie horizontal sin rozamiento se lanza una esfera de 2,0 kg, adquiriendo una energía cinética de 21 J. Si la esfera ingresa a una superficie semicircular, determine el módulo de la aceleración centrípeta (en m/s^2) en el punto P. (Considere que se tiene $R = 1,5 \text{ m}$ y $g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 6,0 B) 9,0 C) 11
D) 12 E) 13

Potencia y Eficiencia

151. Con la canastilla de masa insignificante y haciendo uso de un motor de potencia nominal 2,0 kW y eficiencia de 75%, se desea subir bolsas de cemento de 50 kg cada una, a una altura de 10 m en 10 s, en condiciones de equilibrio. ¿Cuál es el número de bolsas que se puede subir cada vez en la canastilla?

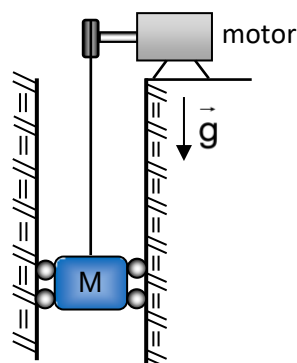


- A) 1,0 B) 2,0 C) 3,0
D) 4,0 E) 5,0

152. Un motor puede elevar un bloque de $2,00 \times 10^3$ N, con rapidez constante hasta una altura de 22,5 m en 1,00 min. Si la eficiencia del motor es 75,0%, determine la potencia (en kW) que consume el motor.

- A) 5,00 B) 4,00 C) 3,00
D) 2,00 E) 1,00

153. En la figura se muestra un motor que levanta una carga de 400 kg. Determine la potencia (en kW) desarrollada por el motor, si la carga sube con 4,00 m/s y todo el tiempo la fuerza de fricción total que actúa es de $1,00 \times 10^3$ N. ($g = 10,0$ m/s²)



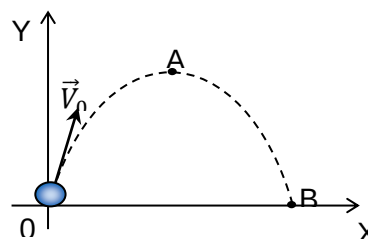
- A) 10,0 B) 20,0 C) 40,0
D) 15,0 E) 30,0

Impulso de fuerzas constantes

154. Si se deja caer a partir del reposo un cuerpo de 2 kg, determine la magnitud del impulso (en N.s) que experimenta debido a la fuerza gravitacional, luego de desplazarse 20 m. ($g = 10$ m/s²)

- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

155. Un proyectil cuya masa es de 2 kg es lanzado con una velocidad inicial $\vec{v}_0 = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ m/s, tal como muestra la figura. Determine el impulso (en N.s) debido a la fuerza gravitatoria entre los puntos A y B ($g = 10$ m/s²).



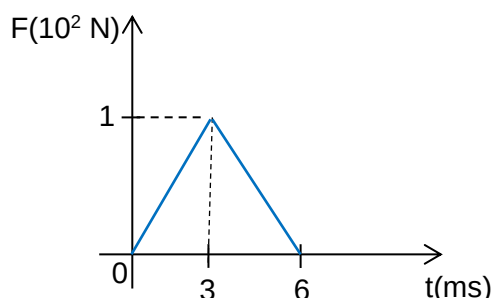
- A) $8\hat{j}$ B) $-8\hat{j}$ C) $-4\hat{j}$
D) $4\hat{j}$ E) $-3\hat{j}$

156. A un bloque de 6,00 kg que se encuentra en una superficie horizontal se le imprime una rapidez de 30 m/s. Si entre el bloque y la superficie el coeficiente de fricción cinético es 0,300, calcule el módulo del impulso (en N.s) que produce la fuerza de fricción hasta el instante que el bloque se detiene. Considere $g = 10,0$ m/s².

- A) 100 B) 120 C) 160
D) 180 E) 240

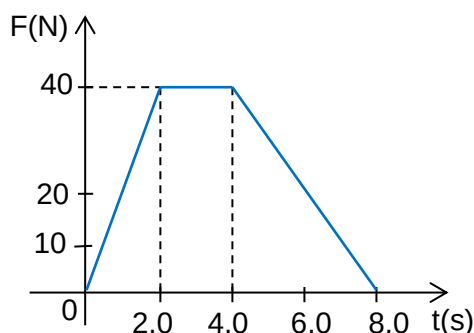
Impulso de fuerzas de magnitud variable

157. La gráfica muestra la fuerza horizontal en función del tiempo que actúa sobre una bola de billar. Determine la magnitud del impulso (en N.s) debido a dicha fuerza.



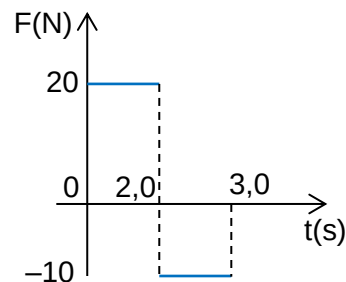
- A) 0,1 B) 0,3 C) 0,5
D) 0,7 E) 0,9

158. A un objeto que se encuentra inicialmente en reposo sobre una superficie lisa, se le aplica una fuerza horizontal cuyo módulo varía con el tiempo según la gráfica mostrada. Calcule la magnitud de la fuerza media horizontal (en N) aplicada al objeto al cabo de 8,0 s.



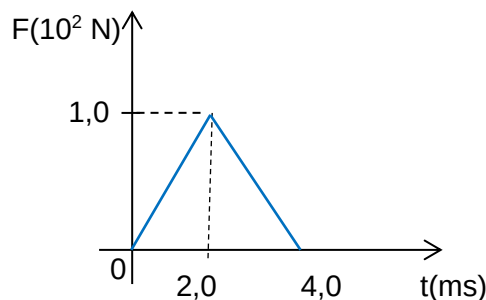
- A) 15 B) 20
C) 25 D) 30
E) 35

159. Una partícula de 1,0 kg está sometida a la fuerza horizontal cuya magnitud en función del tiempo se muestra en la gráfica. Si en $t = 0 \text{ s}$ parte del reposo, entonces determine al cabo de 3,0 s la rapidez de la partícula (en m/s) y la magnitud de la fuerza media (en N) respectivamente.



- A) 10 ; 20 B) 20 ; 15 C) 30 ; 10
D) 40 ; 5,0 E) 50 ; 1,0

160. En la figura se muestra la como cambia la magnitud de la fuerza en función del tiempo sobre una pelota durante una colisión con el piso. Determine la magnitud de la fuerza media (en N) que actúa sobre la pelota en el intervalo de tiempo mostrado.



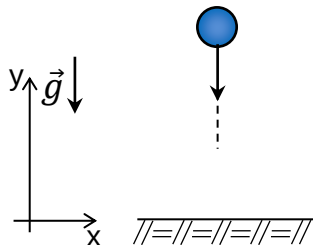
- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

Cantidad de movimiento lineal. Relación entre impulso y cantidad de movimiento

161. Una bolita se lanza desde el piso con una rapidez de $10,0 \text{ m/s}$ y bajo un ángulo con la horizontal de $37,0^\circ$. Al llegar nuevamente al piso rebota con una velocidad de $8,00 \text{ m/s}$ y bajo un ángulo con la horizontal de $30,0^\circ$. Si el choque con el piso dura $0,02 \text{ s}$ y la masa de la bolita es $0,100 \text{ kg}$, calcule la magnitud del impulso (en N.s) entregado por el piso a la bolita. ($g=10,0 \text{ m/s}^2$)

- A) 1,02 B) 1,04 C) 1,06
D) 1,08 E) 1,09

162. Una pelota de tenis de $0,10 \text{ kg}$ se deja caer desde una altura de $5,0 \text{ m}$ sobre el piso, la pelota rebota y alcanza $3,2 \text{ m}$ de altura. Calcule el impulso (en N.s) durante el impacto sobre la pelota si el intervalo de tiempo del impacto es muy pequeño. ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



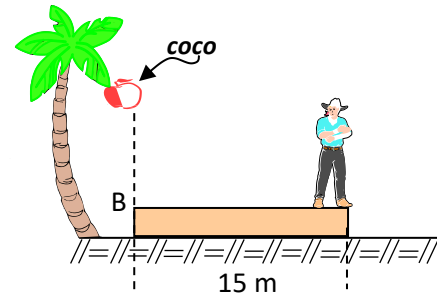
- A) $-1,8\hat{j}$ B) $-0,2\hat{j}$ C) $0,2\hat{j}$
D) $1,8\hat{j}$ E) $2\hat{j}$

Conservación de la cantidad de movimiento lineal

163. Alicia de 60 kg de masa salta hacia afuera desde la proa de una canoa de 75 kg que está inicialmente en reposo. Si Alicia salta con una velocidad de $2,5\hat{i} \text{ m/s}$, ¿cuál será la velocidad de la canoa (en m/s) después del salto?

- A) $2,0\hat{i}$ B) $-2,0\hat{i}$ C) $4,0\hat{i}$
D) $-4,0\hat{i}$ E) $-1,0\hat{i}$

164. Fernandito de masa M se encuentra en el extremo de una tabla de masa $4M$ que descansa sobre una superficie horizontal lisa. Si se moviliza al otro extremo B para tomar el coco. Calcule la distancia horizontal (en m) a la que se encontrará respecto al coco al llegar a B?



- A) 0 B) 1,4 C) 2,4
D) 3,0 E) 4,4

165. Respecto a un sistema de partículas, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones y marque la secuencia correcta:

- I. En un sistema de partículas sobre el cual no actúa fuerza externa, siempre se conserva la cantidad de movimiento del sistema de partículas.
- II. Para que se conserve la cantidad de movimiento de un sistema de partículas se requiere que el impulso de las fuerzas externas al sistema sea nulo.
- III. Solo en un sistema aislado se conserva la cantidad de movimiento de un sistema.

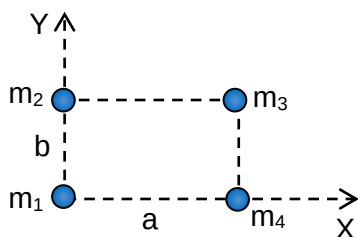
- A) VVV B) FVV C) VFV
D) FFV E) VVF

Sistema de partículas. Centro de masa

166. Tres partículas de igual masa se encuentran sobre el eje X. Si dos de éstos están ubicadas en $x = 1$ m y $x = 2$ m, respectivamente y el centro de masa del sistema está en $x = 2/3$ m, determine la posición (en m) de la tercera masa.

- A) -2 B) -1,5 C) -1
D) -0,5 E) 0,5

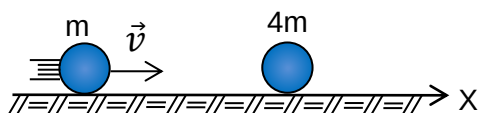
167. Las Partículas de masas $m_1 = 2,0$ kg, $m_2 = 4,0$ kg, $m_3 = 8,0$ kg, $m_4 = 10$ kg se ubican en las posiciones mostradas en la figura donde $a = 4,0$ m y $b = 2,0$ m. Determine la posición del centro de masa del sistema (en m)



- A) $3,0\hat{i} + \hat{j}$ B) $\hat{i} + 2,0\hat{j}$ C) $2,0\hat{i} + 2,0\hat{j}$
D) $4,0\hat{i} + \hat{j}$ E) $\hat{i} + 3,0\hat{j}$

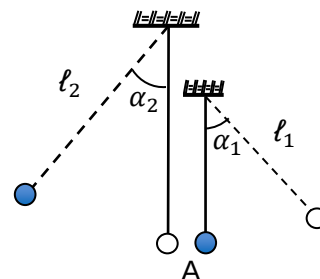
Choques elástico e inelástico en una dimensión

168. Una bola de acero de masa m choca inelásticamente con otra en reposo de masa 4 m. Determine la velocidad relativa de la bola 2 respecto del centro de masa después del choque. Si $e = 0,4$.



- A) $0,01v\hat{i}$ B) $0,02v\hat{i}$ C) $0,03v\hat{i}$
D) $0,04v\hat{i}$ E) $0,08v\hat{i}$

169. Dos bolitas de igual masa penden de 2 hilos de manera que se encuentran en contacto en el punto A. Las longitudes de los hilos son $\ell_1 = 80$ cm y $\ell_2 = 1,0$ m. Si la bolita ligada a la cuerda ℓ_1 se aparta un ángulo $\alpha_1 = 60^\circ$ y se suelta, ¿cuál es, aproximadamente, el ángulo α_2 que se desvía la otra bolita luego del choque elástico?



- A) 60° B) 53° C) 45°
D) 37° E) 30°

170. Una pelotita, desde el reposo, cae verticalmente al piso y rebota también verticalmente. La rapidez un instante antes del choque es v y un instante después del choque es $0,85v$. Si la pelota se deja caer desde $1,0$ m de altura, calcule el coeficiente de restitución.

- A) 0,55 B) 0,65 C) 0,75
D) 0,85 E) 0,95

Movimiento armónico simple

171. Una partícula con MAS tiene un periodo de π s, siendo su velocidad máxima de 30 cm/s. Si en $t = 0,0$ s su posición es $-7,5\hat{i}$ cm, dirigiéndose a la posición de equilibrio, determine su velocidad en función del tiempo expresada en cm/s.

- A) $15 \cos\left(2,0t - \frac{\pi}{3}\right)\hat{i}$
B) $15 \cos\left(2,0t - \frac{3\pi}{4}\right)\hat{i}$
C) $30 \cos\left(2,0t - \frac{\pi}{6}\right)\hat{i}$
D) $30 \cos\left(2,0t - \frac{\pi}{3}\right)\hat{i}$
E) $30 \cos\left(2,0t - \frac{\pi}{4}\right)\hat{i}$

172. Se tiene un sistema masa resorte que oscila sobre una superficie horizontal sin fricción con una frecuencia de 4,00 Hz y una amplitud de 20,0 cm, determine la posición (en m) en función del tiempo (en s), asumiendo que en $t = 0,0$ s: $\vec{x} = -10,0 \hat{i}$ cm y velocidad $\vec{v} = 1,38\pi \hat{i}$ m/s.

- A) $0,200\sin(8,00\pi t + \pi/6)\hat{i}$
 B) $0,200 \sin(8,00\pi t - \pi/6)\hat{i}$
 C) $0,200 \cos(8,00\pi t + \pi/4)\hat{i}$
 D) $0,200 \cos(8,00\pi t + \pi/6)\hat{i}$
 E) $0,200\sin(8,00\pi t + \pi/4)\hat{i}$

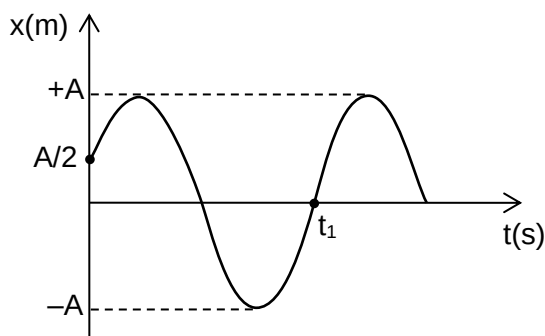
173. La velocidad de un cuerpo que desarrolla un M.A.S está dada por $\vec{v} = 5,0 \cos(10t + \pi/6)\hat{i}$, en unidades del S.I. Determine la rapidez del cuerpo (en m/s) en $x = 0,30$ m.

- A) 1 B) 2 C) 3
 D) 4 E) 5

174. En un sistema masa-resorte horizontal, la masa se desplaza 5,0 cm a partir de su posición de equilibrio y se le proporciona una velocidad inicial de 2,0 m/s. Si el sistema oscila con una frecuencia de 1,0 Hz, ¿cuál es, aproximadamente, la amplitud (en cm) de la oscilación?

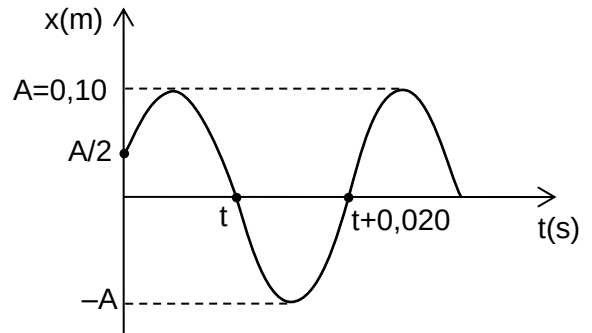
- A) 10 B) 20 C) 24
 D) 32 E) 50

175. Una partícula de masa "m" realiza un M.A.S, tal que la gráfica posición en función del tiempo es como se muestra si A es la amplitud y "T" el periodo. Determine el tiempo t_1 .



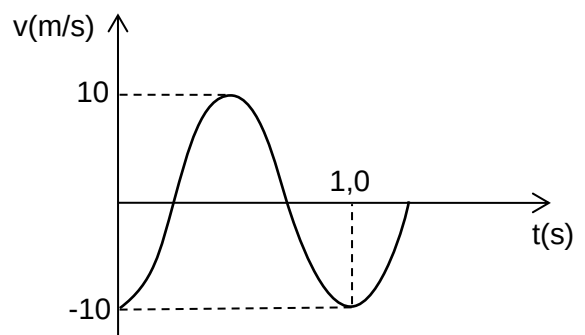
- A) $\frac{7}{12}T$ B) $\frac{5}{6}T$ C) $\frac{2}{3}T$
 D) $\frac{5}{12}T$ E) $\frac{11}{12}T$

176. La gráfica representa la posición en función del tiempo del MAS de una partícula. Deduzca la ecuación de $x(t)$.



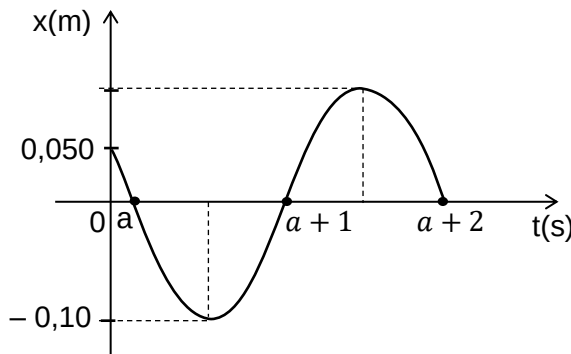
- A) $x = 0,10 \cos\left(50\pi t + \frac{5\pi}{3}\right)$
 B) $x = 0,10 \cos\left(20\pi t - \frac{5\pi}{3}\right)$
 C) $x = 0,20 \cos\left(40\pi t + \frac{5\pi}{3}\right)$
 D) $x = 0,20 \cos\left(20\pi t + \frac{5\pi}{3}\right)$
 E) $x = 0,10 \cos\left(50\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$

177. El gráfico adjunto muestra la velocidad "V" en función del tiempo "t" de una partícula con M.A.S. Determine $x(t)$ (en SI)



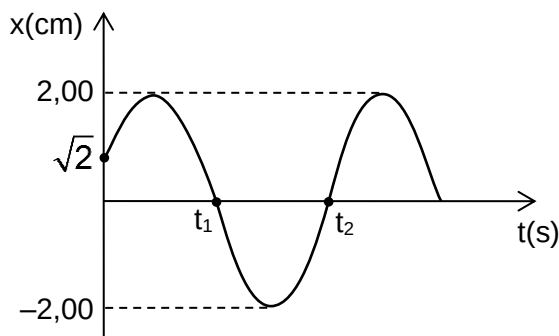
- A) $\frac{5,0}{\pi} \sin(2,0\pi t + \pi)$
 B) $\frac{5,0}{\pi} \sin(2,0\pi t + \pi/3)$
 C) $\frac{5,0}{\pi} \cos(2,0\pi t + \pi)$
 D) $\frac{5,0}{\pi} \cos(2,0\pi t)$
 E) $\frac{5,0}{\pi} \sin(1,0\pi t + \pi/2)$

178. La gráfica muestra la posición en el tiempo de una partícula que desarrolla un MAS. Determine $v(t)$ (en m/s).



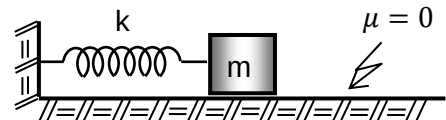
- A) $0,10\pi \cos(\pi t + \frac{\pi}{6})$
- B) $0,10\pi \cos(\pi t + \frac{5}{6}\pi)$
- C) $0,10\pi \cos(\pi t - \frac{\pi}{6})$
- D) $0,10\pi \cos(\pi t - \frac{5}{6}\pi)$
- E) $0,10\pi \cos(\pi t + \frac{2}{3}\pi)$

179. Dado un sistema masa-resorte horizontal. Si la masa es de 2,00 kg y $\omega = 200\pi$ rad/s, determine la fuerza $F(t)$ (en kN) a partir de la gráfica que se muestra.

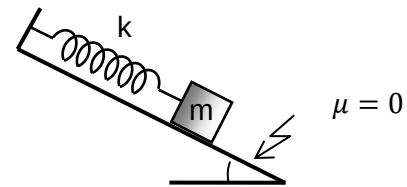


- A) $-1,60\pi^2 \sin(200\pi t + \frac{\pi}{8}) \hat{i}$
- B) $-2,00\pi^2 \sin(200\pi t + \frac{\pi}{8}) \hat{i}$
- C) $-1,60\pi^2 \sin(200\pi t + \frac{\pi}{4}) \hat{i}$
- D) $-2,00\pi^2 \cos(200\pi t + \frac{\pi}{4}) \hat{i}$
- E) $-0,800\pi^2 \sin(200\pi t + \frac{\pi}{4}) \hat{i}$

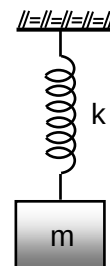
180. Respecto al M.A.S. de un sistema masa-resorte, señale verdadero (V) o falso (F) respecto a las siguientes proposiciones. Considere que ω_a es la frecuencia angular del sistema de la figura A), ω_b la frecuencia del sistema de la figura B) y ω_c la correspondiente al sistema de la figura C).



A)



B)



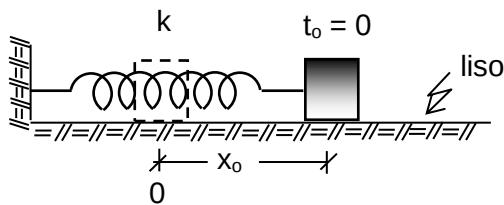
C)

- A) $\omega_a > \omega_b > \omega_c$
- B) $\omega_a < \omega_b < \omega_c$
- C) $\omega_a = \omega_b = \omega_c$
- D) La relación de las frecuencias angulares ω depende de las amplitudes
- E) La relación entre las frecuencias angulares ω depende de las condiciones iniciales.

181. Una partícula de 0,20 kg, unida a un resorte, realiza un MAS sobre una superficie horizontal lisa. Si su ecuación de movimiento es $x = 0,10 \sin(10t + \frac{53}{180}\pi)m$, calcule el módulo de la fuerza del resorte (en N) sobre la partícula en $t = 0,10\pi s$.

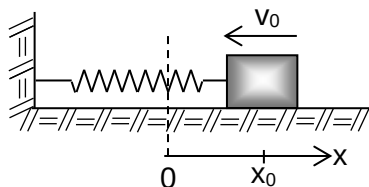
A) - 3,2 B) 3,2 C) 1,6
D) - 1,6 E) 4,8

182. Una masa $m = 1,00$ kg reposa sobre una superficie lisa acoplada a un resorte cuya constante $k = 400$ N/m, se estira el resorte hasta que el bloque adquiere una posición $X_0 = 0,500$ m, en $t_0 = 0$ se deja en libertad describiendo un M.A.S. determine la velocidad (en m/s) en el instante $t = \frac{\pi}{20} s$.



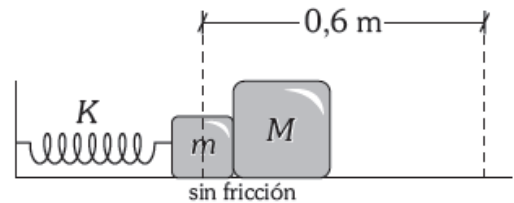
A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B) $\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{2}$
D) $5\sqrt{2}$ E) 0

183. Una partícula de 2,0 kg atada a un resorte de constante $k = 20$ N/m se lleva a la posición $x_0 = 0,30$ m y se le imprime una velocidad $\vec{v}_0 = -2,0\hat{i}$ m/s, como se muestra. Si la ecuación del movimiento está dada por $x = A \sin(\omega t + \varphi)$, calcule el $\sin\varphi$.



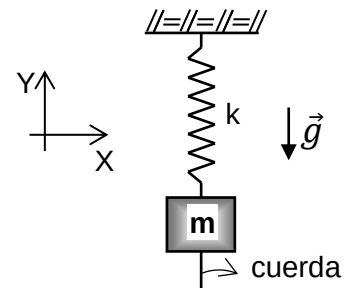
A) 3/7 B) 3/5 C) 2/5
D) 1/7 E) 1/5

184. Un resorte de constante K está unido a un bloque de masa $m=2,0$ kg. Otro bloque de masa $M=2,5$ kg, se empuja suavemente contra el bloque de masa m hasta comprimir el resorte $x=0,60$ m, como se indica en la figura. Si el sistema se libera desde el reposo, determine la amplitud de oscilación del resorte, en m, luego de que el bloque de masa M se ha soltado.



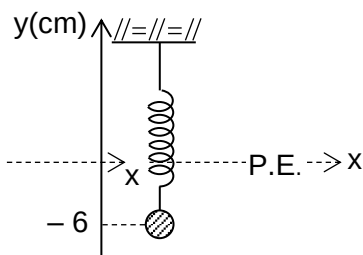
A) 0,20 B) 0,40 C) 0,60
D) 0,80 E) 1,0

185. En la figura una masa de 800 g está unida a un resorte de constante $k = 2,00$ N/cm y a una cuerda cuya tensión es de 12,0 N. Determine la ecuación de movimiento de la partícula, que realiza un MAS, al cortar la cuerda.



A) $y = 0,06 \sin(\sqrt{15}t)$
B) $y = 0,06 \sin(5\sqrt{10}t + \pi/2)$
C) $y = 0,04 \sin(5\sqrt{10}t + 3\pi/2)$
D) $y = 0,04 \sin(5\sqrt{10}t + \pi/2)$
E) $y = 0,06 \sin(5\sqrt{10}t + 3\pi/2)$

186. Un cuerpo de masa $m = 1$ kg unido a un resorte de constante $k = 9\pi^2$ N/m, se suelta de la posición mostrada en la figura. calcule la posición del cuerpo (en cm) en $t = 3$ s.



- A) -6 B) -3 C) 0
D) 3 E) 6

Energía en el movimiento armónico simple

187. Un sistema masa resorte horizontal oscila con un MAS de 0,5 m de amplitud y un periodo de 0,5 s. Determine la relación entre la energía cinética y la energía potencial cuando la rapidez de la partícula es $\frac{\pi}{\sqrt{2}} m/s$.

- A) $\frac{1}{9}$ B) $\frac{1}{8}$ C) $\frac{1}{7}$
D) $\frac{1}{5}$ E) $\frac{1}{3}$

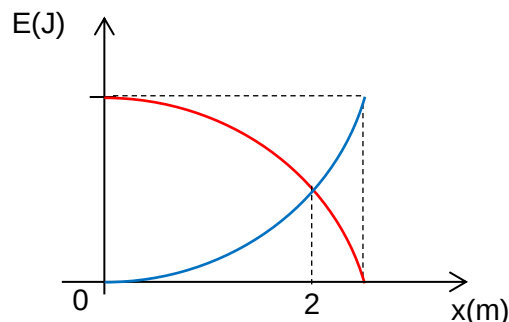
188. Determine la energía cinética E (en J) en función de la posición x (en m), para un sistema masa-resorte, si se sabe que este oscila una amplitud de 20,0 cm. ($m = 20,0 \text{ kg}$, $k = 320 \text{ N/m}$).

- A) $-x^2 + 64,0$ B) $60,0x^2 + 32,0$
C) $-120 x^2 + 32,0$ D) $-160 x^2 + 6,40$
E) $-320x^2 + 6,40$

189. Una partícula de 4 kg de masa realiza un MAS, cuya ecuación de posición está dada por: $x(t) = 0,2\text{sen}(200\pi t)$ en unidades del S.I. Determine la energía cinética (en kJ) de la partícula, cuando esta pasa por la posición $x = 0,100 \text{ m}$.

- A) $1,00\pi^2$ B) $1,20\pi^2$ C) $1,80\pi^2$
D) $2,00\pi^2$ E) $2,40\pi^2$

190. En el gráfico, en $x = 2,0 \text{ m}$, las energías cinética y potencial del oscilador armónico tienen la misma magnitud. Calcule la frecuencia del oscilador (Hz) si la masa de la partícula es $m = 4,0 \text{ kg}$ y su velocidad en $x = 2,0 \text{ m}$ es 20 m/s .



- A) 0,6 B) 1,6 C) 2,4
C) 3,2 E) 4,6

Movimiento ondulatorio. Concepto. Propagación

191. Con respecto a las ondas mecánicas, analice la veracidad (V) o falsedad (F) de las proposiciones siguientes y marque la secuencia correcta:

- I. Pueden propagarse incluso en el vacío.
II. Al propagarse, transportan energía.
III. Su rapidez de propagación depende del medio en el cual se propagan.
A) VVV B) VVF C) FVV
D) FVF E) FFV

192. Con respecto a las ondas, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. La rapidez con la que se propaga una onda en un medio depende de la longitud de onda y la frecuencia de la fuente.
II. Cuando una onda pasa de un medio a otro, su longitud de onda no sufre alteración.
III. Las ondas mecánicas siempre necesitan de un medio material para su propagación.
A) FFF B) FFV C) FVV
D) VFF E) VVF

Función de onda. Características de las ondas armónicas

193. Una onda transversal viaja a lo largo de una cuerda de gran longitud, la función que describe dicha onda es $y(x,t) = 8,0\text{sen}(0,20\pi x + 2,0\pi t)$ donde x e y están en cm y t en segundos. Determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. La rapidez de la onda es 10 cm/s.
- II. La onda se mueve a lo largo del eje Y.

III. La longitud de onda es 10 cm.

- A) VVV B) VFF C) VFV
D) FVV E) FFV

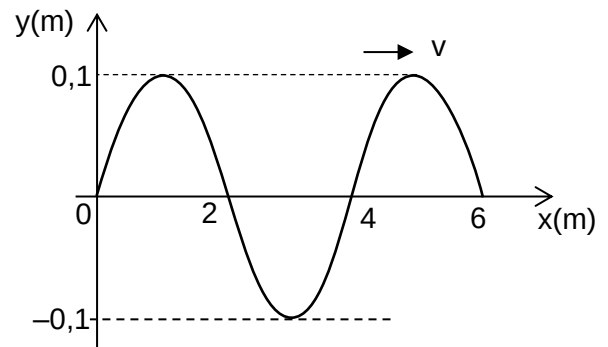
194. La función de onda de una onda transversal que viaja en una cuerda larga está dada por $y(x,t) = 8,0\text{sen}(0,010\pi x + 2,0\pi t)$ donde x e y están en cm y t en s. Determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. La rapidez de la onda es 2,0 m/s.
- II. Dos puntos sobre la cuerda, separados 1,0 m, están desfasados $\pi/2$.

III. La rapidez transversal máxima es 16π cm/s.

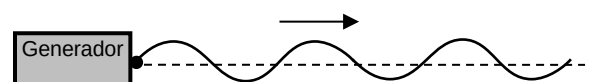
- A) VVV B) VFV C) VVF
D) FVF E) FFF

195. La gráfica muestra el perfil una onda armónica en el instante $t=0$ s. Si el periodo es 4 s, determine la función de onda en unidades del S.I.



- A) $0,1\text{sen}\frac{\pi}{2}(x - t)$
B) $0,2\text{sen}\frac{\pi}{2}(x - t)$
C) $0,1\text{sen}\frac{\pi}{4}(x - t)$
D) $0,2\text{sen}\frac{\pi}{4}(x - t)$
E) $0,1\text{sen}\pi(x - t)$

196. Un generador acoplado a una cuerda tensa muy larga produce ondas viajeras cuya función de onda está dada por $y(x,t) = 0,10\text{sen}(8,0x - 4,0t)$ en unidades del S.I. Determine la rapidez (en m/s) de los puntos de la cuerda que están a 5,0 cm de la posición de equilibrio

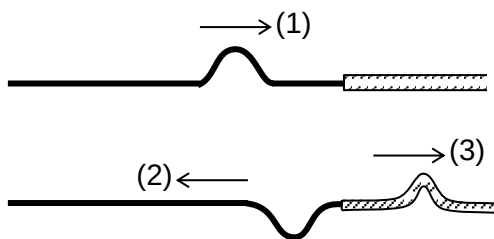


- A) 0,31 B) 0,33 C) 0,35
D) 0,37 E) 0,39

Reflexión y refracción de ondas en cuerdas

197. En la figura mostrada, sean (1), (2) y (3) los pulsos incidente, reflejado y transmitido, producidos a lo largo de una cuerda. Determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. La rapidez de (1) es mayor que la rapidez de (2).
- II. La frecuencia de (3) es diferente a la frecuencia de (2).
- III. La longitud de onda de (1) es mayor que la longitud de onda de (2).



- A) FFV B) FVF C) FFF
D) VFF E) VVV

Transferencia de energía en una onda

198. Una cuerda con densidad lineal $4 \times 10^{-2} \text{ kg/m}$ se encuentra sometida a una tensión de 100 N, uno de sus extremos está sujeto a un vibrador que oscila con una frecuencia de 0,5 Hz. Si uno de los puntos de la cuerda al vibrar tiene una velocidad máxima de 50 m/s. Determine la potencia media (en W) que suministra el vibrador.

- A) 1600 B) 1800 C) 2000
D) 2500 E) 3000

199. Una onda que viaja por una cuerda, de densidad lineal 1 g/m, queda expresada por $y(x, t) = 3,75 \cos(0,450x + 540t)$ con x e y en cm y t en s. Determine la potencia media (en W) que transmite esta onda.

- A) 1,46 B) 2,46 C) 3,46
D) 4,46 E) 5,46

200. La función de onda en una cuerda es $y = 0,4 \sin(3\pi x - 4\pi t)$ en unidades del SI. Si la potencia media de la onda es de 3 mW, calcule la densidad lineal de la cuerda en kg/m.

- A) $\frac{1}{5120\pi^2}$ B) $\frac{3}{5120\pi^2}$
C) $\frac{5120\pi^2}{9}$ D) $\frac{2560\pi^2}{9}$
E) $\frac{1280\pi^2}{9}$

1^{er} MATERIAL DE ESTUDIO CICLO IEN 2023

SEMANA 01

01. Indique verdadero (V) o falso (F) a cada una de las siguientes proposiciones:

- I. La materia tiene masa.
- II. El peso es una medida de la fuerza gravitatoria que ejerce la tierra sobre un cuerpo.
- III. La masa es igual al peso.

- A) VVV B) FVV C) VFV
D) VVF E) FFV

02. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Materia es todo aquello que tiene masa, ocupa un lugar en el espacio e impresiona nuestros sentidos.
- II. La masa es una medida de la cantidad de materia contenida en un cuerpo; su valor no varía con la ubicación del cuerpo.
- III. La materia presenta inercia y extensión.

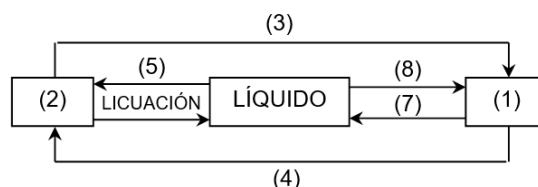
- A) VVV B) VVF C) VFV
D) VFF E) FFV

03. Responda verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones.

- I. El estado sólido es el que presenta el mayor orden para las partículas.
- II. Todos los sólidos son más densos que los líquidos.
- III. El estado líquido se caracteriza porque las fuerzas de atracción son aproximadamente del mismo orden que las fuerzas de repulsión.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) VFF

04. Complete el siguiente esquema, respecto a los cambios de estados de agregación y determine la alternativa correcta



- A) (1) Gas
B) (4) Deposición
C) (5) Evaporación
D) (7) Condensación
E) (2) Sólido

05. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- I. A la materia de composición y propiedades definidas se le denomina sustancia.
- II. A la materia conformada por 2 o más sustancias en proporciones variables se le denomina mezcla.
- III. A las sustancias conformadas por un único tipo de átomo se les denomina elementos.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFV E) VFF

06. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones, según corresponda.

- I. Las sustancias se clasifican en elementos y compuestos.
- II. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas.
- III. Las sustancias simples no se pueden descomponer en sustancias más simples mediante reacciones químicas.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFV E) VFF

07. Identifique los elementos químicos en la siguiente relación:

- I. Galio
- II. alcohol etílico
- III. polonio
- IV. ácido sulfúrico
- V. aire

- A) I, II B) II, III C) I, III
D) III, IV E) IV, V

08. Con relación a las mezclas, determine las proposiciones verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa que corresponda:

- I. El concreto u hormigón es una mezcla heterogénea.
- II. Una cuchara de acero inoxidable es una mezcla homogénea.
- III. El aluminio es una mezcla homogénea.

- A) VVV B) VVF C) FFV
D) FVF E) FFF

09. Identifique aquellos materiales que son elementos (E), compuestos (C), mezclas homogéneas (MH) o mezclas heterogéneas (MHT).

- I. Vinagre
- II. P_4
- III. Gasolina
- IV. Cemento
- V. C_{60}

- A) C, C, MH, MH, C
B) MH, C, MHT, E
C) MH, C, C, MHT, C
D) MH, E, MH, MHT, E
E) MH, C, MH, MHT, E

10. Respecto a la mezcla de 96 g de metanol (CH_3OH) y 96 g de etanol (CH_3CH_2OH), indique las proposiciones que son correctas.

- I. Es una mezcla homogénea.

II. Se pueden separar por medio de destilación

III. Otra forma de separar sus componentes es por medio de una centrifugación.

- A) solo I B) solo II C) solo III
D) I, II E) II, III

11. Suponga que usted tiene una mezcla heterogénea que se compone de lo siguiente: Un líquido A, Un líquido B, un sólido C. Se tiene además que A es soluble en B formando una sola fase. C es insoluble en A y B formando un sistema heterogéneo. Los líquidos A y B tienen temperaturas de ebullición que se diferencian en $20^\circ C$.

Con la información precedente indique que proposiciones serían correctas.

- I. Por filtración se puede separar el sólido C de A y B.
 - II. A se puede separar de B por destilación.
 - III. Una alternativa sería separar directamente C, por evaporación.
- A) solo I B) solo II C) solo III
D) I y II E) I, II y III

12. Indique ¿cuántos fenómenos son físicos y cuántos fenómenos son químicos respectivamente?

- I. Corrosión del acero.
- II. Dilatación del mercurio.
- III. Neutralización de un ácido.
- IV. Combustión de la gasolina.
- V. Sublimación del Hielo seco.

- A) 2; 3 B) 1; 4 C) 3; 2
D) 4; 1 E) 0; 5

13. Dadas las siguientes proposiciones referidas a fenómenos que puede sufrir la materia, determine la alternativa de respuesta que contiene fenómenos físicos.



- I. El yodo se sublima siendo sus vapores de color violeta.
II. La electrólisis del agua.
III. El sodio pierde electrones.
A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III
14. En un laboratorio de desarrolló nuevos productos se observó las siguientes actividades:
I. Se calentó un mineral sólido que contenía $\text{MgCO}_3(\text{s})$.
II. Luego de cierto tiempo se comprobó que el mineral perdía masa formándose $\text{MgO}(\text{s})$ y $\text{CO}_2(\text{g})$
III. El gas liberado se comprimió y se disolvió en agua.
Señale en las tres actividades, si ocurrió un fenómeno físico (F) o químico (Q).
A) FFQ B) FQF C) QFQ
D) QQF E) FFF
15. Son ejemplos de fenómenos químicos
I. oxidación de un clavo
II. fotosíntesis de las plantas
III. fusión del hielo
IV. electrólisis del agua
V. rotura de un vaso de vidrio
A) I, II, III B) II, III, IV C) I, II, IV
D) III, V E) Todos
16. Señale la alternativa correcta, después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F), según corresponda:
I. La evaporación es el cambio de la fase líquida a la fase vapor.
II. El laminado de un alambre de cobre implica un proceso físico que permite medir la propiedad de maleabilidad.
III. Una medalla de oro de 18 quilates es una sustancia elemental.
A) VVV B) VFV C) FVV
D) VVF E) FFF
17. Seleccione en qué casos se tiene una propiedad física e intensiva a la vez.
I. Área específica (m^2/g) de un catalizador
II. Viscosidad (resistencia de los líquidos a fluir)
III. Inflamabilidad de la gasolina
IV. Temperatura de fusión del hielo
V. Combustibilidad de la gasolina
A) Solo I B) Solo III C) II, IV
D) II, III E) I, V
18. El sodio es un elemento químico que tiene ciertas propiedades que lo identifican, algunas de ellas se alistan a continuación. Se pide señalar si son físicas (F) o químicas (Q).
I. Funde a $97,82^\circ\text{C}$
II. Es de color plateado
III. Reacciona violentamente con el agua
IV. Es blando
V. Se oxida ante el oxígeno del medio ambiente
A) QFFQF B) FFQQF C) FQFQF
D) FFQFF E) FFQFQ
19. Respecto a las partículas fundamentales señale las proposiciones verdaderas (V) y falsas (F).
I. El número de protones define el número atómico de un elemento químico.
II. Si un átomo gana electrones se convierte en un ion positivo.
III. En el átomo se cumple que $A = \#p^+ = \#n^0$.
A) VVV B) VFF C) VVF
D) FVV E) FFV
20. Indique la alternativa que contiene la secuencia correcta, después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F), según corresponda:



- I. Todos los isótopos de un elemento tienen el mismo número de protones; por lo tanto, tienen el mismo número de neutrones y electrones.
- II. Los isótopos de un elemento se diferencian en el número de neutrones.
- III. Los núcleos de los diferentes isótopos de un mismo elemento poseen el mismo número de nucleones.
- A) FVF B) FVV C) VVF
D) FFF E) FFV
21. Respecto a las siguientes especies químicas señale las proposiciones correctas:
- ${}_{13}\text{X}^{3+}$ ${}_{16}\text{Y}^{2-}$
- I. El número total de protones de ambas especies es 29.
- II. El catión ganó 3 protones.
- III. El anión tiene una carga neta de $-3,2 \times 10^{-19} \text{ C}$.
- Dato: $1 \text{ p}^+ = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
- A) solo I B) solo II C) solo III
D) I, III E) II, III
22. Determine el número de neutrones que hay en un átomo neutro, si su carga nuclear es de $3,2 \times 10^{-18} \text{ C}$ y su número de nucleones es 40.
- Dato: $1 \text{ p}^+ = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
- A) 15 B) 20 C) 21
D) 22 E) 24
23. El cobre tiene dos isótopos, uno con 34 neutrones y el otro con 36 neutrones. Si el cobre posee 29 protones en su núcleo, señale las proposiciones verdaderas (V) y falsas (F).
- I. El número de masa del isótopo más liviano es 63.
- II. Los dos isótopos tienen propiedades químicas similares.
- III. Los dos isótopos se pueden representar como ${}_{29}^{63}\text{Cu}$ y ${}_{29}^{65}\text{Cu}$ respectivamente.
- A) VVV B) VFV C) FVF
D) FVV E) FFF
24. Con respecto a la teoría atómica de Dalton indique si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F).
- I. La materia está formada por átomos.
- II. Los átomos de un elemento son distintos de los átomos de otro elemento diferente.
- III. Los compuestos se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos en una relación numérica sencilla.
- A) VFV B) FFV C) VVF
D) VVV E) FFF
25. Califique como verdadero (V) o falso (F) a las proposiciones siguientes respecto a las contribuciones de Thomson.
- I. Determinó experimentalmente la relación carga/masa para los electrones.
- II. Su experimento permitió comprobar que los rayos catódicos se componían de partículas cargadas positivamente.
- III. Los electrones están presentes en todas las sustancias.
- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFV E) FVV
26. Con respecto a los experimentos de Rutherford señale las proposiciones correctas:
- I. Rutherford y colaboradores realizaron el bombardeo de placas metálicas muy delgadas con rayos beta.
- II. La desviación de algunas partículas alfa, una de cada diez mil, en sentido opuesto (rebote) llevó a concluir a Rutherford que el átomo debía tener

un núcleo positivo y sumamente denso.

III. La inconsistencia del modelo de Rutherford consistió en la posible caída de los electrones al núcleo.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

27. Respecto al modelo atómico de Niels Bohr, es falso que:

- A) En el átomo de hidrógeno, cada órbita electrónica posee una determinada energía estacionaria.
B) La energía del átomo, con el electrón en un nivel dado, está cuantizada.
C) Cuando un electrón decae a un nivel de menor energía, absorbe un fotón.
D) El núcleo positivo interactúa electrostáticamente con el electrón, que gira a una distancia, determinada por el nivel "n", en el que se encuentra.
E) Cuando el electrón realiza un salto cuántico, de una órbita a otra, se libera o absorbe energía, equivalente a la energía de un fotón.

28. Respecto al modelo de Bohr señale las proposiciones verdaderas (V) o falsas (F):

- I. El modelo de Bohr se puede extender a especies como: ${}^3\text{Li}^{2+}$, ${}^4\text{Be}^{2+}$ y ${}^2\text{He}^-$
II. El radio de la quinta órbita mide 13,25 Å.
III. A medida que el electrón se aleja del núcleo se incrementa su velocidad tangencial.

- A) FVV B) VFV C) FFV
D) FVF E) FFF

29. La energía involucrada en el salto de un mol de electrones del átomo de hidrógeno, del nivel 5 a un nivel inferior es $27,57 \times 10^4 \text{ J}$. Halle el nivel inferior al que se hace referencia y la distancia que hay entre los dos niveles, en angstrom.

$$R_H = 2,18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

$$1 \text{ mol electrones} = 6,02 \times 10^{23} e^-$$

- A) 1 y 11,13 B) 2 y 11,13 C) 4 y 8,33
D) 3 y 6,13 E) 2 y 16,42

30. ¿Cuál será el radio de la trayectoria de un electrón en un átomo de hidrógeno, si el nivel de energía del electrón es de -0,85 eV?

$$\text{Dato: } A = 13,6 \text{ eV}$$

- A) 0,53 B) 4,77 C) 8,48
D) 13,25 E) 2,12

SEMANA 02

31. Determine la longitud de onda, en metros, de un electrón que alcanza una velocidad igual al 10% de la velocidad de la luz.

$$\text{Dato: } h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s}$$

$$\text{masa del } e^- = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

- A) $4,2 \times 10^{-12}$ B) $2,4 \times 10^{-11}$ C) $5,4 \times 10^{-10}$
D) $2,4 \times 10^{-9}$ E) $8,5 \times 10^{-8}$

32. Respecto al modelo atómico actual señale las proposiciones correctas.

- I. En el modelo actual del átomo aún subsisten las trayectorias circulares del modelo de Bohr.
II. El principio de incertidumbre de Heisenberg se expresa cuantitativamente por la relación $\Delta x \Delta p \leq h / 2\pi$.

III. La solución de la llamada ecuación de onda de Schrödinger genera los denominados números cuánticos (n, ℓ, m_ℓ) como restricciones a la función de onda ψ .

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

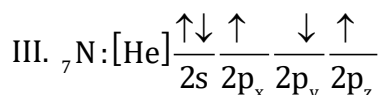
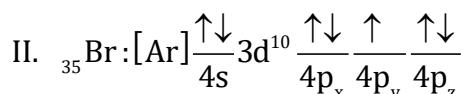
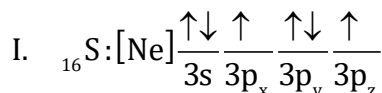
33. Indique la alternativa que contiene la secuencia correcta, después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F):

- I. La ecuación de onda de Schrödinger está relacionada con la probabilidad de encontrar a un electrón en una determinada región del espacio alrededor del núcleo atómico.
- II. Los orbitales atómicos son lugares definidos por donde se mueven los electrones.
- III. Los números cuánticos están relacionados con los diversos estados energéticos de los electrones en el átomo.
- A) FFV B) VVF C) VVV
D) VFV E) FFF
34. Identifique en las siguientes proposiciones aquellas que son verdaderas (V) o falsas (F) según corresponda.
- I. La difracción de electrones demuestra la naturaleza ondulatoria de dichas partículas.
- II. Al solucionar la ecuación de onda de Schrödinger se obtienen diferentes orbitales atómicos para el átomo de hidrógeno.
- III. El comportamiento dual de la materia fue propuesto por Werner Heisenberg.
- A) VVV B) VFV C) VVF
D) FVF E) VFF
35. Respecto al modelo atómico moderno, indique que proposiciones son correctas.
- I. La solución de la ecuación de Schrödinger permite obtener una función Ψ llamada "función de onda", la cual no tiene significado físico.
- II. Al resolver la ecuación de Schrödinger, se obtienen un conjunto de números asociados a la función de onda. Estos se denominan números cuánticos.
- III. Werner Heisenberg descubrió el Principio de Incertidumbre o Indeterminación en el año 1927. Este principio condujo al concepto de orbital.
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I, II y III
36. Acerca del significado de los números cuánticos, indique lo incorrecto.
- A) El número cuántico secundario (ℓ) nos indica el subnivel de energía de un electrón y la forma de sus orbitales.
- B) El número cuántico principal (n) nos indica el nivel de energía del electrón y el tamaño del orbital.
- C) El número cuántico magnético (m_ℓ) nos indica la orientación espacial del orbital.
- D) El número cuántico de spin (m_s) nos indica el sentido de giro del electrón alrededor del núcleo atómico.
- E) Los valores de los números cuánticos n y ℓ definen a un subnivel de energía.
37. Señale los conjuntos de números cuánticos que no son posibles.
- I. 4, 3, 2, -1/2
II. 3, 2, -2, +1/2
III. 5, 4, -5, -1/2
IV. 1, 0, 0, +1
V. 6, 3, -3, -1/2
- A) I y III B) II y III C) III y IV
D) II y V E) Solo V
38. Indique los conjuntos de números cuánticos posibles para algunos de los electrones del $_{21}\text{Sc}$.
- I. (3, 0, -1, +1/2)
II. (2, 1, +1, -1/2)
III. (4, 1, 0, +1/2)
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y III E) II y III

39. Identifique aquel subnivel de energía que no es factible desde el punto de vista de la teoría cuántica.

- A) 6d B) 7g C) 6f
D) 8s E) 5h

40. ¿Cuáles de las siguientes distribuciones electrónicas cumplen con la regla de Hund?



- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I y III

41. Los números de masa de dos isótopos de un elemento suman 25 y la de sus neutrones es 13. ¿Cuál es la configuración electrónica del elemento?

- A) $1s^2 2s^2 2p^2$
B) $1s^2 2s^2 2p^3$
C) $1s^2 2s^2 2p^6$
D) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
E) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$

42. Indique la configuración electrónica correcta.

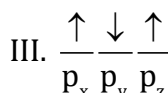
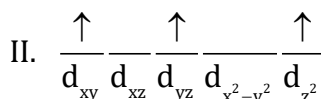
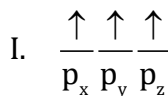
- A) ${}_3\text{Li}:[\text{He}] 3s^1$
B) ${}_{13}\text{Al}:[\text{Ne}] 3s^1 3p^2$
C) ${}_{19}\text{K}:[\text{Ar}] 4s^1$
D) ${}_{25}\text{Mn}:[\text{Ne}] 4s^2 3d^5$
E) ${}_{34}\text{Se}:[\text{Kr}] 4s^2 3d^{10} 4p^4$

43. Identifique la especie iónica que tiene la configuración electrónica incorrecta.

- A) ${}_{11}\text{Na}^+:[\text{Ne}]$
B) ${}_{15}\text{P}^{3-}:[\text{Ar}]$
C) ${}_{20}\text{Ca}^{2+}:[\text{Ar}]$
D) ${}_{26}\text{Fe}^{2+}:[\text{Ar}] 4s^2 3d^4$

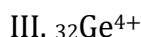
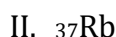
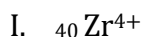
E) ${}_{35}\text{Br}^-:[\text{Kr}]$

44. ¿Cuáles de las siguientes combinaciones cumplen la Regla de Hund?



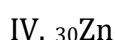
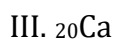
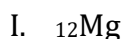
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

45. ¿Cuáles de las siguientes especies químicas son paramagnéticas?



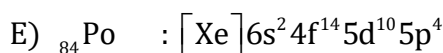
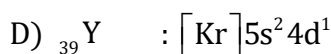
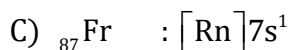
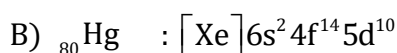
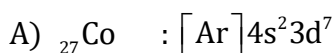
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I y III

46. Identifique aquellas sustancias que son diamagnéticas.



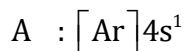
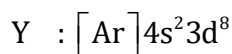
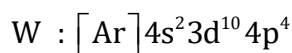
- A) I y II B) II y III C) I, II y III
D) I, III y IV E) I, III y IV

47. ¿Cuál de las siguientes configuraciones electrónicas basada en gases nobles es incorrecta?





48. Se tiene las configuraciones electrónicas, para tres especies atómicas:



Identifique las proposiciones correctas.

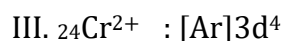
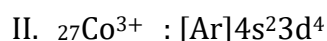
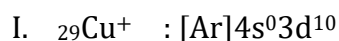
I. Todas las configuraciones son correctas, según el principio de construcción AUFBAU.

II. Para el elemento W, los electrones de valencia del subnivel "4p" distribuidos en sus orbitales puede ser $4p_x^2 4p_y^1 4p_z^1$.

III. Uno de los conjuntos de números cuánticos asociados a la especie Y puede ser $3, 3, +2, -\frac{1}{2}$.

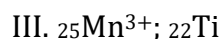
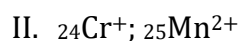
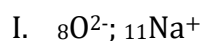
- A) II y III B) I y II C) I, II y III
D) Solo I E) Solo III

49. ¿Cuáles de las siguientes configuraciones son correctas?



- A) solo I B) solo II C) solo III
D) I y III E) I, II y III

50. Indique cuáles de los siguientes pares mostrados son isoelectrónicos.



- A) Solo II B) Solo II C) III
D) I y II E) I, II y III

SEMANA 03

51. ¿Qué propiedad de los elementos graficó Meyer en función de los "pesos" atómicos, para la propuesta de su clasificación periódica?

- A) Índice de refracción
B) Conductividad térmica
C) Volumen atómico
D) Valencia
E) Conductividad eléctrica

52. Mendeleiev consideró en su clasificación periódica de 1869 y de 1872, los pesos atómicos de los elementos, así como

- A) la periodicidad del volumen atómico.
B) la configuración electrónica.
C) las valencias de cada elemento en relación con el grupo.
D) el número atómico o carga nuclear.
E) el descubrimiento de los gases nobles.

53. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

I. Mendeleiev predijo las propiedades físicas y químicas de elementos que en ese entonces aún no había sido descubiertos.

II. Moseley enunció la ley periódica actual: "Las propiedades de los elementos químicos son una función periódica de sus números atómicos".

III. Las columnas en la Tabla Periódica se denominan grupos; en ellas se encuentran ubicados los elementos que tienen propiedades químicas semejantes.

- A) VFV B) FVV C) VVV
D) VVF E) VFV

54. Mendeleiev, al agrupar a los elementos, no consideró a

- A) Los metales alcalinos
B) Los metales alcalinos térreos
C) Los gases nobles
D) Los metales de acuñación
E) Los anfígenos o calcógenos



55. Indique verdadero (V) o falso (F) y marque la alternativa que corresponde.

- I. La TPM contiene 08 columnas y 7 filas.
- II. Según los tipos de orbitales los elementos en la TPM se pueden clasificar en bloques s, p, d y f.
- III. La TPM es consistente con la configuración electrónica de los elementos.

A) VVV B) VFV C) FFF
D) FVV E) FFV

56. Tenemos los siguientes elementos:

- I. ${}_3\text{Li}$
- II. ${}_{12}\text{Mg}$
- III. ${}_{11}\text{Na}$
- IV. ${}_{17}\text{Cl}$

Señale cuáles pertenecen al mismo grupo.

A) I y II B) I y IV C) I y III
D) II y III E) II y IV

57. Se tiene 2 elementos con sus respectivas configuraciones electrónicas:

A: $[\text{Ne}]3s^1$ B: $[\text{Ne}]3s^2$

Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- I. Ambos elementos son representativos.
- II. Ambos elementos pertenecen a un mismo grupo.
- III. El elemento A pertenece al grupo IA.

A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFV E) VFF

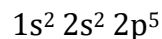
58. Señale el periodo y el grupo al que pertenece un elemento que tiene 5 electrones en el tercer nivel.

A) 4; VIB B) 3; VB C) 4; VIIA
D) 3; VA E) 3; IIIA

59. Identifique al elemento químico que no es representativo.

A) ${}_8\text{O}$ B) ${}_{11}\text{Na}$ C) ${}_{13}\text{Al}$
D) ${}_{20}\text{Ca}$ E) ${}_{21}\text{Sc}$

60. La configuración electrónica de los átomos de un cierto elemento X es



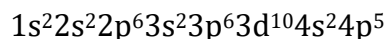
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) X es un elemento de marcado carácter metálico.
- B) X es capaz de formar con facilidad aniones.
- C) X es un elemento de transición.
- D) X puede presentar números de oxidación -1 y +7.
- E) Se trata de un elemento de bajo potencial de ionización.

61. Del átomo cuyo número atómico es 33, se puede afirmar todo lo siguiente, excepto:

- A) Tiene los orbitales 3d completos.
- B) Está situado en la cuarta fila de la tabla periódica.
- C) Es un metal de transición.
- D) Si captase tres electrones se convertiría en un anión cuya estructura electrónica sería la de un gas noble.
- E) Pertenecer al bloque "d" de la tabla periódica.

62. Del elemento químico cuya configuración electrónica es



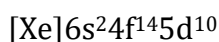
se puede confirmar que

- A) Es un metal.
- B) Forma un catión monovalente.
- C) Forma anión monovalente.
- D) Es un elemento de la familia de los calcógenos.
- E) Forma moléculas triatómicas.

63. Indique en qué apartado se hace una asociación incorrecta entre configuración electrónica terminal de los últimos orbitales y el grupo (familia) o periodo al que pertenecen los elementos.

- A) Metales de transición: $ns(n-1)d$
- B) ^{29}Cu metálico: $4s^1 3d^{10}$
- C) Familia de los calcógenos: $ns^2 np^4$
- D) Plomo ($Z = 82$): familia del carbono
- E) ^{42}Mo metálico: $4s^1 3d^5$

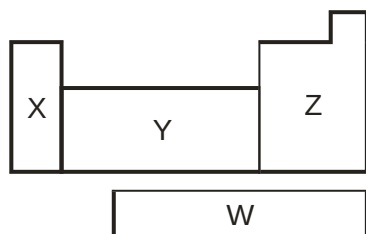
64. Un elemento químico presenta la siguiente configuración electrónica



por tanto, es un

- A) Metal del bloque d
- B) Metal alcalino
- C) Metal alcalinotérreo
- D) Gas inerte
- E) Elemento representativo

65. En relación con las cuatro zonas mostradas en la siguiente tabla periódica, se presentan las proposiciones:

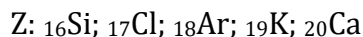


- I. Las zonas X, Y, W contienen a todos los elementos metálicos de la tabla.
- II. Todos los elementos de la zona Z son elementos no metálicos.
- III. Los elementos de la zona Y, en general, son dúctiles, maleables, muy buenos conductores del calor y electricidad, además de ser sólidos a temperatura ambiente (25°C).

Son correctas

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
- D) I y II E) II y III

66. Indique en las siguientes especies el orden en que disminuyen los radios de las siguientes especies químicas.



- A) $\text{Ca}^{2+} > \text{K}^+ > \text{Ar} > \text{Cl}^- > \text{S}^{2-}$
- B) $\text{Ar} > \text{Cl}^- > \text{S}^{2-} > \text{K}^+ > \text{Ca}^{2+}$
- C) $\text{S}^{2-} > \text{Cl}^- > \text{Ar} > \text{K}^+ > \text{Ca}^{2+}$
- D) $\text{Ar} > \text{K}^+ > \text{Ca}^{2+} > \text{Cl}^- > \text{S}^{2-}$
- E) $\text{S}^{2-} > \text{Ar} > \text{Cl}^- > \text{Ca}^{2+} > \text{K}^+$

67. ¿Cuál de las siguientes especies isoelectrónicas se espera que tenga mayor radio iónico?

- A) ${}_{25}\text{Mn}^{7+}$ B) ${}_{15}\text{P}^{3-}$ C) ${}_{16}\text{S}^{2-}$
- D) ${}_{22}\text{Ti}^{4+}$ E) ${}_{20}\text{Ca}^{2+}$

68. Analizando la variación de las propiedades periódicas, marque la alternativa correcta.

- A) El radio atómico aumenta en un periodo a medida que aumenta el número atómico y en un grupo a medida que disminuye el número atómico.
- B) La energía de ionización disminuye en un periodo y en un grupo, con el aumento del número atómico.
- C) La afinidad electrónica en un grupo tiene la misma tendencia que el potencial de ionización.
- D) El carácter metálico aumenta en un periodo con el aumento del número atómico.
- E) La electronegatividad de los elementos del Grupo VII A, aumenta con el aumento del número atómico.



- $$A_{(g)} + e^{-} \longrightarrow A^{-}_{(g)} + \text{energía}$$

74. Dados tres elementos D, X y R, cuyas configuraciones electrónicas en su estado fundamental se exponen a continuación:

D: $1s^2 2s^1$

X: $1s^2 2s^2 2p^3$

R: $1s^2 2s^2 2p^5$

Indique que elementos es previsible que presente el mayor valor de electronegatividad y cuál el mayor radio atómico respectivamente.

- A) D y X B) R y D C) X y R
D) D y R E) X y D

75. Considerando los elementos: Rb ($Z=37$), K ($Z=19$), F ($Z=9$) y Br ($Z=35$), identifique la alternativa correcta:

- A) El K es del menor potencial de ionización y el Br el de mayor afinidad electrónica.
B) El Rb y el K tienen el mismo potencial de ionización, y el Br y el F la misma afinidad electrónica.
C) El K es del menor potencial de ionización y el Br el de menor afinidad electrónica.
D) El Rb es del menor potencial de ionización y el F el de mayor afinidad electrónica.
E) El Br es el elemento más electronegativo.

SEMANA 04

76. Respecto al enlace químico, indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda.

- I. Se produce entre dos o más átomos cuando las fuerzas que actúan entre ellos conducen a la formación de un agregado más estable y de menor energía que la de los elementos individuales.
II. Cuando se produce la formación de un enlace químico, el proceso es exotérmico y se libera energía en

razón a la formación de un sistema más estable.

III. La longitud de enlace es la distancia que se establece entre las especies participantes, donde el sistema adquiere su mayor energía.

- A) VFV B) VVV C) FVF
D) FFV E) VVF

77. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. El enlace iónico se forma entre un metal de baja energía de ionización y un no metal de alta afinidad electrónica.
II. El enlace covalente se forma por compartición de electrones entre átomos de elementos no metálicos.
III. En los enlaces covalentes polares la diferencia de electronegatividad es pequeña (menor que 1,7).

- A) VVF B) VVV C) VFV
D) FVV E) VFF

78. Indique la alternativa correcta:

- A) Los semimetales forman típicamente compuestos iónicos.
B) La condición suficiente y necesaria para que se forme un compuesto iónico es, que la diferencia de electronegatividades de los elementos involucrados sea mayor a 1,7.
C) La combinación química de un elemento metálico con un elemento no metálico necesariamente es un compuesto iónico.
D) Los metales alcalinos pueden formar con los halógenos compuestos iónicos.
E) Los enlaces iónicos en general se forman entre elementos que presentan mínimas diferencias de electronegatividad.



79. ¿Qué compuesto presenta enlace iónico?

- A) S_2Cl_2 B) CH_2Cl_2 C) CaF_2
D) OF_2 E) BeH_2

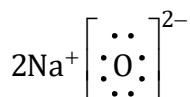
80. Señale la estructura de Lewis del par iónico formado por la combinación de los elementos ^{12}Mg y 7N .

- A) $Mg^{2+} \left[\begin{array}{c} \cdot\cdot \\ :\ddot{N}: \\ \cdot\cdot \end{array} \right]^{3-}$
B) $3Mg^{2+} \left[\begin{array}{c} \cdot\cdot \\ :\ddot{N}: \\ \cdot\cdot \end{array} \right]^{3-}$
C) $2Mg^{2+} \left[\begin{array}{c} \cdot\cdot \\ :\ddot{N}: \\ \cdot\cdot \end{array} \right]^{3-}$
D) $2Mg^{2+} 2 \left[\begin{array}{c} \cdot\cdot \\ :\ddot{N}: \\ \cdot\cdot \end{array} \right]^{3-}$
E) $3Mg^{2+} 2 \left[\begin{array}{c} \cdot\cdot \\ :\ddot{N}: \\ \cdot\cdot \end{array} \right]^{3-}$

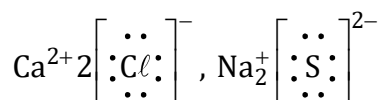
81. Indique con verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

I. Se trata de compuestos iónicos: Na_2O , KCl , CaO , H_2S .

II. La estructura de Lewis del Na_2O es

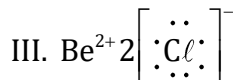
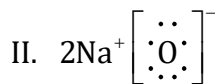
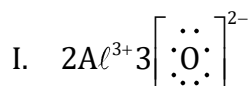


III. Son ejemplos correctos de estructuras de Lewis correctas



- A) VVV B) VFV C) FVV
D) FVF E) VVF

82. Indique cuáles estructuras de Lewis son correctas.



- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

83. Respecto a las proposiciones de los compuestos iónicos, señale la alternativa correcta.

- A) Poseen bajos puntos de fusión, comparados con los compuestos covalentes, de masa molar semejante.
B) El $NaBr$ y el KCl son solubles en agua, debido a que son iónicos.
C) En fase sólida, los compuestos iónicos conducen la corriente eléctrica.
D) Los compuestos iónicos por lo general son frágiles y presentan baja dureza.
E) El $BaBr_2$ es una sustancia líquida a temperatura ambiente ($25^\circ C$) con punto de ebullición elevado.

84. Son propiedades de los compuestos iónicos.

- I. Se presentan en fase sólida a temperatura ambiente ($25^\circ C$).
II. Conducen la corriente eléctrica en fase sólida.

III. Son quebradizos y de dureza variable.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I y III

85. Indique verdadero (V) o falso (F) a las proposiciones que están referidos al enlace covalente.

- I. Hay compartición de electrones.
II. Hay transferencia de electrones.
III. Se efectúa generalmente entre no metales.

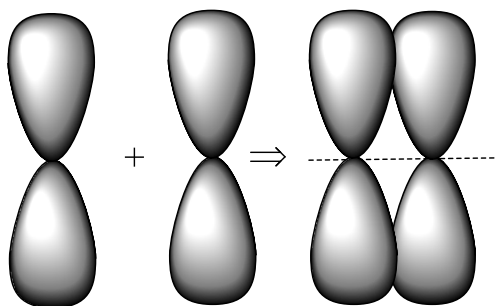
- A) VVF B) VFV C) VVV
D) FVV E) VFF

86. Señale la alternativa que presenta la secuencia correcta, después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. Los enlaces sigma (σ) son aquellos enlaces que se forman a lo largo del eje internuclear.
- II. Los enlaces sigma (σ) son más fuertes que los enlaces pi (π).
- III. Los enlaces π son aquellos enlaces que se forman por la superposición de dos orbitales atómicos "p" perpendiculares al eje internuclear.

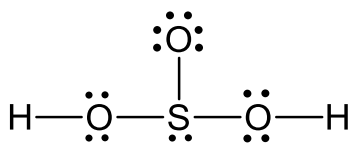
- A) FFF B) FVF C) FVV
D) VVV E) VFF

87. La siguiente imagen hace referencia a la formación de un enlace:



- A) Sigma (σ)
B) Pi (π)
C) Delta (δ)
D) Iónico
E) Metálico

88. A continuación, se muestra una de las estructuras de Lewis del ácido sulfuroso, H_2SO_3 , indique verdadero (V) o falso (F), según correspondan a las siguientes proposiciones:

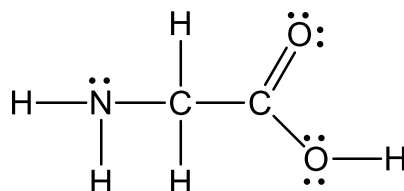


- I. Presenta 1 enlace covalente coordinado.
- II. Presenta 5 enlaces sigma y un enlace pi.

III. Presenta enlaces covalentes polares.

- A) FVF B) FFV C) VVF
D) VFV E) FVV

89. Dada la siguiente estructura de Lewis de la glicina, señale la proposición incorrecta.



- A) Hay 9 enlaces σ y 1 enlace π .
- B) La glicina es un compuesto covalente.
- C) Hay 1 enlace múltiple y 8 enlaces simples.
- D) Hay 1 enlace dativo.
- E) Hay 5 pares de electrones no enlazantes.

90. ¿Qué molécula sólo tiene enlaces simples (σ) en su estructura?

Z: H=1; C=6; O=8; F=9; S=16

- A) SO_2 B) CO_2 C) C_2H_2
D) CH_2Cl_2 E) C_2H_4

91. Con respecto a la estructura del ion ClO_3^- indique con verdadero (V) o falso (F), según corresponda, a las proposiciones siguientes. Considere que los átomos cumplen con la regla del octeto.

- I. La estructura del ion clorato presenta 1 enlace σ .
- II. Se presentan dos enlaces dativos.
- III. La estructura del ion clorato presenta enlaces múltiples.

Z: O = 8; Cl = 17

- A) FVF B) FVV C) FFV
D) FFF E) VVF

92. Indique cuál es la especie con mayor número de enlaces π . Suponga octetos completos para cada uno de los átomos centrales.

Z: N=7; O=8; S=16; Cl=17

- A) N_2O_5 B) HSO_4^- C) S_2Cl_2
D) HNO_3 E) HClO_4

93. ¿Cuál de las moléculas tiene mayor número de enlaces sigma (σ)? Suponga que los átomos centrales cumplen el octeto.

Z: H=1; N=7; O=8; S=16

- A) H_2S B) O_3 C) SO_3
D) H_2SO_4 E) N_2O_4

94. ¿En qué especie el átomo central tiene uno o más pares de electrones no enlazantes?

Z: B=5; F=9; P=15; S=16; Cl=17

- A) ClF_3 B) SF_6 C) BF_3
D) PCl_5 E) SO_3

95. Indique cuál de las siguientes proposiciones es incorrecta con respecto a la molécula del SO_2 .

- A) Presenta un enlace dativo.
B) Tiene enlace doble entre S y O.
C) Presenta un enlace σ .
D) Presenta un enlace π .
E) El azufre presenta un par de electrones no enlazante.

96. Indique la especie química que no presenta enlace coordinado.

Z: H=1; C=6; N=7; O=8; P=15; S=16

- A) H_3O^+ B) H_2S^+ C) NH_4^+
D) PH_4^+ E) C_2H_4

97. ¿Cuáles de los compuestos siguientes presentan resonancia?

I. H_2SO_4

II. H_2CO_3

III. C_6H_6

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

98. Indique en qué casos existe resonancia.

I. SO_3

II. O_3

III. CO_3^{2-}

IV. HCN

- A) I, III y IV B) II y IV C) I, II y III
D) II y III E) I, II, III y IV

99. ¿En cuál de los siguientes compuestos no se cumple la regla del octeto para el átomo central?

A) CO_2

B) NF_3

C) OF_2

D) PF_5

E) H_2S

100. Señale si alguna de especies siguientes cumple la regla del octeto:

A) NO_2

B) NO

C) SO_4^{2-}

D) BeF_2

E) XeF_4

SEMANA 05

101. Indique la relación correcta entre molécula y tipo de hibridación:

I. CO_2 (sp^2)

II. SO_3 (sp^2)

III. CHCl_3 (sp^2)

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo III

D) I y II

E) I, II y III



102. Indique el tipo de hibridación de los átomos de N en el compuesto N_2O_5 .
A) sp, sp B) sp^2, sp C) sp^2, sp^3
D) sp^2, sp^2 E) sp y sp^3
103. ¿Cuáles son las geometrías moleculares de los siguientes compuestos?
I. BF_3
II. H_2SO_4
III. NH_3

A) Plana-trigonal, plana-trigonal, piramidal-trigonal
B) Tetraédrica, plana-trigonal, tetraédrica
C) Piramidal-trigonal, plana-trigonal, lineal
D) Plana-trigonal, tetraédrica, piramidal-trigonal
E) Lineal, tetraédrica, plana-cuadrada
104. Indique la relación correcta entre tipo de molécula y su geometría molecular.
I. NH_3 – piramidal-trigonal
II. H_2SO_4 – plana-trigonal
III. SO_2 – lineal
A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I, II y III
105. Indique en qué casos la geometría molecular corresponde con la fórmula química indicada.
I. H_3BO_3 Plana trigonal
II. N_2O_4 Piramidal trigonal
III. SO_4^{2-} Tetraédrica
IV. NH_4^+ Plana cuadrada
V. O_3 Angular
A) I, III y V B) I, II y III C) IV y V
D) II y IV E) II, IV y V
106. Seleccione la relación que exprese correctamente el orden creciente de los ángulos de enlace sobre el carbono para las especies químicas CO_2 , H_2CO_3 y CCl_4 .
Z: H=1; C=6; O=8; Cl=17
A) CCl_4, H_2CO_3, CO_2
B) CO_2, CCl_4, H_2CO_3
C) CO_2, H_2CO_3, CCl_4
D) H_2CO_3, CCl_4, CO_2
E) CO_2, CCl_4, H_2CO_3
107. ¿Cuál de los siguientes pares molécula / geometría no es correcta?
A) CO_2 / angular
B) SiF_4 / tetraédrica
C) PCl_3 / piramidal trigonal
D) BCl_3 / triangular planar
E) H_2O / angular
108. ¿Qué geometrías son posibles para compuestos cuyos enlaces pueden describirse utilizando orbitales híbridos sp^3 ?
A) Tetraédrica, angular y piramidal trigonal
B) Tetraédrica, lineal y angular
C) Tetraédrica, trigonal plana y lineal
D) Tetraédrica, piramidal trigonal y angular
E) Tetraédrica, piramidal trigonal y lineal
109. ¿Cuáles de los siguientes compuestos son polares?
I. CO_2
II. N_2O_4
III. O_3
A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III



110. Indique la relación correcta entre las moléculas siguientes y su polaridad molecular.
- I. CO_2 (apolar)
II. PH_3 (polar)
III. H_2SO_4 (apolar)
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I, II y III
111. De las moléculas que se indican, ¿cuántas son polares?
- H_2O_2 , C_2H_2 , CS_2 , CCl_4 , CHCl_3 , BH_3
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
112. Teniendo en cuenta la estructura de las moléculas de BeCl_2 y de H_2S , indique cuál de las siguientes proposiciones es correcta.
- Z: $\text{H}=1$; $\text{Be}=4$; $\text{S}=16$; $\text{Cl}=17$
- A) Tienen el mismo ángulo de enlace.
B) Tienen la misma geometría.
C) Ambos átomos centrales, berilio y azufre, tienen la misma hibridación.
D) La primera es lineal y la segunda es angular.
E) Las dos son sustancias solubles en agua.
113. Indique las alternativas incorrectas:
- I. Generalmente los compuestos covalentes presentan mayor punto de ebullición comparado con los compuestos iónicos de masa molar parecida.
II. Por lo general los compuestos covalentes presentan mayor conductividad eléctrica en solución acuosa comparado con las soluciones de los compuestos iónicos.
III. Por lo general los compuestos covalentes polares conducen la electricidad.
- A) Solo I B) Solo II C) I y II
D) Solo III E) I, II y III
114. Indique, ¿cuál de las siguientes opciones representa una propiedad de los compuestos covalentes en general?
- A) Tienen bajo punto de fusión.
B) Son duros.
C) Conducen la electricidad en estado líquido o sólido.
D) Sus unidades químicas son las moléculas.
E) Sus puntos de fusión son altos comparados con los compuestos iónicos de masa molar comparable.
115. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
- I. Gracias a la teoría del mar de electrones se puede explicar el enlace metálico.
II. Debido al tipo de interacción que ocurre en el enlace metálico, estos pueden conducir la corriente eléctrica.
III. Los metales presentan un brillo característico.
- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFV E) FFF
116. No es una propiedad que derive del enlace metálico.
- A) Maleabilidad
B) Conductividad eléctrica
C) Conductividad térmica
D) Elevada densidad
E) Elevada dureza y fragilidad

117. Acerca de las fuerzas intermoleculares, señale lo incorrecto:

- A) Son más débiles que los enlaces interatómicos.
- B) Se presentan principalmente al estado sólido y líquido.
- C) Su magnitud aumenta, cuando disminuye la distancia intermolecular.
- D) El enlace puente de hidrógeno corresponde a este tipo de fuerzas.
- E) El enlace metálico también pertenece a este tipo de fuerzas.

118. Indique cuál de las siguientes opciones no es una fuerza intermolecular.

- A) Dipolo - dipolo inducido.
- B) Dipolo instantáneo - dipolo inducido.
- C) Dipolo - dipolo.
- D) Puente de hidrógeno.
- E) Ion - ion.

119. ¿Qué molécula presenta fuerzas intermoleculares diferentes a las demás?

Z: Be = 4; B = 5; C = 6; N = 7; F = 9; Cl = 17

- A) F₂ B) BF₃ C) CCl₄
- D) BeCl₂ E) NF₃

120. Indique la relación incorrecta con respecto a las moléculas y tipo de fuerzas intermoleculares

- I. CHCl₃ - Puente hidrógeno.
- II. CO₂ - Interacciones de London.
- III. SO₃ - Interacciones Dipolo-Dipolo.
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
- D) I y III E) I, II y III

121. Identifique la sustancia de mayor fuerza de London.

- A) H₂ B) O₂ C) N₂
- D) Cl₂ E) Br₂

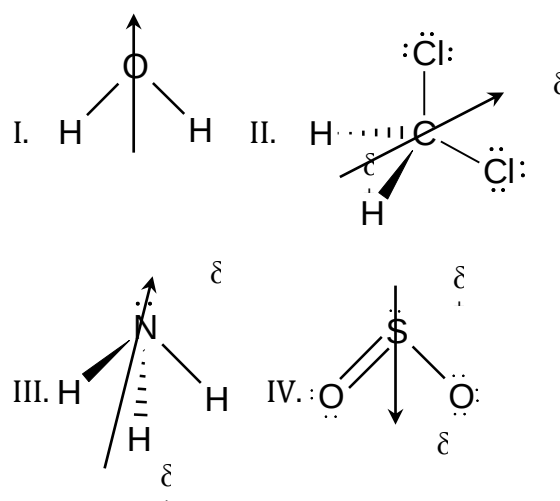
122. Determine el número de moléculas que únicamente poseen interacciones de London en sus estados condensados.

- I) CO₂ II) SO₃ III) SO₂
- IV) H₂SO₄ V) HF
- A) 1 B) 2 C) 3
- D) 4 E) 5

123. Señale las proposiciones correctas, acerca de las fuerzas de dispersión de London.

- I. Se caracteriza por ser una interacción generalmente débil entre un dipolo instantáneo y un dipolo inducido.
- II. Son predominantes en moléculas tales como: BeCl₂, CO₂, CH₄.
- III. Su magnitud aumenta, con la masa molar de las sustancias.
- A) I y II B) I y III C) II y III
- D) I, II y III E) Solo I

124. A continuación, se dan moléculas donde se indica la dirección de su momento dipolar resultante.



Determine ¿cuáles presentan interacciones dipolo-dipolo?

- A) I y IV B) II y III C) I y III
- D) I, II y III E) I, II, III y IV



125. Identifique la alternativa que está formada por moléculas que presentan enlaces puente de hidrógeno.

- A) HF, NF₃, CH₃OH
- B) HF, HCHO, CH₃OH
- C) HF, CH₃CH₂NH₂, CH₃OH
- D) CH₃CH₂NH₂, HCl, HI
- E) H₂O, H₂S, H₂Te

SEMANA 06

126. Respecto a las reglas para designar estados de oxidación (EO), indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- I. Cuando dos átomos forman un enlace, se asignará EO negativo al átomo más electronegativo y EO positivo al menos electronegativo.
- II. El EO del hidrógeno en sus compuestos, es +1, excepto en hidruros metálicos en la que su EO es -1.
- III. El EO de un átomo de un elemento en estado libre es cero.

- A) VVV B) VFV C) VVF
- D) FVV E) FFF

127. Determine el número de oxidación del elemento subrayado correspondiente:

- I. NH₃
- II. K₂Cr₂O₇
- III. MnO₄⁻
- IV. H₂SO₃

- A) (-3, +5, +7, +6)
- B) (-3, +6, +6, +4)
- C) (+3, +6, +7, +4)
- D) (-3, +6, +7, +4)
- E) (+3, +6, +7, +6)

128. ¿Qué compuesto no presenta un átomo de cromo con grado de oxidación +6?

- A) CrO₄²⁻
- B) FeCrO₄
- C) Fe₂(Cr₂O₇)₃
- D) CrO₃
- E) CrO₂⁻

129. Indique cuáles son los estados de oxidación del nitrógeno en las siguientes especies químicas, respectivamente:



- A) -2, -4, -3
- B) +4, -2, -5
- C) -2, +4, +5
- D) +4, -2, +5
- E) -2, -4, +5

130. Determine el estado de oxidación de los elementos subrayados.

- I. HCO
- II. H₂SO₄
- III. H₃PO₄
- A) +5, +2, +1
- B) +2, -6, +3
- C) +1, +6, +5
- D) +7, +7, +2
- E) -4, +2, +2

131. En el orden indicado, determine el número de oxidación del elemento subrayado.

- I. KMnO₄
- II. H₂SO₃
- III. HCO₄
- A) +4; +7; +5
- B) +4; +5; +7
- C) +7; +5; +4
- D) +5; +7; +4



E) +7; +4; +7

132. Señale la relación incorrecta, con respecto a grupos funcionales inorgánicos.

- A) Óxido: O^{2-}
- B) Hidróxido: OH^-
- C) Hidruro metálico: H^-
- D) Peróxido: O^-
- E) Ácido: H^+

133. Señale la correspondencia correcta, entre compuesto y función a la que pertenece.

- | | |
|-----------------|---------------------|
| I. H_2SO_4 | a) hidruro metálico |
| II. SO_2 | b) sal oxisal |
| III. Na_2CO_3 | c) ácido oxácido |
| IV. NaH | d) óxido ácido |

- | | | |
|----------|----------|----------|
| A) I - a | B) I - c | C) I - d |
| II - b | II - d | II - b |
| III - c | III - b | III - c |
| IV - d | IV - a | IV - a |
| D) I - c | E) I - d | |
| II - a | II - b | |
| III - d | III - a | |
| IV - b | IV - c | |

134. Indique el número de óxidos básicos y óxidos ácidos, respectivamente en la siguiente lista:

Fe_2O_3 , Co_2O_3 , SO_3 , CuO , N_2O_5 , Na_2O , CaO

- | | | |
|---------|---------|---------|
| A) 2; 5 | B) 5; 2 | C) 3; 4 |
| D) 6; 1 | E) 4; 3 | |

135. ¿A qué función pertenecen los siguientes compuestos?

- | | | |
|-----------------|-----------------|---------------|
| I. CaO | II. $Mg(OH)_2$ | III. $NaNO_3$ |
| A) óxido básico | B) óxido básico | |
| óxido ácido | hidróxido | |
| sal haloidea | sal oxisal | |
| C) óxido ácido | D) óxido básico | |

hidróxido	óxido ácido
sal oxisal	sal oxisal

- E) hidróxido
óxido ácido
sal haloidea

136. Relacione correctamente:

- I. Clorito de cinc
- II. Ácido perclórico
- III. Cloruro de cinc
- IV. Ácido clorhídrico
- V. Bicarbonato de sodio
- a. Sal oxisal neutra
- b. Hidrácido
- c. Oxácido
- d. Sal haloidea neutra
- e. Sal oxisal acida
- A) I-a, II-b, III-d, IV-b, V-e
- B) I-e, II-b, III-d, IV-b, V-a
- C) I-b, II-a, III-d, IV-b, V-e
- D) I-a, II-d, III-b, IV-b, V-e
- E) I-b, II-d, III-a, IV-b, V-e

137. Indique qué proposición es incorrecta.

- A) CuH es un hidruro metálico.
- B) SO_3 , N_2O_3 y CrO_3 son óxidos ácidos.
- C) Na_2O , Fe_2O_3 y CaO son óxidos básicos.
- D) HBr es un ácido hidrácido.
- E) $AgNO_3$, $NaHCO_3$ y $AlK(SO_4)_2$ son sales.

138. De los compuestos indicados, ¿cuál corresponde a una sal haloidea neutra?

- | | | |
|------------|---------------|-------------|
| A) KHS | B) Na_2SO_4 | C) $FeBr_2$ |
| D) Br_2O | E) $NaClO$ | |

139. ¿En cuál de las siguientes sales el no metal actúa con su mayor estado de oxidación?

- A) Sulfuro de cinc



- B) Manganato de calcio
C) Yoduro de calcio
D) Sulfato cúprico
E) Clorato de amonio
140. ¿Cuál de los siguientes compuestos binarios no lleva su nombre sistemático correcto?
- A) S_2Cl_2 : dicloruro de diazufre
B) PBr_3 : tribromuro de fósforo
C) P_4O_{10} : decaóxido de tetrafósforo
D) N_2O : monóxido de nitrógeno
E) Cl_2O_7 : heptóxido de dicloro
141. Indique la alternativa correcta:
- I. Las sales haloideas neutras están constituidas por un metal y un no metal del grupo VIA o VIIA.
II. Las fórmulas: $BaCl_2$, $CuCl_2$, NaI corresponden a sales haloideas neutras.
III. La fórmula del cloruro de berilio es $BeCl_2$.
- A) VVF B) VFV C) FVV
D) VVV E) VFF
142. Respecto a nomenclatura química indique las proposiciones correctas.
- I. $Fe(OH)_2$: función ternaria
II. $Mg(OH)_2$: hidróxido de magnesio
III. $Cu(OH)_2$: hidróxido de cobre(II)
- A) Solo I B) Solo II C) I y II
D) I, II y III E) II y III
143. Indique si el nombre asignado a cada compuesto es verdadero (V) o falso (F).
- I. HNO_2 : ácido nitroso
II. $HClO_4$: ácido clórico
III. H_2SO_3 : ácido sulfuroso
- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) VFF
144. ¿Cuál de las siguientes fórmulas de aniones, no lleva su nombre correcto?
- A) CrO_4^{2-} : ion cromato
B) $H_2PO_4^-$: ion dihidrogenofosfato
C) $S_2O_7^{2-}$: ion sulfato.
D) HS^- : ion hidrógenosulfuro
E) N^{3-} : ion nitruro.
145. ¿Cuál de las siguientes especies químicas está incorrectamente denominada?
- A) NO_2^- : ion nitrito
B) HCO_3^- : ion bicarbonato
C) SO_3^{2-} : ion sulfito
D) ClO^- : ion hipocloroso
E) NH_4^+ : ion amonio
146. ¿Qué analogía es incorrecta, respecto al nombre de un compuesto y su formulación?
- A) Dicromato de potasio : $K_2Cr_2O_7$
B) Sulfito de zinc : $ZnSO_4$
C) Nitrato de Sodio : $NaNO_3$
D) Nitrito de amonio : NH_4NO_2
E) Manganato áurico : $Au_2(MnO_3)_3$
147. Señale aquella sal oxisal que tiene nombre incorrecto.
- A) $KClO_3$ clorato de potasio
B) $CuSO_4$ sulfato de cobre
C) $NaIO_2$ yodato de sodio
D) K_2CO_3 carbonato de potasio
E) $AgNO_3$ nitrato de plata

148. Indique el compuesto químico cuya nomenclatura es incorrecta.

- A) HNO_3 : ácido nitroso
B) Na_2SO_4 : sulfato de sodio
C) HClO_4 : ácido clórico
D) H_2SO_3 : ácido sulfuroso
E) $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$: nitrato de calcio

149. Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) con respecto al compuesto $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$.

- I. Es un compuesto oxigenado.
II. Su nombre es sulfato de aluminio.
III. Es una sal haloidea neutra.
A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFF E) FFV

150. Ordene de mayor a menor atomicidad:

- I. Fosfato de sodio
II. Carbonato de potasio
III. Nitrato de plata
IV. Clorato de Zinc
V. Nitrito de Magnesio
A) I > II > III > IV
B) IV > V > II > I > III
C) IV > I > V > II > III
D) IV > V > III > II > I
E) II > V > IV > I > III

SEMANA 06

151. Halle la masa atómica promedio aproximada del silicio, si posee los siguientes isótopos:

Isótopo	Porcentaje de abundancia
Si - 28	92,21
Si - 29	4,70

Si - 30	3,90
---------	------

- A) 27,5 B) 28,9 C) 28,35
D) 29,1 E) 30,1

152. El elemento litio presenta 2 isótopos naturales ${}^6_3\text{Li}$ y ${}^7_3\text{Li}$. Si la masa atómica promedio aproximada de este elemento es 6,925, ¿cuál es la abundancia porcentual del isótopo más pesado?

- A) 7,5 B) 20,5 C) 50,5
D) 75,5 E) 92,5

153. Considere un elemento formado por tres isótopos que presentan una relación de abundancias de 3: 2: 1. Si los números de masa son 48:51:X respectivamente, halle X sabiendo que la masa atómica promedio del elemento es 50,5.

- A) 52 B) 54 C) 55
D) 56 E) 57

154. El espectrómetro de masas es un instrumento para determinar la masa isotópica de los átomos con respecto al C-12. Se hace pasar por el espectrómetro un haz de gas oxígeno y se halló la relación de masas de ${}^{16}\text{O}$ y ${}^{12}\text{C}$ que fue 1,33291. ¿Cuál es la masa isotópica de un átomo de ${}^{16}\text{O}$?

- A) 13,3291 B) 15,9949 C) 16,0000
D) 16,2534 E) 17,0024

155. Halle el número de átomos en total que están contenidos en 18 gramos de glucosa, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$.

$$\bar{A}_r: \text{H}=1; \text{C}=12; \text{O}=16$$

$$N_A = \text{número de Avogadro} = 6,02 \times 10^{23}$$

- A) $0,024N_A$ B) $0,24N_A$ C) $0,48N_A$
D) $0,72N_A$ E) $2,4N_A$



156. En relación con 0,5 kg de carbonato de calcio, indique la proposición incorrecta.
 $\bar{A}_r$: C=12; O=16; Ca=40
- A) El cuerpo contiene 5 mol de iones Ca^{2+} .
- B) El cuerpo contiene 5 mol de CaCO_3 .
- C) El cuerpo contiene 240 g de oxígeno.
- D) El cuerpo contiene 30 mol de átomos.
- E) El cuerpo contiene 200 g de iones calcio.
157. Calcule la cantidad de moles que se pueden obtener de O_2 a partir de 82,5 g de N_2O_4 .
 $\bar{A}_r$: C=12; O=16; Ca=40
- A) 0,8967 B) 1,7935 C) 2,5872
- D) 3,5869 E) 4,1627
158. ¿Cuál de las siguientes cantidades contiene mayor número de átomos de oxígeno?
- A) 0,1 mol de átomos de oxígeno
- B) 0,1 mol de moléculas de oxígeno
- C) 8 gramos de SO_3
- D) 0,05 moles de moléculas de H_3PO_4
- E) $1,2 \times 10^{23}$ unidades estructurales de $\text{Al}(\text{OH})_3$
159. ¿Cuántos gramos de Na_2O contienen el mismo número de moles de átomos de Na como los que hay en un gramo de NaCl ?
 $\bar{A}_r$: O=16, Na=23, Cl=35,5
- A) 0,21 B) 0,85 C) 0,53
- D) 0,94 E) 0,75
160. ¿Cuántos moles de BaSO_4 podrían prepararse a partir de 85,5 gramos de $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, considerando que todo el sulfato contenido en él se convierte en sulfato de bario?
 $\bar{A}_r$: O=16; Al=27; S=32; Ba=137
- A) 0,25 B) 0,50 C) 0,75
- D) 1,00 E) 1,25
161. Los propergoles y los explosivos funcionan por medio de una reacción exotérmica rápida que produce un gran volumen de gas. Un ejemplo de propergol es una mezcla de H_2O_2 y N_2H_4 . Si una muestra de esta mezcla presenta 3 mol de moléculas en total y 14 mol de átomos en total, determine la masa de H_2O_2 (en gramos) presentes en la mezcla explosiva.
 $\bar{A}_r$: H=1; N=14; O=16
- A) 5 B) 10 C) 17
- D) 34 E) 68
162. La hemoglobina forma parte de nuestros glóbulos rojos. Contiene 0,33% en masa de Fe y su masa molar es aproximadamente 68000 g/mol. ¿Cuántos átomos de Fe hay por cada molécula de hemoglobina?
- A) 1 B) 2 C) 3
- D) 4 E) 5
163. La adrenalina es una hormona y un neurotransmisor que contrae los vasos sanguíneos e incrementa la frecuencia cardíaca. Químicamente, es una amina secundaria, por lo que contiene nitrógeno en su composición. Si una molécula de adrenalina contiene 1 átomo de nitrógeno y la sustancia contiene 7,65% en masa de este elemento (nitrógeno), determine la masa molar (en g/mol) de la adrenalina.
 $\bar{A}_r$: N=14
- A) 97 B) 183 C) 211
- D) 357 E) 398

164. Marque verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

I. Una reacción química se describe en forma abreviada por medio de una ecuación química.

II. En una reacción química, no hay transformación estructural de las sustancias.

III. Un ejemplo de reacción será la mezcla de agua con azúcar.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) FFF

165. ¿Cuáles de los siguientes fenómenos evidencia una reacción química?

I. Formación de un precipitado

II. Liberación de un gas

III. Cambio de color

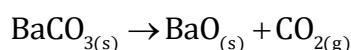
IV. Absorción o liberación de energía

- A) I y II B) I, II y III C) III y IV
D) II, III y IV E) I, II, III y IV

166. Indique verdadero (V) o falso (F) las proposiciones siguientes:

I. Una reacción química se describe de manera abreviada por medio de una ecuación química.

II. En la reacción

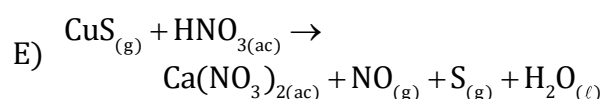
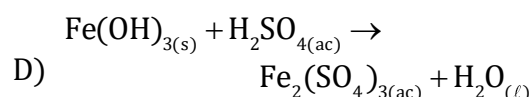
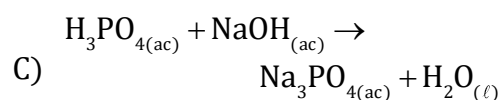
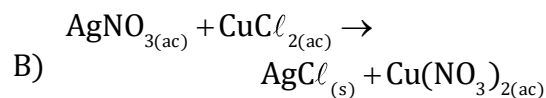
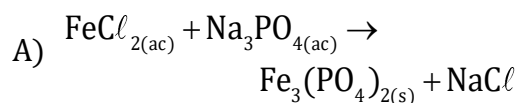


las fórmulas químicas que están a la izquierda de la flecha representan a las sustancias denominadas productos.

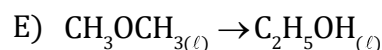
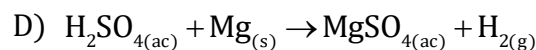
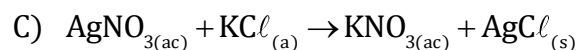
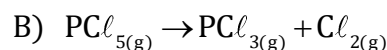
III. Dado que en ninguna reacción se crean ni se destruyen átomos, una ecuación química debe tener números iguales de átomos de cada elemento a cada lado de la ecuación.

- A) VVV B) VFV C) VFF
D) VVF E) FVV

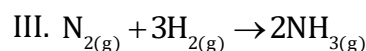
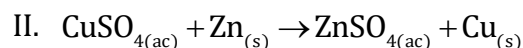
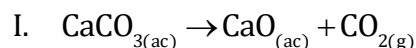
167. ¿Qué reacción no se clasifica como metátesis?



168. Señale la reacción tipificada como de metátesis:

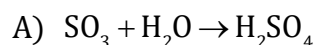


169. Clasifique las siguientes reacciones como adición (a), descomposición (d), desplazamiento simple (s) o metátesis (m):

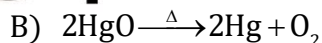


- A) d, s, a B) d, m, a C) a, s, a
D) a, s, d E) m, s, a

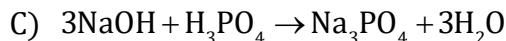
170. Señale la relación incorrecta, para las siguientes reacciones:



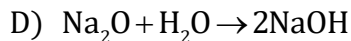
Adición



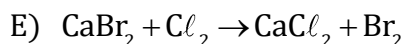
Descomposición



Metátesis



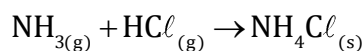
Desplazamiento doble



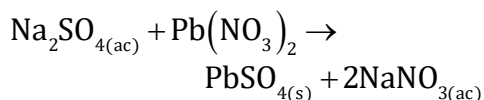
Desplazamiento simple

171. Identifique la reacción química que no corresponde a la clasificación dada.

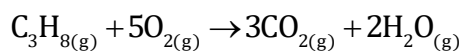
A) Reacción de adición



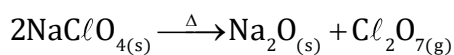
B) Reacción de desplazamiento simple



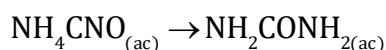
C) Reacción de combustión



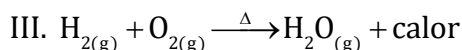
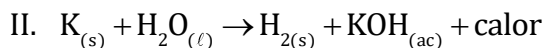
D) Reacción de descomposición



E) Reacción de isomerización



172. Clasifique cada una de las siguientes reacciones químicas:



A) Adición térmica; metátesis; adición.

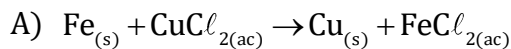
B) Descomposición; desplazamiento; combustión.

C) Descomposición; doble desplazamiento; combustión.

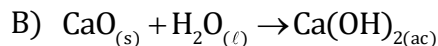
D) Adición térmica; combinación; síntesis.

E) Descomposición; desplazamiento; neutralización.

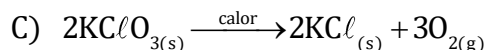
173. Indique la relación incorrecta:



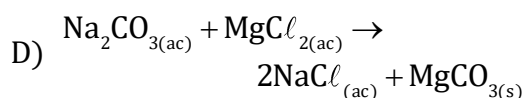
Doble desplazamiento



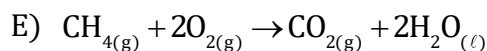
Adición



Descomposición

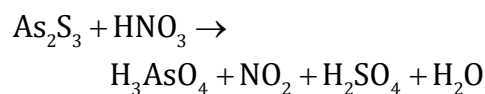


Doble desplazamiento



Combustión

174. Con respecto a la siguiente reacción indique la afirmación verdadera:



A) Es una reacción de descomposición.

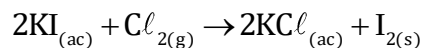
B) Se trata de una reacción redox.

C) El arsénico aumenta su número de oxidación.

D) El ácido nítrico es el oxidante.

E) El As_2S_3 es el oxidante.

175. Indique las proposiciones correctas, respecto a la reacción química:



I. Es una reacción de desplazamiento simple.

II. Hay transferencia de electrones del ion I^- al Cl_2 .

III. Se trata de una reacción de metátesis.

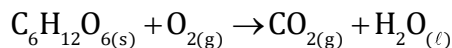
A) Solo I B) Solo II C) I y II

D) I y III E) II y III



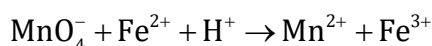
SEMANA 08

176. Balancee la ecuación e indique la suma de coeficientes enteros de reactantes y productos (la menor posible).



- A) 15 B) 17 C) 18
D) 19 E) 21

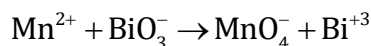
177. Balancee la reacción redox en medio ácido



y halle la relación $\frac{\text{oxidante}}{\text{reductor}}$.

- A) 1/5 B) 7 C) 3/2
D) 2/5 E) 5/2

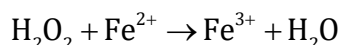
178. Balancee la siguiente reacción redox en medio ácido



y determine el coeficiente del H^+ .

- A) 7 B) 9 C) 11
D) 14 E) 17

179. Balancee la siguiente ecuación redox por el método del ion electrón en medio ácido

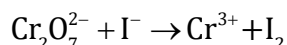


e indique como respuesta la relación

$\frac{\text{reductor}}{\text{oxidante}}$

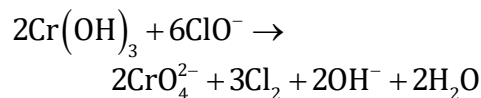
- A) 2 B) 1 C) $\frac{1}{2}$
D) 3 E) $\frac{1}{3}$

180. Balancee la siguiente ecuación en medio ácido y exprese el coeficiente del agente reductor.



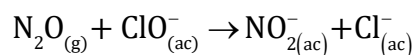
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 5 E) 6

181. Balancee en medio básico la reacción siguiente e indique la suma de los coeficientes de los productos.



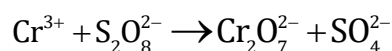
- A) 2 B) 3 C) 5
D) 7 E) 11

182. Dada la ecuación química iónica neta adjunta, realice el balance por el método del ion electrón e indique como resultado los coeficientes del OH^- y el H_2O , respectivamente.



- A) 2, 1 B) 1, 3 C) 4, 3
D) 3, 2 E) 1, 4

183. Balancee la siguiente ecuación en medio básico y determine el coeficiente del agente reductor.



- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

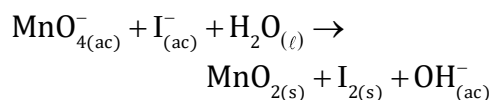
184. Balancee la siguiente ecuación en medio básico y determine la relación molar

$\frac{\text{forma oxidada}}{\text{forma reducida}}$



- A) 3/2 B) 2/3 C) 1
D) 3 E) 1/3

185. Luego de balancear la siguiente reacción redox en medio básico por el método del ion-electrón

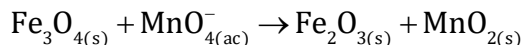


indique como respuesta

$$\frac{\sum \text{coeficientes}(\text{productos})}{\sum \text{coeficientes}(\text{reactantes})}$$

- A) 12/13 B) 15/13 C) 13/12
D) 13/15 E) 11/12

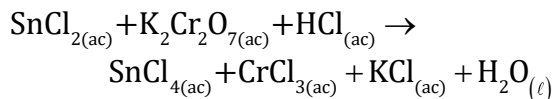
186. Balancee la siguiente reacción en medio básico



e indique como respuesta la relación molar agente reductor/agente oxidante.

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{9}$ C) 4
D) 3 E) $\frac{1}{5}$

187. Luego de balancear la ecuación, identifique las proposiciones correctas.



I. El agente oxidante es el $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

II. La forma oxidada es el Sn^{4+}

III. El coeficiente del agua es 7

- A) solo I B) solo II C) solo III
D) I y II E) I, II, III

188. ¿Cuál es el porcentaje de nitrógeno en cada uno de los compuestos mostrados?

I. NH_4NO_3 ($\overline{M}_r = 80$)

II. $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ ($\overline{M}_r = 60$)

III. $(\text{NH}_4)_2\text{NaPO}_4$ ($\overline{M}_r = 154$)

- A) 35,0; 46,7; 18,2
B) 30,0; 46,7; 20,0
C) 35,0; 50,0; 20,0
D) 46,7; 38,0; 15,0
E) 33,3; 46,7; 16,7

189. Un metal M forma el óxido de fórmula M_2O_3 que contiene 68,4% en masa de metal. Calcule la masa atómica del elemento M.

- A) 38,06 B) 48,06 C) 51,94
D) 61,94 E) 69,16

190. El sulfato de aluminio hidratado $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot \text{XH}_2\text{O}$ contiene 10,34% de Al en masa. Halle el valor de X.

$\overline{A}_r$: Al = 27 ; S = 32 ; O = 16

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 10

191. Al calentar 0,615 g de sulfato de magnesio hidratado se obtiene un sólido anhidro; si la masa disminuyó en 0,315 g, ¿cuál es la fórmula de la sal hidratada?

$\overline{A}_r$: S = 32 ; Mg = 24 ; O = 16 ; H = 1

- A) $\text{MgSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
B) $\text{MgSO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
C) $\text{MgSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$
D) $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
E) $\text{MgSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

192. Halle la fórmula empírica de una sal oxal que contiene 26,53% de K, 35,37% de Cr, 38,1% de O en masa.

$\overline{A}_r$: K = 39 ; Cr = 52 ; O = 16

- A) $\text{K}_4\text{Cr}_2\text{O}_8$ B) K_2CrO_4 C) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
D) KCrO_4 E) K_2CrO_8

193. La nicotina es un compuesto extremadamente tóxico que se halla en las hojas del tabaco. Un análisis elemental de la nicotina obtuvo los siguientes datos: C: 74%; H: 8,65% y N: 17,35%. Determine la fórmula molecular de la nicotina si en 0,1 mol de esta sustancia hay 16,2 g. Expresar su respuesta como la suma de los átomos de la molécula de nicotina.

- A) 16 B) 19 C) 24
D) 26 E) 32

194. Una muestra de 1,2 g de un compuesto que contiene solamente carbono e hidrógeno ardió completamente, produciéndose la combustión con exceso de O_2 y dando 3,6 g de CO_2 y 1,96 g de H_2O . Calcule la fórmula empírica del compuesto.

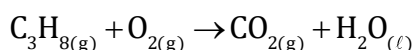
- A) CH B) CH_2 C) C_3H_4
D) C_3H_8 E) C_5H_8

195. La combustión completa de 3 gramos de un compuesto orgánico de fórmula general $C_xH_yO_z$, produce 4,4 g de $CO_{2(g)}$ y 1,8 g de H_2O . Halle su fórmula molecular del compuesto si su masa molar es 60 g/mol.

$\bar{A}_r$: H=1; C=12; O=16

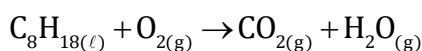
- A) CH_2O B) $C_3H_6O_3$ C) CH_4O_2
D) $C_2H_4O_2$ E) $C_4H_5O_3$

196. ¿Cuántos moles de $O_{2(g)}$ se consumirán en la combustión completa de 1,5 moles de gas propano (C_3H_8), si la ecuación (no balanceada) es



- A) 1,0 B) 2,0 C) 3,0
D) 4,5 E) 7,5

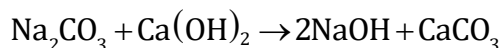
197. La combustión completa del n-octano ocurre según la ecuación no balanceada



¿Cuántos moles de oxígeno se requiere para quemar 456 g de n-octano?

- A) 25 B) 45 C) 50
D) 75 E) 80

198. La soda cáustica, NaOH, se prepara comercialmente mediante la reacción de Na_2CO_3 con cal apagada, $Ca(OH)_2$, según la siguiente reacción:

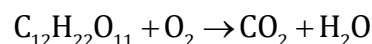


¿Cuántos gramos de NaOH se pueden obtener tratando 1 kg de Na_2CO_3 con suficiente cantidad de $Ca(OH)_2$?

$\bar{M}$: $Na_2CO_3 = 106$; $NaOH = 40$

- A) 350 B) 280 C) 328
D) 580 E) 755

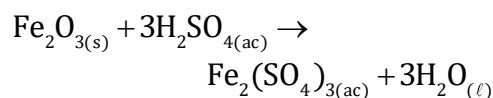
199. La reacción de combustión de la sacarosa con el oxígeno, en el metabolismo humano, es la siguiente



¿Cuántos gramos de CO_2 se produce por gramo de sacarosa usada?

- A) 1,54 B) 2,1 C) 3,2
D) 4,6 E) 4,8

200. El óxido férrico al reaccionar con el ácido sulfúrico forma el sulfato férrico y agua, según la ecuación química



¿Cuántos gramos de H_2SO_4 serán necesarios para que reaccionen completamente con 32 gramos de Fe_2O_3 ?

$\bar{A}_r$: H=1; O=16; S=32; Fe=56

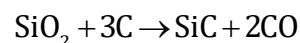
- A) 0,588 B) 5,88 C) 58,8
D) 11,76 E) 117,6

201. Se mezclan 5 gramos de Mg con 2 gramos de H_2SO_4 desprendiéndose H_2 . ¿Qué masa de hidrógeno $H_{2(g)}$ se desprenderá?

$\bar{A}_r$: Mg = 24; $\bar{M}_r$: $H_2SO_4 = 98$

- A) 2,50 B) 0,40 C) 0,25
D) 0,10 E) 0,04

202. El carburo de silicio SiC, es un abrasivo que se obtiene por la reacción de dióxido de silicio (SiO_2), con grafito (C), según:

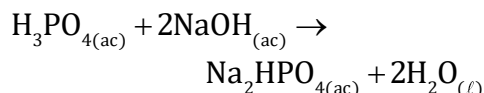


Si se mezclan 360 g de SiO_2 y 48 g de C, ¿cuál es la cantidad en gramos sobrante del reactivo en exceso?

$\bar{A}_r : \text{Si} = 28$

- A) 360 B) 320 C) 300
D) 280 E) 250

203. Según la reacción siguiente

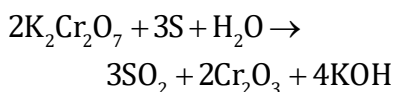


Indique el número de equivalentes que se tiene en 343 gramos de H_3PO_4 .

$\bar{M}_r : \text{H}_3\text{PO}_4 = 98$

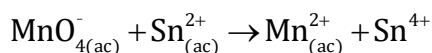
- A) 2,0 B) 3,5 C) 5,0
D) 7,0 E) 10,5

204. Halle la masa equivalente (en g/eq) del $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ en la reacción



- A) 28 B) 49 C) 73,5
D) 86,2 E) 147

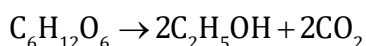
205. Luego de balancear la siguiente ecuación



indique la masa equivalente (g/eq) del reactivo SnCl_2 que participa en la reacción indicada.

- A) 47,5 B) 95 C) 100
D) 150 E) 190

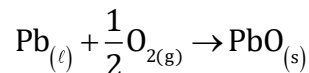
206. Se hacen reaccionar 180 g de glucosa. Calcule la masa en gramos de alcohol se forma si el rendimiento es del 70% para la reacción



$\bar{A}_r : \text{H} = 1; \text{C} = 12; \text{O} = 16$

- A) 46,8 B) 64,4 C) 52,9
D) 60,8 E) 92

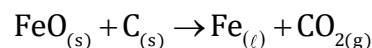
207. En una fábrica que produce litargirio, PbO , se procesa 414 kg de plomo y se obtiene finalmente 401 kg de PbO . ¿Cuál es el rendimiento (en %) de la reacción siguiente



$\bar{A}_r : \text{O} = 16; \text{Pb} = 207$

- A) 50 B) 60 C) 70
D) 80 E) 90

208. El Fe se puede obtener a partir de la reacción del FeO con C, según la reacción química (no balanceada)

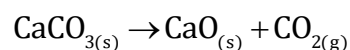


Si en la reacción de 14,4 gramos de FeO con suficiente cantidad de carbono se han obtenido 10,08 gramos de Fe, ¿cuál es el rendimiento de la reacción?

$\bar{A}_r : \text{C} = 12; \text{O} = 16; \text{Fe} = 56$

- A) 60 B) 70 C) 75
D) 80 E) 90

209. Cuando se descompone 1000 g de carbonato de calcio, se obtiene 500 g de óxido de calcio. Calcule el rendimiento (en %) de la reacción.



- A) 29,78 B) 32,29 C) 47,8
D) 89,28 E) 57,4

210. En un horno túnel se introducen 800 kg de mineral fosforita que contiene 95,6 % en masa de fosfato de calcio y 900 kg de sílice que contiene 87,5 % de dióxido de silicio. Ambos minerales se calcinan y producen CaSiO_3 y P_2O_5 ; ¿cuántos kilogramos se obtienen de pentóxido de difósforo?

$\bar{A}_r : \text{O} = 16, \text{Si} = 28, \text{P} = 31, \text{Ca} = 40$

- A) 382,4 B) 350,3 C) 393,7
D) 621,2 E) 310,6